Desenvolvimento de Software Centrado no Usuário

Construindo produtos com b_thinking, UX e Agile

Raul Sidnei Wazlawick
Ranieri Alves dos Santos
Jades Fernando Hammes
Célio Luiz Cunha

UFSC

Qual a utilidade de um sistema se ele não for aceito por aqueles que realmente precisam dele?

Conheça o b_thinking, o modelo de processos do Laboratório Bridge e transforme a maneira como você pensa sobre a criação de softwares, descobrindo como desenvolver produtos que não só funcionam, mas que encantam os seus usuários!

Este livro detalha as experiências do Laboratório Bridge no desenvolvimento de soluções que atendam às necessidades do usuário.

Para tanto, o livro contou com a participação de diversos colaboradores do Bridge, todos devidamente citados nos capítulos em que participaram da autoria.

Conheça mais sobre o Laboratório em:

bridge.ufsc.br

@laboratoriobridge

Desenvolvimento de Software Centrado no Usuário

Construindo produtos com b_thinking, UX e Agile

Desenvolvimento de Software Centrado no Usuário

Construindo produtos com b_thinking, UX e Agile

Raul Sidnei Wazlawick
Ranieri Alves dos Santos
Jades Fernando Hammes
Célio Luiz Cunha

UFSC
Florianópolis, 2025

Todos os direitos reservados para Raul Sidnei Wazlawick,
Ranieri Alves dos Santos, Jades Fernando Hammes e Célio Luiz Cunha.

Proibida a reprodução, parcial ou total, em qualquer formato,
sem permissão do autor. Lei 9.610 de 1998.

Diretor de arte:	Márcio Schalinski | LC Design & Editorial
Coordenação editorial:	Beatriz Sasse | LC Design & Editorial
Design de capa:	Marcella Baldassin | LC Design & Editorial e Isabela Oliveira Mosquini
Revisão textual:	Jessica Ulbricht | LC Design & Editorial
Revisão das figuras:	Flavia Carrara | LC Design & Editorial
Revisão técnica:	João Victor Gomes Izidoro
Projeto gráfico e paginação:	Ytana Mayanne | LC Design & Editorial
Ilustrações:	Júlia Pedrosa
Assistente editorial:	Eduardo Schalinski | LC Design & Editorial

Catalogação na fonte pela Biblioteca Universitária
da Universidade Federal de Santa Catarina

D451 Desenvolvimento de software centrado no usuário [recurso eletrônico] : construindo produtos com b_thinking, UX e Agile / Raul Sidnei Wazlawick ... [et al.]. – Florianópolis : UFSC, 2025.
341 p. : il.

E-book (PDF)

ISBN 978-85-8328-364-5

1. Software – Desenvolvimento. 2. Engenharia de Software. 3. Experiência do usuário. I. Wazlawick, Raul Sidnei. II. Santos, Ranieri Alves dos. III. Hammes, Jades Fernando. IV. Cunha, Célio Luiz.

CDU: 681.31:519.683.2

Elaborada pela bibliotecária Dênira Remedi – CRB-14/1396

Prefácio

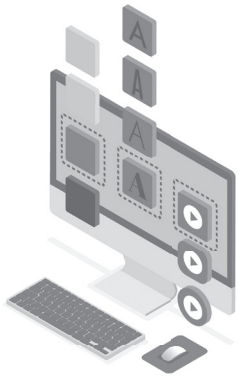
Desde sua criação, o Laboratório Bridge (UFSC) se dedica a impactar positivamente a vida das pessoas através da tecnologia e inovação, desenvolvendo produtos de qualidade contribuindo para o bem das pessoas. Partimos do pressuposto de que a vivência no ambiente acadêmico nos possibilita respirar conhecimento e produzir pesquisas; como resultado, oferecemos soluções que promovem melhorias significativas na qualidade de vida das pessoas. A proposta desta publicação parte do mesmo pressuposto. Neste livro, pretendemos compartilhar nossa história e experiência no processo de construção desse laboratório de tecnologia universitário, que iniciou suas atividades em 2013, desenvolvendo uma personalidade organizacional própria, acreditando na capacidade de criar, inovar e transformar o contexto social e a gestão pública.

O objetivo principal desta obra é apresentar a constante preocupação com a experiência do usuário nos produtos desenvolvidos. Afinal, há que se destacar a importância desses produtos na informatização dos processos de trabalho de agentes públicos, acesso à informação, inclusão social e gestão organizacional. Portanto, não se trata somente de um

documento técnico sobre tecnologias, mas sim, da memória do caminho percorrido durante esse período, cujos resultados vêm promovendo a cultura do uso da tecnologia de forma eficiente.

O resgate desse contexto histórico nos enche de orgulho e é uma honra perceber a participação importante que tivemos na construção de importantes sistemas nacionais de informação, conquistando a adesão de milhares de profissionais que atuam nas áreas de saúde e educação, gerando resultados expressivos, nunca alcançados em nosso país. Durante esse período, algumas centenas de profissionais e bolsistas já passaram pelo Laboratório Bridge, e vários continuam sua jornada de trabalho por aqui. Essa obra retrata e representa o esforço de cada um, bem como a nossa preocupação em prestar o melhor serviço para a sociedade, fazendo o que sabemos fazer de melhor: contribuindo para o bem das pessoas com tecnologia e inovação.

Jades Fernando Hammes (CEO)
Célio Luis Cunha (CXO)



Sumário

1 INTRODUÇÃO 15

1.1 COMO O LABORATÓRIO BRIDGE CHEGOU À EXCELÊNCIA 17

1.2 UX (USER EXPERIENCE) É COISA PARA DESIGNER? 22

2 DESENVOLVENDO SOFTWARE COM FOCO NO USUÁRIO 27

2.1 POR QUE ALGUNS SOFTWARES NÃO FUNCIONAM? 28

2.2 ENGENHARIA DE SOFTWARE CENTRADA NO USUÁRIO 30

2.3 O PROCESSO DE UX NO LABORATÓRIO BRIDGE 34

3 MODELO DE PROCESSO CENTRADO NO USUÁRIO 39

3.1 PRINCÍPIOS 41

3.1.1 Equipes multifuncionais, mas pequenas 41

3.1.2 Sem desperdícios, foco no resultado 42

3.1.3 Conhecimento é compartilhado, trabalho é colaborativo 43

3.1.4 Testar antes, escalar depois 44

3.2 ETAPAS 45

3.2.1 Descoberta (Discovery) 48

3.2.2 Entrega (Delivery) 56

3.2.3 Resumo das etapas 62

4 CONSTRUÇÃO DE UM PRODUTO 64

4.1 DESCOBERTA 66

4.1.1 Briefing 68

4.1.2 Imersão 75

4.1.3 Definição 89

4.1.4 Ideação 97
4.1.5 Prototipação de ideias 108
4.1.6 Validação de ideias 121
4.1.7 Prototipação de ideias - Parte II 129
4.1.8 Validação de ideias - Parte II 136
4.2 ENTREGA 138
4.2.1 Delimitação 142
4.2.2 Refinamento 149
4.2.3 Sprint 154
4.2.4 Avaliação do release 164
4.2.5 Melhoria contínua 165

5 MÉTODOS E FERRAMENTAS DE BRIEFING E IMERSÃO 168
5.1 Alinhamento com o gerente 169
5.2 Análise de impacto 172
5.3 Benchmarking 176
5.4 Briefing com o cliente 180
5.5 Desk Research 182
5.6 Entrevista 187
5.7 Matriz CSD 192
5.8 Observação 196

6 MÉTODOS E FERRAMENTAS DE IDEAÇÃO 201
6.1 Brainstorming 202
6.2 Crazy 8 208
6.3 Personas 213
6.4 Geração de hipóteses 216
6.5 Tarot da tecnologia 220
6.6 Teste dos 30 círculos 223
6.7 Seis chapéus do pensamento 226
6.8 Task analysis 230

7 FERRAMENTAS DE PROTOTIPAÇÃO E VALIDAÇÃO DE IDEIAS 234
7.1 Design sprint 235
7.2 Prototipação 239
7.3 Design studio 244
7.4 Termos de uso 247
7.5 Checklist de privacidade 249

8 FERRAMENTAS DE DELIMITAÇÃO E REFINAMENTO 252
8.1 Canvas de proposta de valor 253
8.2 Análise de conteúdo 257
8.3 Definir critérios de aceitação 260
8.4 Jornada do usuário 263
8.5 Mapa de empatia 267
8.6 User flow 271
8.7 PoC - Prova de conceito 275
8.8 Técnicas de priorização 278
8.9 Levantamento de dados 288

9 FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO E MELHORIAS 290
9.1 Card sorting 291
9.2 Survey 296
9.3 Teste A/B 299
9.4 Teste alfa 303
9.5 Teste de aceitação 306
9.6 Teste de usabilidade 311
9.7 Validação de propostas com o cliente 317
9.8 Ferramentas para avaliar a satisfação de usuários 321
9.9 Métricas 326
9.10 Teste dos cinco segundos 330
9.11 Testes de segurança 332

10 COMO TRANSFORMAR O PROCESSO DA SUA ORGANIZAÇÃO EM CENTRADO NO USUÁRIO? 334
10.1 PASSO A PASSO 335
10.2 NÍVEIS DE MATURIDADE EM UX 338
10.3 FINALIZAÇÃO 342

Lista de Figuras

Figura 2.1 Evolução da Engenharia de Software 32
Figura 3.1 Ciclo das Etapas do b_thinking 46
Figura 4.1 Resultado do Alinhamento com o Gerente 70
Figura 4.2 Briefing Realizado 73
Figura 4.3 Primeira Versão da Matriz CSD 74
Figura 4.4 What's on your radar? 88
Figura 4.5 Segunda Versão da Matriz CSD 89
Figura 4.6 Persona - Marina Velasco 91
Figura 4.7 Mapa de Empatia do Produto 92
Figura 4.8 Canvas de Proposta de Valor da Solução 93
Figura 4.9 Resultado da Priorização com MoSCoW 95
Figura 4.10 Terceira Versão da Matriz CSD 97
Figura 4.11 Resultado da Dinâmica de Palavras 98
Figura 4.12 Mapa Mental do Brainstorming 103
Figura 4.13 Matriz de Impacto do Design Studio 105
Figura 4.14 User Flow de Iniciar Acompanhamento 106
Figura 4.15 User Flow de Registrar Contatos 107
Figura 4.16 User Flow de Registrar Exames e Medicamentos 108
Figura 4.17 Rascunho do Mapa de Navegação 110
Figura 4.18 Iniciar acompanhamento - Protótipo de Baixa Fidelidade 111
Figura 4.19 Lista de Pacientes Acompanhados - Protótipo de Baixa Fidelidade 112

Figura 4.20 Acompanhamento de Tuberculose - Exames - Protótipo de Baixa Fidelidade 113
Figura 4.21 Acompanhamento de Tuberculose - Contatos - Protótipo de Baixa Fidelidade 114
Figura 4.22 Acompanhamento de Tuberculose - Dispensação - Protótipo de Baixa Fidelidade 115
Figura 4.23 Iniciar acompanhamento - Protótipo de Alta Fidelidade 117
Figura 4.24 Lista de Pacientes Acompanhados - Protótipo de Alta Fidelidade 118
Figura 4.25 Acompanhamento de Tuberculose - Visão Geral - Protótipo de Alta Fidelidade 118
Figura 4.26 Acompanhamento de Tuberculose - Exames - Protótipo de Alta Fidelidade 119
Figura 4.27 Acompanhamento de Tuberculose - Contatos - Protótipo de Alta Fidelidade 120
Figura 4.28 Acompanhamento de Tuberculose - Dispensação - Protótipo de Alta Fidelidade 120
Figura 4.29 Resultado do Mapa de Calor 125
Figura 4.30 Nova Tela de Lista de Pacientes Acompanhados 132
Figura 4.31 Tela de Resumo do Acompanhamento 133
Figura 4.32 Tela de iniciar acompanhamento Alterada 134
Figura 4.33 Mapa de Calor da Tela de Contatos 135
Figura 4.34 Acompanhamento de Tuberculose - Contatos - Alterada 136
Figura 4.35 Início da Dinâmica de Planning Poker com T-shirt Sizing 144
Figura 4.36 Final da Dinâmica de Planning Poker com T-shirt Sizing 145
Figura 4.37 Preços em cada Funcionalidade para o buy-a-feature 146
Figura 4.38 Quadro Kanban no Início da Sprint 158
Figura 4.39 Quadro Kanban no Andamento da Sprint 159

Figura 4.40 Dinâmica do Balão de Ar 162
Figura 5.1 Comparação de Benchmark 178
Figura 5.2 Exemplo de What's on your radar? 185
Figura 5.3 Matriz CSD 193
Figura 5.4 Exemplo de Matriz CSD 194
Figura 6.1 Exemplos de Brainstorming 204
Figura 6.2 Exemplo de dinâmica Crazy 8's 211
Figura 6.3 Exemplo de Teste dos 30 círculos 224
Figura 6.4 Exemplo dos seis chapéus do pensamento 228
Figura 6.5 Diagrama HTA 232
Figura 7.1 Protótipo de Baixa Fidelidade 240
Figura 7.2 Protótipo de Média Fidelidade 241
Figura 7.3 Protótipo de Alta Fidelidade 242
Figura 8.1 Mapa de Valor e Perfil do Cliente 254
Figura 8.2 Mapa de Empatia 268
Figura 8.3 Processo de User Flow 273
Figura 8.4 Exemplo de classificação MoSCoW 280
Figura 8.5 Matriz de Priorização 281
Figura 8.6 Matriz G.U.T. 282
Figura 8.7 Exemplo de dinâmica Buy-a-feature 285
Figura 9.1 Exemplo de card sorting 293
Figura 9.2 Os seis estágios ou abordagem PDCA do teste de aceitação 307
Figura 10.1 Níveis de Maturidade em UX 339

UPDATE

1 INTRODUÇÃO

Na cultura japonesa, uma das tradições mais respeitadas é a do chadō (caminho do chá), uma cerimônia milenar que consiste em servir cerimonialmente o chá. Inicialmente limitada apenas às classes mais altas, a cultura do chá, posteriormente, tornou-se acessível a todas as pessoas, popularizando a tradição de servir o chá com maestria.

Conta a história que um aprendiz, buscando iniciar sua carreira como profissional do chadō, procurou um reconhecido mestre do chá para aprender este ofício. Ansioso por aprender as técnicas milenares, o aprendiz, sonhando dominar esta importante arte no país, já iniciou seu treinamento perguntando sobre as peculiaridades dos utensílios, das técnicas de infusão, das habilidades manuais e das demais complexidades da cerimônia. Porém, o mestre do chá o surpreende iniciando o treinamento pela lição mais simples e profunda: atender com atenção.

Na técnica do chadō, mais importante do que toda a habilidade e complexidade técnica é o ato de estar presente para com o seu cliente, demonstrando atenção às suas necessidades com compaixão, ouvindo-o e tratando aquela interação com o cliente como um momento único, proporcionando o alívio aos seus anseios como se fosse a última oportunidade para demonstrar este ato.

Essa lição oriental pode ser aplicada no mundo do desenvolvimento de software, visto que de nada adiantam tecnologias avançadas,

frameworks sofisticados e profissionais supertalentosos trabalhando se não houver empatia para com as necessidades do usuário.

Qual a serventia de um software com tecnologias de ponta se este não é utilizável pelo usuário? É extremamente ruim para quem desenvolveu um produto de software saber que ele foi rejeitado pelo usuário-alvo. Assim como no chadō, o desenvolvimento de sistemas deve buscar a empatia e a compreensão das necessidades dos usuários.

Nesse sentido, este é um livro destinado a profissionais da área de design, gestão e tecnologia que desejam atender plenamente seus usuários, incluindo-os com atenção desde o início do processo. Sendo assim, indivíduos designers, analistas, desenvolvedores, testadores, arquitetos, gestores e demais profissionais e estudantes que desejam atuar no desenvolvimento de produtos tecnológicos que atendam aos usuários, independentemente do seu papel, encontrarão neste livro um passo a passo para compreender esse processo.

O livro reúne as experiências implantadas pelo Laboratório Bridge da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e aperfeiçoadas há mais de uma década para entregar sistemas web e aplicativos móveis utilizados em todo o território nacional.

Durante os capítulos, serão detalhadas as etapas de desenvolvimento de produtos utilizadas pelo laboratório, bem como cada um dos métodos e ferramentas usados em cada etapa. Para exemplificar os seus usos, o livro traz ainda um processo passo a passo, ilustrando o funcionamento dos métodos e ferramentas dentro das etapas para o desenvolvimento de um produto de software.

Deixamos então este convite para você se aventurar no "caminho do chá", do desenvolvimento de software, unindo a atenção plena ao usuário com os métodos e técnicas voltados ao design de sistemas. Aproveite este momento para desvendar as peculiaridades dos usuários, para compreender as suas necessidades e para aprender sobre como transformá-las em um produto que seja amado por quem realmente irá utilizá-lo.

1.1 COMO O LABORATÓRIO BRIDGE CHEGOU À EXCELÊNCIA

Célio Luiz Cunha (CXO)
Jades Fernando Hammes (CEO)

Em maio de 2011, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS) do Governo Brasileiro propôs uma série de estratégias e ações com o objetivo de realizar uma transformação na saúde pública do país, especificamente no âmbito da Atenção Básica, tais como o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) e o e-SUS AB. A Estratégia e-SUS AB tinha o propósito de implantar ações que promovessem a informatização das unidades básicas de saúde da rede pública dos municípios brasileiros, viabilizando conexão com a internet, equipamentos e softwares.

Vários especialistas do país foram convidados para contribuir com o grupo de trabalho que ficaria responsável pela elaboração de uma proposta para a implantação da Estratégia e-SUS AB, como, por exemplo, profissionais de saúde, profissionais com habilidades em informação em saúde, professores, profissionais de TI, representantes de secretarias municipais e estaduais de saúde, dentre outros. Os trabalhos duraram aproximadamente 18 meses, resultando no documento do Projeto e-SUS AB.

Ainda durante a elaboração da Estratégia e-SUS AB, a equipe do MS responsável pelo andamento dos trabalhos conheceu vários projetos de informatização no âmbito da atenção básica, considerados como referências ou casos de sucesso no território nacional. Na época, destacava-se a estratégia adotada na cidade de Florianópolis - SC para a informatização da Atenção Básica, por sua organização, eficiência e apoio à gestão. É fundamental mencionar que alguns profissionais que trabalharam no projeto de Florianópolis participaram como

voluntários do grupo de trabalho do Ministério da Saúde e deram importante contribuição para elaboração da Estratégia e-SUS AB.

Ao fim dessa primeira etapa, de posse do documento final, cabia a decisão sobre o desenvolvimento do Projeto e-SUS AB. Até o momento, haviam sido discutidas três opções para a criação do projeto: desenvolvimento do software pelo DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil), desenvolvimento do software pelo NTI/DAB (Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde) ou o desenvolvimento do software por algum parceiro. Após uma análise de aderência com projetos de informatização implantados no país, optou-se por propor à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) uma parceria para a execução do Projeto e-SUS AB, dando início às atividades em janeiro de 2013. A UFSC sempre foi uma grande parceira, elaborando e executando grandes projetos, muitos financiados pelo Ministério da Saúde, de modo a produzir conhecimento e experiências e gerar resultados reconhecidos no Brasil e no exterior.

Inicialmente, trabalhavam no projeto 17 especialistas. A partir de fevereiro daquele ano, mais três professores da UFSC integraram o projeto e, em março, mais seis bolsistas estudantes da UFSC iniciaram seus trabalhos na equipe. Desde então, mês a mês a equipe foi crescendo com mais bolsistas. Ali nasceu o Bridge, um laboratório de pesquisa e inovação em TI que visa a contribuir para o bem das pessoas utilizando a tecnologia e a inovação.

O primeiro contrato estabelecido com o MS previa a entrega de 55 produtos distribuídos em seis metas, com prazos extremamente apertados, o que obrigou a equipe inicial a se desdobrar para realizar as primeiras entregas em tempo recorde. Como resultado, em menos de seis meses os primeiros dados já estavam sendo recebidos no Centralizador Nacional, um dos sistemas da Estratégia e-SUS AB com capacidade de gerenciar o recebimento, validação e armazenamento dos dados clínicos e demográficos dos atendimentos de todo o Brasil.

O Projeto e-SUS AB enfrentou vários desafios internos e externos, necessitando de muita negociação, articulação e força de vontade para que os obstáculos fossem superados. Porém, mesmo os críticos mais severos entendiam que o projeto seria um caminho sem volta, e aos poucos a estratégia foi se consolidando e ganhando a adesão de municípios em todos os estados do país.

Em termos de números, em setembro de 2023 o produto Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) da Estratégia e-SUS AB, hoje chamado de e-SUS APS (Atenção Primária à Saúde)[1], já era utilizado em 31.067 estabelecimentos de saúde pública, distribuídos em 4.372 municípios brasileiros. Além do PEC, todos os municípios do país, mesmo que não utilizem o PEC do e-SUS APS, realizam a integração com o e-SUS. Sendo assim, ao todo, o e-SUS APS, em 2023, registrou uma média de 105 milhões de atendimentos por mês.

Após o êxito do projeto e-SUS APS, o Laboratório Bridge passou a desenvolver também outros projetos para o Ministério da Saúde, para a ANVISA e para o Ministério da Educação (MEC). Um destes novos projetos foi o Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB)[2], um produto que permite o monitoramento de obras de construção, reforma ou ampliação de estabelecimentos públicos de saúde realizadas pelos estados e municípios com recursos do Ministério da Saúde. Outro exemplo é o Sistema de Informações Gerenciais do Pró-Residências (SigResidências)[3], uma ferramenta para a gestão das bolsas de residência de profissionais da saúde que são pagas pelo Ministério da Saúde.

Para a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o Laboratório Bridge atuou no desenvolvimento do RNI (Registro Nacional de Implantes)[4], um sistema informatizado que gerencia as informa-

1 https://sisaps.saude.gov.br/esus
2 https://sismob.saude.gov.br
3 https://sigresidencias.saude.gov.br
4 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/tecnovigilancia/rni

ções acerca dos procedimentos cirúrgicos realizados que envolvam o implante de próteses de quadril, joelho e de stent coronário.

A partir de 2022, o Laboratório Bridge passou a atender o MEC para desenvolver o projeto Jornada do Estudante[5], uma iniciativa da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Ministério da Educação que consiste na disponibilização de serviços digitais aos estudantes do território brasileiro por meio de um aplicativo que possibilita o acesso aos seus dados educacionais.

Em 2023, o Laboratório Bridge foi convidado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para assumir o desenvolvimento de um novo projeto. Trata-se da criação de uma estrutura de dados nacional, unificada e centralizada, contemplando cadastros com as principais informações dos estudantes, profissionais de educação e instituições públicas de ensino básico, fundamentais para a operacionalização dos programas de repasse de recursos públicos. O projeto consiste em modernizar o processo de governança e gestão de dados no que diz respeito ao processamento e controle de repasse de recursos públicos aos estados e municípios no contexto da Rede Pública de Educação Básica, contemplando os estudantes, instituições de ensino, profissionais e gestores da área de educação.

Após 11 anos de existência, durante a escrita deste livro, em 2024, o Laboratório Bridge conta com 195 colaboradores, sendo dois professores da UFSC, 93 funcionários CLT e 100 bolsistas estudantes da UFSC. A missão do Bridge é contribuir com tecnologia e inovação para o bem das pessoas e a nossa visão de futuro é ser o laboratório referência em tecnologia e inovação com compromisso social.

Com o aumento da demanda dos trabalhos e com o amadurecimento das equipes, naturalmente surgiu o forte senso de cultura interna entre os colaboradores do Laboratório Bridge, que, carinhosamente, são chamados de “bridgers”. Estes valores culturais são

5 https://www.gov.br/mec/pt-br/jornadadoestudante

manifestados em cinco principais frases que foram propostas, debatidas e escolhidas pelos próprios bridgers (WAZLAWICK *et al.*, 2022):

"Ser a diferença": os bridgers têm orgulho e motivação em ser responsáveis por melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia, por isso, os processos seletivos do laboratório buscam selecionar os indivíduos que mais se alinham à missão do laboratório;

"Fazer bem feito, inclusive o café": os integrantes do laboratório buscam alcançar os mais elevados padrões de qualidade nas suas entregas do dia a dia, sempre almejando superar as expectativas com agilidade até mesmo nas primeiras entregas, como o modo de fazer o café para seus colegas e visitantes;

"Explorar novos mundos": no laboratório, é comum que todos busquem ter a iniciativa de assumir a responsabilidade por buscar as melhores e mais inovadoras soluções para atingir os objetivos e a missão do Bridge. Nossas equipes possuem inclusive um horário semanal dedicado para projetos pessoais inovadores, chamado de b_up;

"Conectar pessoas a momentos": as equipes do Bridge buscam sempre a união entre todos os membros do laboratório e elas reconhecem o valor de cada bridger, por isso, o dia a dia de trabalho sempre busca ser agradável, leve e flexível, e o nome do laboratório Bridge (ponte) caracteriza esta conexão;

"Compartilhar dá mais XP": os bridgers acreditam que a troca de conhecimento é uma importante oportunidade para subir de nível e maximizar os resultados. Ao compartilhar, ganhamos mais "pontos de experiência" (XP).

A iniciativa deste livro é um grande exemplo disso. Aqui, estamos compartilhando nossa prática no desenvolvimento de produtos com foco na experiência do usuário, assim como o programa de capacitação Academia Bridge, que fornece treinamentos de LGPD, testes de software, UI/UX design, entre outros temas relevantes para a comunidade estudantil.

Com este espírito, o Bridge entrega resultados fantásticos que impactam a vida de milhões de brasileiros e tem ainda muita vontade de fazer mais e melhor. A nossa jornada é resultado do nosso compromisso com a inovação e com o fazer bem feito acima de tudo. Ao longo do tempo, enfrentamos desafios complexos e superamos obstáculos significativos a partir de uma cultura interna baseada em valores fundamentais.

Com mais de uma década de conquistas, o Bridge vislumbra o futuro com entusiasmo, sabendo que ainda há muito para se construir, afinal, o verdadeiro poder da tecnologia se realiza quando ela se torna um elemento capaz de transformar a vida das pessoas para melhor. E, para nós, do Bridge, a jornada de fazer tudo da melhor maneira possível está apenas começando.

1.2 UX (USER EXPERIENCE) É COISA PARA DESIGNER?

Se você se interessou por este livro, provavelmente já sabe a resposta desta pergunta ou está buscando mais argumentos sobre como respondê-la. O objetivo deste livro é justamente este, demonstrar através de exemplos práticos como a experiência do usuário pode ser aplicada em todo o ciclo de vida do sistema.

Mas, para deixar mais claro, fica aqui a resposta:

Não, UX não é algo apenas para designers.

Ao utilizar termos como UX e design, é comum que haja alguma confusão acerca das suas aplicabilidades. Profissionais com visão

de mundo voltada ao meio técnico ou tecnológico podem, em determinados momentos, relacionar o uso dos termos "UX" e "design" com aspectos artísticos e visuais em projetos de desenvolvimento. Há, ainda, os profissionais avessos à camada visual (front-end) e que consideram os seus papéis profissionais como apenas ligados às funcionalidades internas do sistema (back-end), sem a preocupação com a apresentação disso para o usuário final.

Porém, há ainda mais um problema com esta nomenclatura. Não é difícil encontrar profissionais que limitam sua interpretação do termo "design" a elementos gráficos. Quando estamos tratando de UX design neste livro, não o estamos limitando ao design gráfico ou ao design de interfaces (UI design). Obviamente, existem elementos visuais a serem discutidos neste livro e nos estudos de UX. Porém, o processo de design que será tratado aqui é o de design de produtos digitais.

Nesse sentido, cabe aqui um alinhamento acerca de alguns termos-chave que serão utilizados neste livro. Acompanhe a seguir a nossa definição sobre a visão que trabalharemos aqui ao utilizar tais termos, para nivelar o entendimento acerca do que será construído nos próximos capítulos.

a) Experiência do Usuário

A experiência do usuário (User eXperience), ou simplesmente UX, é compreendida aqui como a área do conhecimento baseada na ergonomia, no design de interação, na arquitetura da informação e no design gráfico para projetar produtos voltados para o pleno uso de seres humanos. E, para tanto, a experiência do usuário é considerada aqui como sendo o elo entre o produto, o seu usuário e o designer (UNGER; CHANDLER, 2012; GOTHELF; SEIDEN, 2022).

Neste livro, trataremos a experiência do usuário como o alvo a ser atingido pelo produto, que deve buscar a plena satisfação dos seus utilizadores visando a garantir o seu sucesso ao utilizá-lo. Esta experiência do usuário envolve aspectos gráficos e visuais,

porém, não é limitada apenas a eles, abordando também o design da interação, da usabilidade e dos aspectos funcionais para com o negócio em que o produto está inserido.

b) Design

Na compreensão deste livro, o termo design é empregado para definir o processo de criação de produtos. Conforme citado anteriormente, o processo de design de produtos digitais pode sim envolver aspectos visuais, porém, ele não é limitado apenas a esses elementos. Nesta nossa visão, o design é uma sequência de eventos e procedimentos que levam à criação do que está sendo projetado. Sendo assim, ele pode ser compreendido como as ações necessárias para o desenvolvimento do produto, envolvendo os processos de pensamento (insight), de intuição e os processos técnicos de concepção do objeto final (MILLER, 2004).

Nesse sentido, o designer tratado ao longo das páginas deste livro deve ser compreendido como a pessoa designer de produto, o profissional responsável por desenhar ou projetar o produto digital.

c) Usuário vs. Cliente

Nesta obra, trataremos como usuário o indivíduo interessado no produto ou serviço sob a ótica da demanda pelo seu uso. Ou seja, será tratado como usuário o profissional que realmente utilizará o produto. Deste modo, denominaremos como cliente o indivíduo que representa o negócio e que define sobre a aquisição do produto ou sobre o desenvolvimento de novos produtos.

Comumente é o cliente quem toma as decisões acerca da compra e, em geral, são feitas sob a ótica dos benefícios, custos e prazos. Desta forma, estas decisões dificilmente estão ligadas às necessidades do usuário, visto que geralmente o cliente não será o usuário daquele produto.

Muito embora os produtos surjam com base nas necessidades do usuário, geralmente não é ele que define os processos de

aquisição ou desenvolvimento de produtos. O foco deste livro é trabalhar acerca da entrega de produtos que atendam plenamente ao usuário, mas respeitando o cliente.

d) Produto vs. Sistema

No âmbito do desenvolvimento de software, é comum encontrar diversas nomenclaturas para denominar o resultado do esforço deste tipo de projeto. Além do termo "software", é possível utilizar, por exemplo, os termos "sistema" ou "programa". Há, ainda, dependendo da aplicabilidade, a possibilidade de tratar o projeto como um aplicativo, website, portal, game, entre diversas outras possibilidades.

Assim, ao tratar do resultado dos esforços para desenvolver soluções tecnológicas utilizaremos o termo "produto" para representar esta solução. Por mais que ultimamente os sistemas sejam distribuídos em forma de serviço (SaaS – Software as a Service), neste livro, para representar o atendimento da experiência do usuário ao utilizar o sistema, mesmo que este seja comercializado como um serviço, chamá-lo-emos de produto.

Já iniciaremos esta jornada no próximo capítulo, onde vamos tratar sobre como o processo de desenvolvimento de um produto pode alcançar o atendimento das necessidades dos usuários, sendo sensível à realidade do cliente e utilizando o processo de UX.

REFERÊNCIAS

GOTHELF, J.; SEIDEN, J. **Lean UX: Projetando Ótimos Produtos com Equipes Agile**. Novatec, 2022.

MILLER, W. R. **Definition of Design.** Environmental Systems Research Institute Redlands. California, 2004.

UNGER, R.; CHANDLER, C. **A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making**. New Riders, 2012.

WAZLAWICK, R. S.; HAMMES, J. F.; LACERDA, T. C.; SANTOS, R. A. **Desenvolvimento Ágil e Informatização da Saúde Pública no Brasil**. In: TELES, A. S.; SILVA, D. B.; ESMERALDO, G. A. R. M. (Org.). Minicursos da ERCEMAPI 2022. 1. ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, v. 1, 2022, p. 99–121.

2 DESENVOLVENDO SOFTWARE COM FOCO NO USUÁRIO

Seja você um designer, um analista, um desenvolvedor, arquiteto de sistemas ou qualquer outro profissional, antes de tudo você é usuário de algo. Desta forma, você sabe muito bem o quão frustrante é não ter as suas necessidades atendidas ao utilizar um produto digital.

A busca pela experiência do usuário é um elemento essencial em qualquer segmento, e vai além de meramente desenvolver funcionalidades de um sistema. Você como usuário avalia a qualidade dos aplicativos instalados no seu celular não apenas pelo funcionamento, mas também pelo fato de eles atenderem às suas necessidades e expectativas.

Em um mundo onde a tecnologia se tornou uma extensão da nossa existência, priorizar a experiência do usuário é mais do que apenas uma tendência, é essencial. Nesse sentido, neste capítulo apresentaremos como conseguimos implantar dentro das nossas equipes o foco na concepção de sistemas de software como produtos que devem satisfazer as necessidades e expectativas dos usuários.

2.1 POR QUE ALGUNS SOFTWARES NÃO FUNCIONAM?

Olhe ao seu redor, veja a realidade do mundo do trabalho de hoje em dia. Dificilmente há um ambiente profissional que não envolva o uso de um computador ou de algum outro dispositivo que utilize tecnologia para a execução do trabalho. Nos supermercados, escritórios, restaurantes, postos de gasolina, unidades básicas de saúde e em tantas outras ocupações, o uso de produtos digitais é essencial.

O que no passado era limitado a grandes empresas, instituições de ensino e militares, hoje é a realidade: todos necessitam de alguma solução de software, seja para o seu trabalho, estudo ou lazer. Atualmente, inclusive, os softwares não estão apenas instalados em computadores, mas estão embarcados na nuvem, em tablets, relógios, carros e eletrodomésticos.

Todas essas necessidades hoje geram uma demanda exponencial por novas soluções de software, culminando na emergente carência por empresas e profissionais capazes de desenvolver tais soluções.

Ocorre que, no dia a dia destas empresas, não é incomum encontrar ambientes complexos e caóticos, dada a emergência com que as demandas de software costumam ser tratadas. Os problemas enfrentados pelo mercado de software são inúmeros, como falta de comunicação, atraso nos prazos de entrega e, principalmente, entregas ineficientes.

Certamente você conhece, como usuário ou cliente, um determinado produto que simplesmente não entrega o que foi proposto, ou seja, que não realiza as atividades que deveria realizar. Talvez, como profissional de tecnologia, é bem provável que você já tenha se envolvido em algum projeto que não atingiu o seu objetivo, que foi subutilizado pelos usuários ou até mesmo que fracassou.

Em se tratando da operação do dia a dia, a grande métrica de sucesso da qualidade de um produto é a satisfação do usuário

final. Quando o usuário não tem as suas necessidades atendidas plenamente, o produto em questão tende a ser rejeitado em suas funcionalidades problemáticas ou até mesmo em sua totalidade.

Quando os usuários não estão engajados no uso do produto, a execução dos processos que o envolvem é comprometida, fazendo com que ele seja utilizado com menos frequência, de modo a prejudicar o valor percebido que este produto poderia ter e a reduzir o seu potencial de uso.

Se os usuários não se adaptam a determinadas funcionalidades do produto, ou enfrentam dificuldades no seu uso, há uma grande demanda por atendimento por parte do mantenedor da solução, fazendo com que aumentem as necessidades de treinamento e suporte. O incremento desta demanda adiciona mais custos operacionais para o mantenedor e reduz a margem de sucesso e da receita do produto.

Essas situações também adicionam novos custos de desenvolvimento, visto que para atender demandas emergentes baseadas nas dificuldades do usuário são levantadas novas atividades de desenvolvimento para refatoração e correção das funcionalidades, o que pode atrapalhar o cronograma da equipe e as entregas, gerando o efeito bola de neve para a mantenedora do produto.

Um produto que apresenta obstáculos para os usuários fatalmente reduz a receita e gera perda de clientes. A propensão do abandono do produto é muito maior quando os usuários não se adaptam a determinadas funcionalidades. Isso reduz a reputação do criador do produto, visto que o impacto negativo acerca dos infortúnios dos usuários com a solução pode ser rapidamente espalhado no mercado em que está inserido.

Mas, como fazer um produto que tenha sucesso no seu uso por parte dos usuários? Geralmente, quem contrata a criadora do software é um gestor, um representante do cliente que negocia as funcionalidades com base nas suas impressões acerca do negócio. Por sua vez, a criadora do software, com a sua visão tecnológica,

analisa as necessidades e propõe uma solução, que, ao final, será utilizada pelo usuário.

Esta cadeia de processos que apenas finaliza no usuário precisa ser alterada. A solução para que o usuário tenha as suas reais necessidades atendidas por parte do produto é que ele seja o centro deste processo. Para tanto, o criador do produto deve se esforçar continuamente para envolver o usuário desde o início do processo, incorporando a sua voz para que, por meio de métodos e ferramentas, o produto seja descoberto e entregue com foco na experiência do usuário.

2.2 ENGENHARIA DE SOFTWARE CENTRADA NO USUÁRIO

A Figura 2.1 apresenta a evolução da engenharia de software ao longo das últimas décadas. Esta evolução inicia nos primórdios da informatização, até a década de 1940, quando praticamente todos os computadores trabalhavam sem a presença de software, pois as operações eram conduzidas através de conexões físicas diretas entre os componentes da máquina. A partir dos anos 1950, com a necessidade de maior flexibilidade nas operações, surgiram estruturas lógicas capazes de ser interpretadas por meio de linguagem de máquina, com a desvantagem de que cada máquina tinha a sua própria linguagem. No final dessa década, com o surgimento de sistemas operacionais e interrupções, o processo de programação ficou cada vez mais complexo, levando à criação da, assim chamada na época, programação automática, realizada a partir de linguagens de alto nível independentes das máquinas, como Fortran, LISP e Algol. Com esta complexidade crescente e a ineficácia dos métodos de trabalho oriundos da Engenharias, Física e Matemática, esta área do conhecimento começou a ser chamada de engenharia de software.

Embora no início a maioria dos profissionais de computação

não acreditassem que a programação de alto nível seria eficaz e eficiente, no início da década de 1960 esta nova engenharia passou a utilizar de modo cada vez mais intensivo as linguagens de programação de alto nível, em especial, COBOL, que surgiu no início da década para unificar as linguagens de cunho comercial. Nesta mesma década foi cunhado o termo "crise do software", quando a partir da crescente demanda por soluções de software foram identificados desafios e problemas que culminaram na entrega de softwares de baixa qualidade, acima do orçamento e muito depois do prazo, não atendendo as necessidades do cliente e usuários. O projeto do sistema operacional OS 360 da IBM foi prova viva dessa crise.

Na década de 1970 a indústria de software começou a se estruturar, criando os primeiros modelos de desenvolvimento de software. No geral, esses modelos foram inspirados em uma figura de um artigo de W. W. Royce, da IBM. Ironicamente, a figura, segundo Royce, era um antimodelo, mas parece que poucos continuaram lendo o artigo em ele apresentava problemas e propunha melhorias ao modelo, muitas delas compatíveis com o pensamento ágil, e adotaram o Modelo Cascata como referência.

Na década de 1980, continuaram surgindo novos modelos e abordagens de desenvolvimento como as ferramentas CASE, linguagens de programação de mais alto nível que as anteriores, prototipação de telas, documentação do sistema, qualidade e testes, entre outras. Todas estas abordagens foram consideradas como a nova "bala de prata" da engenharia de software, que solucionaria todos os problemas anteriores (WAZLAWICK, 2019).

A partir dos anos 1990, a engenharia de software começou a adotar o paradigma da orientação a objetos, que, diferentemente do paradigma procedural e estruturado, apresentava o desenvolvimento do software sob o ponto de vista da modularização fundamentada na separação por objetos independentes que possuem atributos, métodos e relações, ou seja, dados e procedimentos agrupados por afinidade, não por acaso.

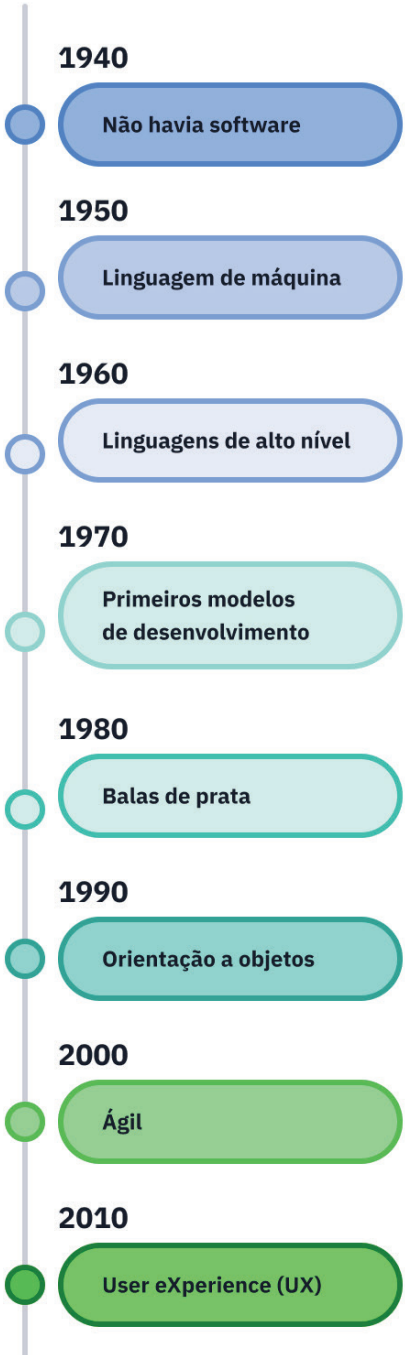


Figura 2.1 Evolução da Engenharia de Software
Fonte: Adaptado de WAZLAWICK, 2019

Após décadas de maturidade, a engenharia de software já possuía abordagens robustas que elencaram diversas disciplinas que regulavam todo o ciclo de vida do software. Porém, a partir da década de 2000, por conta do grande foco nos processos rígidos dos modelos de desenvolvimento de software até então, surgiram os processos leves, que buscavam desburocratizar e simplificar o processo de software. Brevemente, percebeu-se que a questão não estava no tamanho ou complexidade dos processos, mas no fato de que o desenvolvimento era baseado fortemente neles e não nas pessoas. Um grupo de metodologistas então se reuniu em um hotel para esquiar, beber e produzir o manifesto ágil, onde se destaca a importância do ser humano e das suas comunicações para produzir software de melhor qualidade (WAZLAWICK, 2019).

Porém, a partir da década de 2010, observou-se que de nada adianta linguagens robustas, tecnologias avançadas, processos definidos e práticas ágeis se o usuário não utilizar o software. Para tanto, iniciou-se a conscientização de que não basta entregar um produto funcional; ele deve, acima de tudo, entregar uma boa experiência para o usuário final. A partir de então, começa a onda emergente de design do software centrado no usuário, combinando a evolução da engenharia de software ocorrida até então a técnicas que garantem a usabilidade e experiência do usuário ao utilizar o produto.

O desenvolvimento de produtos de software voltados para a experiência do usuário trata de uma faceta importante no design de soluções. Buscar a experiência do usuário desde o início do processo é um recurso essencial para possibilitar a sua satisfação ao utilizar o produto. Como a tecnologia está cada vez mais presente em nosso dia a dia, a UX desempenha um papel essencial na diferenciação de produtos bons ou não, de serviços coesos ou não e, principalmente, na fidelização de usuários e clientes.

Para buscar a experiência do usuário, os processos de software devem se basear na metodologia ágil para garantir a colaboração e o feedback contínuo, buscando um software mais alinhado às

expectativas do usuário. Além disso, todo o design do software deve ter o foco no usuário, incorporando as práticas de personas, testes, entrevistas e métricas para a avaliação da experiência do usuário no processo de desenvolvimento de software.

Ao tratar o software como um produto a ser utilizado pelo usuário e que deve atender às suas necessidades, em vista de garantir a sua plena experiência, o centro passa a ser o usuário, desde a sua concepção até a sua entrega. Para tanto, a satisfação do usuário é o diferencial de todo o processo, necessitando assim a integração contínua dos métodos e ferramentas de UX em todas as etapas dos processos de engenharia de software.

2.3 O PROCESSO DE UX NO LABORATÓRIO BRIDGE

Fabiana Magarrote Fernandes de Melo
Gabriel Geraldeli
Gabriel Norde Santos
Ianka Cristina Celuppi
Ricardo Luiz Camargo Prado

No Laboratório Bridge, após alguns anos atendendo grandes parceiros de presença nacional e abrangendo uma grande variedade de usuários, as equipes reconheceram a necessidade de aprofundar sua compreensão acerca da realidade e das necessidades desses usuários e parceiros antes de formular soluções.

Em uma área tão complexa como a de gestão pública, os usuários possuem peculiaridades diferentes, formações diferentes e experiências distintas para com meios tecnológicos. Especialmente em um país como o Brasil, existem realidades muito plurais no ambiente de trabalho, afinal, existem grandes centros urbanos e pequenas vilas ou aldeias indígenas, pirâmides etárias amplas,

perfis de expertise diversos, entre outras especificidades acerca dos recursos de informática e de acesso à internet de cada local.

Além dos fatores externos, focados nas necessidades do usuário-alvo, havia também uma motivação interna: as iniciativas de UX do laboratório ainda não eram padronizadas, sendo tratadas de forma livre em cada equipe de desenvolvimento. E, por mais que tal cenário trouxesse ganhos em liberdade criativa e gerencial, o processo global de descoberta acabava comprometido em qualidade e transparência/compreensão por parte dos demais stakeholders.

Diante de uma realidade tão diversa, os membros do laboratório entenderam que a descoberta das necessidades do usuário necessitava incluir no processo quem usa o sistema. Não obstante, o parceiro (cliente) necessitava ter seu tempo e contribuições otimizados, tanto na participação ativa das definições quanto no repasse e transparência dos processos. Dessa maneira, formou-se uma rede de contatos para realização de entrevistas e pesquisas que visavam a identificar as necessidades de usuários e parceiros durante o uso diário do sistema e concepção de evoluções (novas funcionalidades).

Neste sentido, o grupo de UX/UI designers, Product Owners e analistas do laboratório se empenharam para estudar as técnicas de UX que poderiam ser implantadas nos seus processos internos, para que, a partir disso, fosse possível propor soluções que resolvessem as necessidades dos usuários e parceiros.

A partir de então, as equipes começaram a discutir as suas ferramentas internas e a se aprofundar em métodos de UX alinhados às necessidades do seu dia a dia, aplicando entrevistas com profissionais usuários-alvo, realizando observações, definindo personas, realizando testes de usabilidade, aplicando métricas de satisfação do usuário, entre outros. Enquanto analisavam as boas práticas de tais metodologias, as equipes também desenvolviam templates e organizavam todo o conhecimento em um único grande portfólio.

Na concepção e no desenvolvimento dos produtos, ocorrido após a inserção, disseminação e lapidação destas práticas centradas

no usuário, as equipes começaram a identificar a potencialização dos resultados nos seus processos e produtos.

Sendo assim, foi necessário organizar os processos internos com foco em compilar as boas práticas utilizadas no laboratório, de modo a servir de guia para todas as equipes, construindo uma base de conhecimento comum para todos. Para tanto, novamente os designers, Product Owners e analistas do laboratório iniciaram novos estudos. Agora, estes tinham o foco em amadurecer o processo de design de produtos focados no usuário, buscando padronizar as práticas de UX entre as equipes.

Inicialmente, o grupo de estudos analisou e buscou se basear no método Lean UX (GOTHELF; SEIDEN, 2021) para implantação no laboratório. Esse método utiliza as práticas do método Lean, que busca eliminar desperdícios para maximizar a eficiência na entrega de valor. O método Lean UX foi aplicado no design de soluções focadas na experiência do usuário do produto.

Porém, como todo método, observou-se que não era possível segui-lo de forma rígida em todos os seus processos. Desta forma, a equipe passou a estudar soluções para esta necessidade, permitindo a padronização dos processos de UX de forma sistemática e flexível.

Como parte desta pesquisa, foram feitas visitas de benchmark em grandes empresas de tecnologia no estado de Santa Catarina, em busca de analisar os seus processos, métodos e como tratavam as necessidades do usuário dentro da descoberta e entrega dos seus produtos.

Ao longo das visitas, foi observado que as grandes empresas costumam se basear em um método comum e o adequam às suas realidades. A partir disso, o laboratório passou a seguir neste caminho, partindo para a criação de um modelo próprio, baseado em outros métodos, mas flexível o suficiente para se adequar à realidade do próprio laboratório ou até mesmo de outras equipes e outras organizações.

Assim nasceu o b_thinking, um modelo de processo próprio

do Laboratório Bridge, que é centrado no usuário para o desenvolvimento de seus produtos e que reúne as práticas de UX, design thinking, lean UX e de agile.

> O **b_thinking** é um modelo para o processo de UX que possui princípios, etapas e métodos para auxiliar os bridgers a criar produtos incríveis de forma colaborativa.

E este é o foco deste livro: compartilhar os mais de 10 anos de maturidade no desenvolvimento de produtos utilizados em todo o território brasileiro com todos que tenham interesse em utilizar o design centrado no usuário em seus produtos de software.

No próximo capítulo (Capítulo 3) nos aprofundaremos na estrutura e nos princípios do nosso modelo de processos centrado no usuário, o b_thinking. No capítulo seguinte (Capítulo 4), acompanharemos um caso prático de construção de um produto utilizando o b_thinking. Nos Capítulos 5, 6, 7, 8 e 9, conheceremos detalhadamente cada um dos métodos e ferramentas sugeridos pelo b_thinking. Por fim, no último capítulo (Capítulo 10), discutiremos sobre como implantar a cultura centrada no usuário na realidade da sua equipe de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

GOTHELF, J.; SEIDEN, J. **Lean UX**: Applying Lean Principles to Improve User Experience. O'Reilly Media, Inc., 2021.

NORDE, G.; EING, L.; CRISTINA, I., LACERDA, T. **B_thinking: o modelo de processo de UX do Bridge, agora para todos!**. Laboratório Bridge, 2021. Disponível em: https://portal.bridge.ufsc.br/2021/09/09/b_thinking. Acesso em: 11 out. 2023.

SOARES, M.; LACERDA, T. **B_thinking: Por que decidimos construir um modelo de processo de UX próprio?**. Laboratório Bridge, 2021. Disponível em: https://laboratoriobridge.medium.com/b-thinking-por-que-decidimos-construir-um-modelo-de-processo-de-ux--pr%C3%B3prio-4c10aafe9ca5 Acesso em 08 out. 2023.

WAZLAWICK, R. S. **Engenharia de Software**: Conceitos e Práticas. 2. ed. LTC, 2019.

3 MODELO DE PROCESSO CENTRADO NO USUÁRIO

O modelo de processo aqui apresentado é fruto dos mais de dez anos de experiência do Laboratório Bridge no desenvolvimento de produtos digitais de grande porte para governo eletrônico, muitos dos quais premiados nacionalmente. Este modelo, que chamamos de b_thinking, é baseado nas abordagens de user experience (UX), nas técnicas de design thinking, método lean UX e em metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban.

A motivação do b_thinking é de que um processo melhor pode resultar em um produto ainda melhor. Com isso em mente, o modelo oferece uma abordagem descritiva para abordar problemas complexos no desenvolvimento de software. Para tanto, o b_thinking auxilia na definição do escopo e na criação de hipóteses para a solução de problemas.

O b_thinking é um modelo aberto de desenvolvimento de produtos. Dessa forma, é mantido um website[6] sempre atualizado com os detalhes de etapas, métodos e ferramentas. Sempre que necessário, você poderá consultá-lo.

Dentro do modelo, busca-se o desenvolvimento e a validação de protótipos, baseando as escolhas do dia a dia em dados empíricos. O modelo facilita a transição entre os momentos de descoberta e de entrega do projeto, separando o problema e lapidando-o com a equipe de desenvolvimento.

6 https://simposio.bridge.ufsc.br/

Este modelo foi desenvolvido tendo como foco ser capaz de amadurecer o processo de UX dentro do laboratório. Para tanto, ele não só é um modelo de processos dentro da organização, mas também serve para construir a cultura de experiência do usuário (UX) em todas as equipes do laboratório.

Dessa forma, tendo um modelo baseado em processos de UX, o processo de onboarding de novos membros nas equipes é facilitado, assim como toda a comunicação entre as equipes acerca das atividades. Com um modelo, há uma base conceitual entre as equipes e clientes, e todos os envolvidos conseguem ter mais clareza acerca do processo de criação dos produtos.

O b_thinking não busca ser a resposta definitiva para os modelos de desenvolvimento de software, nem tem a pretensão de servir como uma rígida receita para todas as soluções de problemas complexos de produto e engenharia. O objetivo é apresentar o modelo que exitosamente vem entregando produtos e que vem sendo lapidado durante os mais de dez anos de experiência do Laboratório Bridge. Para tanto, o livro apresenta toda a estrutura proposta para que o leitor faça suas adequações em seus projetos de produtos digitais.

A organização do b_thinking é feita a partir de três itens:

- Princípios
- Etapas
- Métodos e ferramentas

Estes três itens servem como referência para os times de design, produto e desenvolvimento trabalharem no dia a dia dentro dos seus projetos de software. Os princípios abrangem os modos de como agir como um time em uma organização, as etapas contribuem para a organização das demandas dentro dos processos de descoberta e de entrega do produto e, por fim, os métodos e ferramentas fornecem as técnicas e abordagens para realizar as atividades dentro das etapas.

Nas próximas duas seções serão apresentados os princípios e as etapas do b_thinking. Já os métodos e ferramentas, dada a sua quantidade, serão apresentados no próximo capítulo.

3.1 PRINCÍPIOS

Em produtos digitais, quando desde a sua concepção são utilizados processos que buscam atender a experiência do usuário e envolvem abordagens baseadas no Lean UX (GOTHELF; SEIDEN, 2021), as equipes podem elaborar projetos atuem de modo eficiente. Dessa forma, produtos desenvolvidos sob esta ótica tendem a ser mais fáceis de utilizar, mais acessíveis e agradáveis, aumentando o grau de satisfação do usuário no seu uso, bem como a probabilidade de sucesso do projeto.

Como base para a estrutura do b_thinking, foram elencados alguns princípios norteadores, inspirando-se no Lean UX. As equipes, quando guiadas por estes princípios, tendem a tirar melhor proveito do processo. O modelo de processo baseado na experiência do usuário não se limita a uma sequência ordenada de passos, mas, sim, à incorporação destes princípios dentro das equipes.

Os quatro princípios (GOTHELF; SEIDEN, 2021) — equipes multifuncionais, mas pequenas, sem desperdício e foco no resultado; conhecimento compartilhado; trabalho cooperativo e o ato de testar antes para escalar depois — serão apresentados nas subseções a seguir.

3.1.1 Equipes multifuncionais, mas pequenas

Grandes equipes em projetos de software tendem a aumentar exponencialmente a complexidade do projeto. Quanto maior a equipe, aspectos como a padronização e a comunicação entre os membros dificultam muito a execução do projeto. Para tanto, a

construção de produtos com equipes menores facilita a atualização de todos acerca do que está sendo realizado no momento, focando em problemas para resolver e não em funcionalidades para desenvolver.

Equipes multifuncionais e com membros de perfis diferentes costumam dar o aspecto interdisciplinar ao projeto, mesclando profissionais com habilidades distintas. Geralmente essas equipes envolvem profissionais da área de negócios, de design e de desenvolvimento. Dessa maneira, a equipe pode trabalhar de forma autônoma, sem a necessidade de envolver outras equipes ou instâncias da organização, facilitando a tomada de decisão acerca dos problemas a serem resolvidos, visto que a própria equipe já possui os profissionais necessários para aquela demanda.

Equipes pequenas e multifuncionais garantem mais flexibilidade na alocação dos membros, facilitando a rápida resposta às alterações de necessidades do mercado, dos clientes ou dos usuários. Assim, as organizações podem se concentrar na entrega de valor para o usuário final, permitindo a experimentação constante, para que as equipes testem novas ideias e adaptem o produto de acordo com as reais necessidades do usuário, explorando as habilidades internas da equipe.

3.1.2 Sem desperdícios, foco no resultado

O objetivo do projeto de desenvolvimento de um produto é o resultado do produto. Sendo assim, todo o foco da equipe deve estar voltado para esta realização. Todos os desperdícios e distrações que não contribuam para o objetivo final devem ser evitados. A busca da equipe deve ser entregar valor para os usuários, para tanto, qualquer atividade que não agregue valor direto ao resultado do produto deve ter sua priorização atenuada. O cerne do projeto deve ser as entregas constantes, incrementando o produto com fundamento nas necessidades do usuário, buscando a entrega de MVPs (Produto Viável Mínimo).

Este princípio busca garantir que todo o esforço da equipe esteja voltado à criação de valor para o usuário, garantindo que a construção do produto seja a mais eficiente e enxuta possível. Para tal, todo o custo e tempo de desenvolvimento pode ser diminuído se forem removidas atividades que não tenham foco em agregar valor para o usuário. Essa abordagem reduz retrabalho, alterações e revisões desnecessárias, evitando o desenvolvimento de funcionalidades e focando apenas no que é essencial para as necessidades do usuário.

Para garantir este princípio, é importante envolver o usuário desde o início do processo, de modo que ele seja capaz de oferecer sugestões e pareceres acerca das etapas do produto, buscando aprimorá-lo. Utilizando esta abordagem, o risco de haver desperdício de tempo e de recursos no desenvolvimento de funcionalidades que não atendem ao usuário diminuem, garantindo que ao final do processo o produto esteja devidamente alinhado às expectativas e reais necessidades do usuário.

3.1.3 Conhecimento é compartilhado, trabalho é colaborativo

O compartilhamento de conhecimento é importante porque dá a todos na equipe uma compreensão clara dos objetivos do projeto e das necessidades do usuário. Isso ajuda a alinhar todos os membros da equipe em torno de um objetivo comum, evitando a fragmentação de informação e reduzindo o risco de retrabalho. Além disso, o compartilhamento de conhecimento permite que as equipes desenvolvam habilidades e conhecimentos que podem ser aplicados em projetos futuros. A equipe deve ter o senso de colaboração, focando na clareza ao se comunicar e ao expressar ideias.

Em equipes de desenvolvimento modernas não há espaço para indivíduos que não compartilham conhecimento, que guardam

informações ou que querem trabalhar de forma individual, valorizando mais a sua própria contribuição do que as contribuições da equipe como um todo. Esses profissionais costumam se considerar "gurus" e tendem a executar tarefas isoladamente, culminando em gargalos na comunicação e em desgastes da equipe.

As equipes devem ser colaborativas, sem amarras hierárquicas entre si que dificultem o trânsito das informações, tornando o ambiente de trabalho mais motivador e produtivo. A comunicação deve ser fluida e contínua, buscando a realização de reuniões rápidas para que todos conheçam o andamento das atividades dos demais membros e para que todos consigam também contribuir com a resolução de problemas em comum, de modo colaborativo.

3.1.4 Testar antes, escalar depois

Antes do desenvolvimento completo do produto e da sua disponibilização em grande escala, para toda a gama de usuários é importante investir no desenvolvimento de pequenos testes de funcionalidades menores em ambientes controlados, para que as hipóteses sejam validadas. A ideia é que a equipe procure desenvolver MVPs em versões menores e protótipos testáveis, voltados para uma amostra menor de usuários, sendo possível validar as funcionalidades antes de investir na versão completa do produto, economizando tempo e recursos.

Assim, as hipóteses são testadas antes de que sejam escaladas para o produto final, e se torna possível experimentar soluções e retroagir, caso seja necessário, sem a penalidade de que estas não tiveram sucesso, pois ainda estão em um ambiente menor e controlado, sem impacto para todos os usuários da solução final. Quando o desenvolvimento e os testes são realizados em pequena escala, é viável coletar feedbacks valiosos e adaptar o produto antes de alocar todos os recursos em sua produção definitiva.

Ao testar antes e escalar depois, tanto o tempo quanto o custo total do produto são reduzidos, visto que desenvolver continuamente um produto completo da concepção à escala final comumente consome muito tempo e recursos. Porém, quando o desenvolvimento é em pequena escala, com foco no MVP, a equipe se concentra em soluções comprovadamente eficazes, dada a granularidade dos problemas resolvidos nas funcionalidades e já validados com os usuários a cada pequena entrega.

3.2 ETAPAS

Ter uma sequência de atividades bem definida no processo de UX é essencial para garantir que o produto atenda às necessidades do usuário. Esta sequência definida contribui para organizar como as tarefas serão realizadas dentro do projeto e ajuda a responder perguntas como "Quais atividades e em que ordem vou realizá-las para desenvolver o novo módulo do sistema?".

Neste sentido, o b_thinking é organizado em etapas bem definidas que abrangem todo o ciclo do desenvolvimento do produto, desde a sua concepção até o uso pelos usuários finais. Para tanto, as etapas são organizadas em dois grupos, ou macroetapas, (vírgula) que dividem o ciclo do projeto entre a concepção do produto (descoberta) e a sua produção (entrega). A Figura 3.1 apresenta o ciclo das etapas, em que as macroetapas são a descoberta e a entrega.

A macroetapa de descoberta trata de todo o levantamento das necessidades do usuário e é finalizada com a validação de ideias. Dependendo do que for validado ou não nesta etapa, o processo pode retornar para a prototipação de ideias, como pode ser observado na Figura 3.1. Na macroetapa de entrega, a criação do produto inicia na validação de ideias e finaliza na etapa de melhoria contínua. A partir das análises da etapa de melhoria contínua, novas ideias para o produto vão para um novo processo de ideação, e assim

continua sucessivamente o ciclo de desenvolvimento de produtos baseado na experiência do usuário (UX).

Visando a respeitar os conceitos de privacidade de dados e das legislações referentes a este tema, o b_thinking também utiliza o conceito de Privacy by Design, aplicando métodos e ferramentas de privacidade e segurança desde a concepção do produto (descoberta) até o seu desenvolvimento (entrega).

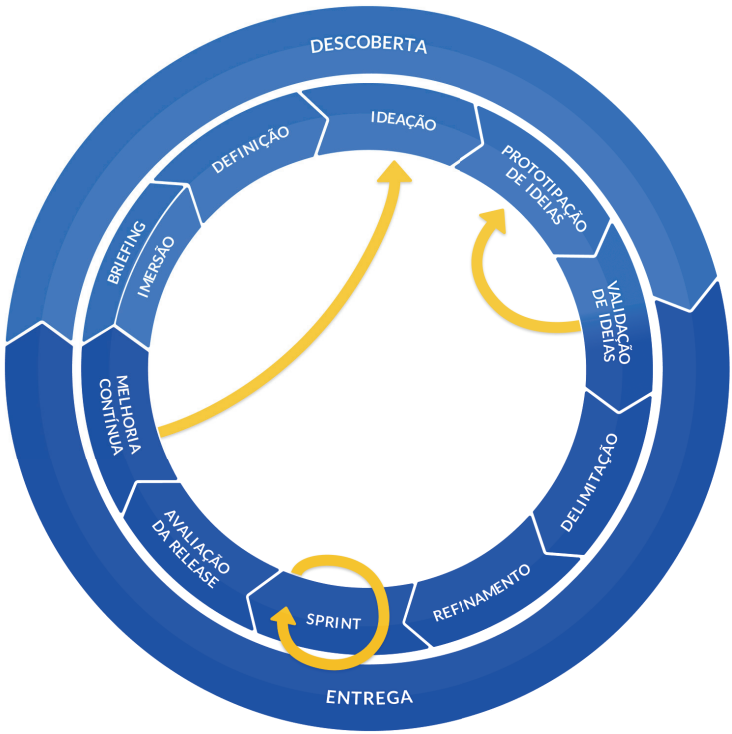


Figura 3.1 Ciclo das etapas do b_thinking
fonte: autores (2025)

Privacy by Design

Metodologia que trata das questões envolvendo privacidade e segurança desde a concepção e como padrão, não apenas como uma camada adicional, ou reflexão tardia a ser realizada ao final do desenvolvimento de um sistema, produto ou serviço.

Essa metodologia foi criada por Ann Cavoukian (Ontário, Canadá) para engenharia de sistemas nos anos 1990. A ideia possibilita não uma adequação à proteção dos dados, mas uma modulação de sistemas que, desde o começo, levam em consideração as questões relativas à proteção dos dados em seu desenvolvimento (CAVOUKIAN, 2019).

Para tal, o Privacy by Design é baseado em sete princípios:

1. Proatividade em vez de reatividade: evitar que riscos se concretizem em incidentes relacionados à proteção dos dados;

2. Privacidade como padrão: se um indivíduo não fizer nada, a sua privacidade permanece intacta, estabelecendo os motivos de tratamentos dos dados pessoais, minimização de dados tratados e uso/retenção por período definido;

3. Privacidade incorporada no design: A privacidade se torna um componente essencial da funcionalidade principal que está sendo entregue sem perder em usabilidade, por exemplo;

4. Funcionalidade total: evita falsas dicotomias, como privacidade versus funcionalidade. A privacidade não compromete a funcionalidade do sistema;

5. Segurança de ponta a ponta: gerenciamento seguro em todo ciclo de vida dos dados, da coleta ao descarte;

6. Visibilidade e transparência: todas as partes interessadas devem estar operando de acordo com as promessas e objetivos declarados, os quais estão sujeitos à verificação;

7. Respeito pela privacidade do usuário: o usuário deve ser sempre priorizado, de forma a lhe garantir os seus direitos relacionados, nesse caso, à privacidade e proteção dos seus dados pessoais.

Ao incorporar os princípios do Privacy by Design no processo de desenvolvimento, a organização pode observar três grandes benefícios:

a) Criação da cultura de proteção de dados e segurança dentro da organização;

b) Planejamento de atividades importantes no desenvolvimento

de questões que envolvem proteção dos dados e segurança;
c) Redução do retrabalho de adequação às normas quando o produto já está finalizado.

Além disso, a própria Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) traz no seu artigo 46, § 2º: "Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (BRASIL, 2018). As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução". Ou seja, a própria lei brasileira coloca como um dever a implementação de medidas desde a concepção, conforme preceitua a metodologia do Privacy by Design.

A seguir, serão detalhadas as macroetapas do b_thinking e as suas respectivas fases. Cada etapa pode utilizar um determinado conjunto de métodos e ferramentas que também serão apresentados em maior detalhe nos Capítulos 5, 6, 7, 8 e 9.

3.2.1 Descoberta (Discovery)

Comumente, na engenharia de software, esta macroetapa seria denominada de "análise do sistema". Porém, sob uma ótica de experiência do usuário e com foco no desenvolvimento de um produto que atende às suas necessidades, em UX esta etapa é denominada de "discovery", ou "descoberta". A macroetapa de descoberta do processo de UX tem como objetivo fundamental a compreensão do problema que o produto busca resolver e a identificação das necessidades e desejos dos usuários. É onde é realizada a pesquisa de experiência do usuário (UX Research), e isso é alcançado por meio de uma série de atividades, como pesquisas de mercado, entrevis-

tas com usuários, análise de concorrentes e criação de personas.

A macroetapa de descoberta envolve o entendimento do problema como um todo. Busca encontrar os produtos similares já existentes e como eles resolvem o problema, além de também buscar encontrar quais são os perfis de usuários potenciais da ferramenta e quais são as possíveis soluções para o problema que o produto visa a resolver. Esta etapa é essencial não apenas para a definição das necessidades do usuário, mas também para estabelecer uma estratégia clara para o produto, além de estabelecer metas precisas para o projeto. A partir dessas informações, a equipe pode desenvolver soluções e protótipos que sejam coerentes com as necessidades dos usuários, reduzindo riscos e aumentando a probabilidade de sucesso do produto no mercado.

Todas as fases realizadas dentro desta macroetapa de descoberta estão voltadas para a concepção do produto, buscando abordar os passos para o entendimento das necessidades dos usuários e encontrar as reais carências e problemas dos processos que necessitam de informatização. Os artefatos, planilhas, diagramas e demais documentos resultantes da descoberta servirão como base para o desenvolvimento efetivo do produto durante a macroetapa de entrega.

Nas seções a seguir serão abordadas as etapas da macroetapa de descoberta. Em cada fase, além do seu objetivo, serão descritas quais são as suas saídas, ou seja, quais são os resultados esperados ao final da etapa. Após isso, serão descritos quais métodos e ferramentas são utilizados durante a sua realização.

3.2.1.1 Briefing

Esta etapa tem por objetivo identificar e definir o escopo da demanda, entregáveis, prazos, stakeholders, público-alvo, dados que serão utilizados e critérios de sucesso do produto. O Briefing é a oportunidade de a equipe estabelecer uma relação colaborativa

com o cliente e imergir na compreensão profunda das necessidades e expectativas do usuário.

A partir dessas informações, a equipe pode desenvolver soluções criativas e efetivas que atendam às necessidades do cliente e dos usuários finais. Durante a etapa de briefing, devem ser coletadas as informações importantes sobre o problema que o produto irá resolver. Isso inclui identificar o contexto de uso do produto, o público-alvo, as metas do negócio, os recursos disponíveis e quaisquer restrições técnicas ou orçamentárias.

Saídas após a etapa

- Definição do problema: qual problema o produto pretende resolver;
- Stakeholder: quem são os interessados envolvidos nas necessidades do produto;
- Público-alvo: para quem será destinado o uso do produto em questão;
- Prazo: quais são os prazos para desenvolvimento e entrega do produto;
- Definição de dúvidas e certezas: quais são as certezas, suposições e dúvidas acerca do produto;
- Métricas de sucesso: quais indicadores servirão de base para mensurar o sucesso do produto;
- Referências técnicas: quem são os indivíduos, representantes do cliente, que serão orientados às questões técnicas do produto.

Métodos e ferramentas utilizados

- Briefing com o cliente;
- Alinhamento com o gerente;
- Matriz CSD.

3.2.1.2 Imersão

A etapa de imersão busca pesquisar quem são os usuários potenciais do produto, identificando quais são as suas dores e necessidades, bem como todo o contexto que os cerca. Além disso, na imersão também já é discutido sobre os dados que serão utilizados na aplicação e qual o propósito para o seu armazenamento.

Nessa etapa, a equipe mergulha profundamente na realidade dos usuários, tentando determinar o que eles querem e esperam do produto. Os métodos e ferramentas utilizados nessa etapa facilitam o processo fornecendo meios para observação do comportamento do usuário, pesquisas de mercado, análise de produtos similares, entre outros pontos, em busca de garantir que o produto final atinja seus propósitos e seja utilizável e eficaz para os usuários.

Saídas após a etapa

- Dados do perfil dos usuários;
- Ambiente físico e contexto de uso;
- Atividades desenvolvidas pelo usuário;
- Ferramentas utilizadas pelos usuários.

Métodos e ferramentas utilizados

- Observação;
- Entrevista;
- Survey;
- Benchmarking;
- Competitiv audit;
- Desk research;
- Matriz CSD;
- Tarot da tecnologia;
- Teste de usabilidade.

3.2.1.2.1 Definição

Com base nas informações levantadas na imersão, durante a etapa de definição a equipe estabelece os objetivos do produto e determina uma visão compartilhada acerca do que são as necessidades e anseios dos usuários acerca do produto.

Nesta etapa, são analisadas e sintetizadas as descobertas da etapa anterior, utilizando os insights e necessidades levantadas para priorizar os problemas do usuário e os padrões de comportamento que devem nortear o desenvolvimento do produto. Na etapa de definição também são tratados os dados de forma alinhada ao propósito do produto.

Saídas após a etapa

- Personas;
- Priorização das dores do usuário;
- Jornada do usuário;
- Revisão da Matriz CSD;
- Levantamento dos dados que serão tratados.

Métodos e ferramentas utilizados

- Personas;
- Canvas de proposta de valor;
- Jornada do usuário;
- Mapa de empatia;
- Técnicas de priorização;
- Levantamento de dados.

3.2.1.3 Ideação

A etapa de ideação é realizada quando a equipe foca na concepção de ideias e soluções criativas buscando solucionar os problemas priorizados na etapa de definição. Durante a ideação são esboçadas as ideias e conceitos utilizando técnicas para a geração de soluções para os problemas que o produto deve resolver. Métodos e ferramentas como brainstorming, userflow e dinâmicas de criatividade como crazy 8 contribuem para a geração de ideias e conceitos para a criação de soluções. Ao final desta etapa são gerados rabiscos, mockups e fluxogramas esboçando de forma simplificada as ideias geradas. Durante esta etapa, a equipe deve explorar ao máximo as opções de solução, esgotando as possibilidades de ideias que atendam às necessidades dos usuários.

Saídas após a etapa

- Alternativas de solução;
- Mockups;
- Rabiscos;
- Ideias;
- Fluxogramas;
- Especificação das políticas de acesso.

Métodos e ferramentas utilizados

- Brainstorming;
- Userflow;
- Task analysis;
- Content audit/Análise de conteúdo;
- Design sprint;
- Design studio;
- Dinâmicas de priorização.

3.2.1.4 Prototipação de ideias

A etapa de prototipação de ideias transforma as ideias elaboradas na etapa de ideação em protótipos tangíveis que permitam testá-las. Para tanto, esta etapa elabora versões simplificadas dos produtos, emulando os comportamentos que as funcionalidades possuirão. Os protótipos podem ter complexidade variada, dependendo da necessidade. Utilizando os protótipos, a equipe e os demais envolvidos conseguem compreender de forma mais concreta a proposta atual das ideias levantadas acerca do produto. Não se espera aqui desenvolver protótipos de alta fidelidade, mas sim que sejam feitos protótipos simples, de baixa e média fidelidade, para que estes sirvam como representação visual da solução para melhor compreensão do produto.

Saídas após a etapa

- Arquitetura da informação;
- Protótipos de baixa fidelidade;
- Fluxograma;
- Casos de uso;
- User stories;
- Protótipos navegáveis;
- Novos termos de uso, políticas de privacidade, termos de consentimento ou outros termos de privacidade/ética.

Métodos e ferramentas utilizados

- Prototipação;
- User flow;
- Task analysis;
- Content audit/Análise de conteúdo;
- Prova de conceito (PoC);
- Termos de uso.

Logo após a prototipação de ideias, ainda dentro da macroetapa de descoberta, há a etapa de validação de ideias, que inicia no final da macroetapa de descoberta e finaliza no início da etapa de entrega (Figura 3.1). Como a validação de ideias é uma etapa realizada dentro das duas macroetapas (descoberta e entrega), para melhor compreensão do leitor, ela será abordada na próxima seção.

3.2.2 Entrega (Delivery)

Comparando novamente à engenharia de software mais antiga, esta macroetapa seria denominada como “desenvolvimento”. Porém, no processo de UX, é chamada de delivery, ou entrega. Nesta etapa, o objetivo é desenvolver e lançar o produto final para os usuários. Isso envolve atividades como design de interface, desenvolvimento de software e testes de usabilidade. A macro etapa de entrega também é importante para coletar feedback dos usuários e fazer ajustes ao produto, garantindo que ele esteja sempre atualizado e atendendo às necessidades do usuário.

Utilizando as técnicas dos modelos ágeis, a macroetapa de entrega recebe, delimita e refina as ideias concebidas durante a macroetapa de descoberta e desenvolve dentro de sprints, para que as funcionalidades avancem para o lançamento aos usuários.

3.2.2.1 Validação de ideias

Como já foi abordado anteriormente, a validação de ideias se inicia ainda dentro da macroetapa de descoberta, pois é um processo contínuo de comprovação das funcionalidades até então levantadas. Sendo assim, é realizada tanto no momento de descoberta, quanto no momento de entrega. Esta etapa de validação trabalha com base no envolvimento dos usuários e clientes, fazendo com que tenham acesso às ideias levantadas na macroetapa de descoberta por meio dos protótipos lá desenvolvidos. Durante esta validação, os usuários realizam testes nos protótipos e são submetidos a entrevistas e ao uso.

Ao final da etapa de validação, havendo a necessidade, a equipe pode voltar uma etapa e trabalhar novamente na prototipação de ideias, dentro da descoberta. O objetivo é entregar um produto útil e de acordo com as necessidades dos usuários, sendo assim, não é

viável seguir para a entrega de algo que não atenda corretamente aos objetivos do produto como ferramenta.

Saídas após a etapa

- Resultado de validação das ideias de acordo com as métricas de sucesso, critérios de usabilidade e critérios de sucesso;
- Checklist de validação do privacy by design.

Métodos e ferramentas utilizados

- Teste de usabilidade;
- Card sorting;
- Entrevista de validação com usuário;
- Validação de propostas com cliente;
- Teste A/B;
- Teste de aceitação;
- Validação do privacy by design.

3.2.2.2 Delimitação

Após validadas as ideias levantadas na etapa de descoberta, o processo pode seguir rumo à entrega. Para tanto, o primeiro passo é a delimitação, em que são determinadas quais serão as ideias implementadas no momento do desenvolvimento, utilizando como base os aspectos relacionados ao seu valor para os usuários, o seu custo-benefício e o seu prazo de entrega, dentro das expectativas dos clientes. Utilizando métodos e ferramentas de análise e priorização, a equipe deve, ao final da etapa, estar com a concepção completa do que é o seu mínimo produto viável (MVP), identificando para tal quais ideias serão ou não implementadas dentro do prazo de entrega esperado pelo cliente.

Saídas após a etapa

- MVP;
- Ideias de solução que não serão refinadas;
- Estimativa de conclusão;
- Requisitos mínimos de segurança.

Métodos e ferramentas utilizados

- Buy-a-feature;
- Matriz GUT;
- Matriz custo X benefício;
- Paired comparison;
- Moscow.

3.2.2.3 Refinamento

Sabendo quais ideias serão realmente implementadas, na etapa de refinamento elas são transformadas em requisitos do produto, compondo a especificação do sistema que será desenvolvido na etapa seguinte. Para tanto, a etapa realiza a produção dos artefatos que servirão como base para que a equipe que atuar no desenvolvimento consiga construir o produto. Neste momento, são produzidos os protótipos de alta fidelidade e os requisitos do produto.

Saídas após a etapa

- Protótipos em alta fidelidade;
- Especificação das regras de negócio e requisitos;
- Estratégia de testes de segurança.

Métodos e ferramentas utilizados

- Prototipação em alta fidelidade;
- Detalhamento das regras de negócio;
- Análise de impacto;
- Definição dos critérios de aceitação;
- Testes de segurança.

3.2.2.4 Sprint

Este é o momento do desenvolvimento efetivo do produto, em que a equipe realmente produz o software. Comumente associada apenas aos profissionais que codificam o produto (programadores/desenvolvedores), nesta etapa estão envolvidos todos os membros da equipe que realizam atividades para a sua construção, como designers, analistas, profissionais de testes e de banco de dados, entre outras ocupações que produzem o sistema.

O sprint trabalha dentro de uma "caixa de tempo" pré-definida, onde em uma determinada quantidade cíclica de semanas o produto é desenvolvido. Dentro do sprint, são desenvolvidas exclusivamente as ideias já refinadas dentro das etapas anteriores. Cada processo de descoberta e entrega é baseado em um sprint e ele, ao seu final, gera um release que será validado com os usuários na etapa seguinte. A forma com que o sprint é organizado, bem como os processos técnicos, pode variar de acordo com o framework de metodologias ágeis definido pela equipe de desenvolvimento.

Saídas após a etapa

- Backlog do sprint;
- Entrega incremental do produto;
- Sprint review;
- Demonstração do incremento;
- Implementação dos recursos de privacidade e segurança.

Métodos e ferramentas utilizados

- Os métodos e ferramentas variam de acordo com a implementação de frameworks específicos de metodologias ágeis.

3.2.2.5 Avaliação do release

Finalizado o desenvolvimento durante a sprint, é liberado um release do produto, contendo todas as funcionalidades desenvolvidas até o momento. Nesta etapa, tudo que foi levantado durante a etapa de descoberta, bem como delimitado e refinado na etapa de entrega, já foi desenvolvido. Dessa forma, é o momento de envolver novamente os usuários no processo, buscando com que eles avaliem a entrega e verificando se o produto realmente atende às suas necessidades, visto que estamos trabalhando neste modelo um modo de entregar o produto que o usuário precisa, facilitando a sua experiência.

Saídas após a etapa

- Problemas identificados;
- Critérios de sucesso foram alcançados.

Métodos e ferramentas utilizados

- Teste alfa;
- Mapa de calor;
- Avaliação do Piloto;
- Entrevistas com usuários;
- Satisfação dos usuários;
- Monitoramento de métricas;
- Acompanhamento do suporte;
- Teste A/B.

3.2.2.6 Melhoria Contínua

Um produto de software precisa sempre de novas funcionalidades, pois os usuários sempre levantam novas necessidades e as regras de negócio tendem a ser alteradas, afinal, o mundo continua a girar. Além disso, após a avaliação do release, os clientes e usuários podem observar que as suas necessidades não foram ainda plenamente atendidas pelo produto entregue no sprint. Para tanto, a etapa de melhoria contínua busca analisar os resultados da avaliação do release como um todo para propor melhorias e levantar novas hipóteses, de modo que o produto entre em um novo ciclo de descoberta, partindo para uma nova etapa de ideação.

Saídas após a etapa

- Novas hipóteses;
- Melhorias em funcionalidades existentes.

Métodos e ferramentas utilizados

- Análise das saídas da avaliação do release;
- Geração de hipóteses.

3.2.3 Resumo das etapas

É importante ressaltar que esta sequência de etapas é uma sugestão, baseada na experiência do Laboratório Bridge. Para cada equipe, projeto ou organização, este processo pode ser adaptado de acordo com as peculiaridades de cada necessidade.

Porém, mesmo com adaptações para cada equipe, é importante que o processo siga esta sequência, tendo como norte as duas macroetapas de descoberta e de entrega, pois enquanto na primeira a equipe compreende as necessidades e desejos dos usuários, na segunda são desenvolvidas as soluções para atender a essas necessidades.

Espera-se que seguindo este modelo baseado na experiência do usuário, fique mais simples a redução de custos operacionais desnecessários, a fidelização de clientes e usuários e, principalmente, o aumento da satisfação do usuário ao utilizar o produto.

Durante a explicação das etapas neste capítulo foram citados alguns métodos e ferramentas utilizados em cada uma delas. Nos Capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 vamos nos aprofundar acerca de cada um dos métodos e ferramentas utilizados nas etapas do b_thinking. No próximo capítulo (Capítulo 4) será abordada a execução detalhada de um processo de descoberta e entrega, utilizando as etapas do b_thinking.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, p. 59–59, 2018.

CAVOUKIAN, A. Privacy-by-design. In The 7 Foundational Principles Implementation and Mapping of Fair Information Practices. **Information and Privacy Commissioner of Ontario**: Ontario, 2019.

GOTHELF, J.; SEIDEN, J. **Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience**. O'Reilly Media, Inc., 2021.

NORDE, G.; EING, L.; CRISTINA, I., LACERDA, T. **B_thinking: o modelo de processo de UX do Bridge, agora para todos!**. Laboratório Bridge, 2021. Disponível em: https://portal.bridge.ufsc.br/2021/09/09/b_thinking. Acesso em: 11 out. 2023.

SOARES, M.; LACERDA, T. **B_thinking: Por que decidimos construir um modelo de processo de UX próprio?**. Laboratório Bridge, 2021. Disponível em: https://laboratoriobridge.medium.com/b-thinking-por-que-decidimos-construir-um-modelo-de-processo-de-ux-pr%C3%B3prio-4c10aafe9ca5. Acesso em: 8 out. 2023.

4 CONSTRUÇÃO DE UM PRODUTO

Neste capítulo, abordamos a construção de um produto utilizando as premissas apresentadas nos capítulos anteriores. Para isso, seguimos a ideia da concepção do produto com foco na experiência do usuário, empregando os métodos e ferramentas que são abordados nos capítulos seguintes e seguindo a sequência de etapas de descoberta à entrega abordadas no Capítulo 3 (Modelo de Processo Centrado no Usuário).

Todas as etapas do b_thinking são abordadas no relato deste capítulo, porém, nem todos os métodos e ferramentas sugeridos são citados, pois o modelo apresentado pelo b_thinking não é rígido a ponto de exigir o uso da totalidade das suas ferramentas. O modelo sugere quais métodos e ferramentas podem ser utilizados em cada caso, ficando a cargo da equipe avaliar quais serão utilizados, visto que cada produto possui suas peculiaridades. Os métodos e ferramentas citados neste relato contam com a devida referência à seção do livro em que ele são abordados.

Em busca de exemplificar esta construção, aqui é relatado todo o processo realizado para o desenvolvimento de um produto. A história, os personagens e os detalhes são fictícios, mas baseados em um projeto parcialmente desenvolvido ao longo de três meses por uma equipe de alunos do Mestrado Profissional em Informática em Saúde, da Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio de membros do Laboratório Bridge, sob orientação do professor Raul

Sidnei Wazlawick, coordenador geral do Laboratório e ministrante da disciplina de concepção ágil de sistemas.

O produto aqui descrito foi elaborado devido à necessidade de informatização da vigilância e do monitoramento de pacientes com tuberculose na Atenção Primária à Saúde (APS) de um município da região Sul do Brasil, com 500 mil habitantes. Na prefeitura em questão já existe um sistema de prontuário eletrônico desenvolvido por uma empresa privada, porém, este sistema atualmente não apresenta as funcionalidades necessárias para o completo acompanhamento dos pacientes com tuberculose e, com isso, os profissionais são obrigados a trabalhar com fichas de papel e em planilhas eletrônicas adicionais.

Desse modo, no capítulo buscou-se desenvolver as funcionalidades de atendimento em tuberculose necessárias para integrar ao prontuário eletrônico já em uso no município como um novo módulo. Este módulo busca centralizar o cuidado em tuberculose na mesma ferramenta tecnológica, poupando os profissionais de trabalhos repetitivos, visando a potencializar a produtividade de toda a equipe. A seguir são descritas as etapas do b_thinking que foram realizadas para o desenvolvimento do produto que atenderá a esta necessidade.

4.1 DESCOBERTA

Cláudio Fernandes Tino
Ianka Cristina Celuppi
Jayme Mattos de Souza
Jordana Soares Iankoski
Júlia Pedrosa
Mariano Felisberto
Ranieri Alves dos Santos

Com o projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, a organização de desenvolvimento de software designou uma equipe composta inicialmente por três profissionais para iniciar o processo de descoberta. Nesta macroetapa, as competências dos profissionais devem estar mais voltadas para as suas capacidades de levantamento de necessidades e imersão nos contextos do negócio e dos usuários. Ao longo do processo de desenvolvimento, novos profissionais serão incluídos no time. Um dos princípios do b_thinking é ter equipes pequenas, mas funcionais. Vamos então conhecer os três profissionais:

RAFAEL (PRODUCT OWNER) - Graduado em Sistemas de Informação, profissional com 12 anos de experiência na área de software. Tem experiência como desenvolvedor e analista, atuando há dois anos como Product Owner na organização atual.
JULIANA (DESIGNER) - Graduada em Design, com experiência de seis anos na área como designer gráfico, web designer e UI/UX designer de sistemas. Trabalha há seis meses na empresa atual.
JAIRO (ANALISTA) - Graduado em Sistemas de Informação, profissional com 14 anos de trabalho na área de desenvolvimento de software. Tem experiência com softwares de prontuário eletrônico para atenção primária e hospitalar. Trabalha há um ano na empresa atual.

O product owner, ou simplesmente PO, é o profissional dentro da metodologia ágil que tem a função de representar as necessidades do cliente, buscando orientar o processo para a garantia das entregas com foco nas expectativas do cliente e do negócio. Neste projeto, o PO Rafael guiará a equipe em todo o processo de desenvolvimento, participando ativamente do processo de descoberta.

Como se trata de um processo de desenvolvimento de produtos com base na experiência do usuário, o papel do designer é essencial na geração de hipóteses e nos processos de ideação. Sobre a participação do analista, é comum a sua atuação no desenvolvimento de software. Dependendo da organização do projeto, ele pode ter funções diferentes e ser classificado como analista de sistemas, analista de requisitos, analista de negócios ou outras variações do termo. Como nosso objetivo ao conceber um produto com foco na experiência do usuário não é seguir processos rígidos e produzir artefatos, o analista desta equipe será um pesquisador de UX, assim como os outros dois profissionais (designer e PO). Destacamos que Jairo, o analista da equipe, é um profissional com vasta experiência na área de sistemas de prontuários eletrônicos, podendo contribuir com profundidade para a descoberta do produto em questão.

4.1.1 Briefing

Nesta primeira etapa, a equipe organizou-se para dar início às suas pesquisas acerca do produto a ser desenvolvido. Algumas perguntas precisam ser respondidas antes mesmo de elencar as necessidades e as hipóteses — a equipe necessita compreender qual é o problema e definir qual é o escopo desta demanda para negociar quais serão as funcionalidades entregues, quais serão os prazos e também para conhecer quem são os clientes e usuários interessados na solução.

Para tanto, a equipe foi apresentada para um novo personagem da história, César, o gerente do setor que demandou este produto na prefeitura municipal, o principal responsável por esta demanda do cliente. Vamos conhecer um pouco sobre este profissional:

CÉSAR (GERENTE) - Graduado em Administração, com especialização em Saúde Pública e em Gerenciamento de Projetos. Possui 17 anos de experiência com tecnologia na área da saúde. Atua há 14 anos na Secretaria Municipal de Saúde, foi o responsável pela aprovação deste projeto na prefeitura e será o responsável pela sua implantação.

Com a definição do representante do cliente, a equipe pôde iniciar os contatos com o gestor, visando a ter respostas para as primeiras perguntas acerca do que se espera com a implementação deste produto. Para tanto, o PO Rafael agendou uma reunião com a finalidade de alinhamento com o gerente, utilizando a primeira ferramenta do b_thinking, conforme a Seção 4.1.1, que abordaremos neste caso.

a) Alinhamento com o gerente

A reunião, previamente agendada, foi realizada remotamente, por meio uma plataforma de videoconferência. Para este momento, em busca de conhecer e alinhar os pontos necessários com o

gerente, compareceram à reunião o PO Rafael e o analista Jairo.

Tendo já as perguntas principais definidas e estando com o template do documento de alinhamento com o gerente em mãos, o PO Rafael iniciou a reunião com o gerente César apresentando a equipe, seus membros e suas experiências tanto no setor de tecnologia quanto na área de negócios e da saúde. A partir disso, foi solicitado que o gerente apresentasse suas necessidades e expectativas sobre o produto.

O gerente César explicou que o município possui vários casos de tuberculose, o que demanda compulsoriamente vigilância e monitoramento por parte das equipes de saúde, exigindo uma série de registros diferenciados tanto acerca de um caso específico de tuberculose de um indivíduo quanto sobre os indivíduos que com ele tenham mantido contato. As equipes de saúde do município acabam por realizar registros manuais e em planilhas eletrônicas externas ao prontuário eletrônico, para o acompanhamento e controle local dos pacientes, e também para envio de relatórios aos órgãos competentes.

Após a apresentação do problema, Rafael e Jairo buscaram elucidar algumas dúvidas. Em seguida, pactuaram o prazo de entrega, o escopo geral da solução e alinharam os objetivos do produto.

Ficou definido que o produto será um módulo dentro do sistema de prontuário eletrônico já em uso atualmente, adicionando as funcionalidades em falta. César informou que o produto deve ser implantado em 34 semanas e que ele e a equipe estariam à disposição para contribuir com o projeto.

Jairo ainda perguntou a César sobre os stakeholders, os profissionais envolvidos no processo e mais interessados no sucesso desta aplicação. César prontamente respondeu que esta é uma atribuição especialmente dos enfermeiros das equipes, e que envolve diretamente o dia a dia de trabalho tanto de enfermeiros quanto dos médicos da Atenção Primária à Saúde do município.

Por fim, Rafael perguntou quem seria a pessoa de referência técnica, que poderia responder as dúvidas da equipe e seria responsável

por representar os interesses dos stakeholders. César então indicou a enfermeira Joice, pois ela vem cogitando a possibilidade de automatizar estes registros no sistema e é uma grande entusiasta do assunto.

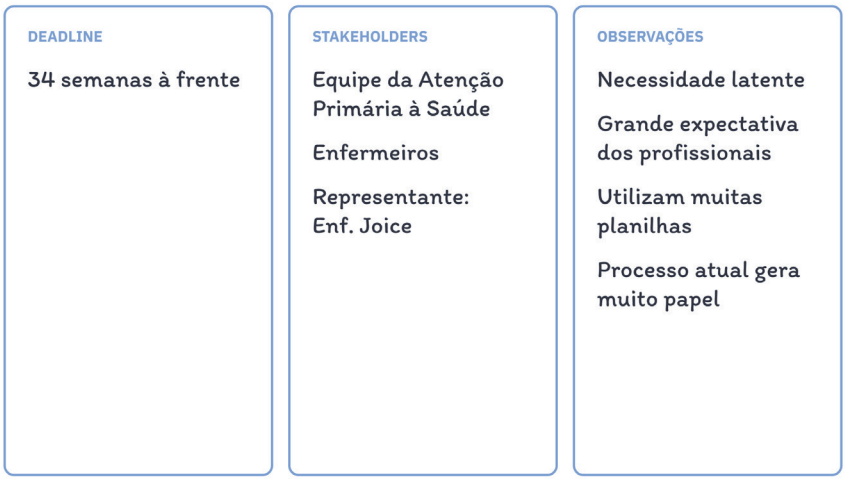


Figura 4.1 Resultado do alinhamento com o gerente
fonte: autores (2025)

Finalizada a reunião, Jairo compilou as informações no template (Figura 4.1) e posteriormente a equipe se reuniu para definir os próximos passos. Com isso, ficou claro que o primeiro passo seria se aprofundar no briefing com o cliente, utilizando o contato da enfermeira Joice, repassado pelo gerente César.

b) Briefing com o cliente

Tendo as informações básicas acerca do projeto e com o resultado do alinhamento com o gerente em mãos, a equipe, agora completa, com Rafael (PO), Jairo (analista) e Juliana (designer), agendou uma nova reunião por videoconferência, agora com o usuário representante do cliente. Mas, antes de iniciar o briefing com o cliente, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa referência técnica do cliente, a enfermeira Joice:

JOICE (REFERÊNCIA TÉCNICA) - Graduada em Enfermagem, com residência em Saúde da Família. Possui quatro anos de experiência como enfermeira. Trabalha há um ano na Secretaria Municipal de Saúde, atua diretamente com pacientes com tuberculose e foi a profissional que levantou com a Secretaria de Saúde a necessidade da melhoria deste processo de trabalho.

Ao iniciar a reunião, após apresentar a equipe, o PO Rafael solicitou que Joice apresentasse novamente a necessidade do produto a fim de ouvirem o mesmo problema sob uma nova perspectiva: a do usuário. A enfermeira então explicou sobre os problemas envolvidos com a falta deste tipo de controle no sistema e apresentou ainda novos fatos, como as adaptações digitais que foram necessárias para o acompanhamento dos pacientes com tuberculose durante a pandemia. Uma destas adaptações é a de que é preciso que o paciente tome determinadas medicações na frente dos profissionais de saúde, para que haja a garantia do tratamento, por se tratar de uma doença de interesse de saúde pública. No entanto, devido ao isolamento social necessário durante a pandemia de covid-19, este encontro presencial tornou-se inviável, tendo de ser adaptado.

A enfermeira apresentou ainda outras peculiaridades e soluções levantadas pela equipe de saúde para suprir a necessidade do sistema. Na ocasião, ela mostrou as planilhas eletrônicas desenvolvidas para registrar os dados, os procedimentos de contato via aplicativo de mensagens, o monitoramento de contatos do paciente, entre outras funcionalidades que o futuro módulo do sistema precisará dispor. Entretanto, a pedido do analista Jairo, Joice também realizou uma explicação acerca da doença tuberculose e o seu tratamento.

Sobre A Tuberculose

Doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium Tuberculosis (bacilo de Koch). Sua forma mais comum é a respiratória, afetando principalmente os pulmões. A transmissão ocorre através da inalação de gotículas de saliva ou secreções respiratórias de uma pessoa infectada. Os sintomas da tuberculose pulmonar incluem tosse persistente por mais de três semanas, febre, sudorese noturna, perda de peso e cansaço. É uma doença que pode ser prevenida e curada (BRASIL, 2019).

Finalizada esta conversa inicial, o analista Jairo iniciou a discussão acerca dos pontos do briefing propriamente dito, em que ele conduziu as perguntas à cliente sobre detalhes acerca do que se espera desta funcionalidade. O resultado deste briefing foi compilado no template e exibido na Figura 4.2:

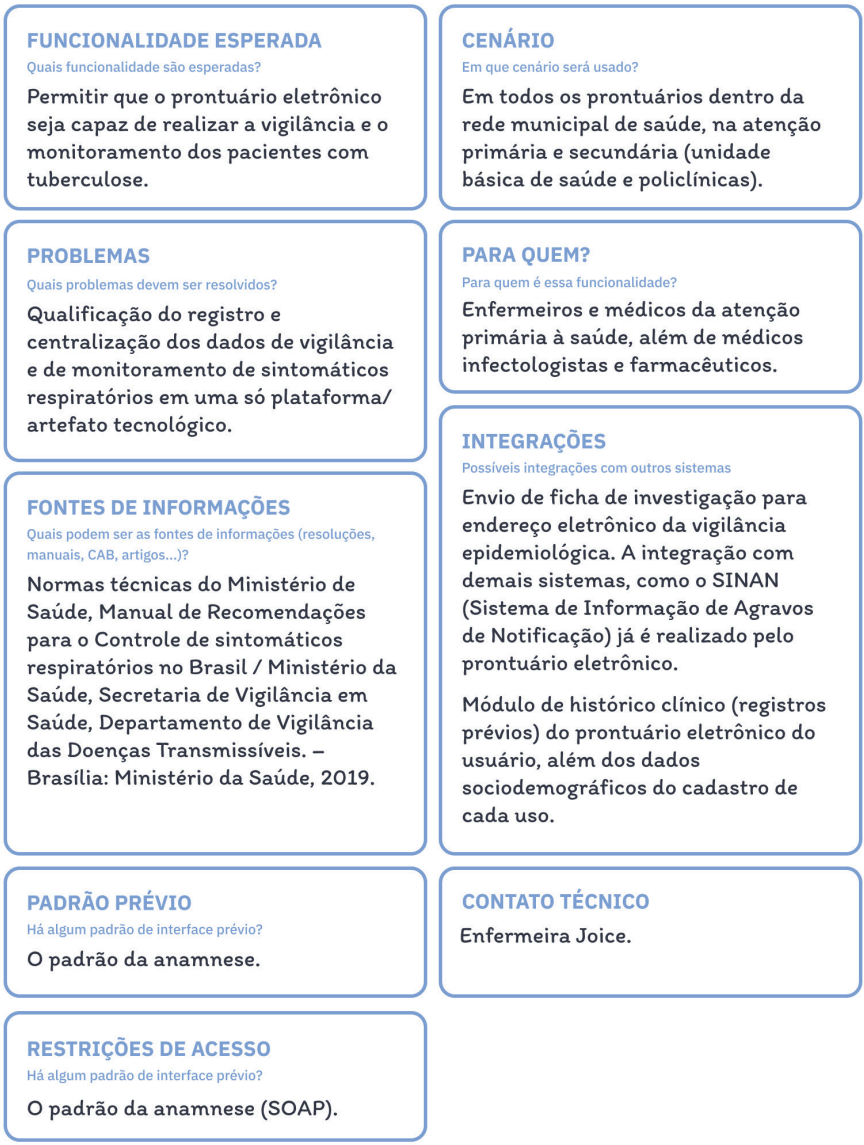


Figura 4.2 Briefing realizado
fonte: autores (2025)

Joice também fez uma explicação detalhada acerca dos papéis e normativas, e compartilhou todos os documentos para serem estudados pela equipe. Ela também disponibilizou uma cópia das planilhas eletrônicas que são utilizadas nas unidades para gerenciar

o monitoramento de tuberculose. Todos estes materiais serviram de base para as próximas etapas do processo.

Com o fim da reunião e os dados do briefing já compilados, a equipe se reuniu internamente e iniciou a compreensão das informações levantadas. Para tanto, os três registraram suas certezas, suposições e dúvidas acerca do problema na Matriz CSD.

c) Matriz CSD

Com as informações iniciais levantadas durante o briefing, diversos dados foram obtidos e algumas premissas foram naturalmente sendo criadas pela equipe de descoberta. Porém, não há certeza efetiva sobre todas elas, portanto, a equipe iniciou o uso da Matriz CSD (Seção 5.7) para organizar as certezas, suposições e dúvidas acerca da funcionalidade que deverá ser desenvolvida.

A primeira versão da matriz está disposta na Figura 4.3. Importa dizer que durante toda a etapa de descoberta esta matriz será atualizada.

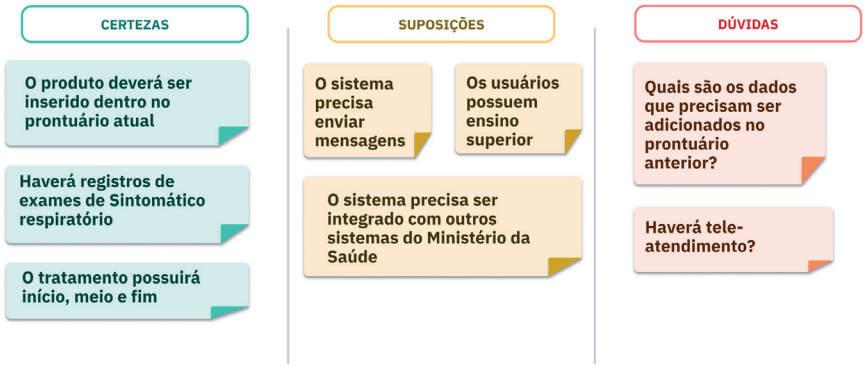


Figura 4.3 Primeira versão da matriz CSD
fonte: autores (2025)

4.1.2 Imersão

Nesta etapa, a equipe se reuniu para definir quais seriam os próximos passos para a compreensão do produto a ser desenvolvido. Os três membros da equipe se dividiram entre os métodos e ferramentas utilizados nesta etapa, visando a mergulhar no problema que envolve o módulo a ser desenvolvido. Em contato com a referência técnica do cliente — a enfermeira Joice — foi solicitado a ela que indicasse novos usuários do sistema para a equipe de pesquisa entrevistar e observar o seu dia a dia de trabalho.

Para esta solicitação, Joice indicou uma visita com o objetivo de observar o trabalho da sua própria unidade básica de saúde, para que a equipe conhecesse os processos de vigilância e monitoramento dos casos de tuberculose. Para a entrevista com um novo usuário, Joice indicou o médico Fábio, profissional diretamente envolvido com os pacientes de tuberculose. Com estas definições, a equipe partiu para as suas atividades.

a) Observação

Como o foco da visita de observação era compreender melhor o dia a dia das necessidades dos usuários (Seção 5.8), os três membros da equipe foram visitar a unidade de saúde da enfermeira Joice. Trata-se de uma unidade básica de saúde central do município, que atende cerca de 20 mil usuários ativos e é a maior unidade da cidade.

Chegando à unidade por volta das oito horas da manhã, a equipe iniciou a observação acompanhando a enfermeira durante a busca, nos relatórios em papel, por onde estariam os pacientes em monitoramento com quem ela entraria em contato. Para esta observação a equipe resolveu utilizar a técnica de shadowing, em que os pesquisadores atuam como "sombras" dos usuários, acompanhando-os discretamente para não atrapalhar a naturalidade das atividades realizadas, mas interagindo e consultando os profissionais do local, caso necessário.

A visita foi até o fim da manhã. Durante cerca de quatro horas a equipe observou atentamente os processos desenvolvidos pelos profissionais no atendimento e no monitoramento de pacientes com tuberculose e, conforme aprendido durante a visita, também dos pacientes com suspeita de tuberculose e os que tiveram contato com estes pacientes.

Com base nas anotações realizadas durante a visita de observação, na tarde daquele mesmo dia a designer Juliana e o analista Jairo compilaram as informações no relatório de observação com os dados que podem ser visualizados nos Quadros 4.1 e 4.2.

Relatório de observação

MÓDULO DE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO

1. CONTEXTO
Data: 07/10/2022
Horário: 08h00 - 12h00
Local: Unidade básica de saúde Central
Observação realizada na sala de espera da unidade, na sala de triagem e na sala de atendimentos de enfermagem. Toda a unidade possui boa estrutura, porém, no horário do final da manhã, o espaço parecia não ser mais suficiente.

2. PARTICIPANTES
Foi observado o trabalho das enfermeiras da unidade. Foram acompanhadas cerca de três enfermeiras, todas mulheres, pós-graduadas, com menos de 30 anos. Todas as profissionais pareciam dominar muito as regras acerca do tratamento de sintomáticos respiratórios e demonstraram muita atenção aos pacientes, mesmo com a alta demanda de atendimento apresentada no dia em questão.

3. PROBLEMAS
São muitos pacientes para monitorar. Além de todo o movimento dos pacientes chegando para seus atendimentos periódicos, os profissionais precisam se debruçar nos papéis e planilhas a fim de encontrar e monitorar os pacientes que estão sob tratamento naquele período. E são muitos papéis, são metros de pilhas de prontuários impressos, cadernos, pastas e exames. Além do atendimento que obrigatoriamente precisa ser registrado de forma genérica no sistema de prontuário atual, a equipe está sempre recorrendo aos papéis e à planilha eletrônica. São muitos pontos para se preocupar, como os exames e a situação do paciente, a disponibilização de medicamentos, o monitoramento dos indivíduos que estiveram em contato com o paciente e diversos outros processos.

4. COMPORTAMENTO
- Durante todo o período da visita, a equipe recebe pacientes já agendados e também não agendados para realizar o atendimento inicial ou o acompanhamento de sintomáticos respiratórios. Para cada paciente com sintomas ou mesmo já diagnosticado, é necessário um atendimento detalhado.
- Além dos sinais básicos da doença, a equipe precisa monitorar os exames, o peso e as queixas atuais do paciente.
- A dispensação de medicamentos é algo sistemático, é importante seguir as datas e quantidades previamente definidas. Em mais de um local a equipe precisa registrar e organizar essas saídas de medicamentos e os dados dos exames dos pacientes.
- Além do atendimento de indivíduos sintomáticos e de pacientes com diagnóstico de sintomáticos respiratórios, a equipe precisa também registrar e monitorar os indivíduos que tiveram algum tipo de contato com os pacientes, o que gera novos atendimentos a partir desses indivíduos que tiveram contato, multiplicando, assim, a demanda dos processos de monitoramento.

Quadro 4.1 Relatório de observação - parte 1
fonte: autores (2025)

Relatório de observação

MÓDULO DE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO

5. COMENTÁRIOS

Apesar do grande fluxo de trabalho e de pessoas, os profissionais conseguiam manter a calma e a atenção aos pacientes. Porém, é nítido que estão próximos do limite aceitável de trabalho, visto que há muito retrabalho nos processos, o que atrasa o atendimento, mas nem sempre os pacientes atendidos parecem compreender essa situação.

6. INSIGHTS

- Boas ideias para contribuir para o processo:
- Automatização dos processos repetitivos;
- Redução da documentação redundante;
- Sistema responsivo para dispositivos móveis;
- Registro de pessoas que tiveram contato com pacientes;
- Relatórios automatizados;
- Digitalização de exames e documentos;
- Controle de agendamentos;
- Controle de exames.

Quadro 4.2 Relatório de observação - parte 2
fonte: autores (2025)

b) Entrevista

Além de servir como base para responder dúvidas e conhecer novas abordagens, as entrevistas (Seção 5.6) no processo de descoberta servem para compor informações de outras ferramentas, como a própria Matriz CSD e outras que serão utilizadas nas etapas futuras, como o mapa de empatia e personas.

Para a realização desta entrevista, o PO Rafael, a designer Juliana e o analista Jairo organizaram previamente as perguntas que serviriam de base para a entrevista e, com a reunião já agendada, foram até a unidade de saúde central novamente, agora para entrevistar Fábio, o médico indicado por Joice. Vamos conhecer um pouco sobre este profissional.

FÁBIO (MÉDICO) - Graduado em Medicina, com residência em Medicina de Família e Comunidade. Possui 23 anos de experiência como médico e há nove anos trabalha na rede pública de saúde do município em questão. Ele é o médico assistente de uma das equipes da unidade, que conta com diversos pacientes em tratamento de tuberculose.

Fábio estava em uma manhã de atendimentos, e entre um paciente e outro, conseguiu organizar a agenda para atender a equipe. Durante a visita anterior, a de observação, já havia ficado evidente que o fluxo de pessoas é grande nesta unidade e a demanda por atendimentos é bem alta, por isso a necessidade deste módulo no sistema. Desta forma, o PO Rafael combinou com Jairo que deveriam ser ágeis na entrevista, visto que o médico tinha ainda muitos pacientes para atender.

No Quadro 4.3, segue a transcrição resumida do resultado desta entrevista.

Relatório de Entrevista - Módulo de Tuberculose

ASSUNTO 1: A realidade do atendimento de tuberculose

1. QUAIS SÃO AS MAIORES DIFICULDADES QUE VOCÊ ENFRENTA NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PACIENTES COM TUBERCULOSE?
R: A falta de um sistema integrado para registrar e monitorar os pacientes em geral. O sistema atual atende questões gerais da APS, mas nada específico para tuberculose. A gente ainda lida com papelada, sabe? E isso atrapalha muito o acesso rápido às informações e a comunicação com a equipe envolvida no tratamento. Além disso, a dificuldade em identificar e rastrear os contatos dos pacientes com tuberculose é uma questão crítica, pois isso é fundamental para evitar a propagação da doença.
2. COMO COSTUMA SER FEITO O REGISTRO E O MONITORAMENTO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NO MOMENTO? QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROCESSOS REALIZADOS?
R: É uma papelada danada (risos)! A gente tem que cadastrar manualmente os pacientes em fichas físicas. É um processo lento e chato. Isso é unânime, com todos os profissionais que você conversar, todos vão levantar este problema. Temos uma planilha eletrônica que facilita, mas ainda tem os papéis e o sistema oficial, então são muitos locais com informações para registrar. Os principais processos envolvidos são o cadastro do paciente, o registro de com quem obteve contato, o registro dos exames realizados, a administração dos medicamentos e o acompanhamento dos resultados.
Mas sobre o "como" é feito, apesar de trabalhoso, é simples detalhar: com o paciente já triado e previamente atendido pela enfermagem, é realizado o atendimento inicial e contínuo do

indivíduo para dar o seu diagnóstico e acompanhar a sua evolução, para tanto, é necessário que eu verifique na pasta do paciente os exames já realizados e os seus resultados, registrando na nossa planilha eletrônica os dados básicos. Após isso, preciso registrar o atendimento de forma básica no nosso sistema atual de prontuário eletrônico, para contabilizar a produção daquele atendimento. Dali em diante, preciso sempre retomar a consulta em todas estas fontes. Em paralelo, a enfermagem, além destes processos, também realiza todo o trabalho de contato, agendamento, monitoramento e acompanhamento das medicações, exames e contatos.

3. COMO UM SISTEMA INFORMATIZADO PODE AUXILIAR NO DIA A DIA DO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TUBERCULOSE?

R: Como já conversamos, as etapas típicas do tratamento de um paciente com tuberculose envolvem o diagnóstico correto, o início do tratamento com a administração dos medicamentos adequados, o monitoramento periódico da evolução da doença, a realização de exames de controle e, quando necessário, a busca por contatos próximos e sua avaliação. Um sistema que faça tudo isso de forma integrada, sem papéis e planilhas e que seja simples de operar já nos ajudaria muito.

ASSUNTO 2: Necessidades para a informatização

1. EXISTIRIA A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS SOBRE PRAZOS PARA EXAMES, CONSULTAS OU ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS?

R: Sim, a necessidade de notificações automáticas é fundamental para o acompanhamento adequado dos pacientes. Essas notificações podem ser muito úteis no dia a dia, pois nos ajudam a lembrar dos prazos para realização de exames, consultas ou administração de medicamentos. Isso evita atrasos no tratamento e ajuda a garantir que os pacientes estejam seguindo corretamente as orientações médicas.

2. DE QUE VOCÊ SENTE FALTA NO SISTEMA ATUAL E O QUE PODE SER ADICIONADO NELE PARA FACILITAR O SEU DIA A DIA?

R: Seria extremamente útil se o sistema tivesse a capacidade de gerar relatórios automáticos sobre o desempenho do tratamento, incluindo indicadores como a taxa de cura, abandono, e o tempo médio de tratamento. Além disso, um módulo para rastrear a evolução das cepas de tuberculose e sua resistência a medicamentos também seria de grande valia no combate à doença. Seria muito bom o sistema funcionar de forma isolada também, fora do prontuário. Funcionalidades como telemedicina, histórico completo de tratamentos anteriores, alertas de surtos, integração direta com os laboratórios para os resultados de exames e disponibilização de materiais educativos sobre a doença seriam de grande valia para o nosso dia a dia.

3. NA SUA EXPERIÊNCIA COMO MÉDICO EM OUTRAS INSTITUIÇÕES, JÁ ENCONTROU SISTEMAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DE TUBERCULOSE? COMO ELES FUNCIONAVAM?

Na minha experiência em outras cidades ainda tem muita coisa baseada em papel, outras deram um passo à frente e implementaram sistemas informatizados, o que facilitou muito a gestão dos casos de doenças infecciosas. Esses sistemas permitem registrar todos os dados dos pacientes, acompanhar o tratamento, e alguns até têm alertas para consultas e exames importantes, mas nunca com um foco pleno nas especificidades do tratamento de tuberculose.

Quadro 4.3 Relatório da entrevista com usuário
fonte: autores (2025)

c) Benchmarking

Continuando a imersão no problema, dada a sua experiência prévia com sistemas de prontuário eletrônico, o analista Jairo partiu para a realização do benchmarking, procurando encontrar como produtos similares costumam resolver este problema. Para tanto, Jairo entrou em contato com os fabricantes de sistemas e pesquisou em seus manuais e documentos sobre como outras ferramentas de prontuário eletrônico tratam o acompanhamento de tuberculose.

Em sua pesquisa, Jairo conseguiu se aprofundar no funcionamento de quatro soluções:

Sistema 1 - Prontuário hospitalar privado: sistema privado, amplamente utilizado em instituições de saúde hospitalares, flexível e parametrizado;

Protótipo 2 - Sistema em planilhas eletrônicas: protótipo funcional on-line, baseado em planilhas eletrônicas, em uso nas unidades de saúde do município em questão;

Sistema 3 - Sistema público municipal em desenvolvimento: Sistema de monitoramento de casos em Business Intelligence de um município do norte do país, com módulo de cadastros em desenvolvimento no momento da pesquisa;

Sistema 4 - Sistema público municipal específico para tuberculose: Sistema de acompanhamento e gestão de casos de tuberculose desenvolvido especificamente para uma prefeitura municipal do sudeste do país;

Com base nos contatos com as empresas e instituições, Jairo conseguiu o acesso limitado ao uso dos sistemas pesquisados e conseguiu também conversar com usuários dos sistemas, buscando compreender o seu uso. Utilizando essas informações, foi realizado o benchmarking no Quadro 4.4.

Benchmark - Módulo de Tuberculose

Sistema 1 - Prontuário hospitalar privado

1. QUAIS PROBLEMAS O PRODUTO RESOLVE?
Cadastra e emite relatórios e alertas de acompanhamentos por paciente.
2. COMO OS PROBLEMAS SÃO RESOLVIDOS?
Em uma funcionalidade de avaliação por paciente, onde os profissionais cadastram os dados.
3. QUAIS OS PONTOS FORTES E FRACOS DA SOLUÇÃO?
Fortes: Já está integrado ao prontuário, com segurança de acesso.
Fracos: Não possui acesso externo; não possui campos específicos para tuberculose na avaliação; não possui interface amigável com o usuário; não tem foco na APS; não é possível visualizar o panorama geral de tuberculose no sistema; sem comunicação com o paciente.

Protótipo 2 - Sistema em Google Docs baseado em planilhas

1. QUAIS PROBLEMAS O PRODUTO RESOLVE?
Realiza o atendimento, monitoramento e vigilância em tuberculose.
2. COMO OS PROBLEMAS SÃO RESOLVIDOS?
Em um protótipo funcional desenvolvido em planilhas eletrônicas on-line.
3. QUAIS OS PONTOS FORTES E FRACOS DA SOLUÇÃO?
Fortes: É possível visualizar o panorama geral de tuberculose no sistema; investiga contatos; possui comunicação com os pacientes e com a vigilância; gera relatórios; gera anamnese; possui apoio a decisão; possui funcionalidade de dispensação de medicação com cálculos.
Fracos: segurança de dados; estrutura técnica frágil; não possui interface amigável com o usuário.

Sistema 3 - Sistema público municipal do Norte do país

1. QUAIS PROBLEMAS O PRODUTO RESOLVE?
Integra os dados relacionados a atendimentos de tuberculose e exibe em dashboards de BI para facilitar o monitoramento, inclusive com dados geográficos. Os módulos para cadastro e gestão ainda estão em desenvolvimento, por este motivo, não foi possível prosseguir com a pesquisa de benchmark.
2. COMO OS PROBLEMAS SÃO RESOLVIDOS?
Sem informação.
3. QUAIS OS PONTOS FORTES E FRACOS DA SOLUÇÃO?
Fortes: Sem informação.
Fracos: Sem informação.

Sistema 4 - Sistema público municipal do Sudeste

1. QUAIS PROBLEMAS O PRODUTO RESOLVE?
Atendimento, vigilância, acompanhamento e gestão de casos de tuberculose.
2. COMO OS PROBLEMAS SÃO RESOLVIDOS?
Em um sistema informatizado desktop, construído especificamente para gerir os casos de tuberculose e integrar com os demais sistemas.
3. QUAIS OS PONTOS FORTES E FRACOS DA SOLUÇÃO?
Fortes: registro informatizado dos pacientes, acompanhamento do tratamento, notificações automáticas, integração com dispositivos médicos, integração com os demais sistemas municipais, estaduais e federais.
Fracos: não permite acesso externo, não trabalha com teleatendimentos, não possui formas de comunicação automática com os pacientes.

Quadro 4.4 Benchmark entre os quatro sistemas
fonte: autores (2025)

Finalizada a pesquisa exploratória de benchmark entre similares, Jairo elaborou a matriz de relação de funcionalidades entre os sistemas (Quadro 4.5), para servir de base para pesquisas futuras. Essa forma de expor os dados permite identificar as principais diferenças e pontos fortes de cada sistema, sendo um passo fundamental para guiar a equipe nas próximas etapas de definição e ideação.

Similar	Relatórios	Alertas	Notificações	Comunicação	Integrações	Controle de contatos	Controle de Medicação	Visão geral
Sistema 1	✓	✓	✓					
Sistema 2	✓	✓		✓		✓	✓	✓
Sistema 3		✓			✓			✓
Sistema 4	✓	✓				✓		

Quadro 4.5 Matriz comparativa entre similares
fonte: autores (2025)

d) Desk Research

Para expandir a compreensão da equipe acerca do problema do produto, os três membros iniciaram a desk research (Seção 5.5), com foco na busca por referências relacionadas a iniciativas semelhantes ao que se busca com o projeto, bem como possíveis regras oficiais e regulamentações acerca do tema.

A desk research seguiu quatro etapas:

1. Definir objetivo da pesquisa: o objetivo definido pelos três membros foi "Levantar os requisitos de um sistema informatizado para acompanhamento dos casos suspeitos e ativos de Tuberculose";

2. Mapear as fontes de informação: foram mapeadas as informações e documentos coletados pela equipe nas etapas anteriores deste processo de descoberta. Foram mapeados também artigos, materiais e uma dissertação de mestrado que descrevem o tema;

3. Realizar a pesquisa: com base nos materiais mapeados na

etapa anterior, o analista Jairo e a designer Juliana partiram para a busca por informações nestes materiais. Os principais recursos pesquisados foram a dissertação de mestrado de Ramos (2022), que propõe um "Protótipo de um Sistema de Monitoramento de Tuberculose para uso na Atenção Primária à Saúde", o artigo de Valentin *et al.* (2022) que propõe novos campos específicos para o registro de Tuberculose no prontuário do e-SUS APS e o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (BRASIL, 2019).

4. Analisar os dados coletados: ao final da pesquisa, os três membros da equipe compuseram o gráfico What's on your radar? (Figura 4.4) com as informações levantadas na desk research. Na parte das dores, foram levantados os problemas com adesão ao tratamento, cálculo de dose de medicamentos, detecção dos contatos (pessoas que tiveram contato com a pessoa com tuberculose), exames realizados, relatórios, boletins e vigilância dos casos ativos. Nas oportunidades e expectativas foram lembrados os elementos relacionados à redução da carga de memória do profissional, um formulário descomplicado, informação de boa qualidade ao alcance, solução informatizada, alertas, apoio à decisão, visão geral do atendimento, auxiliar o diagnóstico, tutoria de processo, informações integradas e rastreabilidade e segurança dos dados.

Ainda dentro dos dados coletados e analisados, na parte de Manuais e Portarias do What's on your radar? foram registrados os documentos necessários e onde encontrar informações. Exemplos de documentos são: o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, o plano nacional de combate à Tuberculose, a notificação compulsória, o livro de registro de contatos, de pacientes, de sintomático respiratório e de acompanhamento de casos de Tuberculose.

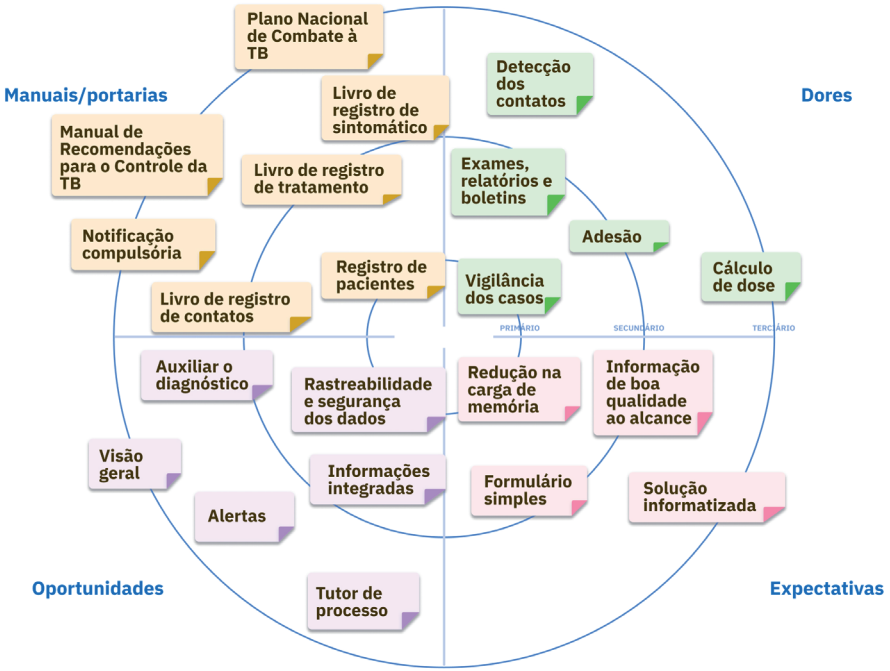


Figura 4.4 What's on your radar?
fonte: autores (2025)

e) Matriz CSD

Finalizando a etapa de imersão, a equipe se reuniu para atualizar a Matriz CSD, sempre buscando levantar novas certezas, suposições e dúvidas, mas, também, procurando transformar dúvidas em suposições e suposições em certezas (Figura 4.5).

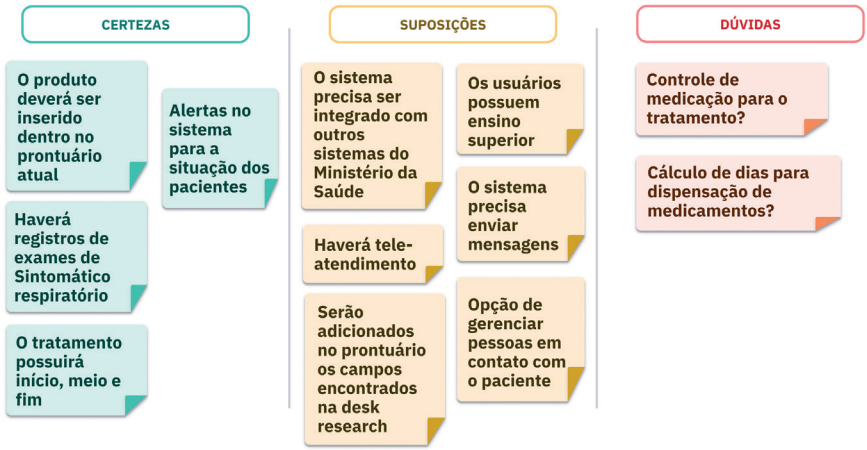


Figura 4.5 Segunda versão da matriz CSD
fonte: autores (2025)

4.1.3 Definição

Finalizada a etapa de imersão, dentro da macroetapa de descoberta, a equipe de pesquisadores partiu para definição. Como já foi abordado no Capítulo 3, esta etapa procura estabelecer a visão correta e quais são os objetivos do produto. Para a etapa, todos os três membros da equipe trabalharam juntos, utilizando alguns métodos e ferramentas.

Esta é uma etapa um pouco mais interna do que as anteriores. Embora seja totalmente baseada nas informações levantadas junto aos usuários, ela foi realizada exclusivamente entre os nossos três personagens da equipe de pesquisa.

Vamos acompanhar agora como se deu a dinâmica do uso dos quatro métodos e ferramentas da etapa de definição.

a) Personas

Como pode ser observado até o momento, todas as etapas, métodos e ferramentas utilizados comumente se baseiam em atividades realizadas anteriormente. O mesmo ocorreu com a definição das personas.

No momento em que a equipe se reuniu, todos os três membros estavam certos de quais seriam as personas, pois mentalmente já

haviam definido estes papéis. Porém, no momento de descrever as personas, o trio notou que havia divergências de conceitos entre os três.

Figura 4.6 Persona - Marina Velasco
fonte: autores (2025)

A designer Juliana argumentava que havia duas personas que representariam dois grupos distintos de usuários do sistema, uma persona do médico e outra do enfermeiro. O PO Rafael também levantou esta possibilidade, mas acreditava que, devido ao número de profissionais envolvidos, a representatividade maior para a definição

da persona era da enfermeira, prioritariamente do sexo feminino.

Já o analista Jairo, por ser o único dos três membros que possui experiência prévia no dia a dia da área da operação de tecnologia em saúde, argumentou que majoritariamente o setor que mais se envolve no monitoramento e vigilância de tuberculose era a enfermagem e que sim, a persona deveria ser uma enfermeira.

Desta maneira, após discutirem as possibilidades, a equipe resolveu representar o usuário chave deste produto como sendo uma enfermeira, mulher, levando em consideração ser mais fácil compreender e representar as necessidades deste grupo profissional.

Assim sendo, utilizando as técnicas detalhadas na Seção 6.3 do livro, a equipe, com base nas informações levantadas nas etapas anteriores, estudou novamente os registros da observação e da entrevista. Utilizando estas informações a equipe criou a persona Marina Velasco, enfermeira de estratégia de saúde da família (Figura 4.6).

Os detalhes da persona Marina Velasco nortearão a ideação do produto em questão, pois sempre que uma funcionalidade for projetada ela deve ter em mente os detalhes da vida da persona, bem como as suas dores e anseios em relação ao produto. O card com a persona estará com cada membro da equipe em todos os momentos, visando sempre a deixar claro para os pesquisadores qual é o objetivo do produto e a quem ele deve atender em termos de experiência do usuário.

b) Mapa de empatia

Com os dados levantados na observação e na entrevista e com a persona definida, a equipe utilizou o template de Mapa de Empatia (Seção 8.5) para desenhar as características do indivíduo que utilizaria o produto. Por meio do software on-line Miro, todos trabalharam juntos na construção deste mapa.

Como a visita, a entrevista e as conversas foram realizadas nos dias anteriores, a dinâmica foi de fácil realização, visto que todas estas atividades prévias já estavam documentadas, facilitando a construção do mapa (Figura 4.7).

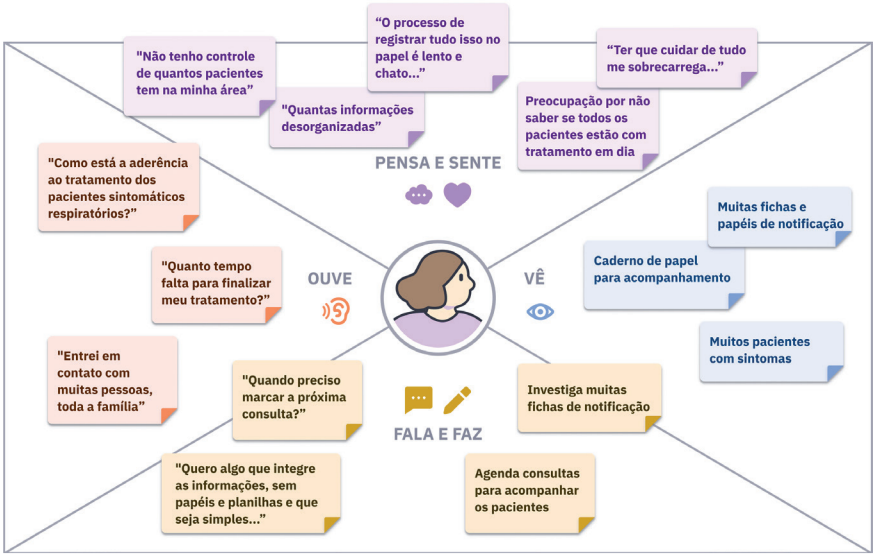


Figura 4.7 Mapa de empatia do produto
fonte: autores (2025)

Como a técnica do mapa de empatia envolve relatar as ações e dores dos usuários frente aos processos que envolvem o produto, os três membros da equipe que participaram da visita de observação rapidamente conseguiram expressar no mapa os itens relacionados com "o que o usuário ouve" e "o que ele vê", visto que todos os membros da equipe acompanharam os processos de trabalho no local. Já os itens de "o que o usuário pensa e sente" e "o que ele fala e faz", foram também elaborados com certa facilidade, seja com base na entrevista com o médico Fábio, nas conversas com a Joice, ou na própria observação realizada na unidade de saúde.

c) Canvas de proposta de valor

Para colaborar com a compreensão geral de como o produto em questão busca entregar valor para os usuários, a equipe se reuniu para desenhar o canvas de proposta de valor (CPV) da solução.

Conforme será detalhado na Seção 8.1, o CPV busca unir o mapa

de valor com o perfil do cliente, e nesta união está a proposta de valor do produto. Para tanto, os três membros da equipe, utilizando o software on-line Miro e baseando-se no template de CPV do b_thinking, iniciaram uma nova cerimônia de definição.

O template utilizado nesta reunião, bem como todos os outros templates de métodos e ferramentas estão disponíveis na Seção 8.1 deste livro.

O CPV desenvolvido pela equipe (Figura 4.8) foi desenvolvido na reunião on-line. Como todos os três membros estão envolvidos com a descoberta do produto desde o início e como todas as etapas anteriores estão bem documentadas, foi trivial a construção do artefato.

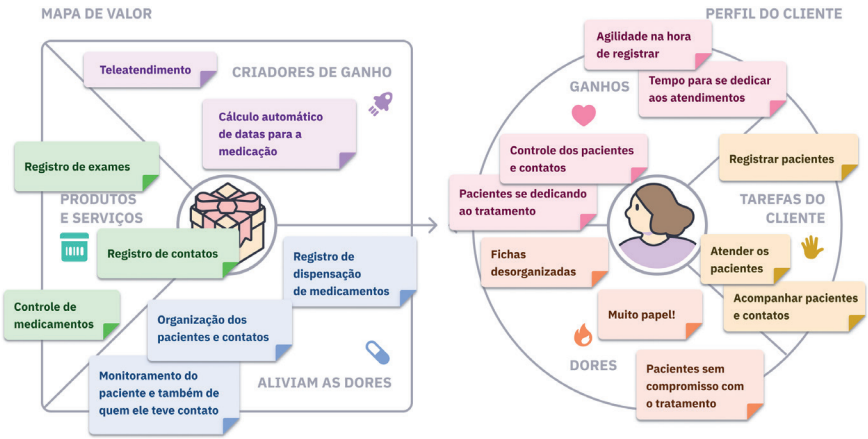


Figura 4.8 Canvas de proposta de valor da solução
fonte: autores (2025)

Iniciando pelo perfil do cliente, tendo em mente quais são as principais tarefas do cliente, a equipe facilmente registrou as três principais dores da persona: a desorganização de todo o processo, a falta de compromisso dos pacientes com o tratamento e a exagerada quantidade de papéis em que todo este processo é gerenciado. Com isso, os ganhos do cliente e todo o mapa de valor foram projetados a partir das necessidades levantadas nas etapas anteriores.

Ao final da construção do canvas, já é possível uma melhor compreensão acerca do que se espera com o produto e quais são as dores mais latentes da persona, obtendo assim uma visão mais clara do que precisa ser entregue.

d) Técnicas de priorização

Desde o início da imersão, passando pelo briefing e agora, prestes a finalizar a etapa de definição, a equipe já reuniu diversas informações, dores e necessidades dos usuários. Porém, o acordado com o cliente é o desenvolvimento de um MVP, o mínimo produto viável — uma versão inicial do produto, que atenda às necessidades mínimas dos usuários visando a garantir a eficiência do sistema e a satisfação dos envolvidos, sempre com foco na experiência do usuário.

Para tanto, a proposta que a equipe deve elaborar em conjunto com cliente e usuários precisa ser focada no atendimento das principais dores de quem o utiliza. Desta maneira, ao utilizar esta versão mínima do produto, todos os envolvidos terão uma melhor noção da efetividade do que foi entregue, para então propor melhorias e maiores implementações.

É importante que as necessidades e dores dos usuários sejam priorizadas antes do início da ideação. Assim, a equipe manterá o seu foco apenas no que é realmente considerado necessário para este primeiro momento de construção do produto. Para realizar esta primeira priorização das dores dos usuários, a equipe utilizou a técnica MoSCoW (Seção 8.8).

Iniciando a dinâmica, também realizada de forma remota, o PO Rafael estruturou um quadro do Miro com o template de MoSCoW do b_thinking. Em conjunto com a equipe, puderam trabalhar livremente com os post-its dentro dos quatro itens do quadro.

Conforme pode ser observado na Figura 4.9, a equipe, ao final da dinâmica, resolveu tratar como Won't have (não terá) os itens relacionados com a disponibilização de materiais educativos sobre tuberculose dentro do sistema para que fossem compartilhados

com os pacientes, pois, embora seja uma ação importante, esta não é essencial para uso como produto digital. Outro item eleito pela equipe como que não deve ser feito é o de tratar o sistema como um produto externo (standalone), que funcione de forma isolada, fora do sistema de prontuário eletrônico privado que já existe no município.

Figura 4.9 Resultado da priorização com MoSCoW
fonte: autores (2025)

Outras ideias foram classificadas como poderia ter (could have), deveria ter (should have) e deve ter (must have). Essas são as ideias que futuramente servirão como base para a próxima etapa, a de ideação, em que a equipe se debruçará sobre a criação das alternativas para atender as necessidades levantadas até o momento.

e) Matriz CSD

Ao final desta etapa de definição, no momento de atualizar a Matriz CSD, os três membros da equipe se reuniram para discutir o que já entenderam acerca do que se espera para o produto. Em uma reunião dirigida pelo PO Rafael, a equipe listou as principais necessidades do produto:

Tipo de produto: o sistema de prontuário já existe na prefeitura e foi desenvolvido por uma empresa privada. O produto em questão deverá ser um módulo de tuberculose, a ser construído dentro do prontuário já existente;

Visão geral do atendimento: a equipe de saúde precisa ter uma noção geral do paciente em questão, de forma simples, sem a necessidade de abrir muitas telas ou planilhas;

Acompanhamento de sintomáticos respiratórios: a vigilância e o acompanhamento de tuberculose são baseados principalmente nos sintomas respiratórios. A partir dessa ideia, o atendimento inicial e final são voltados para indivíduos que podem, ou não, estar realmente com a tuberculose;

Acompanhamento de contatos: é importante o acompanhamento efetivo de indivíduos que tiveram qualquer contato com o indivíduo sintomático de tuberculose. Portanto, é necessária uma funcionalidade que seja capaz de organizar este acompanhamento;

Comunicação com sintomáticos respiratórios e contatos: o tratamento de tuberculose depende de uma série de medicamentos periódicos que precisam ser utilizados pelo paciente. Ademais, outros detalhes como peso, sintomas e a situação geral do paciente devem ser observados constantemente. Para tanto, a comunicação da equipe de saúde com o paciente deve ser facilitada pelo produto;

Registro de Exames: o diagnóstico do paciente de tuberculose está diretamente ligado ao resultado de exames específicos de escarro e baciloscopia. Deste modo, é necessária uma atenção especial para estes pontos no módulo a ser desenvolvido;

Dispensação de medicamentos: a dinâmica de atendimento em tuberculose é baseada em um tratamento por medicamentos, disponibilizados periodicamente. Para tanto, o produto precisará registrar esta dispensa de medicamentos ao paciente, com o cálculo automático de medicamentos e de dias de tratamento.

Finalizada a revisão das necessidades levantadas até o momento, a equipe conseguiu atualizar a Matriz CSD (Figura 4.10).

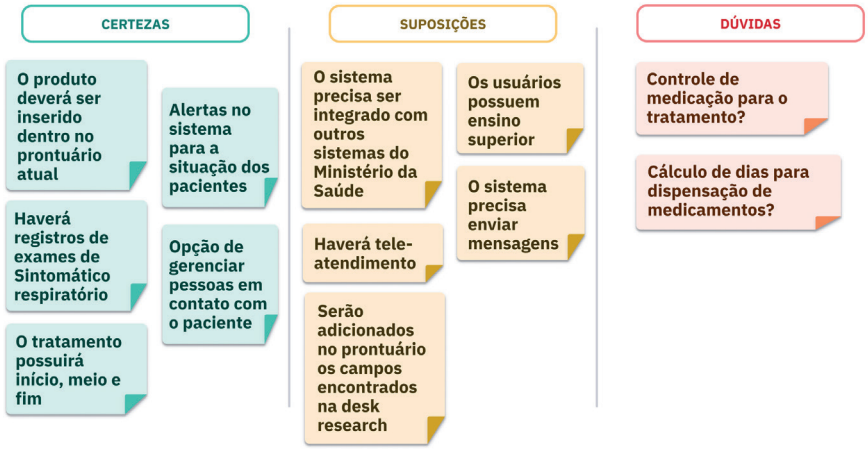


Figura 4.10 Terceira versão da matriz CSD
fonte: autores (2025)

4.1.4 Ideação

Agora que a equipe já conhece melhor o problema e tem uma melhor compreensão sobre os objetivos do produto, chegou o momento de iniciar a concepção da solução. Para tanto, nesta etapa de ideação, a equipe iniciou os rascunhos de como seria o produto.

Para este processo de ideação, a equipe decidiu realizar o **design studio** (Seção 7.3). Como ele é dividido em quatro etapas, cada uma delas utilizou métodos e ferramentas diferentes, os quais serão descritos a seguir.

1ª Etapa do design studio: Momento de revisar o problema, requisitos e personas para gerar as primeiras ideias.

Como a etapa anterior do b_thinking, de definição, finalizou com uma revisão da equipe acerca do que já foi pesquisado sobre o

problema, nesta primeira etapa do Design Studio a equipe analisou os pontos discutidos na etapa anterior, estudou o mapa de empatia, a persona e partiu para a ideação, iniciando por um brainstorming.

a) Brainstorming

Lembrando que a equipe de três pesquisadores em UX trabalha de maneira remota. No momento da reunião de brainstorming para iniciar a ideação, o PO Rafael deu a ideia de iniciar o processo fazendo um exercício de criatividade, escrevendo uma nuvem de palavras com os termos que vem à mente da equipe quando se trata do produto que está sendo descoberto. Para esta dinâmica foi utilizado o software on-line Mentimeter[7].

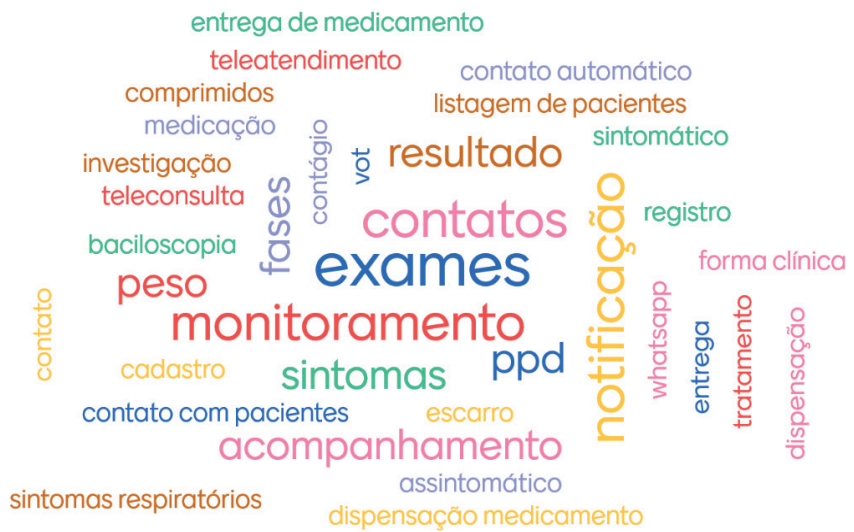


Figura 4.11 Resultado da dinâmica de palavras
fonte: autores (2025)

A nuvem de palavras resultante da dinâmica (Figura 4.11) reuniu os termos escritos pelos membros da equipe, colocando em maior tamanho de fonte os termos mais repetidos e em menor tamanho

7 https://www.mentimeter.com

as palavras menos repetidas. As palavras mais citadas pela equipe foram “contatos”, “resultado”, “exames”, “notificação”, “sintomas”, “acompanhamento”, “peso” e “fases”.

2ª Etapa do design studio: Momento de apresentar as ideias da primeira etapa e receber feedback do restante da equipe.

Nesta segunda etapa do design studio, cada membro da equipe compartilhou as soluções esboçadas no processo anterior. Dentre as funcionalidades discutidas até o momento, a equipe listou as seguintes necessidades que consideram importantes para o desenvolvimento do produto:

- Comunicação com o paciente;
- Registros de exames;
- Registros de medicamentos;
- Painel de visualização geral;
- Registro de contatos;
- Monitoramento de sintomáticos e assintomáticos;
- Teleconsulta;
- Evolução do paciente;
- Integrações com sistemas governamentais;
- Cálculo de dispensação de medicamentos,

b) Seis chapéus do pensamento

Para avaliar as ideias e necessidades levantadas, a equipe utilizou a técnica dos seis chapéus do pensamento (Seção 4.2.7). Como já é de costume, o PO Rafael troca a cor do LED da parede do seu home office para azul. A cor da parede do Rafael indica qual chapéu está sendo utilizado no momento. No caso, ele, como é o facilitador da técnica, utiliza o chapéu azul para conduzir e corrigir a execução da dinâmica, por isso a cor da parede azul. Ainda com a parede na cor azul, Rafael explica rapidamente como funcionará a

dinâmica e, como haverá várias ideias para discutir, cada chapéu será utilizado na seguinte sequência: chapéu branco, chapéu amarelo, chapéu vermelho, chapéu preto e chapéu verde.

Para iniciar a avaliação propriamente dita, Rafael coloca a luz da sua parede na cor branca e os membros da equipe começam a relatar os fatos e dados óbvios acerca da ideia. Os colegas levantam que registros acerca de exames, contatos e sintomas, obviamente deverão entrar no produto, visto que são elementos levantados em todos os momentos das dinâmicas da ideação, bem como nos demais processos da descoberta do produto. Jairo lembra sobre o cálculo de dispensação de medicamentos, que precisará ser bem estudado e que tende a ser complexo, por isso deveriam analisar essa questão com antecedência. Neste momento, a luz da parede do Rafael mudou para azul, simbolizando que ele estava utilizando o chapéu azul naquele momento. Com a luz azul, Rafael lembra Jairo de que dificuldades, impressões e anseios deveriam ser expressos com o chapéu vermelho. Após isso, a luz volta para branco e todos voltam a levantar dados e fatos, como a necessidade de um acompanhamento geral e também individualizado, bem como as funcionalidades de comunicação e teleatendimento.

Finalizado este período inicial, Rafael muda a sua cor da parede para amarelo. Assim, a equipe parte para a análise dos pontos positivos das ideias propostas. Rapidamente, toda a equipe já imaginou como todos aqueles papéis e planilhas da unidade de saúde não seriam mais utilizados, pois as funcionalidades propostas até então já estavam abrangendo quase que a totalidade dos processos de monitoramento e acompanhamento de pessoas com Tuberculose. A designer Juliana lembrou que agora, no cenário após o isolamento do covid-19, as teleconsultas e a comunicação correm de maneira on-line, sem a necessidade de muitas visitas ao posto ou à casa do paciente, o que facilita o trabalho dos profissionais e assim a comunidade é melhor atendida.

Não havendo mais contribuições com a cor amarela, Rafael

muda a cor da parede para vermelho. Neste momento, todos os membros começaram a levantar os seus sentimentos acerca das possíveis dificuldades com elementos tecnológicos relacionados com a teleconsulta, que podem ser muito desafiadores sob o ponto de vista de engenharia. O sentimento de receio acerca da aceitação da ferramenta por conta dos médicos e enfermeiros foi levantado pelo analista Jairo, pois, segundo ele, é um público ocupado e exigente, que precisa operar sistemas que sejam intuitivos, dado o contexto diário complexo nas unidades de saúde.

Finalizando esta parte, o PO Rafael desliga o LED colorido da sua parede. Isso indica que estamos no momento do chapéu preto. Nesse sentido, a equipe iniciou a listagem dos elementos que não acharam corretos ou viáveis. O analista Jairo levantou o assunto acerca da necessidade de uma funcionalidade de agendamentos, visto que o produto atual já está dentro de um prontuário eletrônico funcional na prefeitura e que será apenas um módulo em torno do sistema atual, que poderá aproveitar as funcionalidades de agendamento do prontuário em questão. Ademais, o PO Rafael lembrou que o foco no momento é atender a experiência do usuário e que, para um MVP, não haveria o tempo e a necessidade de investir na integração com o Ministério da Saúde. Esta funcionalidade traria um risco para o cronograma e para o escopo, visto que seria necessário ter a real dimensão do produto e dos seus dados, para então implementar esta integração.

Após isso, Rafael liga o LED verde na sua parede. Com isso, os ânimos de todos ficam mais positivos e toda a equipe começa a co-criar as ideias acerca do que pode ser desenvolvido a partir das ideias levantadas. Juliana, por ser designer, já iniciou expondo como o fluxo de atendimento funcionaria. Iniciaria pela abertura do atendimento a partir do começo do processo e, sendo o paciente um "sintomático respiratório", passaria por todos os registros de exames, contatos e medicamentos e finalizaria com a alta do paciente. Ao se colocar à disposição para desenhar um wireframe com a ideia,

Rafael liga rapidamente a luz azul na sua parede e lembra que esta é apenas uma etapa de ideação dentro do design studio utilizando os seis chapéus, e que a prototipação seria na etapa próxima do b_thinking.

Voltando para a luz verde, o analista Jairo também levantou ideias sobre o fluxo de atendimento e como os demais passos e telas poderiam ser desenvolvidos. Novamente Rafael liga a luz azul e lembra que era um momento de ideação, mas como a equipe já estava motivada para os passos futuros, encerraria a dinâmica dos seis chapéus do pensamento para seguir com a próxima etapa do design studio.

3ª Etapa do design studio: Momento de juntar os pontos fortes de cada solução, refinando, apresentando e novamente recebendo feedback.

Para reunir os esboços de ideias de todos os membros que foram bem avaliadas até o momento, o PO Rafael criou rapidamente um mapa mental para melhor visualizar este processo de brainstorming (Figura 4.12). Para isso, foi utilizado o software on-line e gratuito Text2MindMap[8]. A vantagem deste software é que, a partir de um texto simples, digitado rapidamente, automaticamente ele consegue gerar a imagem do mapa mental.

8 https://tobloef.com/text2mindmap

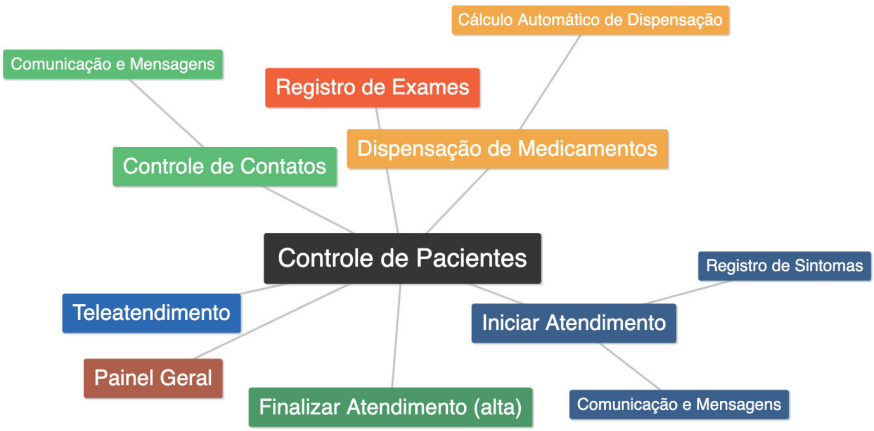


Figura 4.12 Mapa mental do brainstorming
fonte: autores (2025)

Com base neste mapa mental, a equipe conseguiu observar as ideias como um todo. Jairo argumentou acerca do escopo das funcionalidades em nível de MVP e de que maneira funcionalidades como teleatendimento, comunicação e mensagens podem demandar relativo esforço para o momento inicial, algo que Rafael já havia citado anteriormente.

Outros pontos como a estrutura de navegação e a granularidade de informações do painel geral foram discutidos. Porém, o PO Rafael perguntou se havia novas ideias e propostas enfatizando que as já existentes seriam priorizadas na próxima etapa do design studio. Não havendo novas ideias para o momento, a priorização do resultado deste processo de ideação ficou para a próxima e última etapa do design studio.

4ª Etapa do design studio: Momento de priorizar as soluções para o que é mais relevante para o produto.

c) Técnicas de priorização

Para a etapa em que são definidas as prioridades do produto, o PO Rafael escolheu a técnica da Matriz de Priorização (Seção 8.8 deste livro), cujo template de matriz foi disponibilizado para a equipe pela ferramenta de colaboração on-line Miro.

Fora do template foram colocados post-its digitais representando as ideias agrupadas até o momento, para que sejam priorizadas observando a quantidade de esforço estimado contra o impacto da funcionalidade.

Em conjunto, a equipe foi organizando os post-its dentro da matriz, organizando na parte superior as funcionalidades de alto esforço e na parte de baixo as de menor esforço. O mesmo ocorreu com a linha horizontal de impacto — quanto mais positivo o impacto para a funcionalidade no produto, mais para a direita ela foi organizada (Figura 4.13).

Ao final, ficou claro que a funcionalidade de teleatendimento teria a sua priorização removida (quadrante de ignorar), e que a funcionalidade de comunicação e mensagens seria deixada para um momento futuro (quadrante de programar para fazer). Já a funcionalidade de cálculo automático da dispensação de medicamentos, apesar do nível de complexidade, foi considerada de alto impacto para o produto; portanto, foi adicionada no quadrante de "deixar como melhoria". Todas as outras funcionalidades ficaram no quadrante de "focar agora", e, portanto, foram consideradas prioridades para o produto. As ideias aqui apresentadas serão foco dos próximos passos da construção.

Figura 4.13 Matriz de impacto do design studio
fonte: autores (2025)

d) User flow

Finalizada a última etapa do design studio, o analista Jairo e a designer Juliana se reuniram para registrar tudo o que foi discutido para que a etapa de ideação estivesse totalmente finalizada e devidamente formalizada, de modo que, no processo seguinte, a fase de prototipação de ideias e as suas funcionalidades fossem desenhadas.

Em vista disso, a dupla desenhou os processos de user flow (Seção 8.6) para mapear as ações do usuário no intuito de realizar as atividades. Para tanto, a equipe desenhou três diagramas diferentes, cada um representando um fluxo de processos distinto realizado pelo usuário, sendo um user flow de iniciar acompanhamento, um de registrar contatos e outro de registrar exames e medicamentos.

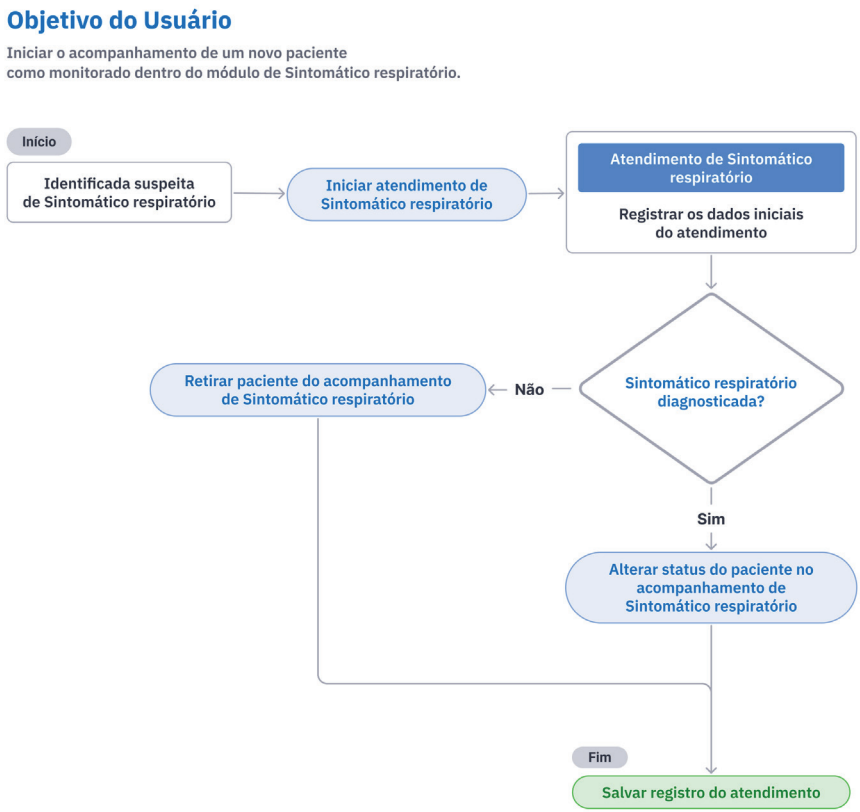


Figura 4.14 User flow de iniciar acompanhamento
fonte: autores (2025)

O user flow de iniciar acompanhamento (Figura 4.14) inicia com a identificação da suspeita de tuberculose, por parte do usuário, dentro do sistema de prontuário eletrônico atual. A partir disso, é aberto o novo módulo de tuberculose. Já dentro do módulo, é aberta a tela de iniciar acompanhamento, onde são registrados os dados iniciais do acompanhamento e o diagnóstico inicial, que irá, ou não, registrar o status de paciente com tuberculose no sistema, permitindo novos acompanhamentos desta natureza para o paciente em questão.

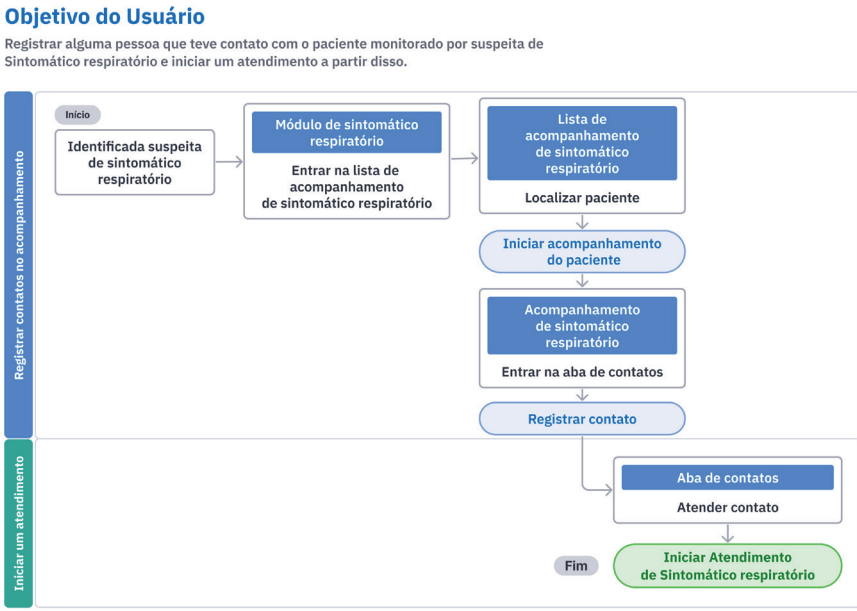


Figura 4.15 User flow de registrar contatos
fonte: autores (2025)

No user flow de registrar contatos (Figura 4.15), caso o prontuário do paciente em questão não esteja aberto, o paciente deve ser localizado na lista de acompanhamentos, para que então ele seja realizado. Dentro da tela de acompanhamentos, é aberta a tela de contatos, onde devem ser cadastrados sucessivamente os indivíduos que obtiveram contato com o paciente. A partir desta tela, é possível iniciar um novo acompanhamento de tuberculose para cada uma destas pessoas, caso necessário, para tratá-las como novos pacientes de tuberculose.

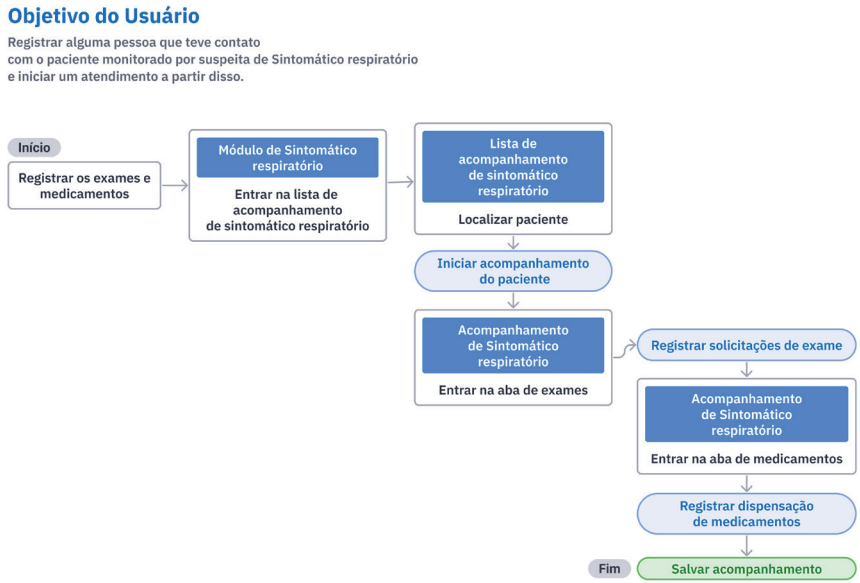


Figura 4.16 User flow de registrar exames e medicamentos
fonte: autores (2025)

No user flow de registrar exames e medicamentos (Figura 4.16), é detalhado o processo em que o usuário pode, a partir da lista de acompanhamentos, encontrar o paciente em questão. Após encontrá-lo, nas telas de exames e de medicamentos o usuário pode registrar respectivamente as suas informações de acompanhamento.

4.1.5 Prototipação de ideias

Finalizada a etapa de ideação, a designer Juliana já estava preparada para iniciar a prototipação. Para isso, Juliana e Jairo voltaram a estudar os materiais desenvolvidos em todo o processo de descoberta, em busca de embasar a sua proposta. Todos os conteúdos foram essenciais para esta primeira construção, em especial o artigo de Valentin *et al.* (2022), que propõe a inclusão de dados específicos

para o atendimento em tuberculose no Prontuário Eletrônico do Cidadão do e-SUS APS, como a data da notificação e do diagnóstico, o tipo de entrada e de saída, o início do tratamento atual e total de contatos identificados. Embora o produto aqui tratado não seja o e-SUS APS, mas sim um sistema de prontuários privado, o artigo colaborou para a elucidação das necessidades a que um módulo de tuberculose precisaria atender.

a) Prototipação de baixa fidelidade

Nesta etapa inicial, Juliana, com base nas informações levantadas junto ao restante da equipe, especialmente nas reuniões específicas de prototipação com o Jairo, iniciou o esboço das telas do produto. Esses esboços foram criados de modo simples, no estilo de wireframes, apenas com papel e caneta. A ideia neste momento é apenas tangibilizar a ideação, sem compromisso com padrões e estilos visuais, tampouco com o primor na fidelidade do layout.

Todas as telas e funcionalidades aqui detalhadas serão inseridas visualmente dentro da estrutura já estabelecida pelo sistema atualmente utilizado no município e terá os seus dados previamente integrados aos dados do sistema.

Antes de esboçar as primeiras telas, os dois profissionais desenharam um rápido mapa de navegação, que orienta a sequência de acesso das telas que serão desenhadas (Figura 4.17), para que fique mais claro o que está sendo proposto nesta etapa. Segundo o mapa desenvolvido, existem duas formas iniciais de acessar o produto, sendo a primeira pela tela de "iniciar acompanhamento", para um novo atendimento de sintomático, e a segunda na "lista de pacientes acompanhados", que exibirá todos os pacientes em monitoramento de tuberculose.

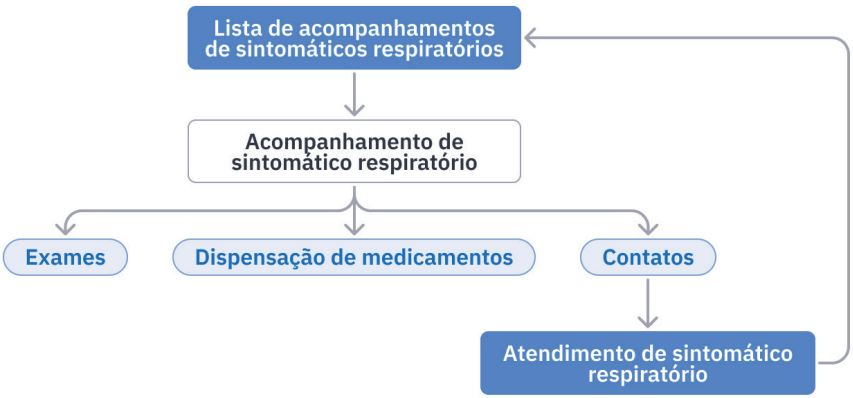


Figura 4.17 Rascunho do mapa de navegação
fonte: autores (2025)

Na tela de "iniciar acompanhamento", o sistema é direcionado para a tela de "acompanhamento de tuberculose" do paciente com atendimento recém-iniciado, em que é possível abrir novas abas relacionadas a "exames", "contatos" e "dispensação". Na tela de "lista de pacientes acompanhados" serão exibidos todos os pacientes com diagnóstico de tuberculose e, clicando sobre o paciente selecionado, o sistema redireciona para a tela de "acompanhamento de tuberculose" do paciente em questão. Na aba de "contatos" (dentro da tela de "acompanhamento de tuberculose") serão registrados os indivíduos que tiveram contato com o paciente de tuberculose e, havendo necessidade, será possível clicar sobre o contato e iniciar um novo atendimento para este paciente, que será redirecionado para a tela de "iniciar acompanhamento".

Dando início à prototipação propriamente dita, a primeira tela esboçada foi a de "iniciar acompanhamento" (Figura 5.16). Na visão da equipe, o atendimento deve iniciar tratando o paciente com suspeita de tuberculose dentro do próprio sistema privado atual. Havendo a necessidade, o profissional responsável pelo atendimento no momento iniciaria o atendimento do indivíduo clicando em um botão no prontuário antigo, que iria para a tela prototipada na Figura 4.18.

Esta e todas as demais telas continuariam inseridas dentro do sistema atual e, a partir dela, o restante do atendimento em tuberculose continuaria. Nesta tela, o profissional poderia cadastrar o CIAP, o CID e as datas de notificação e de diagnóstico da tuberculose. Logo abaixo seria possível cadastrar os sintomas gerais do paciente e a forma clínica da tuberculose ali investigada.

Finalizada esta anamnese, ao clicar no botão de "iniciar acompanhamento", o paciente entraria no sistema com o status de PACIENTE_COM_TUBERCULOSE e o próprio sistema redirecionaria o usuário para a tela de acompanhamento de tuberculose do paciente em questão.

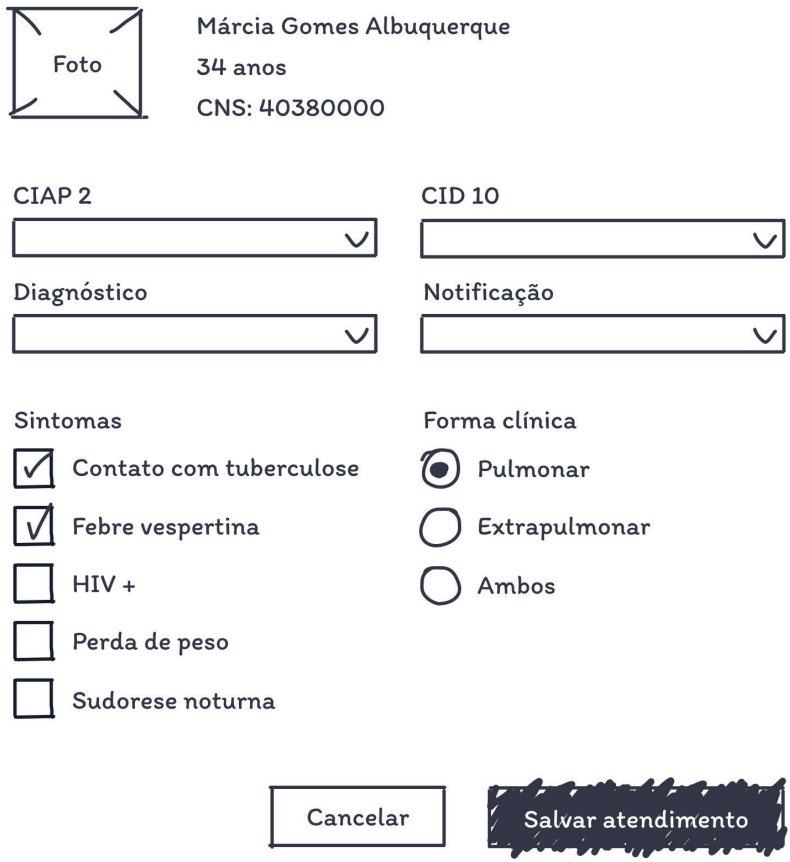


Figura 4.18 Iniciar acompanhamento - Protótipo de baixa fidelidade
fonte: autores (2025)

A próxima tela prototipada é a lista de pacientes monitorados (Figura 4.19). Nesta tela, a equipe multiprofissional consegue ter acesso rápido a todos os pacientes que possuem o status PACIENTE_COM_TUBERCULOSE, desse modo, podem navegar pela pesquisa por paciente e por período. Na lista de pacientes será exibido o seu nome, a data de início de monitoramento e o nome do agente comunitário de saúde responsável. Para cada item da lista de pacientes, na extrema direita há um botão de acompanhamento. Ao clicar neste botão, o sistema é redirecionado automaticamente para a tela de acompanhamento de tuberculose do paciente.

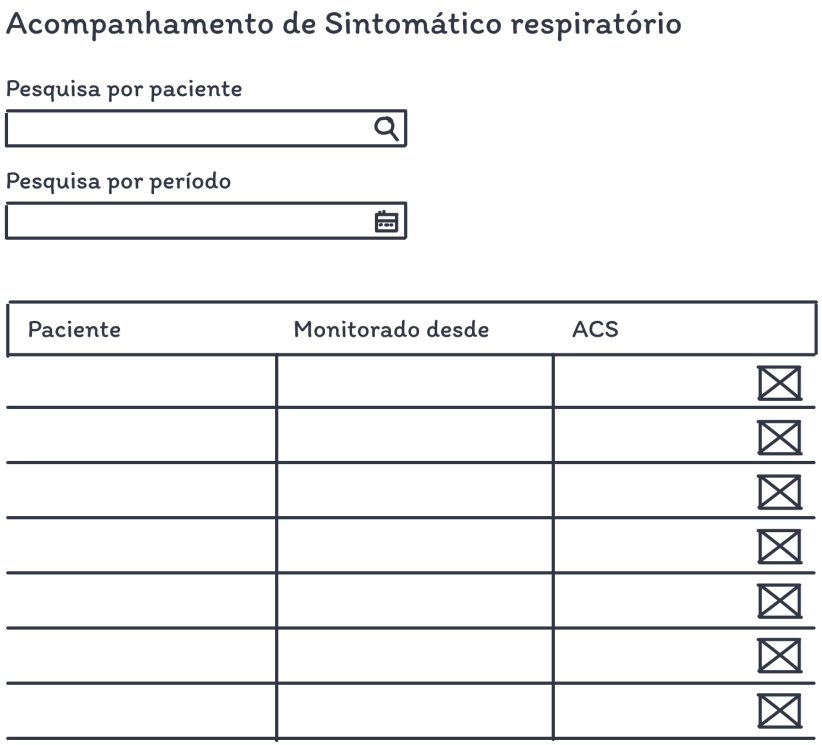


Figura 4.19 Lista de pacientes acompanhados - Protótipo de baixa fidelidade
fonte: autores (2025)

As próximas telas prototipadas foram as de acompanhamento de tuberculose, que exibem os detalhes do acompanhamento do paciente. Na realidade, existem três versões desta tela, uma para cada aba (exames, contatos e dispensação).

Na aba de exames (Figura 4.20), dentro da tela de acompanhamento de tuberculose, são registrados e exibidos os resultados de exames relacionados ao monitoramento de tuberculose. A tela gerencia os tipos de exames, datas e resultados.

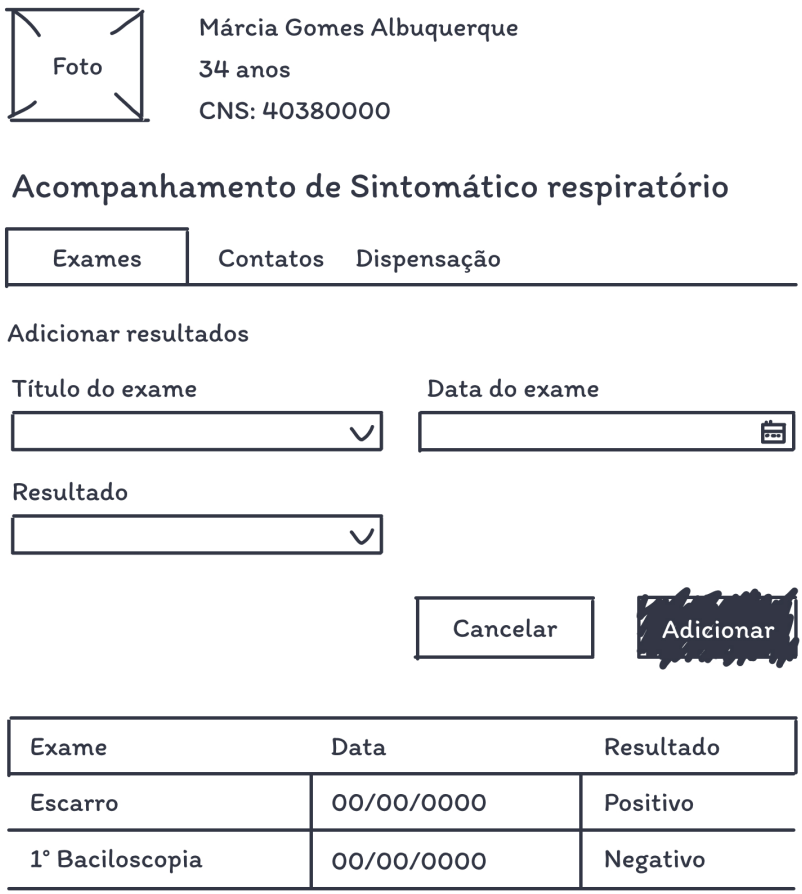


Figura 4.20 Acompanhamento de tuberculose - Exames - Protótipo de baixa fidelidade
fonte: autores (2025)

Na aba de contatos (Figura 4.21), dentro da tela de acompanhamento em tuberculose, são registrados os indivíduos que tiveram contato com pacientes com tuberculose e monitorados. Nesta aba, são registrados as datas e os status destes indivíduos. Caso o status do contato seja SINTOMÁTICO, o botão de acompanhar é habilitado e, ao clicar, o sistema redireciona para a tela de iniciar acompanhamento com os dados deste indivíduo.

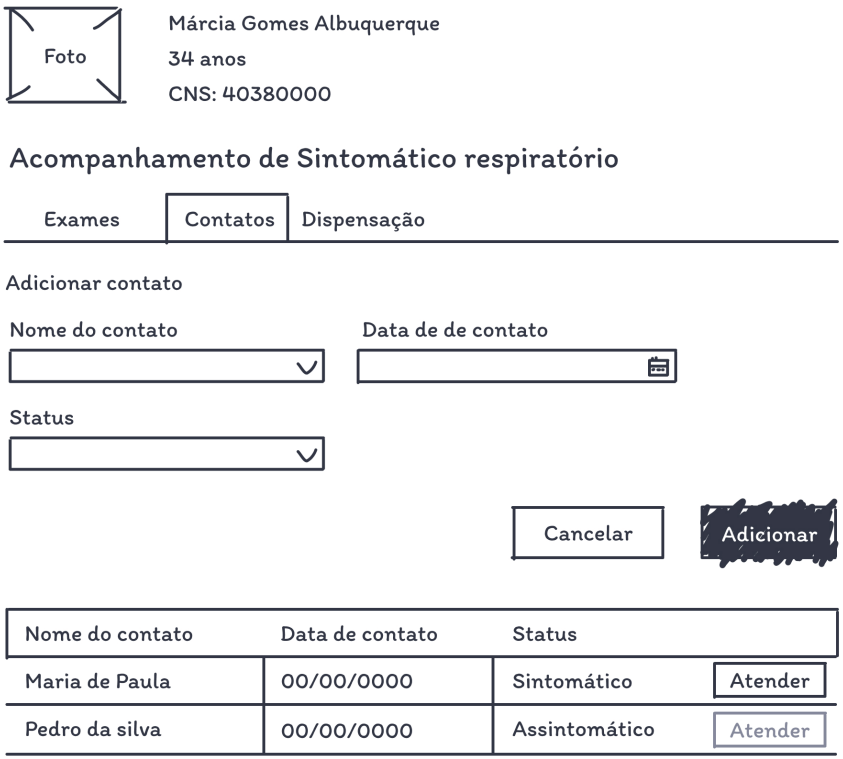
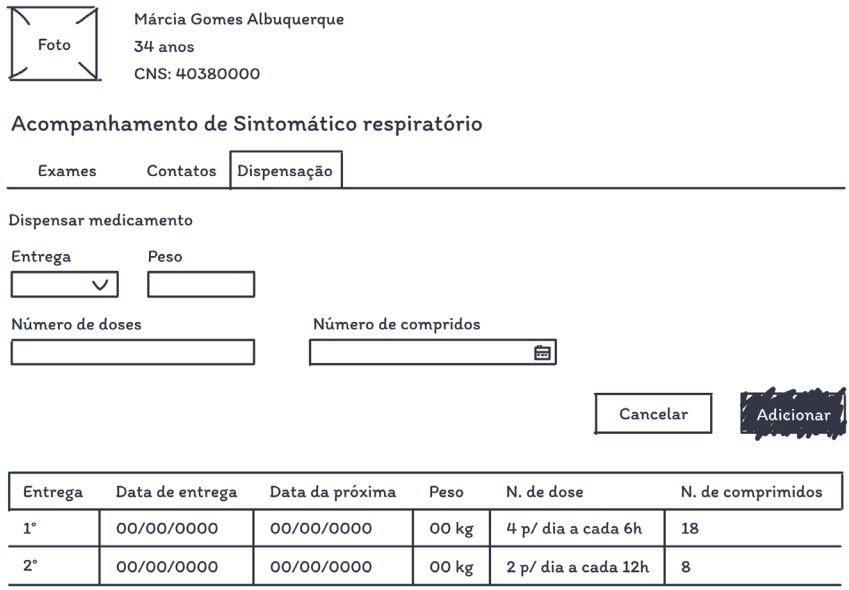


Figura 4.21 Acompanhamento de tuberculose - Contatos - Protótipo de baixa fidelidade
fonte: autores (2025)

Na terceira aba da tela de acompanhamento de tuberculose, a de dispensação (Figura 4.22), são registrados e controlados os dados referentes à dispensação de medicamentos ao paciente. Para cada entrega de medicamentos haverá o registro da quantidade, do

tipo de entrega, do tipo de medicamento, do peso do paciente e o cálculo automático do número de dias da entrega e da quantidade necessária de medicamentos, considerando o tempo de tratamento.



Entrega	Data de entrega	Data da próxima	Peso	N. de dose	N. de comprimidos
1°	00/00/0000	00/00/0000	00 kg	4 p/ dia a cada 6h	18
2°	00/00/0000	00/00/0000	00 kg	2 p/ dia a cada 12h	8

Figura 4.22 Acompanhamento de Tuberculose - Dispensação - Protótipo de baixa fidelidade
fonte: autores (2025)

b) Prototipação de alta fidelidade

Finalizada a etapa inicial de criação dos protótipos de baixa fidelidade, a dupla Juliana e Jairo foram apresentar o resultado para o PO Rafael, que acabara de voltar de uma reunião com o cliente. Os mesmos desenhos apresentados anteriormente neste capítulo foram apresentados e devidamente explicados ao PO.

Como as telas, funcionalidades e a maioria dos detalhes já haviam sido delimitados nas etapas anteriores de descoberta, não foi nenhuma surpresa para o PO Rafael tais representações gráficas. Sendo assim, Rafael apenas fez algumas sugestões de troca de nomes de campos e relembrou a necessidade de incluir uma visão

geral do paciente monitorado, com os dados básicos para análise rápida da equipe multidisciplinar. Os três chegaram à conclusão de que o local ideal para essas informações seria na tela de acompanhamento de tuberculose, em uma nova aba inicial.

Com essas informações, a designer Juliana iniciou o desenho das telas, que servirá como protótipos de alta fidelidade. Para esta tarefa, Juliana utilizou o software Figma[9], que é uma ferramenta de edição gráfica que possibilita a criação de telas com campos e funcionalidades reais de produtos digitais. Dessa forma, além da questão gráfica, todas as interações, cliques, campos de entrada e saída de dados e demais navegações podem ser simuladas. Todas as telas foram desenvolvidas utilizando o Bold, o Design System desenvolvido pelo Laboratório Bridge, importando todos os componentes para o Figma.

BOLD DESIGN SYSTEM

Design System é um conjunto de práticas compartilhadas e conjuntos de padrões interconectados para a elaboração da camada visual de aplicações (KHOLMATOVA, 2017). O Bold Design System foi desenvolvido no Laboratório Bridge para padronizar as práticas e uniformizar a aparência dos produtos desenvolvidos pelo laboratório. O Bold possui foco na usabilidade e na experiência do usuário, padronizando ícones, cores e componentes. Este design system é aberto e livre, e está disponível para toda a comunidade, sendo já utilizado por mais de 9 mil pessoas, em mais de 130 países (WAZLAWICK *et al.*, 2022).

Website: https://bold.bridge.ufsc.br

9 https://www.figma.com

A primeira tela a ser prototipada na ferramenta Figma foi a de iniciar acompanhamento (Figura 4.23). Para esta versão, após discutir com o PO Rafael, ficou decidido que o título da tela seria "Atendimento de sintomático respiratório", visto que até o momento não há confirmação do diagnóstico de tuberculose para o indivíduo. No protótipo desenvolvido pela designer Juliana, os campos de CIAP e de CID já foram previamente preenchidos com os dados de tuberculose. Na forma clínica, foi adicionado um campo para que o profissional possa selecionar o sítio de infecção da tuberculose. No restante, o protótipo segue tendo como base o protótipo de baixa fidelidade rascunhado anteriormente.

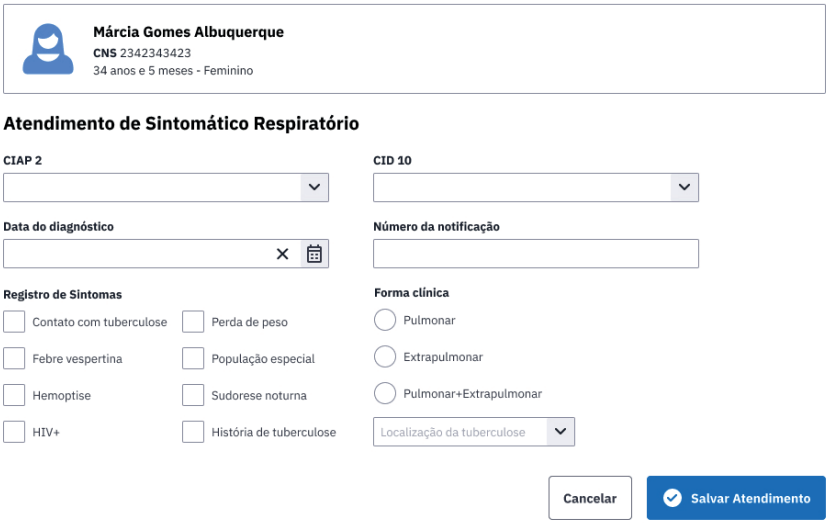


Figura 4.23 Iniciar acompanhamento - Protótipo de alta fidelidade

Para a tela seguinte, a da lista de pacientes acompanhados (Figura 4.24), o protótipo de alta fidelidade seguiu a mesma ideia do protótipo desenvolvido anteriormente. Nesta tela, a designer enriqueceu graficamente os elementos e detalhou alguns aspectos para facilitar a navegação, como o ícone ao final da linha de cada paciente, que possibilita o acesso à sua tela de acompanhamento de tuberculose.

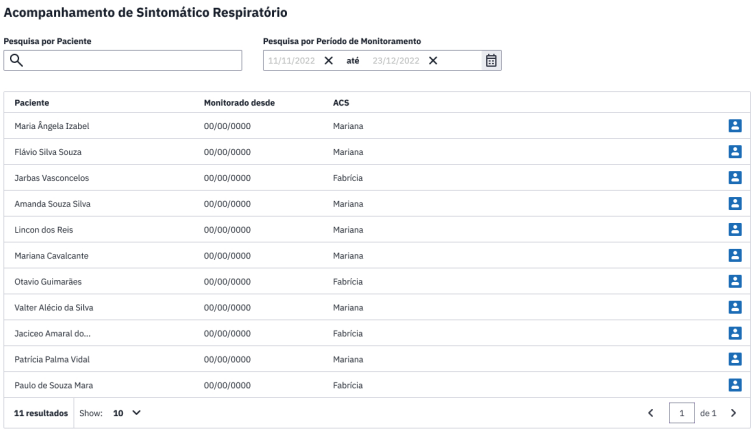


Figura 4.24 Lista de pacientes acompanhados - Protótipo de alta fidelidade fonte: autores (2025)

Para a tela de acompanhamento de tuberculose surgiu uma nova adição. Juliana criou uma nova aba, a de “visão geral” (Figura 4.25), resultado da última discussão da funcionalidade com o PO Rafael. Nesta aba, o usuário consegue ter um rápido detalhamento da evolução do tratamento do paciente, com as principais datas e o acompanhamento de peso do indivíduo, um dos principais parâmetros do atendimento em tuberculose.

Figura 4.25 Acompanhamento de tuberculose - Visão geral - Protótipo de alta fidelidade - fonte: autores (2025)

Ainda na tela de acompanhamento de tuberculose, mas na aba de exames (Figura 4.26), a designer, utilizando como base o protótipo anterior, seguiu o que já havia sido desenvolvido, adicionando cores no padrão do Bold Design System para destacar os elementos que necessitam de rápida diferenciação, como o resultado de cada exame (positivo ou negativo).

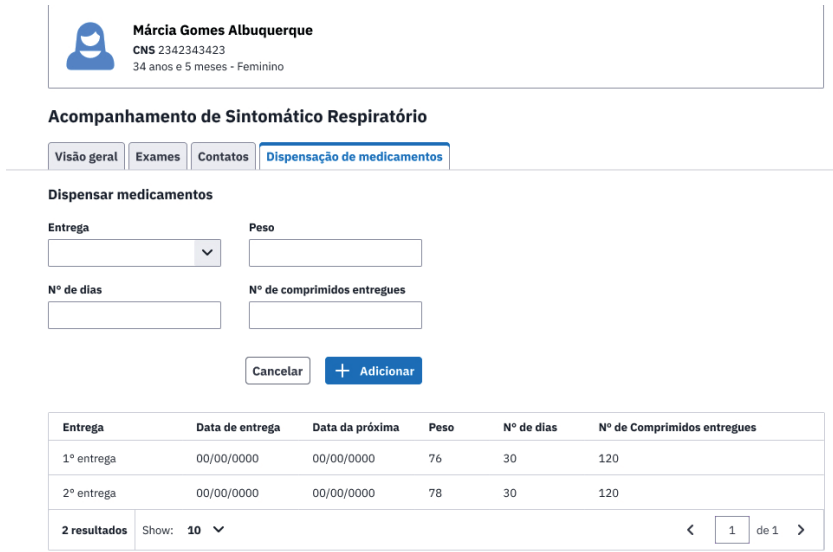


Figura 4.26 Acompanhamento de tuberculose - Exames - Protótipo de alta fidelidade
fonte: autores (2025)

A aba de contatos, dentro da tela de acompanhamento de tuberculose (Figura 5.25), também seguiu a mesma ideia. Na interface, foram adicionados elementos e componentes coloridos do Bold Design System.

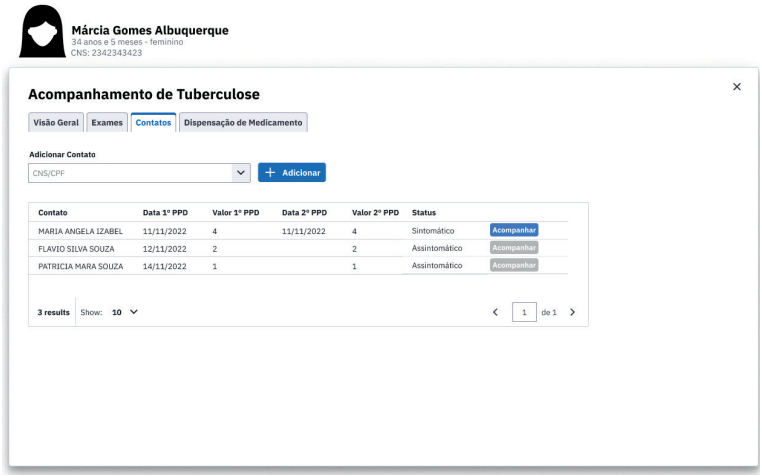


Figura 4.27 Acompanhamento de tuberculose - Contatos - Protótipo de alta fidelidade fonte: autores (2025)

Na última aba prototipada, a de dispensação (Figura 5.26), o título foi alterado para “Dispensação de medicamento”, visando a melhorar a compreensão por parte dos usuários. Os demais elementos foram enriquecidos com componentes do Bold.

Figura 4.28 Acompanhamento de tuberculose - Dispensação - Protótipo de alta fidelidade fonte: autores (2025)

4.1.6 Validação de ideias

Com os protótipos finalizados, o PO Rafael partiu para os próximos passos, em busca de finalizar a macroetapa de descoberta. Antes da entrega do produto, é importante garantir que os usuários compreendam as funcionalidades que serão desenvolvidas, visto que esta é a função do processo de descoberta. Portanto, na etapa de validação de ideias, a equipe irá preparar uma série de atividades utilizando os métodos e ferramentas do b_thinking, a serem iniciadas pelo teste de usabilidade com os usuários envolvidos no projeto, em busca de alinhar as expectativas e necessidades com o que está sendo proposto.

a) Teste de usabilidade

Nesta atividade, o Rafael e o analista Jairo organizaram os planos do teste e os questionários que serão aplicados aos participantes do teste de forma on-line por meio de uma chamada remota, com a disponibilização dos links de acesso ao protótipo e aos formulários. Apesar de serem protótipos, as telas criadas pela designer Juliana e desenhadas utilizando o software Figma podem ser tratadas como protótipos funcionais, visto que os campos e componentes do Design System Bold e demais funções das telas foram elaboradas não apenas graficamente, mas também de modo funcional, permitindo cliques, navegação, digitação, entre outras operações. Ressalta-se que, com este protótipo, não há a pretensão de emular todas as funcionalidades do produto, como armazenamento dos dados, por exemplo. Porém, para o momento de teste de funcionalidade na validação de ideias, este tipo de artefato serve como representação das aplicações do que se criou a partir da descoberta.

Para representar os usuários do produto, foram convidados para participar do teste de usabilidade os dois profissionais da prefeitura, sendo a enfermeira Joice e o médico Fabio. Para compor a equipe de usuários, Rafael solicitou ao César (gestor da prefeitura) a indicação

de mais três profissionais de enfermagem e também solicitou que, ao final dos testes, o próprio César participasse da reunião.

Chegado o momento do teste, Rafael iniciou a reunião explicando sobre a importância daquela cerimônia de testes e sobre como funcionam os trabalhos. Em seguida, Jairo apresentou o roteiro do teste (Quadro 4.9), que apresenta as três tarefas que os usuários deverão simular utilizando o protótipo funcional.

Roteiro do teste de usabilidade - Módulo de tuberculose

As tarefas estão estruturadas de modo a inseri-lo em um contexto do seu cotidiano de trabalho. As ações que você deve realizar estão enumeradas e descritas em negrito.

TAREFA 1

Imagine que você recebeu na unidade o cidadão FLÁVIO SILVA SOUZA para um atendimento de rotina e ele apresenta sintomas de tuberculose. Você precisa:

1. Iniciar o atendimento no prontuário a partir do módulo de tuberculose;
2. Cadastrar os sintomas de contato com tuberculose, febre vespertina e perda de peso;
3. Registrar o resultado do exame de escarro.

TAREFA 2

Agora que o cidadão FLÁVIO SILVA SOUZA já é um paciente em tratamento de tuberculose, você precisa:

1. Encontrá-lo na tela de acompanhamento de sintomáticos;
2. Iniciar um novo atendimento de tuberculose para o paciente;
3. Registrar uma dispensação de medicamentos ao paciente;
4. Registrar a cidadã MARIA ÂNGELA IZABEL como contato.

TAREFA 3

Agora que MARIA ÂNGELA IZABEL foi registrada como contato de FLÁVIO SILVA SOUZA, você precisa:

1. Encontrar MARIA ANGELA IZABEL na lista de contatos no prontuário de FLÁVIO SILVA SOUZA;

2. Iniciar um novo acompanhamento de tuberculose com MARIA ÂNGELA IZABEL;
3. Cadastrar os sintomas de contato com tuberculose, febre vespertina, perda de peso, sudorese noturna e história de tuberculose;
4. Registrar o resultado do exame da primeira baciloscopia.

Quadro 4.6 Roteiro do teste de usabilidade
fonte: autores (2025)

Munidos de todas as informações e acessos, os cinco usuários, representantes do cliente, iniciaram o período de testes que levaria 30 minutos para completar as três tarefas solicitadas e explorar os protótipos produzidos pela equipe. Após as primeiras dúvidas de acesso e navegação acerca das ferramentas envolvidas no teste, os usuários focaram na resolução das tarefas, sem consultas à equipe.

Em paralelo à execução do teste, o analista Jairo havia configurado o protótipo para rastrear as ações do usuário ao interagir com as telas, gerando um mapa de calor (Figura 4.29) que aumenta a temperatura da cor de acordo com a incidência de cliques em uma determinada parte da tela. Áreas sem cliques permanecem sem nenhuma marcação, áreas com poucos cliques ficam com pequenas manchas azuis e, à medida que estas áreas recebem mais cliques, elas ficam verdes e, após isso, vermelhas. A partir desses dados, a equipe conseguirá analisar as ações dos usuários no protótipo para tirar dados qualitativos acerca do uso.

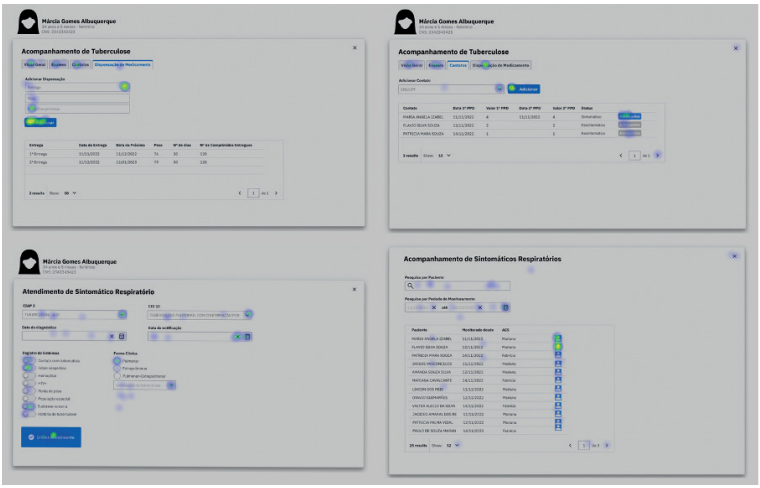


Figura 4.29 Resultado do mapa de calor
fonte: autores (2025)

Finalizado o período destinado ao teste, todos os usuários já haviam realizado as tarefas, assim, receberam o link para um questionário onde relataram as suas impressões acerca do teste que haviam acabado de realizar (Quadro 13).

Questionário pós-teste - Módulo de tuberculose						
1. De uma forma geral, eu fiquei satisfeito com a **facilidade** de realizar essas tarefas.						
Discordo	○	○	○	○	○	Concordo
2. De uma forma geral, eu fiquei satisfeito com a **quantidade de tempo** necessário para realizar essas tarefas.						
Discordo	○	○	○	○	○	Concordo
3. Você acha que outros profissionais de saúde gostarão de usar esta versão do módulo de tuberculose? Por quê?						
4. Você mudaria algo no módulo de tuberculose? Ou teve alguma dificuldade para realizar essas tarefas?						

Quadro 4.10 Questionário pós-teste - fonte: autores (2025)

Antes de preencher o formulário, o médico Fabio e a enfermeira Joice indicaram que gostariam de fazer algumas considerações acerca do protótipo apresentado, porém, o PO Rafael argumentou que antes seria relevante obter as impressões dos usuários acerca do teste por meio dos instrumentos que seriam apresentados, para depois conversarem sobre as funcionalidades.

Como resultado do questionário, para a pergunta sobre a satisfação acerca da facilidade para realizar as tarefas (questão 1), a média das respostas foi de 3,8 para um máximo de 5,0. Já para a pergunta sobre a quantidade de tempo para realizar as tarefas (questão 2), a média de respostas foi de 4,2.

Na terceira pergunta, sobre se outros profissionais da saúde gostariam de utilizar o produto, o questionário recebeu as seguintes respostas:

Resposta 1: "Sim. Pois no momento não há informatização nenhuma nestes itens no sistema atual e as equipes passam muito trabalho para realizar estas atividade manualmente, em papéis e planilhas."

Resposta 2: "NÃO. Não há como visualizar toda a minha unidade, não consigo ver os dados dos pacientes, preciso abrir um por um. Os profissionais não gostariam de utilizar."

Resposta 3: "Sim"

Resposta 4: "Sim. O sistema apresentado será muito útil para outros profissionais das equipes multidisciplinares. Porém seria importante ter formas melhores de visualizar as informações dos atendimentos, seja de forma geral, ou individual."

Resposta 5: "Sim, ajudaria muito pois hoje não temos nada, nosso sistema não tem essa parte e dá muito trabalho fazer isso tudo, com essa nova parte de tuberculose toda a equipe terá mais facilidade, eles vão gostar sim!"

Para a última pergunta do formulário — se o usuário mudaria algo no módulo proposto ou se falta algo nele — foram recebidas as respostas a seguir:

Resposta 1: "Não. Está ótimo"
Resposta 2: "Eu mudaria a lógica de busca e visualização de pacientes, fica muito difícil encontrar e analisar a situação dos pacientes em um universo de muitos indivíduos sendo monitorados na unidade. Com poucos registros o protótipo apresentado atenderia plenamente da forma como está, porém, ficaria muito difícil a operação sem que se pudesse visualizar todas as informações do atendimento do paciente na lista geral de pacientes. Eu adicionaria também uma forma de imprimir os dados do resumo do atendimento em tuberculose do paciente, para não ser necessário abrir o prontuário, iniciando um novo atendimento, toda vez que for necessário buscar alguma informação. Em algumas telas há dados desnecessários, como datas, Cid e Ciap, quando o atendimento obviamente já é de tuberculose."
Reposta 3: "(sem resposta)"
Resposta 4: "As funcionalidades estão muito separadas, eu preciso entrar em aba por aba para ver o que o meu paciente já possui de registro. Não é necessário cadastrar a data de notificação, já que já há a data de diagnóstico. Não encontrei o número da notificação no atendimento. Não consegui ter uma visão global da minha unidade, eu tinha apenas como buscar por paciente e período, vendo apenas a data de monitoramento e qual é a ACS responsável, eu preciso de mais dados, na verdade, os dados que estão dentro do prontuário. É necessário eu ter um resumo do paciente, onde eu consiga visualizar rapidamente todas as informações do atendimento de tuberculose, o acesso ao prontuário serve para realizar o atendimento, não para visualizar informações"
Reposta 5: "Eu colocaria as letras maiores, ficou difícil ler algumas informações."

Este ainda não é o momento de analisar as respostas, pois estamos na etapa de validação de ideias e as avaliações serão rea-

lizadas em um novo ciclo de prototipação de ideias. Porém, ficou claro que o protótipo para atender corretamente as expectativas de experiência do usuário precisará de alguns ajustes.

b) Ferramenta para avaliar a satisfação de usuários - SUS

Como continuidade do teste de usabilidade, a equipe aplicou as dez perguntas do questionário SUS (Seção 4.5.8) para avaliar a satisfação dos usuários ao conhecer a ferramenta apresentada. A equipe já tinha um formulário on-line com as dez perguntas formatadas, e os usuários foram instruídos acerca de como avaliar cada um dos pontos.

Como resultado, a média de pontuação final da ferramenta foi de 74,2. De acordo com a classificação padrão da metodologia SUS, esta é uma nota rotulada como "boa". Para ser considerada excelente, a classificação deve ser maior do que 80,3, que é o alvo dos projetos desenvolvidos pela equipe. Desta avaliação, ficou mais um indício de que são necessários alguns ajustes no protótipo apresentado.

O processo de adequação após a prototipação de ideias e da validação de ideias não é considerado um grande retrabalho — na verdade, faz parte do processo de desenvolvimento de produtos orientado à experiência do usuário. Neste modelo, não buscamos entregar um produto de acordo com a visão da equipe de analistas e desenvolvedores, mas, sim, de acordo com as necessidades do usuário. Por isso, a importância de processos como este, em que são feitos testes diretos com os usuários, antes de entregar o produto propriamente dito.

c) Validação de propostas com o cliente

Após cerca de uma hora e meia de reunião, desde o teste até a aplicação dos formulários, os três outros usuários foram dispensados, ficando na apenas o médico Fabio, a enfermeira Joice e, no momento, o gestor César. A ideia era realizar uma reunião de validação de propostas com o cliente (Seção 4.5.7), visando a alinhar as expectativas dos stakeholders, tanto do cliente representado pelo gestor quanto

dos usuários, no caso, representados pelo médico e pela enfermeira.

De início, o PO Rafael apresentou rapidamente as telas do protótipo que foram testadas pelos usuários, relembrando o acordado no início do projeto. Após isso, foram apresentados os resultados do questionário pós-teste e do questionário SUS. Como forma de incluir os usuários no assunto, foi solicitado que eles relatassem suas impressões. Inicialmente, os usuários levantaram suas impressões positivas sobre o protótipo proposto; em seguida, relataram as dificuldades encontradas por eles, sendo similares aos outros três colegas usuários do teste.

Ao final, o gerente César se mostrou motivado com o projeto e com os resultados apresentados até o momento, bem como com a satisfação demonstrada pelos usuários eleitos para participar do teste. No entanto, ele deixou clara sua preocupação com os pontos levantados pelos usuários e que precisam de atenção. Com base nessas informações, Rafael acordou com César que a equipe analisaria os apontamentos e que elaboraria uma proposta para apresentação de um produto mínimo viável para novos usos e testes, finalizando assim esta etapa de validação de ideias com os usuários e o cliente.

4.1.7 Prototipação de ideias - Parte II

Como houve pontos novos solicitados pelos usuários e também como a avaliação da proposta no questionário SUS não foi excelente, foi necessário realizar algumas adequações na proposta, mas que não serão feitas durante o desenvolvimento do produto.

Como estamos em busca da satisfação da experiência do usuário, não é viável investir nas horas da equipe de desenvolvimento antes de validar todos os pontos solicitados pelos usuários. Para tanto, conforme vimos no Capítulo 3, o b_thinking prevê um retorno à etapa de prototipação de ideias (Figura 3.1) para que esta seja realizada novamente, permitindo que todo o processo siga novamente a partir de uma nova prototipação.

Com essa ideia, a equipe novamente se reuniu para discutir os pontos levantados pelos usuários a fim de elaborar um novo protótipo. O PO Rafael, tentando compreender os pontos comentados no teste, resumiu as alterações nos seguintes pontos:

1. Criar uma tela para visualização geral dos pacientes em monitoramento;
2. Criar uma tela para visualização dos detalhes de um paciente;
3. Remover o cadastro de data de notificação e adicionar o número da notificação na tela de início do atendimento.

Sobre o primeiro item, o analista Jairo argumentou que, embora houvesse a necessidade levantada pelos usuários, a tela com a visão geral sobre todos os pacientes já existia e que era a lista de pacientes acompanhados (Figura 4.22). Ocorre que, por possuir poucos dados, esta tela não reflete a realidade da unidade de saúde, o que dificultou a visualização por parte dos usuários. Segundo Jairo, apenas enriquecendo esta tela com novos filtros e informações, o fluxo continuaria coeso e os usuários conseguiriam ter a visão completa dos pacientes atendidos.

Já quanto ao segundo item a designer Juliana argumentou que os detalhes do paciente são visualizáveis a partir do prontuário, bastando clicar no ícone de iniciar acompanhamento na lista de pacientes (Figura 4.24). Porém, Rafael e Jairo comentaram que compreenderam a necessidade dos usuários. Na visão dos dois, a tela de atendimento no prontuário serve para atender, para registrar informações e evoluir o caso do paciente, não para visualizar informações. Sendo assim, realmente é necessário incorporar outra funcionalidade em que o usuário possa ter acesso a todos os detalhes do atendimento de tuberculose de um determinado paciente. Para tanto, Jairo teve a ideia de que, para apresentar o resumo do paciente, bastaria adicionar um novo botão, ao lado do botão de atendimento, na tela de lista de pacientes atendidos, e por meio deste botão seria aberto o resumo do atendimento do paciente.

Para o terceiro e último item que trata de alterações nos campos, ambas as sugestões dos usuários fizeram sentido para a equipe. Sendo assim, como a equipe chegou no consenso de que esses eram os pontos que precisavam ser melhorados, todos iniciaram um novo ciclo de prototipação. Enquanto o PO Rafael e a designer Juliana discutiam sobre como criar as soluções, o analista Jairo analisou o mapa de calor dos cliques do teste de usabilidade para buscar insights sobre a navegabilidade do protótipo.

a) Prototipação de alta fidelidade

Como estas solicitações são baseadas em telas que já passaram por todo o processo de ideação e já foram prototipadas, a designer Juliana fez as alterações já no próprio protótipo de alta fidelidade desenvolvido anteriormente.

A primeira alteração realizada foi a da lista de pacientes acompanhados. Para facilitar a visão global da unidade acerca dos seus pacientes atendidos, Jairo e Juliana discutiram sobre a funcionalidade e adicionaram novos campos para facilitar a compreensão do estado atual dos pacientes, tanto na lista quanto nos campos de pesquisa (Figura 4.30).

Como item final das solicitações foi adicionada uma nova coluna, a de status, onde aparecerá o estado atual do indivíduo dentro do sistema, de modo a indicar se ele é sintomático, assintomático, ou se é apenas um contato cadastrado a partir do prontuário de um paciente com tuberculose. Caso seja um contato, o novo botão de iniciar acompanhamento poderá ser utilizado, porém, agora como um paciente com suspeita de tuberculose, para que se inicie o seu monitoramento.

Para este MVP, a proposta é a apresentação destes itens, mas, para um novo projeto, pode ser adicionada a funcionalidade de adição dinâmica de campos, e cada unidade poderá escolher quais campos exibir.

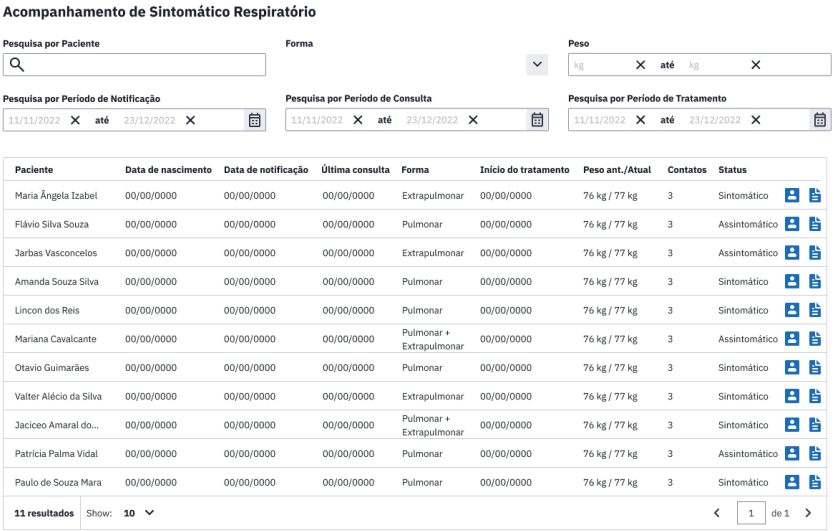


Figura 4.30 Nova tela de lista de pacientes acompanhados
fonte: autores (2025)

No canto extremo direito, na lista de pacientes, foi adicionado um novo botão com ícone de folha de papel, ao lado do botão já existente de iniciar acompanhamento. Este novo botão permitirá o acesso ao resumo do acompanhamento, que mostrará os detalhes do atendimento específico daquele paciente, visando a atender a necessidade levantada pelos usuários.

Ao clicar neste novo botão é aberta a nova tela de resumo do acompanhamento (Figura 4.29), que foi desenvolvida por Juliana com base nas informações já existentes no prontuário do paciente. A ideia é que esta tela seja em estilo modal, abrindo como um novo pop-up sobre a tela de lista de pacientes. No canto superior direito haverá o botão para impressão do resumo.

Figura 4.31 Tela de resumo do acompanhamento

Na tela de início do atendimento foi removido o campo de data da notificação e adicionado o campo de número de notificação, que é cadastrado a partir do número gerado no sistema de notificações do governo federal, conforme a solicitação dos usuários (Figura 4.32).

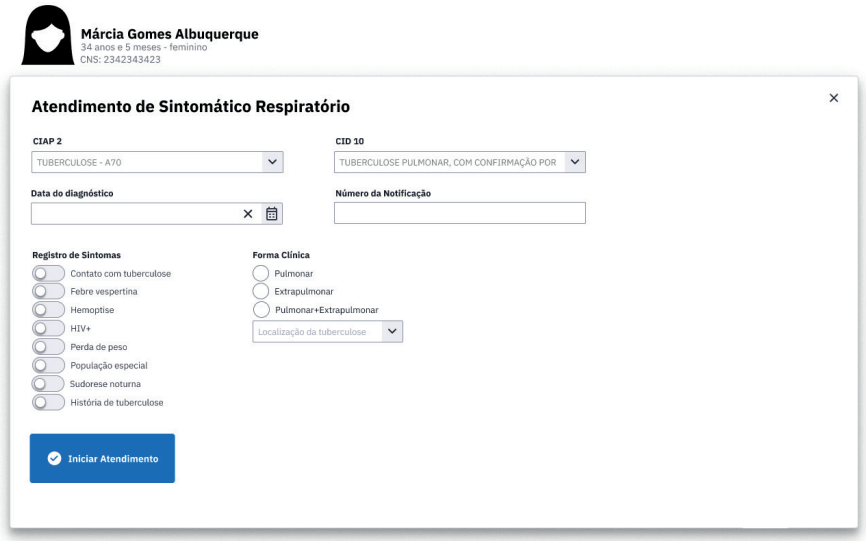


Figura 4.32 Tela de iniciar acompanhamento alterada

Para a tela de lista de contatos, dentro do prontuário de atendimento do paciente, o analista Jairo encontrou uma alteração necessária, com base na análise do mapa de calor. Nos cliques realizados durante o teste de usabilidade ficou constatado (Figura 4.33) que alguns usuários confundiram o botão “Acompanhar” com status inativo (cinza) com o botão “Acompanhar” com o status ativo (azul). Quando o paciente não é sintomático, não é realizado o acompanhamento e o botão inativo causou uma pequena confusão na percepção dos usuários. Neste caso, é indicado remover o botão inativo e deixar apenas o botão ativo, para deixar claro que é o único item clicável da tela, facilitando a experiência do usuário que possui dezenas de pacientes para atender.

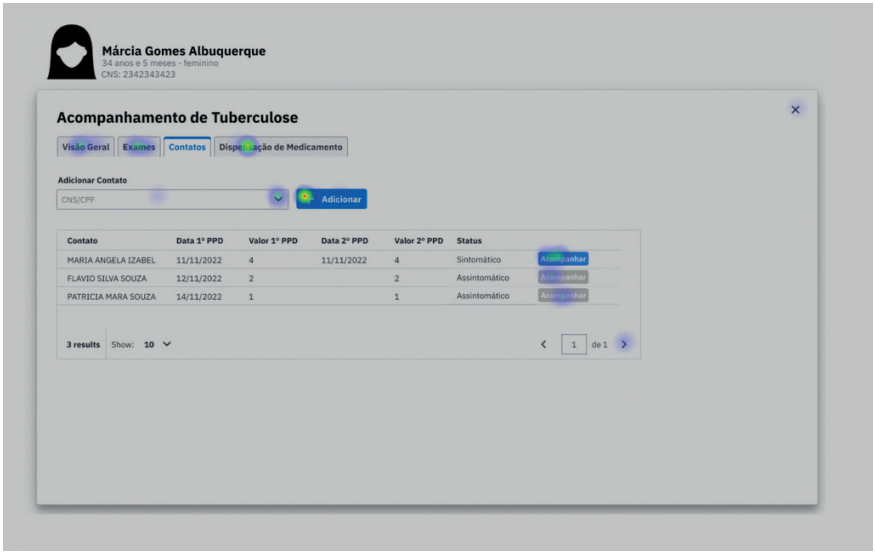


Figura 4.33 Mapa de calor da tela de contatos

Para atender a esta necessidade, Juliana removeu os botões inativos para facilitar a interação do usuário com a tela de contatos, e o resultado pode ser visualizado na Figura 4.34.

Com a finalização desta tela do protótipo, a nova proposta está pronta. Todo este processo e o retorno à etapa de prototipação de ideias serve para garantir a satisfação dos usuários. Haveria possibilidade de seguir para a entrega do produto e desenvolvê-lo logo após o teste de usabilidade, porém, não seria seguro dar este passo sem o real envolvimento do cliente e dos usuários no processo.

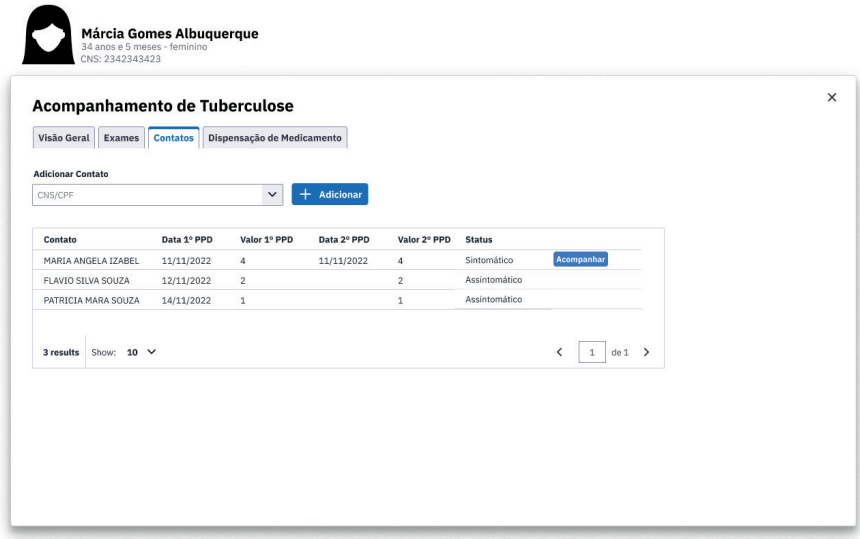


Figura 4.34 Acompanhamento de tuberculose - Contatos - Alterada
fonte: autores (2025)

4.1.8 Validação de ideias - Parte II

Para apresentar as novas funcionalidades aos interessados, o PO Rafael solicitou mais uma reunião apenas para validação de propostas com o cliente, visto que o teste de usabilidade completo já fora realizado e que os usuários-chave já conheceram boa parte do protótipo proposto. Para esta reunião, foram convidados o gerente César, a enfermeira Joice e o médico Fabio.

Remotamente, Rafael iniciou a reunião apresentando os objetivos e deixou claro que seria um encontro mais rápido do que o anterior. Após explicar que as necessidades levantadas foram ouvidas, passou a palavra para o analista Jairo, que compartilhou a sua tela e iniciou a demonstração das três funcionalidades desenvolvidas.

Após a explicação, Jairo disponibilizou o link para acesso ao protótipo funcional, para que informalmente os três representantes do cliente realizassem de forma livre as mesmas tarefas do teste

de usabilidade anterior (Quadro 12). Eles também foram orientados a, no final dos testes, responder novamente ao questionário SUS.

Após estas ações, Rafael solicitou a César e aos outros dois membros da equipe do cliente que relatassem suas impressões acerca da proposta. César se mostrou satisfeito com a proposta e disse que considerava, na sua opinião, aprovada. Já os colegas Fábio e Joice, como já haviam utilizado o protótipo no teste anterior, estavam com novas ideias de funcionalidades e alternativas para seus problemas do dia a dia. Porém, o PO Rafael os lembrou que neste release seria entregue um MVP com as funcionalidades básicas para o funcionamento informatizado destes processos e que, após isso, novos módulos e incrementos poderiam ser negociados.

Após a negativa do PO, o gerente César confirmou que este era o objetivo do projeto e solicitou a opinião dos dois usuários acerca do que foi apresentado. Ambos concordaram que as novas telas apresentadas atendiam ao que foi solicitado e que a proposta já poderia ser implementada no município.

Finalizando a reunião, Rafael agradeceu a presença de todos e informou que os próximos passos seriam os de entrega do produto, depois que o sistema fosse desenvolvido e que novos membros fossem adicionados à equipe. Porém, ele deixou claro ao cliente e aos usuários que eles continuariam sendo informados de todo o processo e que manteriam o contato para que eles fossem incluídos nas novas dinâmicas para a entrega do produto.

4.2 ENTREGA

Amanda Bressan Fogaça
Daniel Henrique Scandolara
Júlia Pedrosa
Ianka Cristina Celuppi
Ranieri Alves dos Santos
Raul Sidnei Wazlawick

Conforme visto no Capítulo 3, a macroetapa de entrega do b_thinking aborda os processos de desenvolvimento e construção do produto que já passou pela descoberta. Por este motivo, como o nosso produto já ultrapassou esta etapa, chegou o momento de entregá-lo ao usuário. Nesta macroetapa de entrega, os passos buscam ao máximo se basear em práticas ágeis dado o foco do processo de UX na entrega do MVP e nas entregas frequentes para o cliente.

Dentre os membros novos, a equipe receberá os profissionais da área de desenvolvimento, que irão projetar, desenvolver e garantir a qualidade do produto e que completarão e equipe durante a etapa de entrega:

Bianca (Scrum Master) - Graduada em Sistemas de Informação com especialização em Saúde Digital. Possui cinco anos de experiência na área de tecnologia e saúde. Já atuou como analista de negócios e há um ano atua como Scrum Master.
Suzana (Desenvolvedora) - Graduada em Ciência da Computação com especialização em Engenharia de Software. Há 16 anos trabalha com desenvolvimento de software, com análise de sistemas, como desenvolvedora e arquiteta de sistemas. Trabalha há cinco anos na organização e atualmente é desenvolvedora sênior. Neste projeto, além de desenvolver, terá o papel de tech lead da equipe.

VAGNER (Desenvolvedor) - Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas com especialização em Arquitetura de Sistemas. Tem 14 anos de experiência na área de desenvolvimento de software. Já trabalhou como QA e atualmente é desenvolvedor sênior.

GABRIELA (Desenvolvedora) - Graduada em Ciência da Computação. Possui três anos de experiência como desenvolvedora de software. Iniciou a sua carreira nesta mesma organização e hoje é desenvolvedora plena.

MURILO (Desenvolvedor) - Cursa graduação em Ciência da Computação. Trabalha há um ano na área de desenvolvimento de software. É desenvolvedor júnior e também iniciou a sua carreira na organização que atua no momento.

JEFFERSON (Desenvolvedor - Bolsista) - Cursa graduação em Ciência da Computação. É bolsista de desenvolvimento de software na organização há quatro meses, trabalhando em meio período.

RENATA (Desenvolvedora - Bolsista) - Cursa graduação em Sistemas de Informação. É bolsista de desenvolvimento de software na organização há dois meses, trabalhando em meio período.

FERNANDO (Quality Assurance) - Graduado em Sistemas de Informação. Tem seis anos de experiência na área de tecnologia. Iniciou a carreira como suporte técnico de sistemas e migrou para a área de qualidade de software. Trabalha há dois anos na organização atual, onde é QA pleno.

CAMILA (Quality Assurance) - Cursa graduação em Ciência da Computação. Possui dois anos de experiência na área de tecnologia e nesta organização trabalha como QA júnior.

GUSTAVO (Quality Assurance - Bolsista) - Cursa graduação em Sistemas de Informação. É bolsista de QA na organização há cinco meses, trabalhando em meio período.

Dentro de um contexto ágil, o Scrum Master (SM) é o profissional responsável por moderar e facilitar a interação com os membros da equipe. Ele é o líder servidor, que trabalha como mentor e motivador da equipe e que busca garantir o ambiente de trabalho produtivo, protegendo a equipe de influências externas, removendo impedimentos e aplicando os princípios do Scrum (SCRUMstudy™, 2017).

Em nosso laboratório, o papel do PO — neste caso, Rafael — é ser o responsável pelo que será desenvolvido e por defender as necessidades dos usuários e priorizá-las. Já o papel da SM, a Bianca, é capacitar e apoiar a equipe nas práticas ágeis, para que ela consiga entregar os produtos maximizando a produtividade e a qualidade no trabalho, removendo os impedimentos existentes na rotina de trabalho. Ambas as funções são essenciais para o sucesso do projeto e devem trabalhar juntas para garantir que o produto atenda às expectativas do usuário, mantendo um processo de desenvolvimento ágil e eficiente.

No contexto ágil do Laboratório Bridge é utilizada a metodologia Scrumban — uma junção das práticas do Scrum com as técnicas do Kanban. Assim, toda a execução das atividades de sprint são realizadas utilizando as cerimônias e papéis do Scrum, enquanto toda a visualização do fluxo de atividades é gerenciada em um quadro Kanban.

SCRUM - Metodologia ágil de projetos oriunda do desenvolvimento de software, hoje utilizada em vários segmentos. Ela possui foco na colaboração e adaptação, otimizando a entrega de produtos através da revisão e adaptabilidade do planejamento das atividades, que são realizadas de forma flexível e envolvem toda a equipe.
KANBAN - Metodologia visual de gerenciamento de fluxos de trabalho. Oriundas do sistema Toyota de produção, as técnicas do Kanban dividem os fluxos do projeto em colunas, cada uma representando uma etapa do processo. Este método maximiza o foco da equipe nas atividades atuais, facilitando a resposta ágil da equipe à comunicação e às mudanças.

Ao utilizar esta abordagem híbrida entre Scrum e Kanban é possível agregar a previsibilidade dos papéis e cerimônias do Scrum bem definidos com os princípios visuais do Kanban, visando a gerir o fluxo de trabalho e identificar fragilidades e potencialidades do processo. O Scrumban proporciona para as equipes uma estrutura simples e flexível para a adoção gradual, permitindo que equipes sem grande maturidade em práticas ágeis consigam iniciar seus projetos implantando progressivamente o método ágil.

Os desenvolvedores são os profissionais com as competências técnicas necessárias para codificar as funcionalidades. No nosso caso, o nível de experiência dos profissionais é classificado progressivamente entre júnior, pleno e sênior. Por este motivo, Suzana, que é desenvolvedora sênior, também acumulará a ocupação de tech lead, realizando a liderança técnica, conduzindo a equipe de desenvolvedores na definição das tecnologias e auxiliando nos problemas técnicos como especialista.

Já os profissionais de Quality Assurance (QA) são os indivíduos focados na garantia da qualidade do que é desenvolvido. São os membros da equipe encarregados de realizar os testes e as auditorias de qualidade, visando a investigar acerca da execução do produto, performance, qualidade do código e das funcionalidades.

Estes indivíduos procuram encontrar erros, bugs e fragilidades do produto antes que este esteja disponível para os usuários.

Para iniciar a entrega, o PO Rafael e a SM Bianca se reuniram e organizaram todos os materiais criados durante a descoberta em uma reunião de release planning, onde são destrinchadas as ações que deverão ser realizadas para a entrega da demanda. Após isso, agendaram uma reunião on-line de kick-off com toda a equipe para iniciar a etapa de delimitação.

4.2.1 Delimitação

Nesta reunião inicial, também realizada de forma remota, após todos os membros da equipe serem devidamente apresentados, Rafael iniciou apresentando as necessidades do cliente. Para tanto, repassou todo o processo de descoberta realizado, apresentando a persona (Marina Velasco), o mapa de empatia, os resultados dos brainstormings, das dinâmicas com os usuários e da ideação. Por fim, a designer Juliana apresentou o protótipo funcional das telas, para que toda a equipe compreenda o que se espera do produto.

Finalizando a parte inicial da reunião, Bianca apresentou a organização das próximas etapas. Ela relatou que o prazo acordado com o cliente foi de 34 semanas, sendo que 8 destas foram dedicadas à macroetapa de descoberta, restando 26 semanas para a macroetapa de entrega.

Após este alinhamento inicial, visando a garantir entregas ágeis e de qualidade, chegou o momento de fazer a delimitação do que será realizado dentro do processo de entrega, estimando a complexidade das funcionalidades e discutindo o esforço necessário para o seu desenvolvimento, tendo sempre como o norte o mínimo produto viável (MVP).

Para isso, a SM Bianca propôs uma dinâmica para esta delimitação, em que toda a equipe contribuirá para organizar as priori-

dades do produto, tendo como foco o MVP a ser construído dentro das 18 semanas previstas para os sprints. Sendo assim, visto que comumente as equipes trabalham com sprints de duas semanas, o desenvolvimento será realizado em nove sprints. Para tanto, ao final da delimitação, a equipe deverá ter a resposta para o que é viável desenvolver dentro deste tempo.

SPRINT - Unidade de tempo cíclica em que se objetiva realizar as atividades de um projeto ágil. Ao final de um sprint, já se inicia outro. No projeto em questão, os sprints são de duas semanas, porém, não há rigidez quanto a isso, visto que os pilares da agilidade são transparência, inspeção e adaptação, sendo assim, havendo necessidade, os sprints podem ser maiores ou menores.

a) Técnicas de priorização

Para fazer esta delimitação, primeiro é necessário estimar o esforço dedicado em cada funcionalidade. Para isso, o PO Rafael dividiu o produto em nove funcionalidades e explicou cada uma delas. Elas foram dispostas no software on-line Miro (Figura 4.35), e a SM Bianca explicou que seria realizada uma cerimônia de planning poker utilizando as métricas T-shirt sizing (tamanho da camiseta), em que cada membro da equipe deveria estimar a complexidade de cada funcionalidade a partir das classificações P, M, G e GG.

Figura 4.35 Início da dinâmica de planning poker com t-shirt sizing
fonte: autores (2025)

Durante a dinâmica, os membros da equipe colocavam os ícones dos tamanhos das camisetas sobre cada funcionalidade. Não havendo unanimidade, ou tendo alguma discordância, todos os membros da equipe discutiam acerca da funcionalidade, tirando dúvidas com o PO e o analista, até chegarem a um consenso acerca do tamanho da camiseta, ou seja, da complexidade da funcionalidade. O resultado destas estimativas ao final da dinâmica pode ser observado na Figura 4.36.

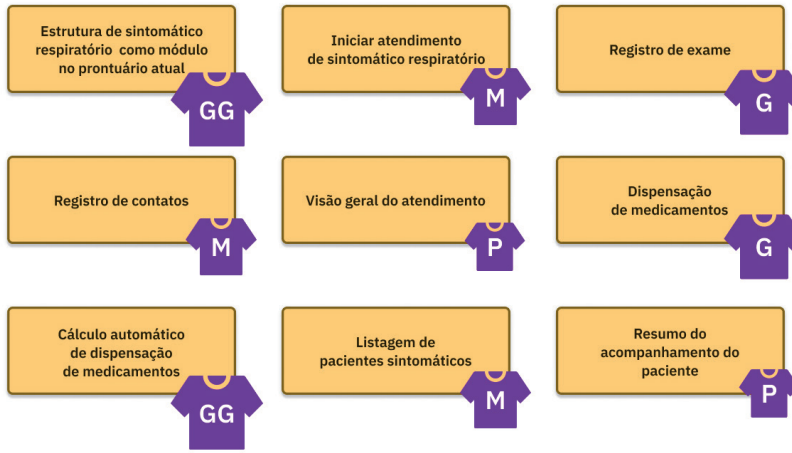


Figura 4.36 Final da dinâmica de planning poker com t-shirt sizing
fonte: autores (2025)

Ao final das estimativas, ficou claro que determinadas funcionalidades foram definidas como extremamente complexas, como a criação da estrutura do módulo dentro do prontuário atual e o cálculo automático de dispensação de medicamentos. Outras atividades foram classificadas como simples, como a tela da visão do atendimento e o resumo do acompanhamento do paciente.

Porém, até o momento, a equipe possui apenas o grau de complexidade de cada funcionalidade. Não foram realizadas as priorizações acerca do que deve ser feito primeiro e quais funcionalidades têm garantia de desenvolvimento neste ciclo de entrega do produto. Para tanto, em um segundo momento, Bianca organizou uma dinâmica de buy-a-feature (Seção 8.8), em que a partir da complexidade da funcionalidade é atribuído um preço. A partir deste preço e com base em uma limitada quantidade monetária fictícia distribuída para cada membro da equipe, os membros têm a opção de comprar a funcionalidade com o seu dinheiro. A decisão de comprar a funcionalidade ou não baseia-se na percepção de valor particular de cada membro da equipe, de acordo com o preço que aquela funcionalidade possui.

Para esta dinâmica, o PO Rafael atribuiu os preços de R$ 10 para as funcionalidades com tamanho P, R$ 20 para as funcionalidades com tamanho M, R$ 30 para as funcionalidades com tamanho G e R$ 50 para as funcionalidades com tamanho GG (Figura 4.37). A SM Bianca explicou que cada participante receberá R$ 150 e poderá gastar de acordo com as suas avaliações acerca do valor de cada funcionalidade.

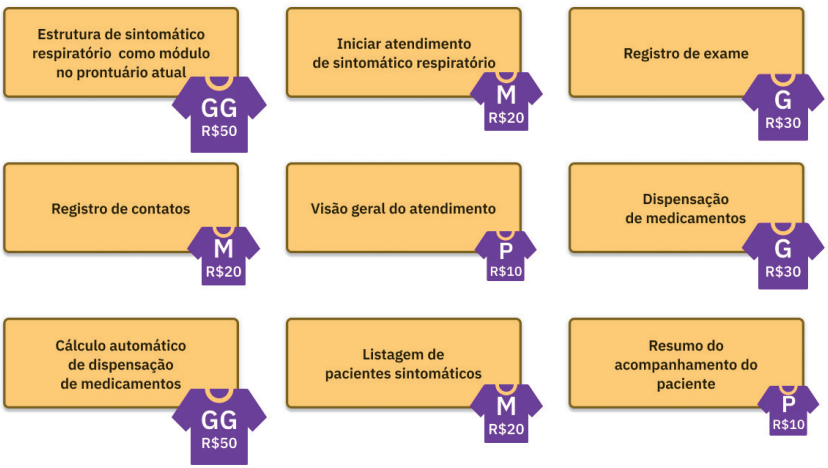


Figura 4.37 Preços em cada funcionalidade para o buy-a-feature

Finalizando a dinâmica, os membros da equipe gastaram os seus R$ 150 fictícios os distribuindo entre as funcionalidades que mais agregaram valor para a persona do usuário, seguindo a sua visão particular. O resultado do montante de dinheiro somado de cada funcionalidade pode ser observado no Quadro 4.8:

Funcionalidade	Preço	Total
Registro de exames	R$ 30	R$ 210
Estrutura de tuberculose como módulo no prontuário atual	R$ 50	R$ 200
Dispensação de medicamentos	R$ 30	R$ 150

Funcionalidade	Preço	Total
Listagem de pacientes sintomáticos	R$ 20	R$ 150
Registro de contatos	R$ 20	R$ 120
Iniciar acompanhamento de sintomático respiratório	R$ 20	R$ 120
Cálculo automático de dispensação de medicamentos	R$ 50	R$ 100
Visão geral do atendimento	R$ 20	R$ 70
Resumo do acompanhamento do paciente	R$ 10	R$ 60

Quadro 4.8 Resultado do buy-a-feature - fonte: autores (2025)
fonte: autores (2025)

Com base no final da dinâmica de buy-a-feature, ficou claro que a equipe não observou muito valor em três funcionalidades, por não julgar o preço delas atraente frente ao quanto elas poderiam contribuir para o usuário do produto. O cálculo automático de dispensação de medicamentos, por exemplo, custava R$ 50 (tamanho GG), era de altíssima complexidade e angariou apenas R$ 100 em vendas, ou seja, apenas duas pessoas o compraram devido ao alto preço frente à baixa contribuição, se comparado a outras ações do produto. Outras funcionalidades, como a visão geral do atendimento e o resumo do acompanhamento do paciente, também receberam poucas compras, porém, são de baixa (P) ou de média (M) complexidade.

Utilizando as informações estimadas e priorizadas, o PO Rafael finalizou a priorização das funcionalidades após analisar o resultado da buy-a-feature e após validar as necessidades novamente com o cliente. Como resultado, as funcionalidades foram ordenadas de acordo com a prioridade recém-definida (Quadro 4.9).

	Funcionalidade	Tamanho	Total
1	Estrutura de tuberculose como módulo no prontuário atual	GG	R$ 200
2	Iniciar acompanhamento de sintomático respiratório	M	R$ 120
3	Registro de exames	G	R$ 210
4	Dispensação de medicamentos	G	R$ 150
5	Registro de contatos	M	R$ 120
6	Listagem de pacientes sintomáticos	M	R$ 150
7	Visão geral do atendimento	P	R$ 70
8	Resumo do acompanhamento do paciente	P	R$ 60
9	Cálculo automático de dispensação de medicamentos	GG	R$ 100

Quadro 4.9 Funcionalidades priorizadas
fonte: autores (2025)

Ficou definido que a prioridade é a criação da estrutura de tuberculose como módulo no prontuário atual, pois apesar da alta complexidade (GG), é pré-requisito para o início do desenvolvimento das outras funcionalidades dentro deste novo módulo. A segunda prioridade é a funcionalidade de iniciar acompanhamento de sintomático respiratório, seguido do registro de exames e da dispensação de medicamentos. Antes da listagem de pacientes sintomáticos, é necessário finalizar as abas do prontuário, portanto, a quarta prioridade fica a dispensação de medicamentos, para então vir a listagem, afinal, antes de construir a lista, é importante já ter todas as funcionalidades desenvolvidas.

As três últimas funcionalidades, com menor prioridade, são a visão geral do atendimento, o resumo do acompanhamento do paciente e o cálculo automático de dispensação de medicamentos. Apesar da visão geral e do resumo obterem mais vendas durante

a buy-a-feature, o PO argumentou que ambas foram necessidades explícitas solicitadas pelos usuários após um teste de usabilidade, portanto, precisariam ter maior prioridade que o cálculo automático de dispensação de medicamentos, visto que também possuem uma complexidade de desenvolvimento muito menor do que a funcionalidade do cálculo.

Todas estas funcionalidades foram adicionadas ao product backlog, a lista de itens já priorizados que serão desenvolvidos ao longo do ciclo de sprints e que gerará a entrega do MVP ao final do projeto. Esta sequência definida de prioridades é dinâmica, e se houver necessidade ao longo do desenrolar do projeto, a partir das entregas dos ciclos, é possível reordenar as prioridades dentro do product backlog.

Finalizada esta dinâmica e com as funcionalidades delimitadas, a equipe já está pronta para seguir com o processo e estruturar as documentações e artefatos que servirão de base para o desenvolvimento de cada uma das funcionalidades.

4.2.2 Refinamento

Para o refinamento, a equipe de descoberta volta a se reunir para apurar os artefatos desenvolvidos até o momento e para criar especificações mais detalhadas de tudo que já foi delimitado na etapa anterior. Ao final desta fase se espera que os requisitos das funcionalidades sejam desenvolvidos e também que os protótipos de alta fidelidade estejam devidamente refinados para que a equipe de desenvolvimento consiga produzi-los no processo de sprints.

Para tanto, em conjunto com os usuários, o PO Rafael trabalha na escrita das histórias de usuário (user stories). Este é o método utilizado no Laboratório Bridge para descrever de forma resumida e produtiva o detalhamento das funcionalidades que precisam ser desenvolvidas, mas sob o ponto de vista do usuário, utilizando linguagem simples para descrever a necessidade em questão.

Futuramente cada história será dividida em uma ou mais tarefas, que são adicionadas no quadro Kanban e servirão como base para a estruturação das atividades da equipe de desenvolvimento, sendo que cada desenvolvedor se responsabilizará por uma tarefa para que sejam codificadas, uma de cada vez, dentro dos sprints.

Porém, para este primeiro momento, Rafael iniciou a delimitação escrevendo épicos. Os épicos são funcionalidades que ainda não foram detalhadas como histórias de usuário. Geralmente são funções muito grandes do produto que futuramente serão divididas em várias outras histórias de usuário. Assim que os épicos vão ganhando prioridade na esteira de desenvolvimento, eles vão sendo devidamente detalhados em histórias do usuário.

Desta forma, o PO escreve apenas as histórias de usuário necessárias para aquele momento de desenvolvimento, de modo a evitar retrabalho, pois até que uma história a ser desenvolvida no futuro seja escrita, suas regras e características podem ser alteradas, ou a funcionalidade pode ser até mesmo despriorizada para o projeto, tornando o trabalho da escrita da história obsoleto.

Nesse sentido, Rafael iniciou a etapa escrevendo um épico para cada funcionalidade priorizada. O template utilizado pelo PO é baseado em "Eu, enquanto", que define qual usuário necessita daquela funcionalidade, "desejo", que define como deve funcionar aquela atividade e "para que", que define a finalidade da necessidade. Os épicos desenvolvidos podem ser observados no Quadro 4.10.

Épicos - Módulo de tuberculose

ÉPICO 1: ESTRUTURA DE TUBERCULOSE COMO MÓDULO NO PRONTUÁRIO ATUAL

Eu, enquanto desenvolvedor, **desejo** que haja uma estrutura pronta de telas dentro do sistema de prontuário atual **para que,** ao desenvolver as minhas tarefas, eu não precise sempre construir toda a estrutura.

ÉPICO 2: INICIAR ACOMPANHAMENTO DE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** cadastrar rapidamente os sintomas e sinais no início de um atendimento, **para que** não perca muito tempo entrando em várias telas e clicando em vários botões.

ÉPICO 3: REGISTRO DE EXAMES

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** registrar de forma simples os exames e resultados, **para que** eu não precise ir em um módulo de exames, papéis ou em um módulo separado de exames sempre que precisar de informações.

ÉPICO 4: DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** fazer o registro simplificado de dispensação de medicamentos ao paciente, **para que** não demore buscando em outras telas ou sistemas de farmácia.

ÉPICO 5: REGISTRO DE CONTATOS

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** armazenar as pessoas que tiveram contato com o paciente, **para que** não tenha de buscar informações em papéis ou anotações em planilhas.

ÉPICO 6: LISTAGEM DE PACIENTES SINTOMÁTICOS

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** visualizar rapidamente os dados completos de todos os pacientes em monitoramento na unidade, **para que** não tenha de abrir várias telas quando precisar de uma visão geral do panorama de tuberculose da unidade.

ÉPICO 7: VISÃO GERAL DO ATENDIMENTO

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** visualizar os dados gerais do atendimento do paciente, **para que** não tenha de abrir várias telas quando precisar de uma visão do estado do paciente.

ÉPICO 8: RESUMO DO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE

Eu, enquanto enfermeira, **desejo** ter a visão completa de todos os detalhes do atendimento de tuberculose do paciente, **para que** não tenha de abrir várias telas quando precisar revisar todas as suas informações.

Quadro 4.10 Épicos das funcionalidades
fonte: autores (2025)

O primeiro épico trata de uma funcionalidade mais técnica, em que os próprios desenvolvedores a utilizarão como base para o desenvolvimento das demais funcionalidades. Trata-se da estrutura inicial a ser codificada dentro do sistema de prontuários atual para que seja possível adicionar as novas funcionalidades do módulo. No momento de expandir as histórias de usuário deste épico, o PO precisará do apoio da desenvolvedora sênior Suzana, a tech lead da equipe, para analisar a complexidade e estruturar as necessidades desta funcionalidade.

Os demais épicos são mais funcionais e visuais, voltados para necessidades específicas da enfermeira, a nossa usuária representada pela persona que necessita do produto. Observe que a última

funcionalidade priorizada, a de cálculo automático de dispensação de medicamentos não teve o seu épico escrito, visto que há baixa prioridade e não se sabe se ela realmente será desenvolvida nos ciclos de sprints futuros.

Após a criação, o PO trabalha na expansão dos épicos em histórias de usuário. O Quadro 4.11 apresenta um exemplo de história de usuário do épico 5, de registro de contatos. Além da história inicial (5.1), o PO também pode detalhar mais a funcionalidade em subitens (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3).

História de usuário - Módulo de tuberculose (Épico 5)

5.1 Eu, enquanto enfermeira, **desejo** adicionar pessoas que tiveram contato com o meu paciente com tuberculose, **para que** eu consiga monitorá-las facilmente, sem recorrer a outras fontes de informação.

5.1.1 **Eu, enquanto** enfermeira, **desejo** pesquisar por CPF ou por CNS, **para que** não demore muito a procura pelas pessoas.

5.1.2 **Eu, enquanto** enfermeira, **desejo** cadastrar a data do PPD de cada pessoa e o status de sintomático ou assintomático, **para que** consiga visualizar facilmente o estado do paciente.

5.1.3 **Eu, enquanto** enfermeira, **desejo** iniciar o acompanhamento de um sintomático no mesmo momento, **para que** consiga iniciar o novo processo sem precisar de novas telas.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- **Dado que** a pessoa é adicionada, **quando** encontrada na pesquisa, **então** a pessoa deve aparecer imediatamente na lista, sem recarregar a página;
- **Dado que** a pessoa é adicionada, **quando** estiver com o status de sintomático, **então** deve ser exibido o botão para iniciar um novo acompanhamento daquela pessoa.

Quadro 4.11 Exemplo de história de usuário
fonte: autores (2025)

Faz parte deste processo de escrita de histórias a definição dos critérios de aceitação (Seção 4.4.3), que serão utilizados pela equipe de QA para testar as funcionalidades e servirão como base para considerar uma tarefa finalizada ou não.

Em conjunto com o PO Rafael e o analista Jairo, a designer Juliana trabalhou no refinamento dos protótipos de alta fidelidade. Agora que as necessidades e funcionalidades estão mais maduras na equipe, é possível ajustar os protótipos para que seus detalhes e funcionalidades fiquem mais próximos dos anseios dos usuários. Assim, a designer consegue construir o protótipo de forma mais funcional, criando as funcionalidades que serão implementadas pelos desenvolvedores do modo mais próximo possível do usual.

4.2.3 Sprint

Na etapa de sprint, a equipe de desenvolvimento e QA, facilitada pela SM Bianca, atua de forma direta na construção do produto propriamente dito, utilizando os artefatos, priorizações e refinamentos realizados até então como base. É neste momento que as metodologias ágeis utilizadas no processo são essenciais, visto que o fluxo de trabalho, a comunicação e a complexidade

do projeto tendem a aumentar, dada a quantidade de demandas dedicadas para a equipe de profissionais, que também aumentou.

O nome da etapa é sprint, pois é nela que são realizadas as reuniões do projeto — as caixas de tempo (timebox) mínimas destinadas à execução das atividades, comumente utilizadas nas metodologias ágeis, em especial no Scrum. Toda a estrutura de trabalho realizada pela equipe é baseada nos sprints. No início de cada sprint, o PO Rafael traz as funcionalidades que serão desenvolvidas já escritas como histórias de usuário para que se desdobrem nas tarefas da reunião.

Em conjunto com a equipe, especialmente com os membros mais experientes, antes do ciclo de sprints, as histórias de usuário são desdobradas em uma ou mais tarefas, as quais são a mínima granularidade em que os desenvolvedores atuarão. Cada desenvolvedor trabalha em uma tarefa por um momento.

O Quadro 4.12 apresenta o exemplo de expansão das tarefas que a equipe definiu como atividades para o desenvolvimento da história 5.1, que trata de adicionar contatos do paciente e que é apresentada no Quadro 4.11.

TAREFAS DA HISTÓRIA DE USUÁRIO 5.1

- Criar os componentes visuais com base no protótipo;
- Desenvolver a pesquisa de pessoa por CPF ou CNS;
- Adicionar contatos na lista de contatos;
- Cadastrar data e PPD em cada contato;
- Desenvolver a lista visual de contatos.

Quadro 4.12 Tarefas da história de usuário 5.1
fonte: autores (2025)

Como já foi abordado na seção de delimitação (5.2.1), a lista de funcionalidades a serem desenvolvidas é atualizada pelo PO no product backlog. Agora, as tarefas definidas para as histórias de usuário que foram desdobradas destas funcionalidades são adicionadas no sprint backlog, que consiste na lista de itens a serem

desenvolvidos no sprint em questão. Assim como o product backlog, o sprint backlog também possui natureza dinâmica, permitindo adequações de acordo com o andamento do sprint.

Product backlog - Listagem com as funcionalidades a serem desenvolvidas dentro de todo um release, ao longo dos sprints, devidamente priorizados.
Sprint backlog - Listagem com as funcionalidades que foram definidas para serem desenvolvidas dentro do sprint atual e desdobradas a partir dos itens do product backlog.

Os sprints são baseados nas cerimônias do Scrum. Ao longo das duas semanas de cada sprint, são realizadas diferentes cerimônias para garantir o planejamento, a execução, a comunicação e a agilidade da equipe. Em todas as cerimônias, a participação ativa dos envolvidos é essencial, porém, é de responsabilidade da Scrum Master Bianca a garantia da sua realização e da correta execução, visando a proteger o espírito ágil do projeto. Vamos agora revisar o processo realizado pela equipe, conhecendo as quatro cerimônias principais do Scrum.

a) Sprint planning

A primeira cerimônia ágil da equipe se trata de uma reunião de até uma hora e meia realizada no início de cada sprint, ou antes do início dela. Nesta reunião, a equipe define o que será entregue ao final do sprint. Nesta ocasião, o PO Rafael compartilha com a equipe o product backlog com as funcionalidades já priorizadas, descrevendo cada item. A partir da prioridade, os itens são adicionados na lista de sprint backlog, onde ficam as atividades que serão desenvolvidas dentro do sprint em questão.

É comum, ainda, dependendo da equipe, que seja realizada uma reunião antes do sprint planning, denominada pré-planning, em que o PO e os demais membros da equipe analisam os itens do

sprint backlog e estimam a complexidade de cada um, comparando o tempo do sprint com a complexidade dos itens.

É importante que todos os membros da equipe — em especial os desenvolvedores — participem das estimativas para mensurar o esforço que será necessário para a realização daquelas atividades. Em conjunto com a Scrum Master, a equipe utiliza a técnica de planning poker, definindo previamente se as unidades de medida serão em horas, t-shirt sizing ou fibonacci. Em equipes ágeis, o planejamento das atividades é colaborativo, sem uma figura superior autoritariamente definindo horas e prazos.

Acerca do sprint planning, o ideal é que esta reunião seja realizada antes do dia em que o sprint inicia. Ou seja, se os sprints iniciam às segundas-feiras, é importante que o sprint planning seja realizado na quinta-feira ou na sexta-feira anterior a esta segunda-feira. Porém, caso haja necessidade, o sprint planning também pode ser realizado na própria segunda-feira, no início do dia de trabalho do primeiro dia do sprint.

Com as atividades devidamente estimadas, toda a equipe visualiza o que realmente conseguirá ser entregue naquele sprint e arrasta as atividades selecionadas da coluna de product backlog para a coluna de sprint backlog, respeitando a prioridade já delimitada anteriormente (Figura 4.38). Cada coluna do Kanban representa uma instância do fluxo de trabalho. Esta técnica de visualização permite uma visão abrangente e rápida do estado atual do sprint. Por trabalhar de forma remota, a equipe pode utilizar ferramentas on-line como Miro, Github ou Trello para organizar o quadro. No Laboratório Bridge, por exemplo, é utilizado o Github para esta organização.

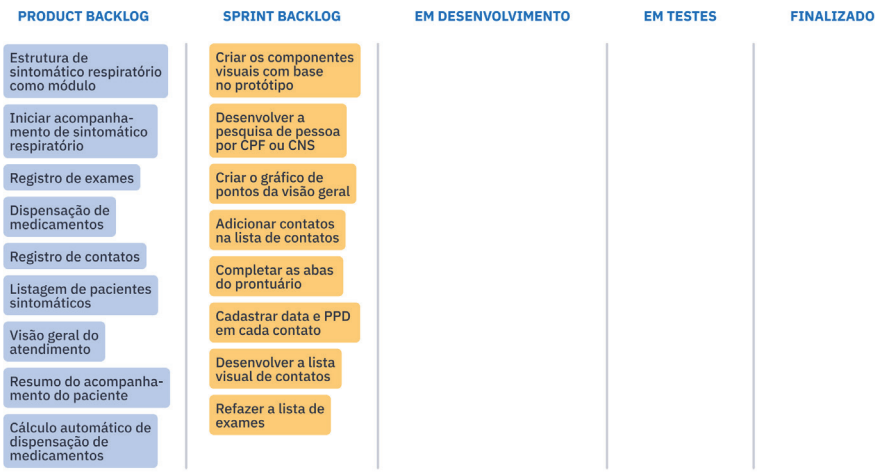


Figura 4.38 Quadro Kanban no início do sprint
fonte: autores (2025)

A primeira coluna, a de product backlog, abriga as atividades que serão desenvolvidas ao longo de todos os ciclos de sprints. Na coluna seguinte, a de sprint backlog, são adicionadas as tarefas já desdobradas a partir das histórias de usuário, que serão desenvolvidas durante o sprint atual. Na segunda coluna estão as atividades planejadas para o sprint e também as não planejadas, mas que podem surgir no decorrer do sprint e atividades emergenciais.

No decorrer dos dias, as atividades vão avançando da esquerda para a direita, sendo que na coluna seguinte ficam as atividades em desenvolvimento no momento, na terceira coluna as atividades em testes e, na última coluna, as atividades já finalizadas.

b) Daily

A mais comum cerimônia do Scrum, a Daily Scrum, Daily Meeting, ou, ainda, apenas Daily, é uma reunião diária rápida, de no máximo 15 minutos. Durante ela, todos os membros da equipe explicam de forma sucinta o que foi realizado por ele desde a última daily, o que pretende fazer até a próxima e se teve algum obstáculo. Com base nesta informação, a Scrum Master Bianca e o restante da equipe

sabem o que cada um está trabalhando, facilitando a comunicação e permitindo a colaboração na remoção dos obstáculos. Posteriormente, a própria equipe consegue se organizar para contribuir com a remoção de obstáculos uns dos outros, promovendo a transparência e o senso de equipe autogerenciável.

É importante que a Daily ocorra sempre no mesmo horário e em um momento em que a totalidade da equipe consiga participar confortavelmente. Desta forma, é necessário observar os fusos-horários e agendas dos membros da equipe e demais peculiaridades dos envolvidos. Caso na equipe existam membros que não trabalhem em tempo integral no projeto ou que não consigam participar desses encontros, é importante que a Scrum Master organize os dias e horários destas reuniões para que esses membros da equipe consigam participar o máximo possível de dias da semana.

No decorrer das atividades, os membros da equipe vão atualizando o quadro Kanban. No final do desenvolvimento de cada atividade, o desenvolvedor a transfere para a próxima coluna, de modo que os profissionais de QA internos da equipe testem a qualidade da funcionalidade com base nos critérios de aceitação, para então considerá-la finalizada e adicioná-la à coluna seguinte (Figura 4.39).

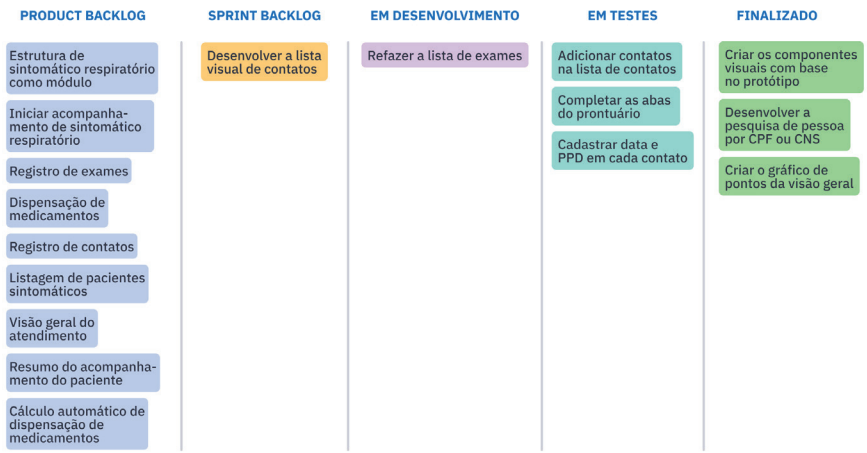


Figura 4.39 Quadro Kanban no andamento do sprint
fonte: autores (2025)

Enquanto as atividades estão por conta dos desenvolvedores, os demais membros da equipe seguem trabalhando em novas tarefas. O designer atende o restante da equipe em dúvidas sobre as interfaces das funcionalidades e desenvolve peças visuais, quando necessário; o analista também segue em contato com o PO e com as pesquisas de UX e requisitos, para garantir o atendimento das necessidades dos usuários do que está sendo desenvolvido. A Scrum Master segue atendendo a equipe na redução de impedimentos dentro do processo de desenvolvimento e guiando a equipe nas práticas ágeis, enquanto o PO garante o atendimento das necessidades do produto, conduzindo a equipe nos requisitos e realizando testes alfa (Seção 4.5.4) das funcionalidades finalizadas.

Ao final do sprint, durante a cerimônia sprint retrospective, a equipe analisa o que foi feito e o que não foi feito durante a etapa. No próximo sprint planning, as atividades não realizadas são adicionadas no backlog e re-priorizadas junto às próximas atividades. Já as atividades realizadas são organizadas para apresentação na sprint review.

c) Sprint retrospective

Reunião organizada pelo Scrum Master da equipe com duração de no máximo uma hora. É a cerimônia que marca o encerramento do sprint e busca compreender as lições aprendidas do último ciclo de trabalho da equipe. Considerada uma das cerimônias mais importantes da metodologia, visto que possui foco na identificação de problemas e oportunidades de melhoria, deve ser realizada por toda a equipe ao final do ciclo de um sprint.

Nela, a Scrum Master utiliza uma dinâmica em que todos os membros apresentam pontos positivos e negativos da execução do sprint, enquanto toda a equipe revisa o que tem funcionado e o que não tem funcionado no dia a dia de trabalho. Esta prática fomenta a melhoria contínua do processo, garantindo a evolução e a adaptação constante da equipe dentro das práticas ágeis.

É essencial que a cerimônia sprint retrospective ocorra antes do próximo sprint planning, pois é com base nos erros e acertos discutidos que a próxima etapa pode ser planejada. Por isso, é comum que ela seja realizada na sexta-feira, no dia final da execução do sprint, antes do sprint planning, ou ainda na segunda-feira, desde que seja realizada antes do próximo sprint planning.

Nesta cerimônia, a SM discute com toda a equipe sobre os objetivos atingidos e não atingidos dentro do sprint, apresentando o que se esperava com este ciclo e o que foi alcançado. Para essa reunião, os membros da equipe já sabem que precisarão apresentar, seguindo a sua visão, o que deu certo e o que deu errado. E é importante que tudo isso seja documentado visualmente; no Laboratório Bridge, por exemplo, as dinâmicas on-line são realizadas na plataforma Miro, onde todas as execuções ficam armazenadas.

Para tanto, é comum utilizar dinâmicas lúdicas de retrospectiva. Para a elaboração da dinâmica para a retrospectiva é importante analisar o perfil da equipe. Existem equipes que preferem dinâmicas rápidas e diretas, sem elementos lúdicos ou recreativos. Nesse caso, o papel do Scrum Master é saber se adequar ao time. Por outro lado, existem equipes que se adaptam bem a dinâmicas mais lúdicas, então o Scrum Master deve aproveitar para engajar a equipe na retrospectiva utilizando esta peculiaridade, aproveitando temas de interesse da equipe, como filmes, séries, games e dinâmicas com temática temporal, como de festa junina, copa do mundo, carnaval, entre outras. No website[10] e no livro Fun Retrospectives (CAROLI; COIMBRA, 2020) existem diversas ideias de dinâmicas de retrospectiva disponíveis para aplicar nessas cerimônias.

Uma das dinâmicas utilizadas pela equipe em questão é a dinâmica do balão de ar. Nesta atividade, utilizando um software on-line como o Miro, a Scrum Master traz o balão de ar que representa o sprint (Figura 4.40). Alguns parâmetros definem o que faz o balão ir para cima ou barra baixo cada vez mais rápido.

10 http://www.funretrospectives.com

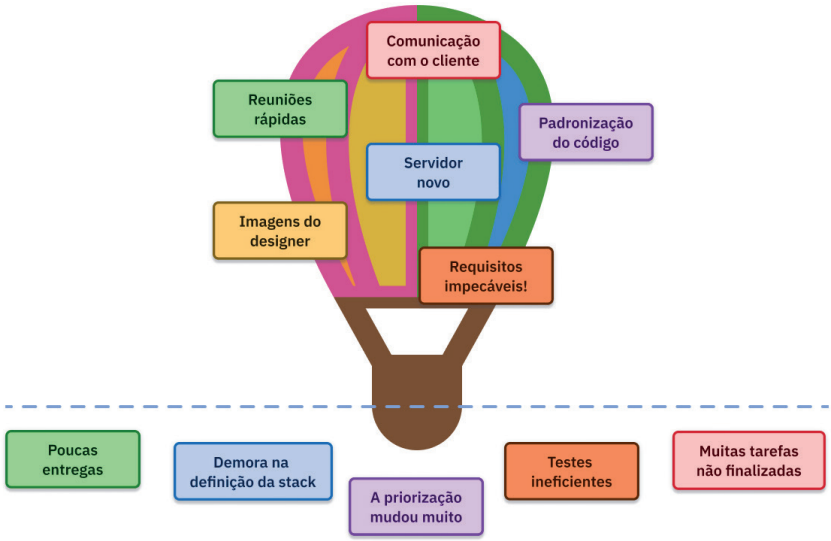


Figura 4.40 Dinâmica do balão de ar
fonte: autores (2025)

Dessa forma, na dinâmica, toda a equipe deve colocar post-its virtuais acima e abaixo da linha do balão. Os post-its acima da linha representam os pontos positivos do sprint, ou seja, os aspectos que fazem as atividades irem para cima e ocorram mais rapidamente, potencializando as entregas da equipe e a satisfação de todos. De forma contrária, os post-its colocados abaixo da linha representam os pontos negativos do sprint, que fazem as atividades do dia a dia irem para baixo e que puxam mais rapidamente o sucesso para baixo, reduzindo a satisfação e as entregas da equipe.

d) Sprint review

Reunião realizada após o término do sprint, com cerca de 30 minutos, em que a Scrum Master apresenta ao responsável pelo projeto o que foi realizado durante o ciclo que finalizou. Esta reunião busca aproximar os responsáveis das equipes ao cliente e ao produto, tratando todos os envolvidos como membros do projeto. Através da

reunião, a equipe, junto com o responsável pelo projeto, compartilha percepções acerca do andamento das atividades e encaminha decisões para adaptar a execução das atividades do próximo sprint.

Quando existem entregáveis visuais, é importante que a equipe apresente-os para o responsável, mesmo que de forma simples, para que o cliente tenha a real noção do que está sendo entregue e do quanto todos envolvidos estão comprometidos com as entregas. Por isso, esta reunião não deve ser tratada apenas como um relatório de entregas, pois ela é um momento de colaboração e alinhamento, em que o cliente se sente inserido no processo, sendo ouvido e consultado constantemente de forma cíclica, a cada sprint.

Esta reunião também não deve ser confundida com uma reunião de homologação de entrega, na qual o cliente, pela primeira vez, verá o produto e poderá solicitar alterações. A ideia é que o cliente e usuários já estejam a par do que foi desenvolvido porque eles participaram de todo o processo na sprint. Assim, não haverá surpresas nem mudanças bruscas após a reunião. A ideia é celebrar as conquistas da sprint e compartilhá-las com toda a equipe, inclusive com várias equipes caso o projeto seja multi-equipe.

É neste momento que todos os envolvidos compreendem a visão compartilhada da evolução do produto, possibilitando a adequação rápida de ajustes e decisões acerca dos objetivos e funcionalidades do que realmente precisa ser entregue. Dessa forma, cada vez que o PO Rafael apresenta à César, o gestor municipal do cliente, o andamento de cada sprint, a transparência alcançada aumenta a confiança entre a equipe e o cliente, incentivando um comprometimento ainda maior com a qualidade do produto e o sucesso do projeto por todos os envolvidos.

Finalizando os nove sprints do projeto, cada um com duas semanas um release foi finalizado. Como se espera em um projeto ágil, ao longo dos ciclos, as prioridades de entrega e determinadas peculiaridades do produto foram sendo alteradas. Isso é comum, pois há uma interação constante entre a equipe e o cliente, fazendo com que as entregas sejam cíclicas, permitindo adequações ao longo do processo.

Com isso, o produto, já desenvolvido com foco no MVP, segue para uma nova etapa, quando novamente será avaliado e testado preferencialmente por novos usuários, não os mesmos que participaram da construção do incremento. Essa interação com os usuários e clientes é constante e visa a garantir a experiência do usuário. O atendimento aos anseios do usuário buscando o aprimoramento da sua experiência não possui o seu foco apenas durante a descoberta. Também faz parte do processo de entrega manter o usuário próximo do produto, procurando sempre envolvê-lo para garantir o atendimento às suas necessidades.

4.2.4 Avaliação do release

Finalizado todo o ciclo de sprints, chegou o momento de avaliar o produto que será entregue neste release. Como todo o produto já foi testado pela equipe de QA durante os sprints, já existe uma forte garantia de que o produto está funcional. Sendo assim, os testes que serão realizados daqui para frente são para apresentar o produto aos usuários, para avaliar a eficácia do que foi desenvolvido e colher opiniões. Para tanto, o produto aqui desenvolvido, no caso, o módulo de tuberculose, foi implantado em uma unidade piloto da rede de saúde do município em questão. A ideia desta implantação piloto é colher as impressões dos usuários utilizando o produto em seu dia a dia.

Ao final do teste piloto, foram aplicados novamente os questionários sobre a experiência ao utilizar o produto e foi realizada a pesquisa de satisfação baseada em NPS (Seção 4.5.8) perguntando, em uma escala de 0 a 10, o quanto o usuário recomendaria este produto a um amigo ou colega. O resultado geral do NPS foi de 9.1, uma boa média, classificando assim os clientes como promotores do produto.

Junto ao teste piloto, foi novamente utilizada a técnica de mapa de calor e os resultados das pesquisas dos questionários respondidos pelos usuários também foram armazenados para análise na

próxima etapa. Com base nas dúvidas que os usuários do teste apresentaram durante a execução, o analista Jairo e o PO Rafael anotaram mais algumas percepções e dúvidas sobre o comportamento dos usuários ao utilizar a ferramenta para a elaboração de novas hipóteses acerca do produto, visando à melhoria contínua.

4.2.5 Melhoria contínua

Este processo voltado para as práticas ágeis nos ensina que a colaboração e a empatia com o usuário são essenciais para o sucesso de um projeto de desenvolvimento. Enquanto buscamos o foco na experiência do usuário, buscamos a constante interação com os clientes. A procura por feedbacks e a disposição para aprender e melhorar sempre servem de base para a entrega de um produto que realmente atenda às necessidades do profissional que o utilizará. Afinal, a base do pensamento ágil reside na compreensão profunda do cliente e na capacidade de se adaptar às mudanças, e o coração do pensamento centrado no usuário está na sensibilidade ao tratar das suas necessidades.

Porém, o processo não finaliza aqui. A busca por atender as necessidades dos clientes e pela atenção plena na excelência da utilidade do produto por parte do usuário nos leva a buscar sempre mais soluções para a transformação digital dos processos de trabalho dos stakeholders. Por isso, o processo proposto pelo b_thinking, após a melhoria contínua, aponta para um novo ciclo de descoberta a partir de uma nova etapa de ideação (Figura 3.1).

Após o teste com usuários na etapa anterior, os pequenos erros e bugs, as necessidades simples e pequenas alterações foram facilmente resolvidas e entregues ao cliente quando o produto foi para produção. Porém, com base nos testes e no uso do dia a dia, novas funcionalidades e alternativas foram sendo levantadas, as quais podem em muito contribuir para o trabalho dos usuários e clientes.

O foco da primeira entrega do produto era desenvolver um mínimo produto viável (MVP), uma solução tecnológica capaz de atender de forma satisfatória as necessidades básicas do usuário a partir de um novo módulo dentro de um produto já existente. O cliente e os usuários, em especial os consultados dentro do processo de descoberta, tinham suas necessidades e sabiam expressá-las a partir da sua realidade. Agora, estes usuários já possuem o produto mínimo e já conseguem utilizá-lo, sendo capazes de inferir acerca de novas necessidades, novos problemas e novas funcionalidades que o produto pode atender.

Dessa forma, a equipe de pesquisadores em UX volta à macroetapa de descoberta. Utilizando as hipóteses e necessidades levantadas na etapa de melhoria contínua, o PO, analistas, designers e demais profissionais continuam mantendo o ciclo de foco na experiência do usuário, iniciando mais um processo de ideação, prototipação, validação, entrega e melhoria contínua.

O nosso relato da história finaliza aqui, porém, é preciso ficar claro que um processo de UX não possui um final definido, tendo em vista o foco pleno que buscamos no atendimento das necessidades do cliente, pois a busca pela excelência vem da melhoria contínua. Nos próximos capítulos, vamos nos aprofundar no detalhamento de cada um dos métodos e ferramentas sugeridos pelo b_thinking.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

CAROLI, P.; COIMBRA, T. C. **Fun Retrospectives**: Atividades e ideias para tornar suas retrospectivas ágeis mais envolventes. Editora Caroli, 2020.

KHOLMATOVA, A. **Design Systems**: A practical guide to creating design languages for digital products. Smashing Magazine, 2017.

RAMOS, L. F. **Protótipo de um sistema de monitoramento de tuberculose para uso na atenção primária à saúde**. Dissertação (Mestrado em Informática em Saúde) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, 2022.

SCRUMstudy™. **Um guia para o conhecimento em Scrum** (Guia SBOK™). Phoenix: SCRUMstudy™, 2017.

VALENTIN, A. F. *et al.* Atendimento de Tuberculose: Campos específicos para o registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão do Sistema e-SUS APS. **Brazilian Journal of Case Reports**, v. 2, n. suppl. 3: Resumos do III Congresso Nacional de Inovações em Saúde (CONAIS 22). 2022.

WAZLAWICK, R. S. *et al.* Desenvolvimento ágil e informatização da saúde pública no Brasil. Ariel Soares Teles; Danilo Borges da Silva; Guilherme Alvaro Rodrigues Maia Esmeraldo. **Minicursos da ERCEMAPI 2022.** Sociedade Brasileira de Computação, 2022.

5 MÉTODOS E FERRAMENTAS DE BRIEFING E IMERSÃO

Agora que você já conhece o b_thinking e já acompanhou um processo de construção de um produto utilizando os princípios e etapas do modelo, chegou o momento de conhecer de forma detalhada cada um dos métodos e ferramentas propostos.

A partir deste capítulo, vamos detalhar os métodos e ferramentas do b_thiking para auxiliar no processo de construção de produtos com foco no usuário.

Como são vários métodos e ferramentas que podem ser aplicados nas mais variadas etapas do processo, dividimos a lista em cinco grupos, cada um representado por um capítulo do livro:

- Briefing e imersão;
- Ideação;
- Prototipação e validação de ideias;
- Delimitação e refinamento;
- Avaliação e melhorias.

Cada uma dessas partes reúne diversas ferramentas. Para cada método ou ferramenta, vamos apresentar o seu objetivo e o modo como deve ser utilizado. Todos os documentos auxiliares e templates estão disponíveis na página do b_thinking no Github Pages[11].

11 https://bthinking.bridge.ufsc.br

Acesse o QR code para abrir o portal:

No capítulo atual, trataremos dos métodos e ferramentas ligados às fases iniciais do projeto de UX. É neste momento que se define o rumo do produto a ser seguido ao longo de todo o processo. Para tal, exploraremos o ferramental necessário para os processos de briefing e imersão em UX, visando a garantir para a equipe um entendimento sólido acerca dos desafios e do contexto em que o produto está inserido.

5.1 Alinhamento com o gerente

Ricardo Luiz Camargo Prado

OBJETIVO
Alinhar o problema inicial com supervisores de projeto. Nesta etapa, o foco é identificar informações relevantes para o desenvolvimento da demanda, como escopo geral, objetivos, restrições, prazo de entrega e stakeholders externos.

O momento de alinhamento com o gerente é necessário para levantar os pontos referentes à estrutura do produto enquanto projeto. É o momento em que a pessoa referência do cliente explicita quais são as necessidades sob o ponto de vista do cliente. Essa pessoa usualmente é um gerente, por isso falamos em alinhamento com o gerente.

Com o passar do tempo, o envolvimento da gerência deixa de ser de orientação e passa a ser de alinhamento, mas isso depende

de clareza no repasse das tomadas de decisão. Tenha em mente que, quanto antes um alinhamento com a gerência for realizado, menor a chance de retrabalho futuro.

COMO

O alinhamento pode ser realizado inicialmente por meio de uma reunião semiestruturada, onde as perguntas são mais abertas, na qual as primeiras dúvidas são sanadas. Nas primeiras fases de descoberta da demanda é natural que a gerência seja consultada com maior frequência, e isso vai se diluindo aos poucos, à medida que as dúvidas e objetivos são alinhados. Procure já levar de antemão alguns questionamentos acerca do interesse e expectativas da organização sobre os resultados da demanda.

O template de documento para alinhamento com o gerente, disponível neste capítulo, apresenta uma sugestão para organização das discussões de alinhamento. Através dele, é possível, ao discutir um problema, estipular um prazo para o seu desenvolvimento (deadline), definir quem são os usuários interessados naquela necessidade (stakeholders) e fazer demais observações.

A visão global do gerente também tende a deixar a análise de impacto mais objetiva e criteriosa, por isso, envolva-o na tomada de decisão de tempos em tempos, de forma concisa.

Sendo assim, sempre que possível, solicite a colaboração e validação da gerência também na definição dos critérios de sucesso da demanda, trazendo os interesses da organização como possíveis metas de produto.

Uma prática interessante é também manter uma rotina de comunicação assíncrona focada em questionamentos concisos e que demandem do gestor respostas simples e binárias (perguntas que possam ser respondidas com “sim” ou “não”, ou escolha entre opções enumeradas), sempre bem contextualizados, para que as decisões ocorram de forma mais eficiente.

É importante manter o cliente informado acerca do andamento do projeto. Portanto, mantenha com o gestor uma rotina de repasses periódicos e objetivos sobre o andamento dos trabalhos e principais decisões tomadas.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/align

REFERÊNCIAS

HENRIQUES, C.; PILAR, D.; IGNÁCIO, E. **UX Research com sotaque brasileiro:** Ou sobre como fazer pesquisas com usuários no Brasil sem apegos acadêmicos ou erros do mercado. São Paulo: Casa do Código, 2022.

5.2 Análise de impacto

Aline Effting Guedes
Thaísa Cardoso Lacerda

OBJETIVO
Identificar e documentar impactos e consequências de cada alteração de funcionalidade existente ou inclusão de um novo recurso ao produto.

Produtos de software são como quebra-cabeças. Cada pecinha possui certa dependência em relação a outras, de forma que se um componente for alterado, outros podem não se encaixar mais. Por isso, identificar essas interdependências é crucial ao fazer alterações em um produto de software, a fim de garantir que seu produto permaneça estável, com bom desempenho e sem quebrar nenhuma regra de negócio.

O termo análise de impacto foi definido por Arnold e Bohner (1996) como uma ferramenta capaz de identificar as consequências potenciais de uma mudança ou estimar o que precisa ser modificado para realizar esta mudança. A análise de impacto deve ser realizada quando há solicitação de alteração no produto ou mudanças nos requisitos, que podem acontecer em diferentes etapas do desenvolvimento do produto. Da mesma forma, pode ser necessário realizar a análise de impacto em diferentes escopos e com diferentes profundidades, de modo a prever partes do sistema que serão afetadas e a mitigar possíveis riscos.

Existem 3 tipos de análise de impacto:

- Dependência: foca em identificar dependências, ou seja, potenciais consequências de alterações ou partes do produto que devem ser retrabalhadas ao implementar essas alterações;

- Experiência: tem como objetivo estimar os riscos associados às alterações do produto em termos do processo de desenvolvimento, incluindo identificar a necessidade de tempo e recursos extras;
- Rastreabilidade: avalia o que deve ser alterado em diferentes níveis de documentação para implementar uma alteração no produto.

Existem algumas maneiras de realizar análise de impacto utilizando ferramentas e serviços dedicados que permitem uma análise mais automatizada, ou simplesmente reunindo os resultados da análise em uma tabela. Neste segundo caso, é fundamental que exista uma documentação com a descrição das funcionalidades para embasar a análise.

O resultado dessa análise pode ser apresentado através de um documento com os detalhes da tarefa, explicação dos impactos, funcionalidades envolvidas, casos de teste e checklist de documentos e arquivos que precisam ser visualizados.

COMO

O primeiro passo para essa análise é entender as possíveis implicações das mudanças. Após este passo, é necessário mapear todos os arquivos, modelos e documentos que precisam ser modificados quando a mudança for incorporada.

Durante a primeira etapa, no momento de compreender as implicações das alterações no produto, é importante ter atenção a estas perguntas:

- Quais módulos e funcionalidades serão afetados pela mudança e, como?
- Essa implementação pode afetar o desempenho do produto?

- Pode impactar outros produtos ou alguma plataforma?
- Quais testes podem ser feitos entre as mudanças e funções existentes para verificar a relação dos elementos?

A partir das respostas, é possível rastrear todas as funcionalidades que terão algum impacto durante as alterações, permitindo que a equipe conheça os possíveis problemas destas atualizações antes do seu desenvolvimento. Dessa forma, a equipe será capaz de corrigir os erros decorrentes dos impactos causados pela atualização.

REFERÊNCIAS

ARNOLD, R.; BOHNER, S. **Software Change Impact Analysis**. New Jersey: John Wiley & Sons, 1996.

MARTIN, M. Impact Analysis in Software Testing. Guru99, 2022. Disponível em: https://www.guru99.com/impact-analysis-software-testing.html. Acesso em: 14 set. 2022.

OSTAPENKO, T. Dependency Impact Analysis in Software Testing and Development: What It Is and How to Do It. Apriorit, 2021. Disponível em: https://www.apriorit.com/qa-blog/252-impact-analysis. Acesso em: 14 set. 2022.

O que é análise de impacto? Visure Solutions. Disponível em: https://visuresolutions.com/pt/blog/impact-analysis. Acesso em: 14 set. 2022.

WIEGERS, K. Best Practices for Change Impact Analysis. Jama Software, 2020. Disponível em: https://www.jamasoftware.com/blog/change-impact-analysis-2. Acesso em 14 set. 2022.

5.3 Benchmarking

Luísa Cardoso Lacerda
Maria Eduarda Faversani Furtado
Ranieri Alves dos Santos
Ysadora Plegge Ristow Wippel

OBJETIVO
Avaliar produtos, serviços e métodos de trabalho de concorrentes ou similares, com o propósito de melhoria dos produtos e processos organizacionais, procurando aumentar a competitividade e, consequentemente, a melhora dos resultados.

O uso do termo benchmark surgiu no século XIX, quando os militares responsáveis pelos testes com armas com pólvora, recém-criadas, precisavam analisar o desempenho de cada uma. Para tanto, as armas eram alinhadas em uma bancada (bench), a partir de onde eram realizados os tiros. Desta forma, era possível medir as diferenças entre cada arma, utilizando a marcação da bancada (bench mark) (BIZCAPITAL, 2018).

Desde então, é comum encontrar organizações e produtos que se baseiam no estudo de similares para desenvolver suas estratégias. Henry Ford, por exemplo, baseou seus negócios em visitas a várias outras fábricas, algo comum durante a Revolução Industrial. O processo de benchmarking foi muito explorado pela empresa Xerox, pois ela desenvolvia os seus equipamentos baseando-se no estudo das empresas concorrentes. Para tanto, ela comparava as máquinas de outros fabricantes, despontando e estudando as abordagens utilizadas pelos concorrentes.

Iniciativas de benchmark não precisam necessariamente se basear em análises e comparativos entre concorrentes. O processo de benchmark pode envolver empresas similares, empresas parcei-

ras e até mesmo análises internas, dentro da própria organização, comparando setores e produtos internamente.

COMO

O primeiro passo do benchmarking é selecionar os pontos que gostaria de comparar, seguido da definição dos alvos que se pretende analisar. Após isso, deve-se estabelecer indicadores e obter os dados para análise. Logo após, deve-se comparar e analisar as informações coletadas e, finalmente, deve-se detectar pontos altos e baixos.

a) Avaliação dos itens a serem comparados

Neste primeiro passo, a equipe deve definir quais são as variáveis que deseja medir, os itens que devem ser comparados a outros similares e os objetivos da análise.

b) Definição dos similares-alvo

Este é o momento de definir quais são os produtos, organizações e serviços similares que possuem o padrão de excelência necessário para servir de base para a análise comparativa. Os similares-alvo podem ser internos (setores ou produtos da própria organização), competidores (concorrentes) e colaborativos (entre parceiros).

c) Estabelecimento de indicadores e obtenção de dados

Nesta etapa do benchmark devem ser definidos os indicadores que servirão de base para a análise. No âmbito dos produtos digitais, é comum que o processo de benchmark com foco na experiência do usuário utilize as técnicas de competitive audit (análise competitiva). Para tanto, neste momento da análise, para cada produto similar (competidor) pode se fazer estas três perguntas:

1. Quais problemas o produto resolve?
2. Como os problemas são resolvidos?
3. Quais os pontos fortes e fracos dessas soluções?”

d) Comparação das informações coletadas

Os dados obtidos nos passos anteriores devem ser consolidados. Uma solução é a criação de uma tabela com a matriz entre os produtos similares, os itens e os indicadores comparados. Deve ser identificado se cada similar atende ou não os requisitos levantados (Figura 5.1).

Similar	Pesquisa inteligente	Biometria	Controle por voz	Acesso offline	Autenticação de dois fatores	Responsivo
Sistema A	✓	✓		✓	✓	✓
Sistema B			✓		✓	
Sistema C	✓			✓		✓
Sistema D	✓	✓	✓		✓	✓
Sistema E	✓		✓			✓

Figura 5.1 Comparação de benchmark
fonte: autores (2025)

Dessa forma, utilizando os dados da matriz de concorrentes, o benchmark pode contribuir durante o processo de discovery com a análise das funcionalidades de sistemas e processos de produtos similares, facilitando a compreensão acerca do mercado e de como produtos de concorrentes ou parceiros são utilizados pelos usuários.

REFERÊNCIAS

BENCHMARKING. The History of Benchmarking. Disponível em: https://benchmarking.com.au/insights-trends/the-history-of-benchmarking. Acesso em: 20 set. 2022.

BIZCAPITAL. Benchmarking: Como os concorrentes podem ajudar no crescimento da empresa. 2018. Disponível em: https://bizcapital.com.br/blog/benchmarking. Acesso em: 17 set. 2022.

CASTRO, I. N. O que é Benchmarking e qual a sua importância para o Marketing Digital. 2020. Disponível em: https://rockcontent.com/br/blog/benchmarking. Acesso em: 23 set. 2022.

DELLA NINA, A. Análise competitiva em UX: Olhando a grama do vizinho para cortar a sua da melhor maneira. Disponível em: https://medium.com/@uxdellanina/an%C3%A1lise-competitiva-em-ux-fa-559c675f0d. Acesso em: 22 set. 2022.

PORTOGENTE. Benchmarking. 2016. Disponível em: https://portogente.com.br/portopedia/73574-benchmarking. Acesso em: 18 set. 2022.

VOLPATO, B. Benchmarking: o que é, como fazer, dicas e material gratuito!. 2020. Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/blog/benchmarking/#:~:text=Benchmarking%20%C3%A9%20um%20processo%20de,amplia%C3%A7%C3%A3o%20na%20margem%20de%20lucro. Acesso em: 18 set. 2022.

5.4 Briefing com o cliente

Ricardo Luiz Camargo Prado

OBJETIVO
Alinhar o problema inicial com o cliente, identificando o escopo da demanda. Exemplo: funcionalidades esperadas ou problemas que devem ser resolvidos, público-alvo, cenários em que a funcionalidade é utilizada, fontes de informação conhecidas pelo cliente, previsão de integração com outro sistema, contato técnico externo, padrões que devem ser utilizados, restrições de acesso.

O briefing auxilia no processo de aquisição de informações acerca dos objetivos do cliente quanto ao produto. Ele contribui com o alinhamento de expectativas, auxiliando no direcionamento das funcionalidades esperadas pelos clientes e usuários.

O artefato final do processo de briefing é um documento contendo o resultado da pesquisa. Portanto, quando falamos em "briefing", estamos, na verdade, tratando de um documento contendo as informações levantadas com o cliente para auxiliar a equipe no processo de discovery.

COMO
O alinhamento de briefing pode ser realizado preferencialmente por meio de uma ou mais reuniões, nas quais é interessante ter um roteiro semiestruturado. É importante ter em mente que se trata de uma conversa inicial, na qual não se deve tomar decisões muito técnicas ou de forma insegura.

A ideia das reuniões de alinhamento de briefing é simplesmente identificar possíveis abordagens e não definir regras de negócio. O roteiro abaixo sugere uma sequência de itens para auxiliar na

elaboração do briefing com o cliente. Não há uma obrigatoriedade de seguir exatamente estes nove questionamentos, eles servem apenas de base para organizar o processo de briefing.

1. Funcionalidade esperada (quais são as funcionalidades esperadas?)
2. Para quem? (Para quem é esta funcionalidade?)
3. Cenário (Em que cenário será usado?)
4. Problemas (Quais problemas devem ser resolvidos?)
5. Prioridades (Quais problemas são prioritários?)
6. Fontes de informação (Quais podem ser as fontes de informaç*ão*? Artigos, resoluções, manuais, etc.)
7. Integrações (Possíveis integrações com outros sistemas)
8. Padrão prévio (Há algum padrão de interface prévio?)
9. Contato técnico (Com quem obter informações técnicas?)

O template abaixo contempla os nove itens sugeridos acima. Estes itens servem tanto para guiar a discussão quanto para apresentar de forma global o resultado das discussões realizadas. Ou seja, o documento resultante desses questionamentos já é o próprio artefato de briefing com o cliente.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/briefing

REFERÊNCIAS

PHILLIPS, P. L. Briefing: a gestão do projeto de design. Editora Blucher, 2015.

5.5 Desk Research

Ianka Cristina Celuppi
Júlia Pedrosa da Silva
Thaísa Cardoso Lacerda
Mariano Felisberto

OBJETIVO
Identificar informações relevantes para compreensão de um problema por meio de uma pesquisa bibliográfica, contribuindo com a identificação das pessoas envolvidas, do contexto de uso e de normas/legislações que podem estar relacionadas ao projeto.

A Desk Research, também chamada de pesquisa secundária ou documental, implica a utilização de dados secundários ou que podem ser coletados sem trabalho de campo (HAGUE, 1988), para identificar informações relevantes ao projeto.

Esse tipo de pesquisa é fundamental no início do projeto, pois fornece uma visão ampla da área que está sendo pesquisada, bem como provê informações sobre o contexto e espaço do problema que está sendo estudado (AZAROVA, 2020). No contexto de desenvolvimento de produtos, a Desk Research pode ser muito útil para analisar informações sobre o negócio, como concorrentes, market share, regulamentos, leis; e compreender o público-alvo, como suas dores, preferências, tarefas que realizam, perfil e necessidades, permitindo identificar novas oportunidades e problemas a serem resolvidos.

Nem toda pesquisa necessita de dados novos (ou primários), uma vez que eles podem já ter sido coletados e analisados por outras pessoas (MOORE, 2006). A Desk Research recebe esse nome porque toda a atividade de coleta de dados pode ser feita sem sair da mesa de trabalho. Dessa forma, ela auxilia na otimização dos recursos, pois evita a realização de pesquisas primárias que geralmente

são mais custosas (HAGUE, 1988). Além disso, os resultados podem sinalizar se é necessário realizar mais pesquisas (AZAROVA, 2020) para investigar algum tema com mais profundidade.

A pesquisa pode ser realizadas de duas formas. A primeira, chamada interna, envolve coletar informações relevantes e que já estão disponíveis dentro da organização, como dados de pesquisa de satisfação de clientes, chamados de suporte, resultados de pesquisas primárias que já foram realizadas em outros projetos como personas, jornadas de usuário, resultados de testes com usuários, de entrevistas, de oficinas de design thinking, dados de ferramentas de analytics ou pesquisa de satisfação de clientes (AZAROVA, 2020). A segunda forma, externa, envolve buscar fontes de informação que estão externas à organização, como bibliotecas (artigos acadêmicos, jornais, dicionários, livros), departamentos do governo (estatísticas do governo, estatísticas do IBGE, cadernos, portarias e notas técnicas), bases de dados on-line (SISAB, TabNet, IBGE), internet (páginas de empresas/organizações, artigos), Google Data Explorer, Portal Brasileiro de Dados Abertos, dentre outros (HAGUE, 1988).

COMO

Você pode estruturar essas atividades em quatro etapas (MERGO, 2021):

1. **Defina o objetivo da pesquisa**: Pense em qual informação você gostaria de ter a partir da sua pesquisa e defina um objetivo a ser alcançado, que pode ser numérico ou relacionado à validação de uma hipótese. Tendo isso em mente, você conseguirá refinar sua busca e seus futuros resultados.
2. **Mapeie as fontes de informação**: Neste momento, você deve definir onde realizará a busca pelos resultados, ou seja, quais sites, bases de dados, sistemas de informação, dentre outros. Lembre-se de que, ao longo da pesquisa, você pode remover ou adicionar fontes de informação que descobrir serem importantes.
3. **Realize a pesquisa**: Defina prazos e elenque palavras-chave relacionadas ao seu tema de busca. Com os termos de busca definidos, você pode desenvolver uma string de busca e adaptá-la às diferentes bases de dados. Esta última é opcional e dependerá do nível de refinamento e do tipo de dado que se espera coletar na pesquisa.
4. **Analise os dados coletados**: Os dados podem ser analisados a partir de diferentes instrumentos e técnicas. Você pode construir uma tabela de extração de informações, realizar fichamentos, utilizar softwares de análise de dados qualitativos, codificar os principais achados, dentre outros. Com a finalização da etapa de análise, você pode sistematizar os principais resultados encontrados em uma apresentação de slides ou em um infográfico e compartilhar com o restante da equipe.

Durante a pesquisa, provavelmente será necessário estabelecer a importância de uma fonte ou de uma outra informação em relação às demais, e para auxiliar isso é interessante analisar a relevância e aproximação desses itens em relação ao objetivo do projeto. Com auxílio da técnica What's on your radar? é possível visualizar de uma forma mais sistemática e organizada como os itens estão relacionados ao escopo do produto. Cada área ou fatia do radar pode ser dividida em uma categoria ou tópico para agrupar algumas informações similares. Por exemplo, na Figura 5.2 as áreas foram divididas em Manuais/Portarias, Dores, Oportunidades e Expectativas. Além disso, o método também traz o critério de proximidade e relevância com o tema, sendo que o que está mais próximo do centro do radar é mais relevante para o objetivo em si, enquanto o que está mais distante é menos significativo.

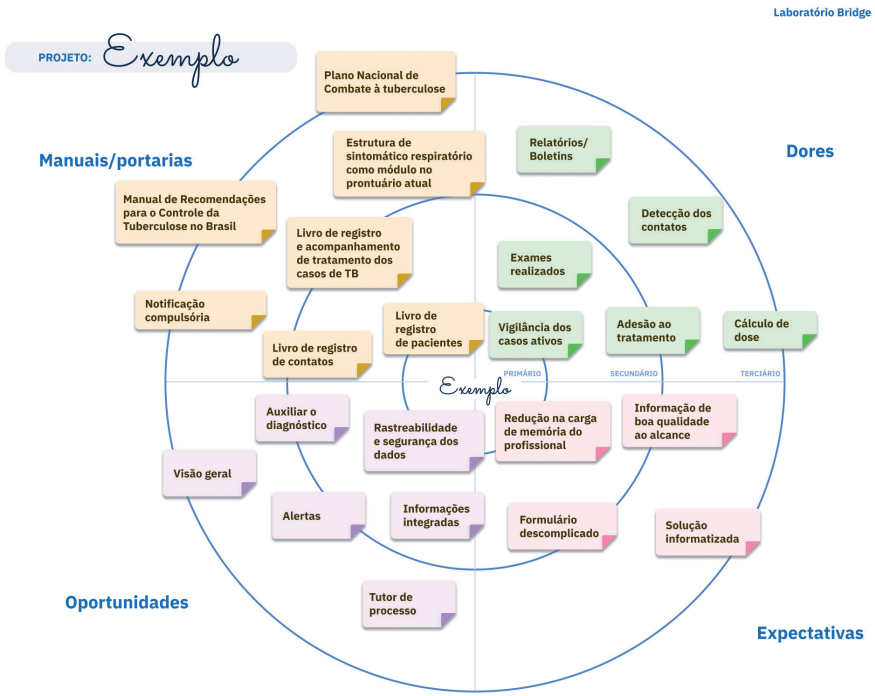


Figura 5.2 Exemplo de What's on your radar?
fonte: autores (2025)

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/deskresearch

REFERÊNCIAS

AZAROVA, M. Nielsen Norman Group. **Secondary Research in UX**. 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/secondary-research-in-ux/. Acesso em: 25 jul. 2022.

HAGUE, P. An Introduction to Research Methodologies. In: HAGUE, P. **A Practical Guide to Market Research**. Surrey: Grosvenor House Publishing Ltd, 1988. Cap. 4. p. 59-75.https://www.b2binternational.com/assets/ebooks/mr_guide/04-market-research-ch4.pdf

LUMA INSTITUTE. **What's on Your Radar?**. In: Looking methods | Participatory Research. s.d.. Disponível em: https://www.luma-institute.com/whats-on-your-radar/ Acesso em: 23 ago. 2022.

MERGO. **Desk research: o que é e como elaborar o seu**. In: UX Blog. 2021. Disponível em: https://uxdesign.blog.br/desk-research-o-que-%C3%A9-e-como-voc%C3%AA-pode-elaborar-o-seu-db388992365. Acesso em: 26 jul. 2022.

MOORE, N. **How to do research:** a practical guide to designing and managing research projects. 3. ed. Londres, Reino Unido: Facet publishing, 2006.

5.6 Entrevista

Bianca Noceti
Gabriel Norde Santos
Ianka Cristina Celuppi
Maria Laura de Souza Perão
Ysadora Plegge Ristow Wippel

OBJETIVO
Identificar informações relevantes para compreensão de problemas e de usuários. É uma ferramenta de coleta de dados qualitativa e comportamental, que permite obter dados válidos relevantes para a nossa pesquisa, seja para fazer descobertas ou validar informações que já possuímos.

A entrevista é um instrumento de coleta muito utilizado nas ciências comportamentais, e se baseia em uma conversa entre duas ou mais pessoas. Ela precisa ter validade e fidedignidade como um instrumento de pesquisa. Para isso, ela deve medir o que se pretende analisar e deve ser aplicada de forma consistente, oferecendo resultados coerentes. É formada por um conjunto de questões, que são enunciadas como perguntas estruturadas e organizadas visando ao alcance e coleta de determinadas informações. O entrevistador, indivíduo ativo no processo, delimita o formato: perguntas abertas ou fechadas, roteiro estruturado, semiestruturado, ou não estruturado.

É uma ferramenta utilizada em diversas áreas de conhecimento e adaptável conforme o contexto e a finalidade. No mundo do trabalho, entrevistas são utilizadas e elaboradas por competências para identificar comportamentos alinhados à vaga. Na saúde, por exemplo, usam-se as coletivas para entender a perspectiva de um grupo de usuários; nas ciências sociais, as entrevistas de campo são realizadas para se aproximar da vivência individual. Na área de produto, as

entrevistas com usuários são importantes ferramentas para a imersão na realidade e contexto de uso das soluções que estão sendo desenvolvidas pela equipe, pois permitem analisar qualitativamente os significados, conhecimentos, hábitos, dificuldades e sentimentos dos usuários. Com isso, as entrevistas podem ser desenvolvidas antes mesmo da equipe iniciar a prototipação de ideias, e após esta etapa, servem para validar os fluxos e soluções propostos.

As entrevistas também podem servir como base para a realização de outras dinâmicas da equipe, como a construção da matriz CSD, mapa de empatia ou personas, que estão descritas com mais detalhes nas seções 4.1.7, 4.4.5 e 4.2.3, respectivamente. Cabe ressaltar a importância da busca pela diversidade de contextos e cenários de uso durante a realização das entrevistas, pois diferentes usuários inseridos em diferentes contextos socioeconômicos, culturais, organizacionais, dentre outros, podem relatar diferentes experiências com relação ao seu objeto de estudo.

COMO

A forma mais prática de entender como realizar uma entrevista é através de um passo a passo:

1. Definir qual problema será investigado;
2. Entender o quanto o assunto é familiar aos entrevistadores;
3. Pesquisar e coletar informações relacionadas ao tema, vide o exemplo do Desk Research, descrito na seção 4.1.5;
4. Montar a entrevista com base no conhecimento da equipe, com intuito de checar as suposições feitas;
5. Preparar-se para a entrevista, definindo como as informações serão registradas e quais pessoas irão participar;
6. Realizar a entrevista;
7. Estruturar as informações coletadas durante a entrevista, de forma que seja possível analisar e chegar a possíveis conclusões.

Cada organização tem uma proximidade diferente com seus usuários, por isso o envio do convite pode ser feito antes, depois ou durante a estruturação da entrevista. Ao enviar o convite, identifique-se, ofereça algumas opções de horário, deixe evidente onde a entrevista será realizada (remoto ou presencial), deixe explícito quais ferramentas ou equipamentos serão necessárias durante a conversa, contextualize o problema e apresente os tópicos que serão abordados.

Vale ressaltar que há cenários em que o contexto do problema pode ser de uma área muito específica ou com poucas informações disponíveis. Nesse caso, é esperado que o entrevistador não esteja familiarizado com o vocabulário da área. Assim, por meio da entrevista, é importante que se façam perguntas abertas para explorar mais o universo do problema, anotando os termos mais utilizados para conseguir dialogar melhor nas próximas ocasiões.

As dicas a seguir foram baseadas nos textos publicados por Teresa Torres e discorrem sobre como montar as perguntas válidas de uma entrevista, independentemente do cenário (TORRES, 2016; VARGAS, 2019):

- Fuja de questões enviesadas que busquem simplesmente reforçar seu ponto de vista;
- Questões que incentivam o entrevistado a relatar experiências passadas com o produto, dificuldades enfrentadas ou aspectos de sua rotina ajudam a contextualizar e podem ser um caminho para fugir dos vieses;
- Perguntas diretas e sem contexto podem trazer uma resposta falsa-positiva;
- Deixe o entrevistado falar, interferindo o mínimo possível.

Questões que busquem um padrão de comportamento dentro de um período específico de tempo também são válidas.

Para se preparar para uma entrevista presencialmente é interessante levar papel e caneta, ou até mesmo um notebook para anotar as considerações do entrevistado. Já para uma entrevista on-line é necessário o uso de outras ferramentas, como, por exemplo, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, entre outras. Vale lembrar que cada plataforma tem um tempo determinado de duração de chamada e que algumas podem ou não ter a opção de gravar a chamada. Caso queira gravar a entrevista, é sempre bom deixar bem claro ao entrevistado o que será feito com essa gravação e realizar a solicitação de consentimento para uso da imagem e fala do entrevistado.

A distribuição de tarefas durante as entrevistas depende muito da quantidade de pessoas presentes, mas geralmente uma pessoa faz as perguntas e uma ou duas pessoas anotam as respostas.

Após todas as entrevistas, é interessante compilar as respostas de forma didática e intuitiva, de acordo com o problema inicial, e apresentar à equipe todas as ideias e feedbacks passados pelos entrevistados.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/interview

REFERÊNCIAS

CARVALHO, H. Método qualitativo de pesquisa: Entrevista com Usuários. 2020. Disponível em: https://vidadeproduto.com.br/entrevista-com-usuarios/. Acesso: 26 jul. 2022.

GIAMPAOLO. Um guia prático para entrevistas com clientes e usuários. 2021. Divulgado por Blog do Giam. Disponível em: https://produto.blog/guia-para-entrevistas-com-clientes-e-usuarios. Acesso em: 3 ago. 2022.

RUDIO, F. V. Coleta, análise e interpretação de dados. In: RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 2007. p 114.
TORRES, T. Ask Teresa: What Are the Best Customer Interview Questions? 2022. Disponível em: https://www.producttalk.org/2022/04/best-customer-interview-questions/. Acesso em: 3 ago. 2022.

TORRES, T. Why You Are Asking the Wrong Customer Interview Questions. 2016. Disponível em: https://www.producttalk.org/2016/03/customer-interview-questions/. Acesso em: 3 ago. 2022.

VARGAS, P. Seu roteiro de entrevistas com clientes utilizando JTBD. 2019. Disponível em: https://medium.com/jtbd/seu-roteiro-de-entrevistas-com-clientes-utilizando-jtbd-6ab91d1fa9d0. Acesso em: 3 ago. 2022.

5.7 Matriz CSD

Fabiana Magarrote Fernandes de Melo
Ianka Cristina Celuppi
Juliana dos Santos
Daniel Henrique Scandolara

OBJETIVO
Contribuir com pesquisa de certezas, hipóteses e questões relacionadas ao projeto, organizando as informações e criando caminhos para a etapa de entendimento do produto.

A Matriz CSD permite explorar o contexto do projeto, incentivando a equipe a compartilhar as diferentes percepções a respeito de uma demanda. Esta ferramenta serve para abrir horizontes, ajuda a promover a boa gestão da informação e do conhecimento entre a equipe, e isso contribui para que haja alinhamento desde o início do projeto.

Essa ferramenta pode ser um ótimo ponto de partida ao iniciar um projeto, pois à medida que vai sendo atualizada e alimentada, permite ter assertividade nas tomadas de decisões, alinhando todos os envolvidos. Quanto mais certezas sobre o projeto, menos riscos e mais maduro ele está; o contrário também é válido: quanto mais dúvidas e suposições, mais riscos e menos pronto está para ser iniciado.

A Matriz CSD foi criada pela consultoria de design de serviço Livework e surgiu em um contexto para clarear as dúvidas do time antes de iniciar uma nova demanda. Sua função é obter e entender de forma rápida e centralizada em um único documento a maior quantidade possível de informações a respeito do contexto da demanda, permitindo saber as entregas já realizadas, o que está sendo feito e os planos para o futuro. A matriz CSD é uma ferramenta viva, portanto, à medida que ela vai sendo alimentada, é

possível compreender a complexidade de todos os componentes da situação-problema (LIMA, 2022).

COMO

Em reunião, a equipe deve apontar os principais tópicos acerca do projeto. Aqueles que são considerados fatos, como os dados previamente levantados pelos membros e que são consenso entre a equipe, são dispostos na coluna de certezas (letra C), conforme a Figura 5.3. As hipóteses apresentadas pelo grupo que carecem de informações e que não são consenso entre a equipe são colocadas na coluna suposições (letra S). Já as interrogações trazidas pelo time e que a equipe desconhece são colocadas na coluna de dúvidas (letra D) (DUTRA, 2018).

Vale destacar que o mais importante é contemplar os pontos retratados pelo grupo e não necessariamente entrar em um consenso sobre qual item compõe cada coluna. Durante a discussão, novas certezas, suposições e dúvidas podem ser incluídas, enquanto outras podem ser modificadas ou excluídas. A matriz também pode ser atualizada no decorrer do projeto (BRETAS, 2015).

Figura 5.3 Matriz CSD
fonte: autores (2025)

É possível construir uma Matriz CSD utilizando diversas ferramentas que estão disponíveis no mercado, no entanto, é importante que ela seja de fácil usabilidade ou já faça parte do cotidiano de trabalho da equipe. Se a Matriz CSD for construída presencialmente, também podem ser utilizados quadros com post-its, papéis e figuras, tornando o espaço de trabalho mais colorido e interativo. É muito importante que o time se sinta à vontade para descrever qualquer detalhe que considerem importante sobre o projeto analisado. É possível também utilizar a Matriz CSD ao se trabalhar sozinho, pois a ferramenta irá auxiliar na organização de ideias no processo de descoberta.

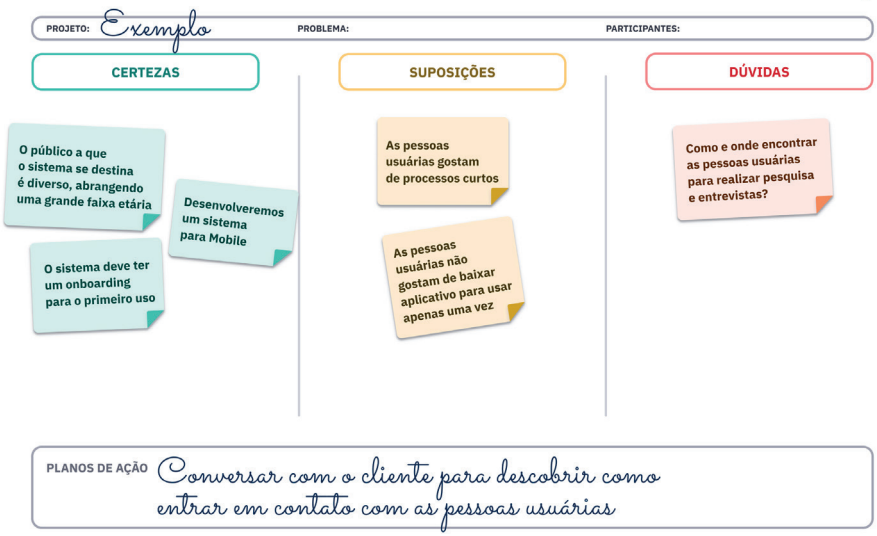


Figura 5.4 Exemplo de Matriz CSD
fonte: autores (2025)

Outra dica é acrescentar conteúdo, documentos, entrevistas, vídeos e fluxogramas na elaboração da Matriz CSD. Estes materiais podem ajudar a embasar as justificativas das certezas, suposições e dúvidas, contribuindo com a disseminação de conhecimento entre a equipe (FONSECA, 2021).

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/csd

REFERÊNCIAS

BRETAS, A. Matriz Certezas, Suposições e Dúvidas. Educação Fora da Caixa, 2015. Disponível em: https://medium.com/educa%C3%A7%C3%A3o-fora-da-caixa/matriz-certezas-suposi%C3%A7%C3%B5es-e-d%C3%BAvidas-fa2263633655. Acesso em: 18 ago. 2022.

DUTRA, R. Matriz CSD no Processo de UX Design – Certezas, Suposições e Dúvidas. DESIGNr, 2018. Disponível em: http://designr.com.br/matriz-csd-no-processo-de-ux-design-certezas-suposicoes-e-duvidas. Acesso em: 18 ago. 2022.

LIMA, S. Você já se encontrou sem ideia de por onde começar um projeto? UX Collective, 2022. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/voc%C3%AA-j%C3%A1-se-encontrou-sem-ideia-de-por-onde-come%C3%A7ar-um-projeto-4d041fa93b3. Acesso em: 5 set. 2022.

LIVEWORK. Matriz CSD. Disponível em: http://liveworktools.webflow.io/entender/matrizcsd. Acesso em: 18 ago. 2022.

FONSECA, K. Matriz CSD: tudo o que você precisa saber. UX Collective, 2021. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/matriz-csd-tudo-o-que-voc%C3%AA-precisa-saber-897e39c797e7. Acesso em: 17 ago. 2022.

5.8 Observação

Ranieri Alves dos Santos
Aline Efftiing Guedes
Gabriel Norde Santos

OBJETIVO
Observar usuários representativos do público-alvo durante a realização das suas atividades com a finalidade de entender como se comportam, utilizam e interagem com o produto em seu contexto natural.

Por vezes, uma simples pesquisa aberta, buscando na internet, em artigos ou manuais, não é suficiente para encontrar respostas acerca do que se precisa desenvolver em um produto. Em alguns casos, durante a etapa de descoberta a equipe parte para entrevistas com usuários, porém, em determinados momentos, a visão dos usuários acerca do seu próprio trabalho pode ser tendenciosa, trazendo noções distorcidas da realidade ou com vícios. Embora a entrevista seja uma ferramenta importante para o processo de descoberta, a observação pode trazer respostas mais objetivas, levantando hipóteses baseadas na realidade, revelando detalhes distintos dos que os usuários poderiam relatar.

Para tanto, na observação, a equipe utiliza os seus próprios sentidos às ordens do contexto, buscando captar elementos que fazem parte do cotidiano dos usuários. Assim, detalhes sobre como o que os usuários fazem, como eles vivem, suas relações e os seus atos como pessoa devem ser observados. As técnicas de observação podem ser necessárias quando é preciso identificar a forma com que os usuários interagem uns com os outros e com determinados produtos ou serviços (HENRIQUES; PILAR; IGNÁCIO, 2022).

COMO
O observador se envolve com o dia a dia de seu público, incentivando-o a interagir com produtos e serviços a fim de coletar insights e requisitos que não foram coletados com outras ferramentas.

Dependendo do contexto e da necessidade, diferentes técnicas de observação podem ser empregadas no processo de descoberta. A seguir, serão apresentadas algumas das técnicas mais utilizadas.

Shadowing (sombra): Técnica de observação em que o pesquisador atenta-se os processos realizados pelo usuário, acompanhando-o como uma sombra, registrando suas impressões acerca do uso de ferramentas e processos do dia a dia e interagindo com o usuário se necessário.

Fly on the Wall (mosca na parede): Técnica em que não há interação alguma entre o pesquisador e o usuário, o pesquisador apenas observa de forma passiva, não podendo interferir ou consultar o usuário em nenhum momento, comportando-se como "uma mosca na parede".

Cliente Oculto: Técnica em que o pesquisador observa diretamente o usuário em seus processos se fazendo passar por um agente que costumeiramente iria interagir com o usuário durante o processo que se busca observar.

Etnografia: Técnica de imersão cultural dentro do contexto do usuário que visa a observar o cotidiano, as práticas, as crenças, valores e demais detalhes da comunidade e de todo o entorno. Geralmente leva mais tempo e exige maior dedicação dos pesquisadores. Pode ser empregada em produtos que exigem compreensão mais profunda acerca do comportamento das pessoas envolvidas e o seu contexto social e cultural.

Durante a observação é importante registrar ao menos cinco elementos envolvidos no processo, independentemente da técnica utilizada:

1. **Contexto:** como é o ambiente, o espaço, quais são os equipamentos, onde é o local, qual evento está sendo observado e em que data e hora;
2. **Participantes:** quem são os usuários envolvidos na observação, suas idades, sexo, ocupações, formação, habilidades e domínio das ferramentas e processos observados;
3. **Problemas:** quais são os obstáculos enfrentados pelos usuários durante os processos, quais erros, confusões e frustrações foram observados;
4. **Comportamentos:** quais emoções foram observadas durante o momento de observação, envolvendo expressões faciais, sinais verbais e não verbais, como são as interações entre usuários e demais demonstrações sociais;
5. **Comentários:** quais são as conversas durante o processo, quais perguntas usuários, clientes e demais atores realizaram, como estas foram respondidas e qual a postura dos envolvidos durante as comunicações;
6. **Insights:** quais ideias, elementos úteis e demais anotações que possam contribuir com o produto foram utilizadas, visando a garantir a experiência destes usuários neste contexto.

Com base nesses seis elementos registrados, é possível organizar um material substancial acerca da observação realizada com os usuários no seu contexto. Obviamente, outros itens podem ser adicionados e outros suprimidos, porém, é importante que a observação tenha foco no contexto real de trabalho do usuário, procurando sempre identificar os aspectos necessários para a descoberta das suas verdadeiras necessidades frente ao futuro produto.

OBSERVAÇÃO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA

Em outubro de 2021 uma equipe do Laboratório Bridge fez uma visita em uma Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) em Biguaçu - SC. Como o laboratório atua no desenvolvimento do Prontuário Eletrônico do Cidadão do e-SUS, visando a atender as necessidades reais dos usuários, a visita buscou observar a realidade do atendimento de saúde em unidades específicas para as comunidades indígenas. Na unidade, a equipe pôde observar o ambiente de trabalho, bem como conversar com um enfermeiro indígena e com gestores da unidade, buscando compreender a realidade do atendimento. Durante a observação, foi visualizado o fluxo de documentos físicos e demais papéis e a forma com que os medicamentos eram dispensados à população indígena. Além dos papéis, a equipe de saúde indígena também mostrou no computador como funcionava a organização em planilhas e como eram enviados os relatórios dos registros de atendimentos aos órgãos responsáveis. Na visita, que durou cerca de cinco horas, a equipe conseguiu captar informações acerca da realidade do atendimento de saúde indígena, obtendo dados relevantes para a compreensão de como o produto poderia melhor atender essas comunidades.

REFERÊNCIAS

HENRIQUES, C.; PILAR, D.; IGNÁCIO, E. **UX Research com sotaque brasileiro**: Ou sobre como fazer pesquisas com usuários no Brasil sem apegos acadêmicos ou erros do mercado. São Paulo: Casa do Código, 2022.

6 MÉTODOS E FERRAMENTAS DE IDEAÇÃO

Na jornada de UX é necessário o uso de um aparato de métodos e ferramentas na geração de soluções criativas e inovadoras para os desafios identificados a partir dos momentos de briefing e imersão. Nesse sentido, este capítulo irá apresentar os métodos e ferramentas que podem ser utilizados nos processos de UX do produto.

Vale ressaltar que esta divisão dos métodos e ferramentas não deve ser utilizada unicamente dentro da etapa denominada de ideação do b_thinking (Seção 3.2.1.2), mas, sim, podem ser utilizada em todos os processos que demandem por dinâmicas para a concepção de soluções centradas no usuário.

6.1 Brainstorming

Ana Júlia Lichtblau Bernardini
Gabriel Norde Santos
Ianka Cristina Celuppi
Maria Eduarda Faversani Furtado
Maria Laura de Souza Perão

OBJETIVO
Explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos na ideação de soluções.

A técnica de brainstorming — em português "tempestade cerebral" — tem sua origem com Alex Osborn em 1953 no livro "Applied imagination: principles and procedures of creative thinking", surgindo com o intuito representar através de um modelo o processo para resolver problemas de forma criativa (Creative Problem Solving).

Em seu formato original, existem quatro regras básicas para um brainstorm:

1. O objetivo final da técnica é gerar o máximo de ideias possíveis;
2. Os participantes não podem criticar a ideia de outros participantes;
3. Ideias "fora da caixa" são incentivadas;
4. É permitido combinar ideias e melhorar ideias propostas por outras pessoas.

É recomendado que os grupos de brainstorm possuam de 5 a 12 pessoas e que todos os envolvidos estejam cientes do problema a ser discutido. Além disso, é importante que as quatro regras do brainstorming sejam de conhecimento de todos os participantes. Se este não for o caso, a reunião pode iniciar com um pequeno treinamento acerca das regras.

COMO

O primeiro passo do brainstorming é identificar o problema a ser discutido. No momento do brainstorming, é importante que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre as ideias que têm em mente, pois é a partir da tempestade de ideias que as soluções serão aprimoradas. Procure anotar todas as soluções que estão surgindo em um local visível para todos. Após isso, o grupo pode avançar para a etapa de seleção de ideias, em que serão descartadas as ideias duplicadas ou que não podem ser aplicadas no momento. As ideias consideradas mais adequadas serão escolhidas para uma análise mais detalhada, que pode ser realizada em grupo ou individualmente.

Um bom brainstorming começa pela definição de um objetivo claro, com uma pergunta bem formulada. Assim, as ideias geradas serão mais assertivas no sentido de solucionar o problema em questão e por isso, o brainstorm deve resolver apenas um problema por vez, ou o foco poderá se dispersar. Além disso, é essencial definir a duração da sessão e de intervalos, posto que o cérebro não consegue ficar concentrado por muito tempo numa coisa só.

A preparação individual dos participantes é outro fator determinante para um brainstorm bem-sucedido. É importante que todos tenham contato com a pergunta norteadora antes da sessão, para que possam refletir sobre ela e pesquisar referências. Como boas ideias surgem muitas vezes de conexões entre coisas inusitadas, os participantes podem buscar referências em assuntos diversos. Mas, é preciso tomar cuidado com informações inúteis, em especial nos momentos próximos à sessão, pois podem se tornar "poluição mental".

Durante a sessão, o grupo deve deixar o julgamento de lado, pois mesmo ideias que não pareçam tão adequadas podem servir como ponto de partida para outras. Críticas e elogios devem ser evitados no momento da geração de ideias, pois podem deixar os

participantes inibidos ou pressionados. A análise das alternativas deverá ser realizada num momento posterior.

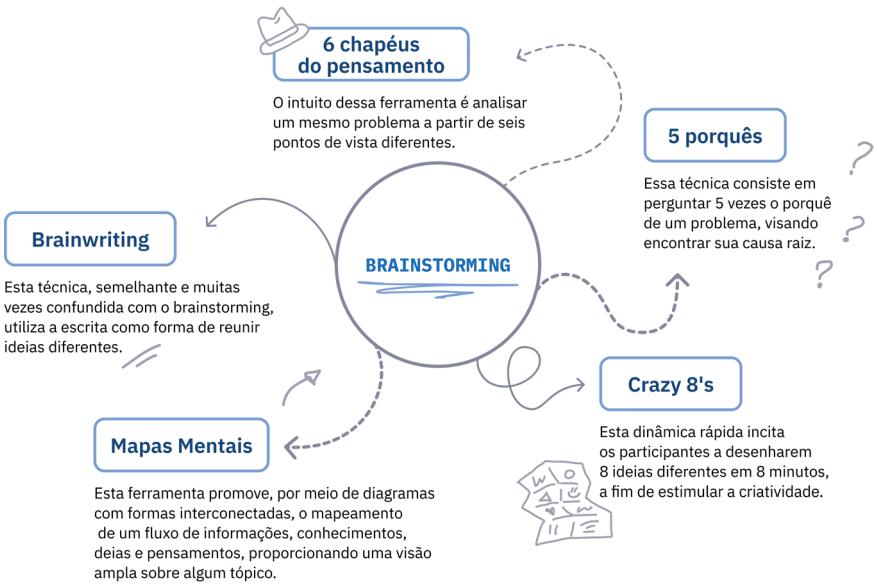


Figura 6.1 Exemplos de brainstorming
fonte: autores (2025)

O momento do brainstorming pode ser acompanhado por diferentes técnicas para gerar ideias e facilitar o momento de dinâmica entre os envolvidos. Dentre estas técnicas, podemos citar:

a) Mapas mentais

Esta ferramenta promove, por meio de diagramas com formas interconectadas, o mapeamento de um fluxo de informações, conhecimentos, ideias e pensamentos, proporcionando uma visão ampla sobre algum tópico. Ao elencar as palavras por meio do diagrama, a criatividade, a compreensão e a memória são exercitadas, facilitando o processo de resolução de problemas. O mapa mental deve iniciar com um tópico principal e é a partir dele que novas ideias surgirão e a expansão do mapa ocorrerá, ampliando o que era

central em novas ramificações. Para a construção do mapa podem ser usados post-its ou ferramentas on-line, tornando o processo mais dinâmico e interativo.

b) Brainwriting

Esta técnica, semelhante e muitas vezes confundida com o brainstorming, utiliza a escrita como forma de reunir ideias diferentes. Os participantes se reúnem e, em alguns minutos, escrevem suas ideias sobre um tópico, pergunta ou problema, conforme a dinâmica do grupo. Ao finalizar a primeira rodada da escrita, a folha com as respostas deve ser passada para o colega ao lado, que usará as ideias como fonte para adição e/ou aprimoramento das ideias. O objetivo é que todos os participantes contribuam com todas as folhas, podendo assim compartilhar e ter acesso a todas as ideias elaboradas.

c) 5 porquês

Essa técnica consiste em perguntar cinco vezes o porquê de um problema, visando a encontrar sua causa raiz. Para utilizar a ferramenta, é importante que exista uma problemática bem alinhada com todos os participantes e, então, a partir dessa problemática, faz-se o questionamento cinco vezes. A ideia por trás desta técnica é que temos a tendência de apontar os efeitos de um problema e não sua real causa. Assim, ao responder pela primeira vez o porquê do problema inicial, provavelmente o apontamento será um efeito. A partir de então, é importante perguntar novamente e, desta forma, o escopo do problema é reduzido, chegando cada vez mais perto da causa raiz. A repetição tende a garantir que a resposta encontrada seja a real causa do problema inicial e, por isso, garante que a solução será mais eficiente.

d) Outras técnicas

- Crazy 8: Esta dinâmica rápida incita os participantes a desenharem oito ideias diferentes em oito minutos, a fim de estimular a criatividade. Ela está descrita na seção 6.2 deste livro.
- Seis chapéus do pensamento: O intuito dessa ferramenta é analisar um mesmo problema a partir de seis pontos de vista diferentes. Ela está descrita na seção 6.7 deste livro.

REFERÊNCIAS

BESANT, H. The Journey of Brainstorming. **Journal Of Transformative Innovation.** Virginia Beach, p. 1–7. ago. 2016. Disponível em: https://www.regent.edu/journal/journal-of-transformative-innovation/the-history-of-brainstorming-alex-osborn/. Acesso em: 28 jul. 2022.

ESCOLA CONQUER. Como fazer um mapa mental e desbloquear sua criatividade. 2020. Disponível em: https://escolaconquer.com.br/blog/como-fazer-um-mapa-mental-e-desbloquear-sua-criatividade/. Acesso em: 28 jul. 2022.

ESTEVES, R. **O Brainstorm eficaz:** como gerar ideias com mais eficiência. São Paulo: Dash Editora, 2017. 112 p.

MARTINSON, J. O que é Brainwriting e como usar essa técnica para gerar novas ideias. 2022. Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/agencias/brainwriting/. Acesso em: 28 jul. 2022.

NAPOLEÃO, B. M. 5 porquês. 2019. Disponível em: https://ferramentasdaqualidade.org/5-porques/. Acesso em: 28 jul. 2022.

PATEL, N. Brainstorming: o que é, como fazer (passo a passo). 2018. Disponível em: https://neilpatel.com/br/blog/o-que-e-brainstorming/. Acesso em: 28 jul. 2022.

OSBORND, A. **Applied imagination:** principles and procedures of creative thinking. New York: Scribner, 1979.

RODRIGUES, S. Mapas mentais para resolução criativa de problemas. 2020. Disponível em: https://sergiorodriguesblog.wordpress.com/2020/08/30/mapas-mentais-para-resolucao-criativa-de-problemas/. Acesso em: 28 jul. 2022.

WOEBCKEN, C. O que é brainstorming e as 7 melhores técnicas para a tomada de decisões inteligentes. 2019. Disponível em: https://rockcontent.com/br/blog/brainstorming/. Acesso em: 28 jul. 2022.

6.2 Crazy 8

Bárbara Abner Lopes
Ianka Cristina Celuppi
Juliana dos Santos
Ysadora Plegge Ristow Wippel
Mariano Felisberto

OBJETIVO
Exercitar a imaginação da equipe e gerar ideias de soluções criativas para resolver um problema.

Crazy 8 é uma dinâmica rápida que desafia as pessoas a esboçar oito ideias diferentes em oito minutos. Utilizada como uma técnica do design sprint, seu objetivo é superar a sua primeira ideia, que frequentemente é a menos inovadora, e estimular a criatividade da equipe, sem preocupação com refinamentos e ideações concisas.

A técnica possibilita que toda a equipe possa fazer sugestões e colaborações e tem o objetivo de materializar ideias sobre o produto, antes da prototipação. Ela pode ser utilizada em diferentes situações, seja na fase inicial do projeto para entender melhor os problemas relacionados ao produto/ideia, ou quando estas definições já estão mais claras. Também pode ser aplicada na concepção das interações, casos de uso, ou de uma tela em específico — o importante é que os participantes tenham clareza sobre o problema que devem solucionar (DE BONA, 2019).

COMO

O crazy 8 é muito útil para explorar ideias junto ao time com uma visualização rápida de um determinado processo. A dinâmica é dividida em quatro etapas, iniciando com a explicação do problema. Em seguida, vem o momento de ideação, da aplicação da metodologia e, finalmente, chega o momento de compartilhar as ideias e votar para escolher a melhor solução.

Veja a seguir as etapas de uma forma mais prática:

Etapa 1 - Apresentação do problema

Inicialmente, busque trazer detalhes sobre o problema que será abordado na dinâmica — se é uma solução nova ou em andamento, com critérios bem definidos ou ainda em fase inicial.

O moderador pode trazer materiais que colaborem com a explicação, como dados de testes e critérios levantados por stakeholders. Também é um momento para tirar dúvidas sobre o tema.

Etapa 2 - Explicação sobre o funcionamento do Crazy 8

O segundo momento é destinado a explicar o funcionamento da dinâmica e os materiais necessários.

A dinâmica crazy 8 pode ser realizada de maneira presencial, em que todos os participantes da equipe utilizam papel, caneta, lápis, e outros materiais. Se realizada no formato virtual, podem ser utilizadas ferramentas de prototipação como o Figma, Sketch, entre outros. No entanto, o uso destas ferramentas requer conhecimento prévio, o que pode intimidar alguns participantes. Nesta lógica, o desenvolvimento das ideias pode ser adaptado e de modo a mesclar os dois modelos, físico e digital, e os participantes podem rascunhar suas ideias em um papel, fotografar e compartilhar com os colegas em um chat ou mural.

Os participantes têm oito minutos para desenhar oito soluções para o problema proposto. Eventualmente, pode-se optar por fazer em cinco minutos, ficando a critério de quem está aplicando a metodologia.

Dicas:

- Caso seja utilizada uma ferramenta digital, deve ser passado o link e, se necessário, ser realizada a apresentação dos recursos da ferramenta;
- Se for realizado com o apoio de papel e caneta, deve-se instruir a dobrar a folha ao meio três vezes para delimitar os oito retângulos usados para a atividade.
- Vale lembrar que é indicado informar previamente os participantes sobre os materiais necessários, para que se organizem antes do encontro. Além disso, no momento da atividade, é importante fazer alguns acordos com os participantes, como: 1) não haver julgamento de ideias entre eles; 2) qualquer ideia é bem-vinda; e 3) o mais importante é arriscar e dar seu melhor.
- É bom que tenha um contador de tempo visível para todos, para que ninguém seja pego de surpresa com o encerramento da atividade.

Etapa 3 - Apresentação das soluções

Após acabar o tempo para rascunhar as soluções, deve se iniciar a apresentação para o grupo. Cada participante terá em média de um a três minutos para apresentar suas ideias, explicar o conceito, como chegou nesta proposta e porque ela é uma boa solução. Conforme as propostas forem apresentadas, é importante que os outros participantes anotem suas percepções sobre as soluções que acharem interessantes e viáveis de serem desenvolvidas. Isso ajudará na realização da próxima etapa.

Etapa 4 - Votação

Nesta etapa, após todas as alternativas terem sido apresentadas e os participantes terem anotado suas percepções, é hora de colocar no quadro, papel, parede, post-it ou em outro lugar todas as ideias que foram selecionadas pela equipe. Assim, cada participante terá a possibilidade de escolher de uma a três ideias para serem discutidas com a equipe.

Entre as alternativas mais votadas, o grupo pode selecionar mais de uma solução. Por isso, os participantes devem se sentir livres para escolher mais de uma ideia a ser discutida. A partir dos votos, serão escolhidas uma proposta principal e outras duas propostas secundárias. Após isso, é só começar a discussão sobre cada uma, ver quais seus pontos positivos e negativos, o que cada uma agregaria para o usuário e para o produto. Com essas discussões, é possível chegar à melhor proposta de solução a ser refinada nas etapas seguintes, de desenvolvimento do produto.

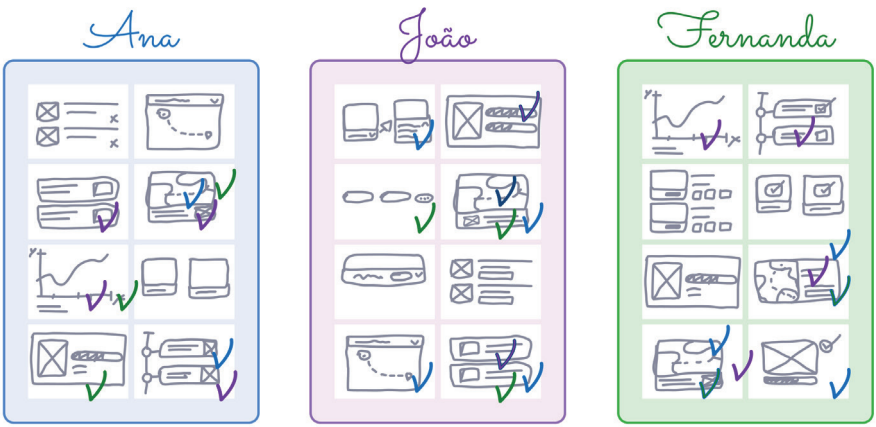


Figura 6.2 Exemplo de dinâmica crazy 8
fonte: autores (2025)

A realização do crazy 8 traz inúmeros benefícios, como maior envolvimento da equipe de desenvolvimento na entrega da funcionalidade, interação entre os participantes, maior criatividade no momento de ideação, grande número de ideias analisadas e ganho de tempo na etapa de prototipação.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/crazy8

REFERÊNCIAS

DE BONA, C. Crazy 8 (Eights): Uma técnica rápida e visual para explorar ideias com seu time. Alura, 2019. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/crazy-eights-uma-tecnica-rapida-e-visual-para-explorar-ideias-com-seu-time?gclid=CjwKCAjwt-7SWBhAnEiwAx8ZLajXtSka3dHLlrNXiKAuSimxqxEB1lT-qdtmCDX6gKJ-salHCK_HFPxRoC17kQAvD_BwE Acesso em: 22 jul. 2022.

SERPA, I. Crazy 8: Como criar soluções para problemas reais na prática. Disponível em: https://medium.com/mulheres-de-produto/crazy-eight-criando-solu%C3%A7%C3%B5es-para-problemas-reais-2a0f51db0251 Acesso em: 15 set. 2022.

6.3 Personas

Bruna Sardagna Sudoski
Ianka Cristina Celuppi
Júlia Pedrosa da Silva
Daniel Henrique Scandolara
Raul Sidnei Wazlawick

OBJETIVO
Sintetizar características em comum de um grupo de usuários e representá-los como uma pessoa fictícia, de modo a possibilitar a visualização das necessidades, dores, desejos, preferências e hábitos para a criação de soluções e tomadas de decisão.

As personas são representações dos usuários ideais de um determinado sistema ou produto. Elas nos permitem sintetizar o conhecimento sobre os usuários finais, e isso serve de auxílio para nortear o desenvolvimento do produto, bem como para pensar em melhorias e funcionalidades, adequando a linguagem e comunicação utilizada aos clientes e usuários, de modo a contribuir com a construção da identidade visual do produto (PAULA, 2018).

Essa ferramenta reforça o processo de design centrado no usuário e lembra a equipe de que o usuário principal do produto é um ser humano. Isso acontece porque as pessoas têm a tendência de se conectarem a fatos tangíveis que são próximos às suas realidades, como histórias em que possam se espelhar. Sendo assim, é mais fácil lembrar das dores da "Maria" do que de um "Usuário 4", por exemplo. Com as Personas, a equipe cria com mais facilidade e empatia pelo usuário, assim como também cria soluções melhores pensando em pessoas reais.

No Laboratório Bridge foram desenvolvidas Personas dos profissionais de saúde que atuam nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) e que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)

da Estratégia e-SUS APS. A construção destas Personas nos ajudou a entender melhor as atividades comuns da equipe de saúde e de cada profissional, bem como as peculiaridades de cada atuação e sua área de conhecimento. As personas desenvolvidas são guardadas como assets para reuso em outros projetos, ou ainda, no mesmo projeto, em momentos diferentes.

COMO

A análise pode ser realizada no início do projeto. Sua característica principal é a riqueza de detalhes, como características físicas e psicológicas, interesses, atividades, nível de instrução, suas relações, seus objetivos, desafios e dificuldades.

Frente às dúvidas complexas, voltamos às personas e nos perguntamos: "Será que a agente comunitária de saúde Cleide conseguiria preencher este formulário?", "Este fluxo de informação faria sentido para o trabalho da médica Suzana?", "Será que estamos entregando as informações que o coordenador da Unidade de Saúde precisa para fazer a gestão das equipes?". Com isso, nos forçamos a retomar o foco no usuário final das nossas soluções, refinando estratégias que estejam alinhadas ao cotidiano de trabalho destes profissionais.

As fontes utilizadas para embasar a discussão e construção das personas foram dados de entrevistas com usuários, relatórios do suporte, documentos oficiais do Ministério da Saúde, normativas dos conselhos profissionais e dados de usabilidade do sistema. Cabe a cada equipe identificar as melhores fontes de informação para sustentar a dinâmica de construção das personas, com base no seu conhecimento prévio sobre o usuário/cliente ideal do seu produto/solução.

A construção e uso de personas contribui para a estratégia de alcance dos usuários de um determinado produto, pois ajudam a equipe de desenvolvimento na compreensão dos problemas, casos de uso e características dos usuários finais da solução proposta.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/personas

REFERÊNCIAS

PAULA, H. Personas, protopersonas e perfis extremos: O que é e quando usar. **Aela**, 2018. Disponível em: https://medium.com/aela/personas-protopersonas-e-perfis-extremos-o-que-%C3%A9-e-quando-usar-75de11db4b8c Acesso em: 16 set. 2022.

PEREIRA, R. **User Experience Design:** Como criar produtos digitais com foco nas pessoas. São Paulo: Casa do Código, 2018.

SIQUEIRA, A. Persona: o que é, como definir e por que criar uma para sua empresa. **Resultados Digitais**, 2022. Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/marketing/persona-o-que-e Acesso em: 16 set. 2022.

6.4 Geração de hipóteses

Fabiana Magarrote Fernandes de Melo
Gabriel Norde Santos

OBJETIVO
Garantir que o foco do trabalho seja atingir os resultados desejáveis, diminuindo as incertezas a partir de hipóteses de soluções.

A geração de hipóteses permite experimentar e aprender rapidamente sobre as soluções antes da sua execução e implementação, de podo que seja possível testá-las e validá-las para obter um resultado final. Com isso, as decisões são baseadas em evidências de que aquele processo ou produto vai obter sucesso ou não. Uma falha expõe uma hipótese incorreta.

Os resultados permitem gerar propostas eficazes que solucionarão os problemas de forma mais assertiva, no menor tempo possível. A equipe poderá perceber as soluções inviáveis nas validações de hipóteses antes de implementá-las, ou seja, há maior assertividade nas hipóteses de solução dos problemas e para resolver necessidades reais.

COMO
Existem algumas técnicas para aplicar na geração de hipóteses, porém, elas convergem para os mesmos processos.

a) Opportunity solution tree

Uma das técnicas sugeridas por Teresa Torres é a "opportunity solution tree". Nessa técnica da árvore de oportunidades de solução, são utilizados níveis para propor possíveis soluções de um problema. No primeiro nível é indicado o resultado desejado, no segundo

nível são colocadas as oportunidades relacionadas àquele resultado e, no último nível, são inseridas as possíveis soluções para atingir determinado objetivo (TORRES, 2021).

b) Double diamond

Outra técnica utilizada para a geração de hipóteses é criar opções (divergir) e fazer escolhas (convergir), uma abordagem conhecida como "double diamond" e que foi criada em 2005, pelo British Design Council.

Essa técnica possui quatro etapas principais:

1. **Descobrir (Divergir)**

- Essa etapa é a primeira fase do diamante, e auxilia no entendimento da demanda e obtenção de informações, bem como envolve pesquisa e geração de ideias, podendo ser chamada de pensamento divergente. O foco não é realizar definições, e sim considerar todas as possibilidades.

2. **Definir (Convergir)**

- Essa fase envolve olhar para todas as informações obtidas na etapa Descobrir e realizar as definições necessárias, convergindo para um foco e uma proposta de valor, que vai guiar a etapa de Desenvolver e fechar o primeiro diamante.

3. **Desenvolver (Divergir)**

- Aqui, inicia o segundo diamante, que é a fase de ideação. Nesta fase se discutem soluções para o desenvolvimento da resolução dos desafios definidos na etapa anterior.

4. **Entregar (Convergir)**

- A última fase conclui o ciclo do double diamond, que é de testes e validações. Nesta etapa deve ser verificado se a solução resolve o problema, e pode apresentar, ao final, os protótipos ou pilotos validados, resultados dos testes das soluções. Ainda podem-se obter os riscos levantados, o que será feito com os recursos disponíveis e os feedbacks.

Após realizar o mapeamento das possíveis soluções, é necessário discutir com o time para entender quais abordagens serão testadas.

REFERÊNCIAS

BRITISH DESIGN COUNCIL. The Double Diamond, 2005. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond. Acesso em: 29 abr. 2025.

LOUZADA, P. Qual é a importância da geração de hipóteses? FM2S, 2019. Disponível em: https://www.fm2s.com.br/qual-e-a-importancia-da-geracao-de-hipoteses Acesso em: 16 set. 2022.

LUGÃO, P. Double Diamond: o que é e como usar na prática. Disponível em: https://www.cursospm3.com.br/blog/ferramentas-para-usar-em-cada-fase-do-double-diamond Acesso em: 31 de ago. 2023.

PAREDES, João. Construindo produtos — escalando uma árvore de oportunidades turbinada. UX Collective, 11 abr. 2023. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/construindo-produtos-escalando-uma-%C3%A1rvore-de-oportunidades-turbinada-69004b38a402. Acesso em: 29 abr. 2025.

PRODUCT Talk. Opportunity Solution Trees: Visualize Your Thinking. Disponível em: https://www.producttalk.org/opportunity-solution-tree. Acesso em: 16 set. 2022.

PM3. Opportunity Solution Tree: entenda cada nível e use durante o seu Discovery. Disponível em: https://www.cursospm3.com.br/blog/opportunity-solution-tree-entenda-cada-nivel-dela-e-use-durante-o-seu-product-discovery. Acesso em: 16 set. 2022.

TORRES, Teresa. Continuous Discovery Habits: Discover products that create customer value and business value. Product Talk LLC, 2021.

6.5 Tarot da tecnologia

Juliana dos Santos

OBJETIVO
Realizar projeções futuras sobre possíveis consequências e revelar oportunidades de mudança nos produtos. Utiliza como base um conjunto de cartas com perguntas provocativas sobre o impacto da tecnologia.

Por vezes, vemos produtos tecnológicos no centro de grandes polêmicas, desde seu uso exagerado até a propagação de notícias falsas, e essas questões podem nos levar a pensar o quão distante determinado produto pode chegar da finalidade para o qual foi projetado. Nesse contexto, faz-se necessário pensar nos impactos negativos que um produto pode gerar e como podem ser evitados.

Pensando nessa problemática, surgiu o "tarot da tecnologia", um conjunto de cartas criadas pelo estúdio de design e inovação de Seattle Artefact. Na contramão da dinamicidade vista na produção tecnológica, sua proposta é incentivar as pessoas a desacelerarem e fazer as perguntas certas.

Inspirado nos tradicionais baralhos de tarot, conta com 12 cartas personificadas, cujos personagens trazem perguntas provocativas acerca do futuro do projeto a ser desenvolvido. Essas questões têm como plano de fundo uma proposta muito maior: abandonar a visão de experiência do usuário apenas individual e a curto prazo e repensar a ética no design considerando o uso de seus produtos em grande escala e nas possíveis consequências não intencionais da tecnologia.

COMO

O baralho consiste em 12 cartas e cada uma possui um tema, uma descrição e uma pergunta. Leve as cartas para uma reunião com a equipe e cada pessoa pode virar uma carta e iniciar a reflexão sobre o tema. Não existe um momento ideal para usar o tarot, porém, é mais fácil discutir durante uma proposta de solução. Ele pode ser utilizado mais de uma vez durante o processo de construção do produto.

Para a utilização do tarot da tecnologia, é necessário acessar o site The Tarot Cards of Tech[12], onde está disponível tanto o baralho interativo quanto o arquivo para download e impressão. Ele apresentará questões para que a equipe debata sobre o impacto de seu produto, podendo projetar possíveis problemas e pensando em como evitá-los. Ele também serve para revelar oportunidades de melhorias, como formas de criar produtos mais inclusivos ou conectar pessoas de maneiras mais significativas. Vale ressaltar que ele pode ser utilizado em qualquer setor, tipo de tecnologia ou produto.

TEMPLATE

https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/tarotcardsoftech

12 https://tarotcardsoftech.artefactgroup.com

REFERÊNCIAS

ARTEFACT Group. The Tarot Cards of Tech - Discover the power of predicting impact. Disponível em: https://www.artefactgroup.com/case-studies/the-tarot-cards-of-tech/. Acesso em: 25 jul. 2022.

GIRLING, R. What's next for design: Towards humanity-centered design. **Artefact Group.** Disponível em: https://www.artefactgroup.com/ideas/towards-humanity-centered-design. Acesso em: 25 jul. 2022.

SCHLOSSER, K. Seattle studio's 'Tarot Cards of Tech' help users see the future, slow down and ask better questions. **GeekWire**, 2018. Disponível em: https://www.geekwire.com/2018/seattle-studios-tarot-cards-tech-help-users-see-future-slow-ask-better-questions. Acesso em: 25 jul. 2022.

6.6 Teste dos 30 círculos

Juliana dos Santos

OBJETIVO
Estimular e exercitar a criatividade, mostrando aos participantes que todos conseguem desenhar o suficiente para expor as suas ideias por meio de desenhos.

O "teste dos 30 círculos" foi criado por Robert McKim e parte da ideia de que a criatividade não é apenas um talento, mas pode ser exercitada e estimulada. Através do desafio proposto, que consiste em fazer a maior quantidade de desenhos em pouco tempo, os participantes acabam por abandonar o receio de que suas ideias não sejam boas ou aceitas pelos demais, o que permite que sua imaginação flua mais livremente (HENRIQUE, 2017).

COMO
Individualmente ou em grupo, o participante deve receber um lápis ou caneta e uma folha com 30 círculos impressos ou feitos à mão.

O desafio consiste em desenhar e transformar o maior número possível de círculos em branco em objetos reconhecíveis no período de três minutos (há também versões que propõem apenas um minuto). Em seguida, comparem os resultados (KELLEY, 2018).

Figura 6.3 Exemplo de teste dos 30 círculos
fonte: autores (2025)

Além de servir como exercício de aquecimento criativo, a ferramenta pode ser um bom ponto de partida para a inovação em um projeto, mostrando as diferentes perspectivas da equipe. Ela também serve para ilustrar como algumas ideias são apenas derivações de outras (uma bola de basquete, de vôlei, de tênis) e não representam, de fato, uma inovação.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/30circles

REFERÊNCIAS

HENRIQUE, D. Thirty circles test, mash-ups e outros exercícios para exercitar a criatividade. **Spitze Network**, 2017. Disponível em: http://spitzenetwork.com/admin/thirty-circles-test-mash-ups-e-outros--exercicios-para-exercitar-criatividade/. Acesso em: 13 set. 2022.

KELLEY, Tom. Build Your Creative Confidence: 30 Circles Exercise. **Ideo,** 2018. Disponível em: https://www.ideo.com/blog/build-your--creative-confidence-thirty-circles-exercise. Acesso em: 13 set. 2022.

6.7 Seis chapéus do pensamento

Gabriel Norde Santos
Ysadora Plegge Ristow Wippel

OBJETIVO
Facilitar a comunicação sobre diferentes problemas e ideias entre os membros da equipe, maximizando e facilitando a sensibilidade do cérebro a cada um dos pensamentos de acordo com o ponto de vista determinado pela cor do chapéu.

A técnica dos "seis chapéus do pensamento" foi desenvolvida por Edward Bono, um filósofo e escritor responsável por ensinar técnicas de pensamento criativo (Creative thinking). A cerne teórica por trás da técnica dos chapéus é o "pensamento paralelo" (Parallel Thinking), que diz que um problema pode ser observado por diferentes ângulos. São designadas seis cores para cada ponto de vista retratado pelo autor: branca, vermelha, preta, amarela, verde e azul.

A dinâmica idealizada por Edward Bono considera esta atividade como um jogo de interpretação, portanto, a cada troca de papel é necessário que os participantes se esforcem para mudar o foco de seus pensamentos. Sendo assim, é preciso relatar a dinâmica que deve ser utilizada para extrair o máximo de potencial do método, e a troca de perspectiva deve ser experienciada por todos os participantes. O uso incorreto dos seis chapéus do pensamento implica com que os participantes utilizem somente um dos chapéus durante toda a análise do problema, indo no caminho contrário do pensamento paralelo.

COMO

A técnica é coordenada por chapéus de seis cores diferentes, em que cada cor define o momento de se trabalhar determinado aspecto da dinâmica, não há tempo determinado para ocorrer a dinâmica.

Os chapéus mencionados são os seguintes:

- **Chapéu branco:** Representa os dados, figuras e números concretos. É o chapéu dos fatos, que faz com que todos tenham uma visão geral do problema, direcionado para as informações, sejam elas as disponíveis ou as que são necessárias.
- **Chapéu amarelo:** Os participantes usam para apresentar os benefícios e pontos positivos em geral. Além disso, o chapéu amarelo também serve para motivar as pessoas a enxergarem a mudança e fazer com que elas sigam em frente mesmo quando o problema parece insolúvel.
- **Chapéu vermelho:** É o chapéu do palpite, dos sentimentos e da intuição. Aqui são colocadas as percepções pessoais e emocionais de cada um, não sendo necessárias justificativas. Pode ser usado antes e depois de uma decisão, mas por um curto espaço de tempo, para que não atrapalhe a visão racional.
- **Chapéu preto:** O chapéu preto representa a parte negativa da ideia. Está relacionado ao julgamento, à visão crítica apurada e à identificação de riscos. Aqui é preciso pensar sempre no pior cenário, no que pode dar errado e no porquê de não funcionar. Essa etapa do processo é de extrema importância, pois faz com que os planos se fortaleçam e se tornem mais funcionais.
- **Chapéu verde:** Esse chapéu está relacionado à criatividade e à geração de novas ideias. Aqui acontecem processos como brainstorming, a fim de gerar soluções

alternativas e apresentar possibilidades. É interessante que todos apresentem suas ideias para o problema, mesmo que sejam "absurdas" e fujam da realidade. Esse chapéu não serve para apresentar pontos positivos e/ou negativos, mas sim para instigar as pessoas a pensarem à sua maneira.

- **Chapéu azul:** Esse chapéu é usado durante todo o processo pelo facilitador, pois representa a orientação, o planejamento e a visão geral. Não tem foco no tema, mas sim em como ele é discutido, mantendo a direção certa do grupo. É também com esse chapéu que são feitos os resumos das questões levantadas e de suas soluções, bem como a conclusão do processo.

A sequência dos chapéus é dada pelo facilitador, de acordo com sua necessidade, podendo repetir quantas vezes for preciso até chegar a uma conclusão plausível. A utilização dos chapéus pode ser coordenada de duas maneiras: todos os participantes usam o mesmo chapéu ao mesmo tempo ou de forma sequencial.

Figura 6.4 Exemplo dos seis chapéus do pensamento
fonte: autores (2025)

REFERÊNCIAS

ALIOTO, M. J. Creative problem-solving with Six Thinking Hats: the tried and true method for quality ideas and confident ux decisions. 2020. Disponível em: https://uxdesign.cc/creative-problem-solving-with-six-thinking-hats-a5fcd0e0468. Acesso em: 03 ago. 2022.

ECHOS, E. Os seis chapéus do pensamento. 2017. Disponível em: https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2017/02/os-seis-chapeus-do-pensamento/. Acesso em: 3 ago. 2022.

BONO, E.. Six Thinking Hats. 1999. Disponível em: http://dspace.vnbrims.org:13000/jspui/bitstream/123456789/4746/1/Six%20thinking%20hats.pdf. Acesso em: 3 ago. 2022.

CALHEIROS, Rafaela. Escolhendo ferramentas: Six Thinking Hats. 2017. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/escolhendo-ferramentas--six-thinking-hats-2e30da00ec9. Acesso em: 3 ago. 2022.

6.8 Task analysis

Maria Eduarda Faversani Furtado
Thaísa Cardoso Lacerda

OBJETIVO
Auxiliar na compreensão de como o usuário realiza uma determinada tarefa e, com isso, buscar maneiras de melhorar a sua experiência.

A task analysis é justamente a análise do fluxo de ações executadas por usuários comuns para atingir um certo objetivo. Essa análise facilita o desenvolvimento de produtos e serviços, garantindo que funcionem de acordo com o que é esperado pelos usuários e que os ajudem a atingir seus objetivos com facilidade e eficiência.

Essa ferramenta se difere da análise de workflow e da jornada do usuário, uma vez que na task analysis o foco é entender a sequência de ações até um objetivo específico, e não sua perspectiva sobre o produto de forma global.

COMO

Passo 1: Definir o problema.
É fundamental saber qual é o objetivo do seu usuário para, então, fazer a task analysis do percurso até esse objetivo. Para que a ferramenta seja de alguma valia, é necessário que o objetivo a ser analisado seja escolhido de forma estratégica.

Passo 2: UX Research, ou seja, coletar informações sobre os objetivos e tarefas, observando, conversando ou aplicando entrevistas semiestruturadas com usuários.
As informações mais importantes são as seguintes (MARINE, 2014):

- Trigger: o gatilho que faz o usuário começar uma tarefa;
- Saída pretendida: como o usuário saberá que cumpriu seu objetivo;
- Conhecimento base: o que se espera que o usuário saiba para começar a tarefa;
- Conhecimento requerido: o que ele realmente precisa saber para completar a tarefa;
- Artefatos: quais ferramentas ou informações ele usa no curso da tarefa.

Passo 3: Criar um diagrama HTA (hierarchical task-analysis).
Analisar as tarefas executadas, a fim de entender o número de tarefas e subtarefas, sua sequência, sua hierarquia e sua complexidade, ou seja, o taskflow. Como resultado deste passo, geralmente é produzido um diagrama, conhecido como diagrama HTA (hierarchical task-analysis).

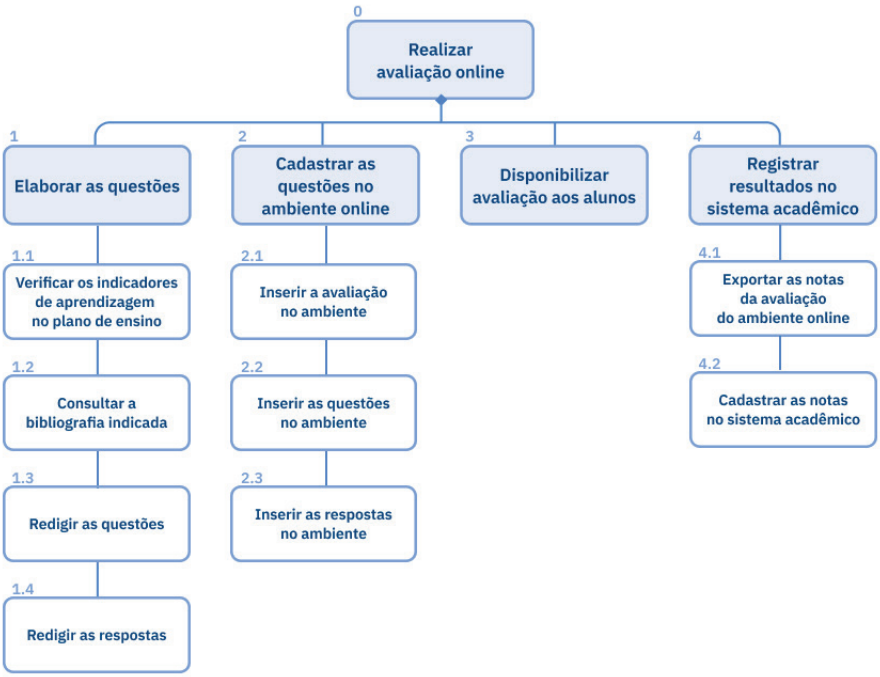


Figura 6.5 Diagrama HTA
fonte: autores (2025)

O objetivo final da task analysis é melhorar o produto ou serviço, ou seja, melhorar a experiência do usuário. Sob essa perspectiva, Marine (2014) reforça que um dos pontos-chave para um bom design é que ele incorpore o "conhecimento requerido" no produto, em vez de apenas esperar que o usuário tenha esse conhecimento.

É a partir dos apontamentos levantados na aplicação da task analysis que oportunidades de melhoria podem ser exploradas. Assim, diferentes soluções podem ser propostas com a garantia de que serão direcionadas para o problema certo: aquele observado sob a ótica do usuário, não do time de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ROSALA, M. Task Analysis: Support Users in Achieving Their Goals. **Nielsen Norman Group**. 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/task-analysis. Acesso em: 23 jan. 2024.

INTERACTION DESIGN FOUNDATION. How to improve your UX designs with Task Analysis. Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/article/task-analysis-a-ux-designer-s-best-friend. Acesso em: 23 jan. 2024.

MARINE, L. Task Analysis: The Key UX Design Step Everyone Skips. **ClickZ.** 2014. Disponível em: https://www.searchenginewatch.com/2014/03/27/task-analysis-the-key-ux-design-step-everyone--skips. Acesso em: 23 jan. 2024.

7 FERRAMENTAS DE PROTOTIPAÇÃO E VALIDAÇÃO DE IDEIAS

Durante o processo de UX, os momentos de prototipação e de validação de ideias desempenham um papel essencial na transformação das abstrações em soluções tangíveis e eficazes. Desta forma, este capítulo apresenta um conjunto diverso de métodos e ferramentas voltados à materialização e validação de ideias, proporcionando uma abordagem concreta na busca da experiência do usuário do futuro produto.

É importante lembrar que estes capítulos de métodos e ferramentas não buscam se aprofundar em exemplos extensos para cada item aqui tratado, visto que na história de Construção de um Produto (Capítulo 5) já foi descrito todo o processo de descoberta e entrega de um produto, utilizando alguns dos métodos e ferramentas listados aqui neste capítulo.

7.1 Design sprint

Daniel Henrique Scandolara
Lais Eing

OBJETIVO
Realizar o processo de ideação e validação de ideias em um determinado período. Ele tem duração de 5 dias e possui a proposta de ser uma forma rápida de encontrar soluções através de protótipos e testes.

O design sprint é uma metodologia centrada no usuário, iterativa, prática e colaborativa (DA SILVA, 2018, p.193). O sprint, com o auxílio do design, prototipagem e testes de ideias com clientes, auxilia a responder a perguntas críticas acerca de negócios. Assim como em qualquer organização que utiliza a ferramenta, no Laboratório Bridge ele é fundamental na estratégia de negócios, inovação, ciência do comportamento, design thinking, entre outros. A ideia é utilizar uma espécie de batalha de teste em equipes.

COMO
Apesar de ser uma ferramenta aplicada à criatividade e à resolução de problemas, bem como para apoio no desenvolvimento de abordagens práticas (BROWN, 2010), o sprint deve ser organizado em uma única semana. Na segunda-feira, é realizado o mapeamento do problema e escolhido um ponto importante para focar. Na terça-feira, são esboçadas soluções concorrentes no papel. Na quarta-feira, tomam-se decisões difíceis, que são transformadas em ideias e hipóteses testáveis. Na quinta-feira, elabora-se um protótipo de alta fidelidade e, na sexta-feira, os protótipos são testados com humanos reais. Os passos são apresentados a seguir e foram baseados nas teorias de Knapp (2017).

Primeiro dia - Como se trata do primeiro dia, é fundamental que se inicie com a discussão da estrutura e o caminho da semana do sprint. É dedicado a conhecer melhor o problema e escolher um ponto de partida, ou seja, conversar com os envolvidos e definir uma parte tangível que possa ser resolvida em uma semana. No período da manhã, por exemplo, esboça-se o final do projeto e os integrantes concordam com uma meta de longo prazo. Em seguida, um mapa de desafio é criado. À tarde, são realizadas conversas com os especialistas do Laboratório para que compartilhem o que sabem em torno do produto a ser desenvolvido. Por fim, é escolhido um alvo: uma parte ambiciosa, mas administrável do problema que pode ser resolvido em uma semana.

Segundo dia - Após um dia entendendo o problema e escolhendo um alvo para o sprint, além de se concentrar nas soluções, na terça-feira é quando acontece a geração de ideias e os contatos para realização dos testes de usabilidade que serão aplicados no último dia. A inspiração é o primeiro passo neste dia: ideias são revisadas e são melhoradas com discussões. No período da tarde, cada integrante do grupo realiza um esboço seguindo um processo de quatro etapas que enfatiza o pensamento crítico sobre a arte. Nesse contexto, é fundamental planejar os testes com os clientes no último dia, por isso são recrutados clientes que se encaixem no perfil alvo.

Terceiro dia - Na manhã da quarta-feira, a equipe terá uma pilha de soluções, e isso pode ser ótimo ou pode ser uma ameaça. Não se pode prototipar e testar todas as soluções, e aqui entra a importância de um plano sólido. Neste momento, é realizada a análise das propostas e escolhido quais delas serão testadas. Nesse mesmo dia é interessante que os testes sejam escritos por meio de um storyboard, deixando tudo pronto para a próxima etapa. Se pela manhã cada solução é criticada e é tomada a decisão sobre as chances de alcançar o objetivo de longo prazo,

no período da tarde são escolhidos os cenários vencedores de seus esboços. Nesse processo, cria-se um storyboard com um plano passo a passo para o protótipo.

Quarto dia - Neste dia, adota-se a postura de "fingir" a transformação do storyboard do dia anterior em um protótipo. Com a construção dos testes de usabilidade feitos com protótipos de alta fidelidade e revisados para garantir que a aplicação não terá problemas, aqui se tem o melhor cenário para o cliente: concentrando-se na superfície voltada para o cliente de seu produto ou serviço, a equipe pode terminar o protótipo em apenas um dia. Dessa maneira, na sexta-feira o teste será aplicado e até o final do dia a equipe terá em mãos resultados tangíveis para saber como prosseguir e finalizar a demanda. Na quinta-feira, pode-se garantir que tudo esteja pronto para o teste de sexta-feira, confirmando o cronograma, revisando o protótipo e escrevendo um roteiro de entrevista.

Quinto dia - O sprint começa com um grande desafio, uma equipe excelente e nada mais. Na sexta-feira, é percebido que foram criadas soluções promissoras, escolhidas as melhores e construído um protótipo realista. Apenas com isso já se percebe que a semana foi impressionantemente produtiva. O teste de usabilidade é aplicado com os usuários, e ao fim do dia é possível ter em mãos resultados tangíveis para saber como prosseguir e finalizar a demanda. No entanto, aqui, a equipe dará um passo adiante ao entrevistar clientes e aprender observando-os a reagir ao protótipo. Este teste faz todo o sprint valer a pena: no final do dia, será possível saber até onde é preciso ir e exatamente o que fazer a seguir.

Dentre os pontos positivos da ferramenta, um dos fundamentais é que o sprint permite que o ciclo de debates longos em um determinado projeto seja comprimido de meses para uma única semana. A agilidade favorece que, ao invés de esperar a apresen-

tação de um produto mínimo a fim de avaliar se este é uma "boa ideia", já se pode ter dados concretos de um protótipo realista. Entre suas características, a ferramenta auxilia a visualizar o futuro de um produto acabado e as reações dos clientes, reduzindo custos no seu desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BROWN, T. **Design thinking:** uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

DA SILVA, E. J. O Design SPRINT como ferramenta para engajamento da equipe: um estudo de caso. **Human Factors in Design**, v. 7, n. 13, p. 191-202, 2018.

KNAPP, J. *et al.* **Sprint:** o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Rio De Janeiro: Intrínseca, 2017. 319 p.

7.2 Prototipação

Bárbara Abner Lopes
Júlia Pedrosa da Silva

OBJETIVO
Simular o resultado final de um produto com representações visuais ou interativas para realizar a validação com clientes, testes de usabilidade e embasar o desenvolvimento da solução.

A prototipação permite que sejam geradas mais alternativas, correções e sugestões em cima do produto, além de especificar características e fluxos de navegação da interface de uma maneira mais tangível.

O que vai diferenciar um protótipo para o sistema é a similaridade com o resultado final, isto é, o grau de fidelidade. A prototipação pode ajudar em mais de uma etapa da construção do produto e suas características de fidelidade dependem de cada objetivo e da quantidade de recursos para aquela etapa, como, por exemplo, o tempo para construção e para correções durante o processo de prototipar. Podemos classificar a fidelidade de um protótipo em baixa, média e alta.

Segundo Deborah J. Mayhew (1998), são quatro as dimensões que definem a fidelidade de um protótipo:

- Detalhamento: a quantidade de detalhes que o modelo suporta;
- Grau de funcionalidade: a extensão na qual os detalhes de operação são completos;
- Similaridade de interação: o quão similar as interações com o modelo serão com o produto final;
- Refinamento estético: o quão realista o modelo é (FRANCISCO, 2021).

COMO

Para iniciar a prototipação, será necessário decidir qual grau de fidelidade será mais útil para a equipe naquele momento. Por exemplo, em etapas criativas, é mais vantajosa uma prototipação rápida, que acompanhe o raciocínio e que consiga expressar a ideia. Enquanto isso, nas etapas finais, será necessário um grau de fidelidade maior para garantir que a equipe veja o cenário do sistema e os comportamentos mais reais para o desenvolvimento.

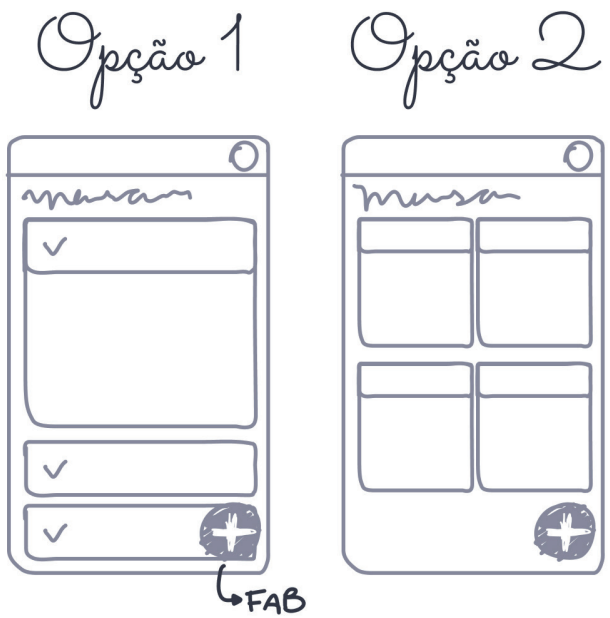


Figura 7.1 Protótipo de baixa fidelidade
fonte: autores (2025)

No início do projeto, na etapa de ideação, são conhecidos os rabiscoframes, que são protótipos de baixa fidelidade, ou seja, esboços que buscam transmitir a ideia de forma rápida e criativa. Representam a estrutura básica e o conceito da interface. Sua simplicidade facilita na hora de gerar novas alternativas, já que o principal objetivo é pôr ideias no papel e não se preocupar com o refinamento e com possíveis

limitações técnicas. Nesta etapa já são considerados elementos e componentes como menus, botões e ícones.

Por se tratar de um momento de geração de ideias, é comum que sejam utilizadas dinâmicas em grupo, como o crazy 8, durante essa etapa. Aproximar outros integrantes da equipe proporciona diferentes visões sobre o problema, ampliando as possibilidades.

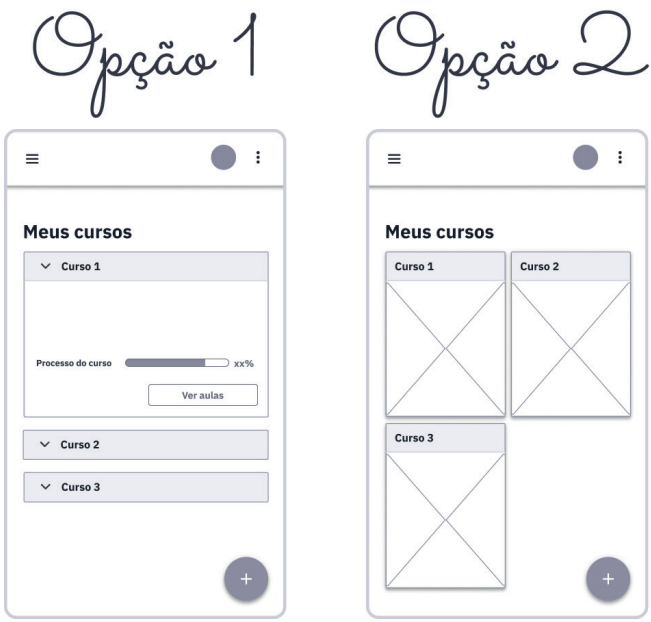


Figura 7.2 Protótipo de média fidelidade
fonte: autores (2025)

Também conhecidos como wireframes, esses protótipos estão mais próximos do produto final e têm como objetivo validar conteúdo, funcionalidades, hierarquia e fluxo de navegação. Em protótipos de média fidelidade, o design visual não costuma ser desenvolvido, as telas tendem a utilizar tons de cinza sem aplicação de imagens finais, já que o objetivo é pensar na interface como blocos simples de estrutura que formam o fluxo de navegação. No entanto, por ter a função como foco, é possível realizar testes de usabilidade simples e validar a estrutura da solução.

Diferente dos rabiscoframes, esta é uma etapa que necessita de pesquisa relacionada aos padrões de usabilidade que melhorem a experiência final do usuário. Por se tratar de uma etapa de baixo custo de produção, é um momento dedicado à maior quantidade de testes. É comum que passem desta prototipação para a de alta fidelidade, já que esta garante resultados mais precisos em testes de usabilidade sobre interação e experiência.

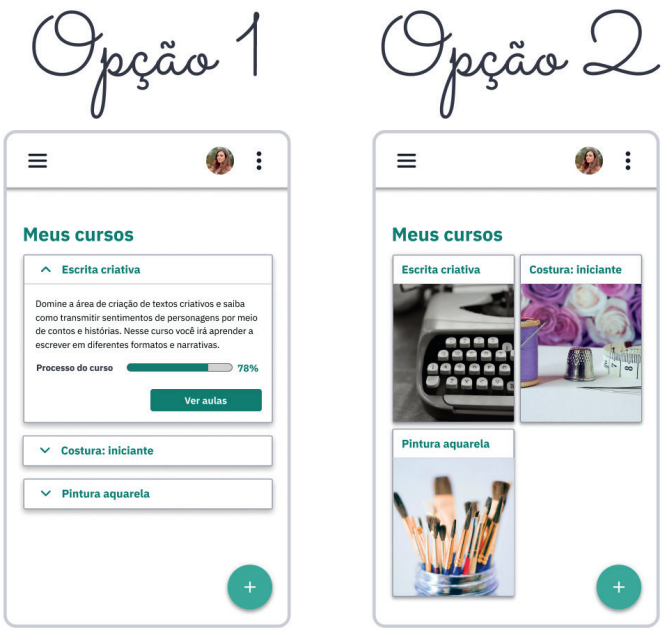


Figura 7.3 Protótipo de alta fidelidade
fonte: autores (2025)

Esses protótipos já estão prontos para desenvolvimento por serem os que mais se aproximam do resultado final, graças aos ricos detalhes e à identidade visual da interface aplicada. Por exemplo, é o único nível de prototipagem que possui cores e imagens já aplicadas. Costumam ser desenvolvidos em softwares de criação de interfaces como o Figma, Adobe XD e Sketch e são usados principalmente como modelo para desenvolvimento, testes de usabilidade e apresentações para os stakeholders.

É importante que protótipos de alta fidelidade sejam construídos com base em boas práticas e tenham consistência. À vista disso, é comum que seja estruturado um Guia de Estilo e Design System antes da entrega de protótipos finais de um produto robusto. Eles servem como uma biblioteca de padrões para componentes e comportamentos dos sistemas e são geralmente desenvolvidos pela equipe de Design.

REFERÊNCIAS

FRANCISCO, T. Medium, 2021. Disponível em: https://medium.com/ladies-that-ux-br/prot%C3%B3tipos-baixa-m%C3%A9dia-ou-alta--fidelidade-71d897559135. Acesso em: 6 set. 2022.

JOYCE, A. Prototypes vs Wireframes in UX Projects. **Nielsen Norman Group.** Disponível em: https://www.nngroup.com/videos/prototypes--vs-wireframes-ux-projects. Acesso em: 16 set. 2022.

MAYHEW, D. J. The Usability Engineering Lifecycle. In: CHI 98 Conference Summary on Human Factors in Computing Systems. 1998.

PEREIRA, R. **User Experience Design:** Como criar produtos digitais com foco nas pessoas. São Paulo: Casa do Código, 2018.

TERRALAB. O que é User Experience e quais etapas compõem seu processo. Disponível em: http://www2.decom.ufop.br/terralab/o--que-e-user-experience-e-quais-etapas-compoem-seu-processo. Acesso em: 16 set. 2022.

7.3 Design studio

Júlia Pedrosa da Silva
Lais Eing

OBJETIVO
Gerar soluções coletivamente, com uma equipe multidisciplinar, por meio de um processo de ideação, feedback e priorização. A partir de etapas divergentes e convergentes, a equipe consegue encontrar soluções em um curto período de tempo.

O design studio foi baseado na metodologia de Brian K. Sullivan, no livro The Design Studio Method: Creative Problem Solving with UX Sketching (2015). Ele é um método colaborativo e que pede que a equipe alinhe diversas perspectivas para tirar direcionamentos importantes para seguir com o projeto, como a descoberta de soluções e a identificação de escopos. Esse processo permite que sejam compartilhadas ideias de forma visual e convidativa: todos da equipe podem dar sua opinião e expressar livremente no papel. Com isso, as ideias são construídas rapidamente e já em consenso. Após isso, essas concepções são analisadas por diversas visões e refinadas em seguida.

COMO
A ferramenta consiste em passar por etapas de divergir (para gerar ideias) e de convergir (para construir soluções). Isto é, enquanto o começo do design studio é uma etapa criativa e aberta para diversos pensamentos, as etapas seguintes fecham a ideação com análises e críticas para aperfeiçoar uma ideia até ela se tornar uma solução eficaz.

Primeira etapa: Algumas referências incluem a apresentação do problema a ser solucionado como uma etapa introdutória (incluindo a apresentação das personas, dos requisitos e das restrições da demanda). Após isso, é realizada uma ideação, um momento criativo que busca "abrir" espaço para a imaginação. As concepções podem ser representadas por desenhos, frases e wireframes, por exemplo. É importante ressaltar que nessa etapa o foco é quantidade de ideias, e não qualidade.

Segunda etapa: Após a geração de ideias, cada pessoa apresenta as suas e então recebe feedback dos demais. O objetivo é uma análise crítica que gere feedbacks construtivos para a futura solução. Deve ser focado em pontos positivos e negativos, e também pontos de dúvidas. O critério para a análise é o quanto uma proposta satisfaz ou não as necessidades do projeto e do usuário.

Terceira etapa: Com as ideias já apresentadas, a equipe pode se reunir ou se dividir em grupos menores com ideias similares para convergir, juntando os pontos fortes das alternativas para propor uma nova solução. A proposta é refinar as soluções a partir da colaboração de diversas ideias. Após isso, é realizado novamente o processo de discussão e análise da etapa anterior.

Quarta etapa: Uma vez definidas as soluções, é possível aplicar ferramentas de priorização para definir o que é mais relevante para o produto. A equipe terá um grupo de opções plausíveis e já refinadas a partir de diversas perspectivas e análises. A equipe, sendo ela inteira ou em subgrupos, pode escolher qual solução satisfaz mais o problema inicial.

REFERÊNCIAS

SULLIVAN, B. K. **The Design Studio Method:** Creative Problem Solving with UX Sketching. Routledge, 2015.

FERNANDES, M. Design Studio. Inventos Digitais, 2017. Disponível em: https://medium.com/inventos-digitais/invento-studio-7f540c853c11. Acesso em: 15 set. 2022.

KAPLAN, K. Facilitating an Effective Design Studio Workshop. Nielsen Norman Group, 2017. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/facilitating-design-studio-workshop. Acesso em: 15 set. 2022.

TEJJ, R. Design Studio: an intersection of ideas. **UX Collective**, 2020. Disponível em: https://uxdesign.cc/design-studio-an-intersection--of-ideas-23724b9ae141 Acesso em: 15 set. 2022.

7.4 Termos de uso

Miliane dos Santos Fantonelli

OBJETIVO
Informar para o titular dos dados todas as informações acerca do tratamento dos seus dados pessoais e de como funciona ou funcionará o sistema com as novas funcionalidades.

Utilizando um documento de termos de uso, é possível atender aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Art. 6º (BRASIL, 2018), especialmente os princípios do livre acesso e transparência. Além disso, ter todas essas informações é um direito do titular de dados, conforme o Art. 18 da LGPD. Importante mencionar que, como trabalhamos com produtos do governo, utilizamos como base os termos de uso disponibilizados pelo Governo Digital.

O termo de uso é um contrato em que são indicadas as questões envolvendo o serviço que será prestado, por exemplo, por um site ou aplicativo. Assim, é explicado quais são os direitos e responsabilidades dos usuários e do prestador de serviços. Além disso, no termo de uso, também pode-se contar com uma seção com as políticas de privacidade, que irão explicar como e quais os dados são tratados, a base legal e a finalidade do serviço.

COMO
A construção do documento de termos de uso pode ser feita por meio de uma reunião, de um alinhamento com o profissional de proteção de dados e de uma validação com o cliente.

Com base no template do documento, a equipe deve construir os termos que o usuário do produto e o fornecedor devem firmar para sua utilização. No documento deve ser redigida a descrição do

serviço a ser oferecido por aquele produto, os direitos do usuário, as políticas de privacidade, entre outras informações.

Esse documento é imprescindível para que o usuário tenha ciência sobre como funcionará o serviço e como ele tratará os seus dados pessoais. O termo de uso e as políticas de privacidade oferecem ao usuário transparência em relação à maneira como o serviço opera, garantindo, portanto, o cumprimento com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e do próprio privacy by design.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/termsofuse

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, p. 59-59, 2018.

7.5 Checklist de privacidade

Miliane dos Santos Fantonelli

OBJETIVO
Garantir que as questões de privacidade e segurança necessárias para uma nova funcionalidade ou para um novo produto serão atendidas.

Esta é uma ferramenta muito importante na etapa de validação, para que caso algo referente ao privacy by design não tenha sido levantado anteriormente, isso seja feito neste momento. Assim, esse checklist serve para revisar os aspectos de privacidade e segurança antes que o processo avance para as próximas etapas.

O preenchimento do checklist de privacidade auxilia no constante alinhamento com as questões envolvendo a proteção dos dados e a segurança. Isto é, mesmo que as questões já tenham sido tratadas em fases anteriores, aproveita-se a etapa da validação para verificar se os principais pontos acerca do privacy by design foram definidos. A não aplicação do checklist pode acarretar algum ponto obscuro em relação à proteção de dados, podendo gerar retrabalho em etapas posteriores, como, por exemplo, retirar ou inserir dados tratados na nova funcionalidade ou serviço, pois não estão de acordo com a finalidade; elaborar estratégias de coleta de consentimento, quando na verdade se utiliza outra hipótese legal para tratamento de dados; ou mesmo não fazer ou esquecer de atualizar os termos de uso do sistema.

COMO
A execução do checklist de privacidade pode ser feita por meio de uma reunião, de um alinhamento com o profissional de proteção de dados e de uma validação com o cliente.

Esta ferramenta é composta por oito perguntas sequenciais, que procuram revisar o estado atual da descoberta do produto sob o a ótica dos pontos que garantem a privacidade, proteção dos dados e segurança da aplicação:

1. Os dados pessoais tratados estão de acordo com a finalidade proposta?
2. Há uma hipótese legal clara para o tratamento de dados? Qual?
3. A maneira proposta de garantir os direitos do titular é a melhor forma para o módulo ou funcionalidade?
4. Há regras de acesso aos dados pessoais?
5. Há regras de compartilhamento?
6. Foram compartilhados dados com terceiros? Se sim, quais dados e com quem/o que?
7. Há necessidade de trabalhar com o consentimento enquanto padrão ético?
8. Houve a atualização/elaboração dos termos de uso e políticas de privacidade?

Utilizando esse checklist, é possível validar os principais pontos em relação à proteção dos dados. As principais vantagens são a otimização do que será feito em etapas posteriores, como, por exemplo, a elaboração e atualização de termos de uso, bem como a redação das regras de compartilhamento, das estratégias de coleta e de gestão de consentimento, se for o caso.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/privacychecklist

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, p. 59-59, 2018.

CAVOUKIAN, A. **Privacy-by-design.** In The 7 Foundational Principles Implementation and Mapping of Fair Information Practices. Information and Privacy Commissioner of Ontario: Ontario, 2019.

8 FERRAMENTAS DE DELIMITAÇÃO E REFINAMENTO

No processo contínuo de UX, é necessário o uso de elementos voltados para a definição clara do que será elaborado, bem como para o refinamento destas soluções. Esse é o objetivo deste capítulo, descrever os métodos e ferramentas utilizados para a delimitação e refinamento em UX. Para tal, as seções a seguir mergulham em uma coleção de abordagens projetadas para delimitar, refinar e aprimorar conceitos, visando a garantir que as soluções desenvolvidas ao longo do processo de UX atendam não apenas aos anseios dos usuários, mas realmente aos seus reais requisitos de uso do dia a dia.

8.1 Canvas de proposta de valor

Ranieri Alves dos Santos
Júlia Meller Dias de Oliveira

OBJETIVO
Auxiliar na compilação das informações coletadas sobre os usuários, classificando as descobertas em dores, oportunidades de ganho e tarefas. Também permite identificar propostas de solução que aliviam as dores, geram os ganhos esperados e permitem executar as tarefas do usuário.

O canvas de proposta de valor (CPV) é uma variação do Business Model Canvas, um método de exposição visual de modelos de negócios criado por Alexander Osterwalder (2010) no livro Business Model Generation. O Business Model Canvas expõe de uma forma simplificada o mapeamento visual do negócio, servindo de método comum para descrição, visualização, avaliação e alteração de modelos de negócios.

O grande foco do Business Model Canvas é estruturar a proposta de valor do modelo de negócios e as suas relações com clientes, canais, parceiros e demais envolvidos. Porém, utilizando apenas a sua estrutura, não é possível detalhar a organização desta proposta de valor frente às necessidades dos clientes. Nesse sentido, surgiu a necessidade de evoluir dois pontos do Business Model Canvas: a parte relacionada à "proposta de valor" e a parte relacionada ao "segmento de clientes", para que seja possível compreender melhor a relação entre as necessidades dos clientes e o que será oferecido a eles.

Para tanto, com base na estrutura do Business Model Canvas, Osterwalder e os outros autores propuseram no livro Value Proposition Design (2019) uma nova expansão focada no detalhamento de "o que será entregue" pelo modelo de negócios e "para quem será entregue", através da união dos quadrantes "proposta de valor" e

“segmento de clientes”. Esta expansão é o que chamamos de canvas de proposta de valor (CPV).

Essa nova modalidade de canvas é desenhada como um encaixe dos quadrantes de proposta de valor e do segmento de clientes, onde um “aponta para o outro”. Desta forma, o canvas de proposta de valor é dividido entre dois blocos: mapa de valor e perfil do cliente. No mapa de valor, deve ser detalhada a forma como os objetivos e benefícios da proposta de valor são criados para atrair clientes. No bloco “perfil do cliente” é descrito como os clientes são observados, visando a elencar as características dos indivíduos alvo no mercado. O mapa de valor e o perfil do cliente estão apontando um para o outro, gerando o encaixe quando os objetivos são atingidos, conforme pode ser visualizado na Figura 8.1.

Canvas de Proposta de Valor

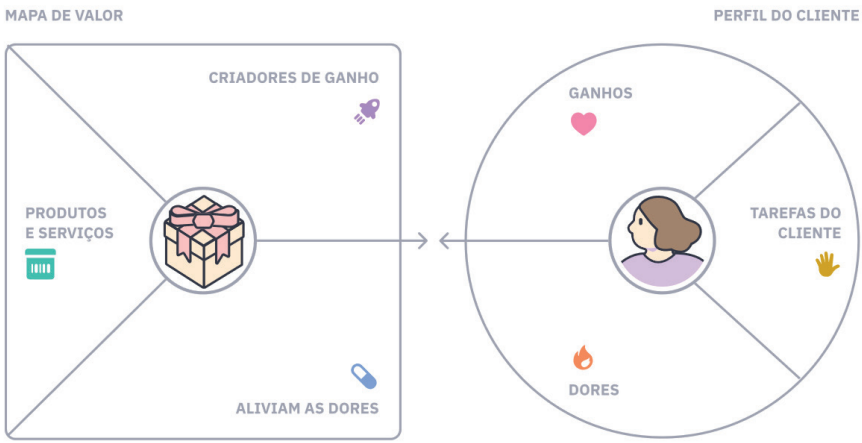


Figura 8.1 Mapa de valor e perfil do cliente
fonte: autores (2025)

O mapa de valor e o perfil do cliente possuem três itens para detalhamento em cada bloco, conforme pode ser visualizado no Quadro 8.1:

Mapa de valor		
Produtos e Serviços	**Criadores de ganho**	**Analgésicos**
Listagem com os produtos e serviços que compõem a estrutura da proposta de valor.	De que forma estes produtos e serviços são capazes de gerar ganhos para o cliente.	Como estes produtos e serviços são capazes de aliviar as dores do cliente.
Perfil do cliente		
Tarefas do cliente	**Ganhos**	**Dores**
Listagem do que os clientes estão tentando realizar.	Quais os resultados e benefícios vislumbrados pelo cliente.	Quais são os obstáculos e riscos frente às tarefas do cliente.

Quadro 8.1 Segmentos do canvas de proposta de valor

COMO

Depois que a equipe já coletou as informações necessárias para compreender o contexto do problema, ela pode se reunir para preencher os blocos do perfil do cliente. O bloco do mapa de valor pode ser preenchido na medida em que for definida a proposta de solução, verificando como ela se relaciona aos itens do bloco perfil do cliente.

Ao projetar um produto voltado às necessidades do usuário, podemos utilizar o canvas de proposta de valor tratando as necessidades do usuário no bloco do perfil do cliente. Nas tarefas do cliente, a equipe, com base nas informações levantadas previamente, consegue levantar quais são as necessidades de atividades que o usuário precisa realizar. Nas dores, são listadas as dificuldades enfrentadas pelos usuários para a realização dessas tarefas. Já nos ganhos, é possível preencher quais benefícios os usuários terão a partir desta funcionalidade.

No mapa de valor, são detalhadas as informações levantadas para a construção da proposta de valor, baseadas no que se pretende entregar, visando a unir com o perfil do cliente para gerar o encaixe. Em produtos e serviços a equipe pode listar as estruturas que comporão a proposta de valor. Em analgésicos, são listadas as formas com que estas soluções irão aliviar as dores dos usuários, e, em criadores de ganhos, podem ser detalhados os modos em que a proposta de valor gerará benefícios ao usuário.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/cpv

REFERÊNCIAS

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. **Business Model Generation:** inovação em modelos de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

OSTERWALDER, A.; BERNARDA, G.; PIGNEUR, Y. **Value Proposition Design:** como construir propostas de valor inovadoras. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

8.2 Análise de conteúdo

Júlia Pedrosa da Silva

OBJETIVO
Listar e relacionar conteúdo para o maior entendimento do contexto de um produto, produzindo uma lista com todos os conteúdos, de modo que permita uma visão sistêmica sobre o contexto e a hierarquia da informação.

A análise de conteúdo (content audit) é composta por uma etapa de levantamento e outra de análise de conteúdo do projeto, que pode ser desde a arquitetura e o mapa do produto até elementos menores, como títulos, campos e imagens. Sendo assim, a etapa de levantamento acaba focando mais na listagem do conteúdo, enquanto a fase de análise leva em conta a sua qualidade e consistência.

A etapa de levantamento revela a profundidade do conteúdo com que a equipe está trabalhando e facilita a criação de estratégias para a gestão do processo. Se as informações estão claras para a equipe, também os integrantes estarão alinhados, para que então, na etapa de análise, seja possível ver como cada parte do sistema está atuando em conjunto. Nesta etapa, é necessário uma visão analítica sobre os detalhes de cada módulo para garantir que não há inconsistências, como pontos faltando ou duplicados. Isso minimiza erros durante o desenvolvimento e também melhora a experiência do usuário, já que inconsistências podem gerar confusão. A ferramenta é usada principalmente no começo do projeto ou em etapas como a arquitetura de informação.

COMO

A construção de um inventário de conteúdo depende do que será mais útil para o projeto, pois cada produto tem as suas particularidades. A análise pode ser feita em uma planilha, já que esta é uma ferramenta flexível. É possível iniciar o inventário pela navegação primária do sistema ou por páginas secundárias.

São coletadas informações escolhidas pela equipe ou específicas para o projeto nessa etapa, por exemplo, a hierarquia dos conteúdos, os títulos e os campos, entre outros. Também é possível acrescentar comentários e marcar ligações entre informações e páginas.

Ao usar essa ferramenta, é interessante envolver os participantes interessados e que vão somar especificamente nesse projeto. Mantenha alinhados aqueles que não participarão efetivamente, para que as tomadas de decisão passem confiança.

O levantamento de conteúdo pode começar por partes pequenas, como componentes, metadados e imagens, até mesmo páginas menores na hierarquia. Outra forma de iniciar é priorizando o conteúdo que envolve as principais tarefas do sistema, como páginas iniciais ou telas de comando.

É interessante lembrar que o objetivo dessa análise não é apenas a catalogação dos atributos do sistema, também é o processo de determinar o conteúdo do produto. Essa ferramenta pede que a equipe tenha uma visão sistêmica e saiba o porquê daqueles elementos estarem ali. Essa revisão impacta decisões sobre as raízes dos dados. Também mantenha registrado as justificativas e os status de cada informação, assim será fácil continuar monitorando e atualizando essa análise, já que é normal que coisas sejam adaptadas durante o projeto.

Sendo assim, uma vez que o produto está aberto a algumas mudanças durante seu desenvolvimento, o content audit ou análise de conteúdo não é algo engessado. É uma ferramenta de organiza-

ção e síntese que promove ações no escopo do projeto, de maneira progressiva, já que é acompanhada por uma pergunta: com o que estou trabalhando?

REFERÊNCIAS

DETZI, C. From content audit to design insight. **UX Magazine**, 2012. Disponível em: https://uxmag.com/articles/from-content-audit-to--design-insight. Acesso em: 15 set. 2022.

KALEY, A. Content inventory and auditing 101. **Nielsen Norman Group**, 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/content--audits. Acesso em: 15 set. 2022.

SPENCER, D. How to conduct a content audit. **UX Mastery**, 2014. Disponível em: https://uxmastery.com/how-to-conduct-a-content-audit. Acesso em: 15 set. 2022.

8.3 Definir critérios de aceitação

Ricardo Luiz Camargo Prado
Gabriel Norde Santos

OBJETIVO
Identificar quais são os requisitos mínimos para que uma história de usuário seja aceita como pronta pelo time. Os critérios de aceitação estabelecem de forma palpável quais pontos deverão ser avaliados para que uma demanda esteja dentro do padrão de qualidade e atenda a história do usuário.

Os critérios de aceitação são compostos por grupos de requisitos que servem para mensurar se uma determinada funcionalidade do produto pode ser considerada como atendida, e são como o alvo que a funcionalidade deve atingir ao final do seu desenvolvimento. Ainda, servem como parâmetros para que o Product Owner considere a funcionalidade desenvolvida e finalizada.

O conteúdo descrito nos critérios de aceitação é uma expansão dos requisitos de software e das histórias de usuário (user stories). Esse conteúdo serve como base para a equipe de desenvolvimento definir quais são os limites daquela funcionalidade e ajuda toda a equipe a compreender, de uma forma mais completa, quais são os reais objetivos desta parte do produto.

Ao definir os critérios de aceitação, é possível também delimitar requisitos que não são palpáveis pelo usuário a nível de interface, mas que desempenham papel de estabilização do sistema. Tais critérios surgem principalmente de alinhamentos com a equipe técnica ou a partir de análises de impacto no sistema. Um exemplo seria “atualizar processamento de relatórios para inclusão dos novos valores/informações inseridos pela demanda”.

COMO

Por exemplo: em uma tarefa relacionada com a adequação de um campo para que o cálculo de IMC seja feito corretamente, os critérios de aceitação podem englobar valores máximos e mínimos que poderão ser preenchidos no campo, assim como mostrar a necessidade de exibir o resultado do cálculo do IMC para o usuário.

Ao escrever os critérios de aceitação, deve se ter a clara noção de que o resultado desses critérios deve expressar claramente o que a funcionalidade deve ou não deve fazer. Espera-se que os critérios de avaliação, quando definidos, sejam escritos de uma forma independente dos detalhes técnicos do desenvolvimento e das tecnologias e com o menor nível de detalhamento possível.

Sugere-se o seguinte formato para a escrita dos critérios:

"Dado que <situação>, quando <ação>, então <resultado esperado>."

Exemplo:

"Dado que no cadastro dos campos para calcular o IMC, quando o usuário informar pesos menores que 0 quilos e maiores que 300 quilos, então deve ser exibida uma mensagem para informar o usuário dos valores máximos e mínimos."

Definindo os critérios, a funcionalidade passa a ter um objetivo claro, ficando mais simples a definição de ter sido desenvolvida da forma correta. O ato de estabelecer critérios de aceitação em histórias de usuários é um componente essencial para garantir a clareza e o alinhamento do produto sob o ponto de vista de qualidade, servindo como um guia tangível para as equipes envolvidas com os processos de desenvolvimento e, em seguida, com os processos de testes.

REFERÊNCIAS

K12. História de usuário: evitando disfunções. Disponível em: https://k21.global/br/blog/historia-de-usuario-evitando-disfuncoes. Acesso em: 10 out. 2022.

DIAS, K. User stories e critérios de aceitação. 2018. Disponível em: https://medium.com/@karladiasn/user-stories-e-crit%C3%A9rios-de-aceita%C3%A7%C3%A3o-317c48403fcd. Acesso em: 18 out. 2022.

8.4 Jornada do usuário

Aline Effting Guedes
Bárbara Abner Lopes
Ianka Cristina Celuppi
Daniel Henrique Scandolara

OBJETIVO
Encontrar todos os pontos de contato que o usuário possui com o produto, outras ferramentas e atores, e mapear a jornada na qual ele é o protagonista, permitindo a visualização do percurso do usuário e a análise do seu relacionamento com o produto.

A jornada do usuário é uma ferramenta não padronizada, que pode ter diferentes modos, formatos e cores. Costuma ser iniciada a partir de um usuário e cenário específico. A jornada não contempla apenas as interações diretas com o produto, também são mapeados pontos de contato que possuem relação entre usuário e o produto/serviço antes e depois do uso. Da mesma forma, não destaca somente pontos técnicos, mas emocionais e cognitivos.

Seu modelo mais simples é distribuído como uma linha do tempo e deve conter: cenário, objetivos do usuário, suas ações, pensamentos e emoções. A história ilustrada pela jornada do usuário deve ser contada sempre pelo ponto de vista do usuário/cliente. Assim, permite a identificação de oportunidades, gaps e insights de uma forma mais rápida (GIBBONS, 2018).

COMO

A construção dessa ferramenta considera características de seu público-alvo e também do produto. O resultado deve ser um mapeamento rico de todos os pontos de contato que envolvem o usuário, mostrando as tarefas e subtarefas mais importantes em sua jornada. Gibbons (2018) sugere considerar os seguintes dados:

- Ator: É a persona do produto. Deve haver breve descrição sobre o usuário e também seu ponto de vista. Inclui também informações sobre as metas e expectativas para o produto;
- Cenário: Descrever a situação da jornada, qual o objetivo do usuário, especificações e necessidades. Para produtos já existentes, esses cenários podem ser construídos a partir de uma referência real. Para uma descrição adequada do cenário, opta-se por uma sequência de eventos;
- Ações: São os comportamentos e passos realizados pelo usuário durante as etapas descritas em cenários, ou seja, uma narrativa de etapas que ele realiza;
- O que pensa: Corresponde às motivações do público;
- Emoções: São fundamentais para visualizar quais pontos geram mais frustrações e alegrias durante a jornada;
- Oportunidades: Consistem em pontos observados e insights para cada etapa da jornada. Podem vir acompanhadas de algum dado ou métrica coletada durante a fase de pesquisa.

Organize os dados levantados em um mapa que contenha:

- Dados do usuário: dados demográficos e detalhes da persona;
- Escala de tempo (opcional);
- Cenário: contexto ou sequência de eventos no qual o usuário tem um objetivo. Utilize essa informação como base para a construção da jornada, alinhando outros dados a essa sequência de eventos;
- Metas e expectativas: objetivos da persona e o que ela espera no recorte de cenário escolhido;
- Ações: o que o usuário faz e como ele interage com as tarefas (o que ele pensa);
- Sentimentos: como ele se sente a cada etapa do processo, pode ser expresso por palavras e por grau de intensidade em forma de gráfico de linha;
- Serviços externos: destinado a canais externos que apoiam ou são necessários para executar determinada ação;
- Oportunidades e dúvidas: aproveite a estrutura de etapas para identificar os pontos que precisam de melhoria e o que pode ser feito para melhorar a experiência do usuário ao completar uma tarefa. Liste também dúvidas remanescentes.

Em um workshop colaborativo de mapeamento de jornada do usuário você pode convidar participantes que tenham conhecimento sólido sobre a experiência que você está mapeando, como clientes, usuários, profissionais que atuam em contato direto com o público, estudiosos da área, dentre outros. Tenha cuidado para não construir a jornada do usuário com participantes que tenham apenas conhecimento superficial ou abstrato das experiências que serão analisadas (THIS IS SERVICE DESIGN DOING, 2022).

Outra dica importante é buscar informações disponíveis na própria instituição para a construção da jornada do usuário. Estes dados podem ser qualitativos — por exemplo, dados de entrevistas, registros de chamadas de suporte ao cliente, pesquisa de satisfação — ou quantitativos — dados de usabilidade, engajamento, avaliação do produto (KAPLAN, 2022). Essas informações podem contribuir com o processo de construção da jornada e também atribuir sentido/significado para suposições pensadas pela equipe.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/bthinking/pt/methods/userjourney

REFERÊNCIAS

GIBBONS, S. Journey Mapping 101. 2018. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101. Acesso em: 30 ago. 2022.

THIS IS SERVICE DESIGN DOING. Co-creating Journey Maps. 2022. Disponível em: https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/journey-mapping. Acesso em: 30 ago. 2022.

KAPLAN, K. How to conduct research for customer journey-mapping. 2019. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/research--journey-mapping. Acesso em: 30 ago. 2022.

8.5 Mapa de empatia

Bruna Sardagna Sudoski
Júlia Pedrosa da Silva
Luísa Cardoso Lacerda
Maria Laura de Souza Perão

OBJETIVO
Ajudar a compreender dores, sentimentos, pensamentos, necessidades e comportamentos do usuário através da aplicação de perguntas, utilizando uma ferramenta visual. Com isso, é possível estreitar a relação entre os membros do time e os usuários, além de possibilitar a descoberta de melhorias para produtos e serviços e também facilitar tomadas de decisão.

Há algum tempo, constatou-se que "usuários são mais propensos a escolher, comprar e usar produtos que atendem às suas **necessidades**, em oposição a produtos que apenas atendem aos seus **desejos**" (FRIIS; SIANG, 2021, tradução nossa). Essa constatação serve de estímulo para que, ao desenvolver um produto digital, quanto mais e melhor conhecemos o usuário que irá usufruir deste produto, maiores são as chances de sucesso tanto para quem desenvolve o produto quanto para quem vai usufruí-lo.

Considerando isso, diversos tipos de ferramentas foram surgindo com o intuito de possibilitar conhecer melhor o usuário final de um produto. O mapa de empatia é uma dessas ferramentas.

Criado em 2010 por Dave Gray (MAY, 2021), o mapa de empatia expõe em quatro quadrantes as necessidades e objetivos do usuário através da perspectiva do que ele fala, pensa, sente e faz. Anexando esses diferentes aspectos na ferramenta, é possível entender a complexidade do usuário em questão e, assim, encontrar a solução que melhor o atende. Por ser uma ferramenta bastante visual, também tem como benefício a facilidade com que o cenário em questão

pode ser compreendido, tornando-se também uma ferramenta de comunicação sobre o usuário dentro da equipe (BROWNE, 2021).

COMO

Para realizar a construção do mapa de empatia, é necessário ter algum conhecimento prévio sobre o usuário que se pretende mapear. Esse conhecimento pode ser adquirido, por exemplo, através de entrevistas, testes de usabilidade, pesquisas de mercado ou questionários.

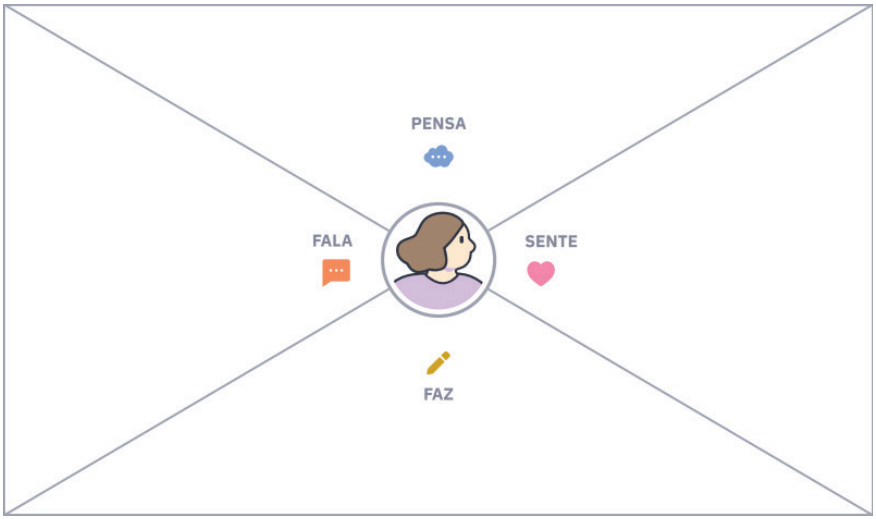


Figura 8.2 Mapa de empatia
fonte: autores (2025)

A partir dessas informações, devem ser respondidas as perguntas que compõem o mapa de empatia:

- O que o usuário **fala**?

  Para esta pergunta, devem ser incluídas falas do usuário que foram ditas em algum cenário e experiência específica. Idealmente, essas falas devem ser registradas exatamente como foram proferidas pelo usuário.

- O que o usuário **pensa**?

Aqui devem ser incluídos pensamentos que o usuário teve durante uma experiência que vivenciou. Como nem sempre o que o usuário pensa será verbalizado, é necessário tentar compreender aquilo que não foi dito por ele. Estes pensamentos podem incluir medos, frustrações, desejos e vontades.

- O que o usuário **faz**?

Nesta pergunta devem ser incluídas ações e comportamentos do usuário durante uma experiência. Podem ainda estar inclusas ações mais genéricas e também ações em resposta a um estímulo específico.

- O que o usuário **sente**?

Esta pergunta serve para mapear o estado emocional do usuário em um cenário ou experiência em específico. Assim como na pergunta "O que o usuário pensa?", aqui podem ser incluídas frustrações, dores, desejos e vontades do usuário. Normalmente iniciam com adjetivos, seguidos por uma curta frase contextualizando-o.

É possível ainda aplicar as perguntas "O que o usuário **ouve**?" e "O que o usuário **vê**?", como complemento para as questões acima. As aplicações destas perguntas ocorrem conforme a necessidade da demanda e tempo disponibilizado para desenvolver o mapa.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/empathymap

REFERÊNCIAS

BROWNE, C. What Is an Empathy Map? A Comprehensive Guide for UX Designers. 2021. Disponível em: https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-is-an-empathy-map Acesso em: 8 jul. 2022.

BROWN, J. L. Empathy Mapping: A Guide to Getting Inside a User's Head. **UXBooth**, 2018. Disponível em: https://www.uxbooth.com/articles/empathy-mapping-a-guide-to-getting-inside-a-users-head/ Acesso em: 7 jul. 2022.

FARIAS, G. S. Mapa de empatia: O que é? Como fazer? **Medium**, 2018. Disponível em: https://medium.com/7bits/mapa-de-empatia-o-que-%C3%A9-como-fazer-bc68980777a Acesso em: 7 jul. 2022.

GIBBONS, S. Empathy Mapping: The First Step in Design Thinking. **NN Group**, 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/empathy-mapping/. Acesso em: 7 jul. 2022.

MAPA de empatia e 6 passos para aplicar em UX Design. **Medium**, 2019. Disponível em: https://medium.com/aela/mapa-de-empatia-e-6-passos-para-aplicar-em-ux-design-6cf97ab7da32. Acesso em: 7 jul. 2022.

FRIIS, R. D.; SIANG, T. Y. Empathy map: why and how to use it. 2021. Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-map-why-and-how-to-use-it#:~:text=An%20Empathy%20Map%20is%20just,the%20field%20of%20design%20research. Acesso em: 7 jul. 2022.

MAY, T. The empathy map: a human-centered tool for understanding how your audience thinks. 2021. Disponível em: https://xplane.com/the-empathy-map-a-human-centered-tool-for-understanding-how-your-audience-thinks/ Acesso em: 11 jul. 2022.

8.6 User flow

Aline Effting Guedes
Júlia Pedrosa da Silva

OBJETIVO
Mapear o caminho que o usuário irá percorrer e as ações que podem ser feitas na interface de um produto digital para completar uma tarefa específica.

O user flow, ou fluxo do usuário, é o caminho percorrido dentro de um produto digital para realizar uma determinada atividade, permitindo o entendimento do tempo e esforço necessários para o cumprimento das tarefas existentes no fluxo. Ou seja, são os caminhos que o usuário irá percorrer, de um ponto A até um ponto B, para chegar ao objetivo do negócio e obter o valor que procura.

O fluxo indica todos os pontos de contato do público com um produto digital. São criados com base nos objetivos do usuário e também da organização, mapeando as principais possibilidades de navegação no produto a fim de criar as etapas necessárias para uma boa experiência de uso. Ou seja, uma grande diferenciação desse método para os demais tipos de mapas é que ele foca na perspectiva do usuário, levando em conta sua motivação e seus objetivos quanto às interações.

É necessário analisar todos os aspectos da interação humano-computador para visualizar a eficiência de uma tarefa proposta. Normalmente são elaborados os caminhos que o usuário faz desde o ponto A até o B, identificando todo o esforço necessário para completar uma tarefa. Esse fluxo pode ser representado de maneira visual, podendo partir de outros modelos conhecidos como fluxogramas, wireframes e protótipos navegáveis.

Ele promove uma navegação centrada no usuário, de modo que

reduz os momentos de confusão e atraso no fluxo, diminuindo também tempo e cliques. Esses momentos são definitivos para o usuário completar ou não uma tarefa e também para a sua experiência durante o processo.

Além disso, esse método é fundamental na materialização das tarefas do seu produto antes da construção e do desenvolvimento, pois reduz possíveis erros e pontos de melhoria que podem levar dias de retrabalho da sua equipe.

COMO

O primeiro passo é entender quem é seu usuário, compreender suas necessidades e motivações. Ele é parte principal na hora de aplicar essa ferramenta. É importante saber quais problemas ele gostaria de resolver, quais questionamentos ele pode ter sobre o produto e quais informações devem aparecer com facilidade sempre que houver uma interação.

Após entender o usuário, para começar a construir um user flow é necessário definir o objetivo a ser alcançado por ele. Ter isso em mente facilita na hora de considerar qual será o ponto de acesso a esse fluxo. Por onde o usuário vai começar? O ponto de acesso pode ser a tela da loja de aplicativos, a tela de início do sistema e até mesmo anúncios em outras mídias (FARIAS, 2018).

Para completar o objetivo, o usuário precisará fazer algumas tarefas ou ações. Quais serão elas? As etapas intermediárias entre o ponto de acesso e o objetivo devem ser simples e efetivas. Estará presente apenas o fundamental para que o usuário complete sua tarefa, a fim de evitar cliques desnecessários, levando em conta que, quanto mais complexo, mais fácil para o usuário se perder.

É mais simples organizar o fluxo após definir as tarefas ou passos intermediários, assim é possível montá-lo de maneira sistemática e visual, focando na interação, na perspectiva do usuário. O user flow

permite pontos de decisões que façam o usuário seguir caminhos diferentes, sendo, então, não linear. Entretanto, quando se trata de uma tarefa específica dentro do fluxo, é melhor evitar que o ele tenha de voltar etapas do percurso, já que isso interrompe o raciocínio, é cansativo e pode causar confusão. Entretanto, as interações do usuário e as ações principais da tarefa precisam chamar mais atenção na jornada para o usuário realizar o seu objetivo sem muitas distrações.

Figura 8.3 Processo de user flow
fonte: autores (2025)

O que difere um user flow de outros meios para mapear as tarefas do usuário é que ele também se preocupa com os desvios do "fluxo perfeito" e com as precauções para que isso não ocorra facilmente — e, se ocorrer, também deve-se considerar os caminhos alternativos que continuem se adaptando ao usuário.

Essa técnica pode ser feita tanto no papel quanto em ferramentas on-line. Geralmente ela é realizada utilizando os dois modos, começando o rascunho e primeiros pensamentos do fluxo no papel e refinando depois. Esse refinamento pode ser um fluxograma simples, em que é possível indicar pontos de interação, como os botões, e também as tomadas de decisão do usuário. Além disso, há também os conhecidos wireframes, cujos blocos de texto são substituídos por protótipos de baixa fidelidade das telas finais.

Sendo assim, como o maior propósito do user flow é materializar o processo que será percorrido para o usuário, o importante é que sejam claras as ações e que seja bem indicado isso dentro do processo, independentemente de ser no papel ou por uma tela.

REFERÊNCIAS

ATELIWARE. Blog. User flow: o mapa do sucesso para o UX Design. 2021. Disponível em: https://ateliware.com/blog/user-flow. Acesso em: 26 jul. 2022.

CAREER FOUNDRY. How to create a user flow: a step-by-step guide. 2021. Disponível em: https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/how-to-create-a-user-flow/. Acesso em: 1 set. 2022.

FARIAS, G. S. Fluxo de usuário (User Flow): O que é? Como fazer?. **7bits**, 2018. Disponível em: https://medium.com/7bits/fluxo-de-usu%C3%A1rio-user-flow-o-que-%C3%A9-como-fazer-79d965872534. Acesso em: 26 jul. 2022.

JUST IN MIND. Complete guide to user flows – your map to UX success. 2020. Disponível em: https://www.justinmind.com/blog/user-flow Acesso em: 1 set. 2022.

UX COLLECTIVE. User flow is the new wireframe. 2018. Disponível em: https://uxdesign.cc/when-to-use-user-flows-guide-8b26ca9aa36a Acesso em: 1 set. 2022.

UX COLLECTIVE. Qual a diferença entre Arquitetura de Informação (AI), User Flow e Site Map? 2021. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/qual-a-diferen%C3%A7a-entre-arquitetura-de-informa%C3%A7%C3%A3o-ai-user-flow-e-site-map-b9d6c7461dee. Acesso em: 26 jul. 2022.

8.7 PoC - Prova de conceito

Aline Effting Guedes
Fabiana Magarrote Fernandes de Melo

OBJETIVO
Verificar a viabilidade da ideia a ser desenvolvida, determinando se ela tem aderência aos negócios da empresa. A prova de conceito (Proof of Concept - PoC) pode ser utilizada no contexto de desenvolvimento de software e de negócios. No desenvolvimento de software, pode ser usada para verificar a viabilidade técnica a um preço razoável, ou seja, provar que o conceito é tecnologicamente viável e possível de ser executado. Na área de negócio, pode ser usada para verificar a viabilidade financeira do produto e se ele vai agradar ao público-alvo. A PoC evita gastos desnecessários, identifica falhas e evita incertezas entre as partes envolvidas.

Prova de conceito atende a função principal de verificar uma ideia ou tecnologia utilizando como base uma parte do produto a ser validada. Normalmente são elaboradas focando em aspectos particulares de um produto, limitando as funcionalidades e, assim, validando versões menores em vários estágios do desenvolvimento.

A ferramenta também oferece oportunidade para feedback, tanto interno como externo, minimizando riscos durante a evolução do software e do negócio. Além de validar uma proposta com clientes e usuários, a aplicação traz benefícios como redução de custos, riscos, objetividade em validar uma ideia e principalmente base para futuras decisões.

Quando utilizada junto de metodologias ágeis, provas de conceito podem aparecer ao longo dos sprints, sendo indicada também a criação de um sprint dedicado a isso antes de iniciar o restante do processo.

COMO

A PoC é utilizada no início do ciclo do desenvolvimento de um software ou na venda de uma ideia, e deve ser feita quando houver necessidade de testar se um produto é viável ou não tecnicamente. O método PoC deve ser documentado, porque pode ser utilizado na solicitação da patente do produto e como prova de propriedade intelectual.

Para iniciar esse processo, é necessário definir quais os pré-requisitos principais que o produto deve atender. Estes requisitos podem ser divididos em:

- Prioritários ou complexos;
- Prioritários e simples;
- Não prioritários e complexos: requisitos que podem ser dispensados sem impactos maiores;
- Não prioritários e simples: recursos básicos para o desenvolvimento com solução simplificada.

Em um documento de PoC deve constar:

- Identificação dos problemas de desempenho e detalhes da arquitetura do software;
- Descrição dos menus, abas, funcionalidades e sub funcionalidades;
- Design de interface do projeto;
- Todos os sistemas e tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento com os seus motivos de escolha;
- Métodos utilizados para garantir a segurança;
- Descrição de como um projeto será concluído, como um cronograma.

Provas de conceito possibilitam evoluções constantes no desenvolvimento do produto, uma vez que possibilitam reunir feedback com um baixo custo e em diversos momentos do negócio, permitindo ciclos rápidos de experimentação.

A ferramenta pode ser aplicada antes do desenvolvimento do MVP (mínimo produto viável) em produtos digitais, prática comumente associada à validação de produtos.

REFERÊNCIAS

ACTION LABS. O que é uma prova de conceito? Disponível em: https://www.actionlabs.com.br/insights/o-que-e-uma-prova-de-conceito. Acesso em: 16 set. 2022.

ANTUNES, D. Proof of concept no desenvolvimento de software: O que é? Disponível em: https://www.gobacklog.com/blog/proof-of-concept. Acesso em: 16 set. 2022.

GAEA. Por que é importante fazer uma prova de conceito? (PoC). Disponível em: https://gaea.com.br/por-que-e-importante-fazer-uma-prova-de-conceito. Acesso em: 16 set. 2022.

KRASADAKIS, G. Is this a prototype or an MVP? Well, actually, it's a proof of concept. **The Innovation Machine**, 2018. Disponível em: https://medium.com/innovation-machine/is-it-a-prototype-or-an-mvp-well-its-a-proof-of-concept-f8df5bb8940a. Acesso em: 16 set. 2022.

PM3. O que é "POC – Proof of Concept". Disponível em: https://www.cursospm3.com.br/glossario/poc-proof-of-concept. Acesso em: 16 set. 2022.

8.8 Técnicas de priorização

Fabiana Magarrote Fernandes de Melo
Gabriel Norde Santos
João Paulo Miranda Matias
Júlia Pedrosa da Silva
Ricardo Luiz Camargo Prado

OBJETIVO
Descobrir e definir o que o produto deverá ter para atender às necessidades do público-alvo e também o que é essencial para a entrega de valor.

Sabendo o objetivo das técnicas de priorização, é importante entender que, dentro do processo de construção de um produto, esforço e tempo são recursos finitos, portanto, não é possível entregar todas as demandas planejadas. Ao compreender que não será possível fazer tudo, surge então a dúvida: por onde começar? Para tomar essa decisão é necessário ter em mente o objetivo do produto e os critérios relevantes antes das opiniões subjetivas. Então, priorizar itens dentro do escopo do projeto é uma grande dificuldade, pois a equipe precisa escolher quais opções darão o máximo de retorno com o mínimo de esforço.

Existem diversas técnicas de priorização, das mais simples até as mais complexas, que em sua maioria se diferenciam pelos critérios e pela forma de visualização das opções. Através dessas técnicas, as equipes podem decidir as soluções e as funcionalidades a serem desenvolvidas. Isso facilita a criação de um cronograma com as etapas do projeto, em que se leva em conta o tempo e a força de trabalho dos integrantes.

Para escolher entre inúmeras técnicas de priorização, a equipe precisa estar alinhada ao real objetivo do produto e às necessidades

do público-alvo que está buscando atingir. Com esses alinhamentos é possível escolher qual método irá se encaixar melhor com a equipe e o projeto.

COMO

Por onde começar ou como começar são questões que orientam a etapa de priorização. Com técnicas de priorização, é possível realizar uma análise de escopo e de funcionalidade através de dois fatores cruciais dentro do projeto: o esforço de tempo e de recursos (o "**como**" será feito) e o impacto no negócio e na experiência (o "**que**" será feito).

a) MoSCoW

A primeira técnica a ser apresentada é uma das mais simples e que possibilita a classificação objetiva de demandas de forma relativamente rápida. Em resumo, os itens são priorizados em quatro classificações:

1. "Must have" (Deve ter): aquilo que é essencial e prioritário;
2. "Should have" (Deveria ter): importante, mas não tem urgência de ser entregue no momento;
3. "Could have" (Poderia ter): aquilo que é desejável no sistema, mas é uma melhoria;
4. "Won't have" (Não terá): aquilo que não será feito, por enquanto.

Dentro ou fora do contexto ágil, a lógica do MoSCoW leva em conta dois pontos: valor e prioridade. Para tanto, deve ficar explícito para todos os participantes quais são os objetivos do projeto e os prazos envolvidos para a entrega das demandas. A dinâmica pode ser realizada individualmente ou em equipe e analisa as funcionalidades de um produto. Além disso, pode ser feita em ambiente virtual e até mesmo físico, utilizando post-its.

O ato de documentar as decisões também deve ter seu devido destaque, pois inserir um item na categoria “Could have” pode significar que a proposta daquele item ficará de fora do projeto. Um bom modo de documentar é criar um quadro (virtual ou físico) com a classificação proposta pelo método, e por meio de post-its as demandas poderão ser organizadas em suas devidas categorias.

Figura 8.4 Exemplo de classificação MoSCoW
fonte: autores (2025)

b) Matriz de priorização

O objetivo desta técnica é contrapor impacto e esforço, sendo amplamente utilizada para categorizar demandas. Com o uso de um gráfico simples, que deve ser dividido em quatro quadrantes, é possível ordenar de forma visual os possíveis recursos e funcionalidades a serem priorizados. Não propositalmente, a segunda ferramenta apresentada neste capítulo é a matriz de priorização — e é possível traçar muitas semelhanças entre ela e a técnica MoSCoW. O impacto tem relação direta com valor, portanto, ele deve ser interpretado como positivo no produto ou software; já o esforço tem relação direta com a dificuldade de desenvolvimento e tempo para desenvolver algo.

São utilizados quatro quadrantes posicionados em uma escala de esforço por impacto (que pode ser traduzido como custo por benefício). Sendo assim:

- No primeiro quadrante (superior direito) serão posicionadas as funcionalidades com alto impacto e alto esforço, que podem ser programadas para o futuro;
- No segundo quadrante (superior esquerdo) estão as funcionalidades que não terão impacto, só esforço, e devem ser ignoradas;
- No terceiro quadrante (inferior esquerdo) estão as melhorias e as funcionalidades mais básicas;
- No quarto quadrante (inferior direito) serão adicionadas funcionalidades que são prioritárias.

Figura 8.5 Matriz de priorização
fonte: autores (2025)

c) Matriz de gravidade, urgência e tendência (GUT)

Ao contrário dos dois últimos métodos que usam somente duas variáveis para classificar os problemas, a matriz GUT (Figura 8.6) utiliza três critérios: gravidade, urgência e tendência. Como descrito por Paula (2020), a gravidade está relacionada às consequências para o caso de determinada situação acontecer, além de repercussões a longo prazo; a urgência tem relação com o quão rápido o problema precisa ser resolvido; e a tendência pode ser interpretada como o quão escalável o problema ficará com o passar do tempo. Esses critérios variam em uma escala de 1 a 5.

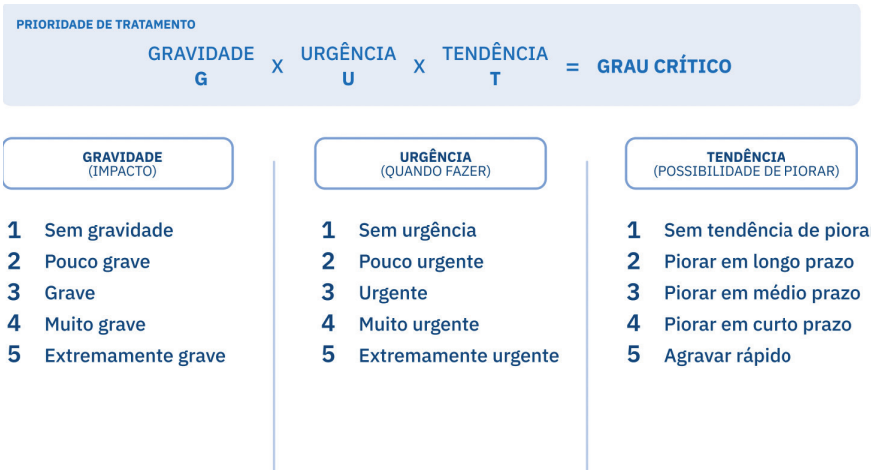


Figura 8.6 Matriz GUT
fonte: autores (2025)

Gravidade (impacto)

1. Sem gravidade;
2. Pouco grave;
3. Grave;
4. Muito grave;
5. Extremamente grave.

Urgência (quando fazer)

1. Sem urgência;
2. Pouco urgente;
3. Urgente;
4. Muito urgente;
5. Extremamente urgente.

Tendência (possibilidade de piorar)

1. Sem tendência de piorar;
2. Piorar em longo prazo;
3. Piorar em médio prazo;
4. Piorar em curto prazo;
5. Agravar rápido.

No fim da dinâmica, a pontuação em cada um deles deve ser multiplicada para resultar no GUT (resultado final) daquela necessidade. Na matriz GUT, a pontuação tem variação de 1 a 125. Portanto, pela pontuação, fica claro qual demanda é prioritária, e, a partir disso, fica mais palpável a organização dos conjuntos de demandas que o leitor possa possuir.

d) Buy-a-feature

O termo em inglês pode ser traduzido como "comprar uma característica do produto". O objetivo é que todos os participantes percebam um valor financeiro para cada funcionalidade do projeto, além de mapear quais delas possuem maior valor.

Nessa técnica, todas as funcionalidades são escritas em cartões separados com seus respectivos preços fictícios ou um determinado peso estimado de acordo com o esforço (custo). Portanto, as demandas do projeto precisam estar minimamente definidas.

Os participantes são convidados a escolher quais funcionalidades comprarão ou não.

1. Serão distribuídas unidades de dinheiro para cada integrante;
2. Deverá ser informado aos participantes sobre as relações entre as funcionalidades, a fim de que todos saibam qual a interdependência entre elas. Nesse contexto, será possível identificar que a funcionalidade X não pode ser comprada sem antes ser adquirida a funcionalidade Y;
3. Os participantes serão instruídos a comprar os itens do backlog com o dinheiro que possuem e destinar os valores entre as funcionalidades conforme desejarem;
4. Após a conclusão da dinâmica, serão somados os valores que cada participante gastou em cada item, assim, as funcionalidades com maiores valores serão as mais importantes a serem realizadas;
5. A importância das funcionalidades que não tiveram nenhum dinheiro deve ser avaliada, analisando se podem ser descartadas, pois os participantes não enxergaram valor nelas.

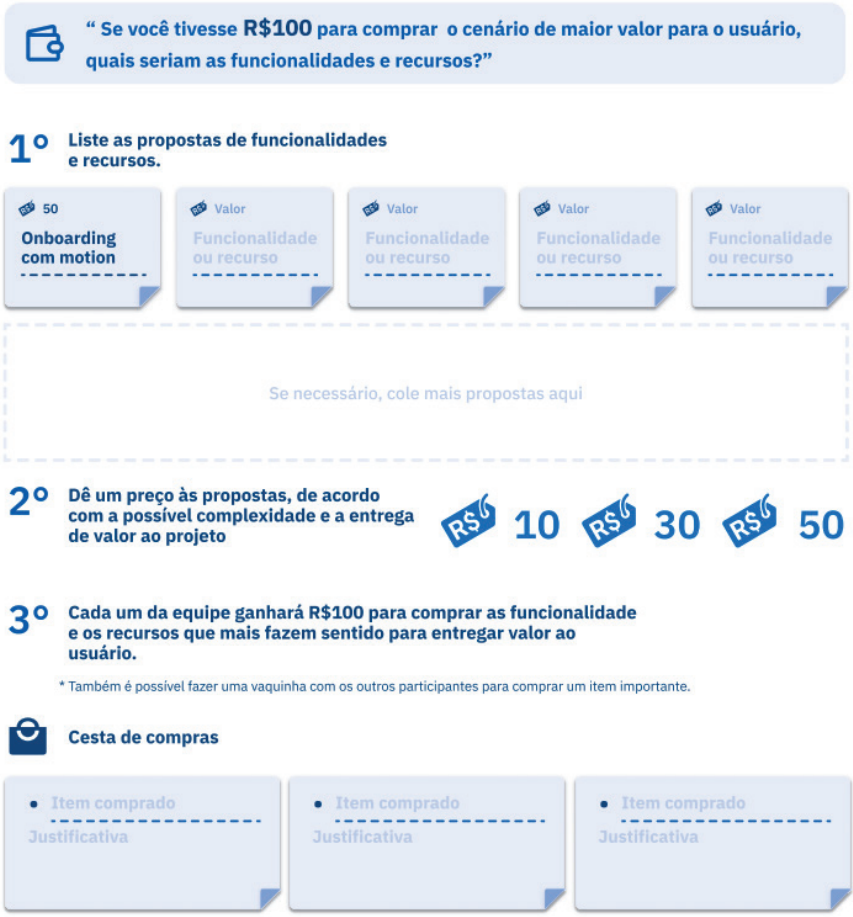


Figura 8.7 Exemplo de dinâmica buy-a-feature
fonte: autores (2025)

Técnicas de priorização, como as aqui apresentadas, servem para auxiliar na tomada de decisões estratégicas nos produtos. Cada uma dessas abordagens possui suas peculiaridades, vantagens e limitações, e a decisão acerca da técnica adequada dependerá da natureza específica do projeto, suas metas e requisitos.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/prioritization

REFERÊNCIAS

BECKER, A. Aprenda como o método MoSCoW poderá ajudá-lo a priorizar as tarefas da sua empresa. **Voitto**, 2020. Disponível em: https://www.voitto.com.br/blog/artigo/metodo-moscow. Acesso em: 16 set. 2022.

GIBBONS, S. 5 Prioritization Methods in UX Roadmapping. **Nielsen Norman Group**, 2021. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/prioritization-methods. Acesso em: 16 set. 2022.

JUSTO, A. S. Matriz de priorização: como organizar e selecionar projetos, processos e chamados em 6 passos. **Euax**, 2019. Disponível em: https://www.euax.com.br/2019/06/matriz-de-priorizacao Acesso em: 16 set. 2022.

MIND TOOLS. Paired Comparison Analysis. Disponível em: https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_02.htm. Acesso em: 16 set. 2022.

PAULA, H. Matriz GUT: como priorizar no que trabalhar primeiro. **Faber Haus**, 2020. Disponível em: https://medium.com/heller-haus-design/matriz-gut-como-priorizar-no-que-trabalhar-primeiro-fba6f93e085d. Acesso em: 16 set. 2022.

PIERACCIANI. Já ouviu falar da ferramenta “Buy a Feature”? Disponível em: https://www.pieracciani.com.br/post/ja-ouviu-falar-da-ferramenta-buy-a-feature Acesso em: 16 set. 2022.

SCHILINGER, F. Methodical prioritization with the MoSCoW method. **Devlix**, 2021. Disponível em: https://medium.com/devlix-blog/methodical-prioritization-with-the-moscow-method-6d390f0d740f. Acesso em: 25 fev. 2021.

8.9 Levantamento de dados

Miliane dos Santos Fantonelli

OBJETIVO
Definir quais dados serão utilizados na nova funcionalidade ou no novo sistema, seguindo os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Art. 6º, especialmente os princípios da finalidade, adequação, necessidade e segurança.

O levantamento de dados, uma das ferramentas voltadas ao privacy by design, é um instrumento que faz com que as equipes organizem as questões elementares acerca do tratamento de dados — não apenas aqueles que serão utilizados, mas também qual tipo de tratamento será feito, como, por exemplo, a coleta, o armazenamento e o processamento de eliminação. Além disso, por meio deste levantamento são organizadas as razões para o tratamento, os controles de acesso e segurança que serão implementados, a retenção destes dados e, caso haja descarte, como isso será feito.

Assim, além de definir quais serão os dados utilizados, a ferramenta de levantamento de dados auxilia na manutenção do registro das operações de tratamento, conforme o Art. 37 da LGPD (BRASIL, 2018). Esta ferramenta começa, portanto, a organizar o fluxo de dados.

COMO
Registrando o levantamento de dados em uma planilha, que pode ser feita por meio de uma reunião, de um alinhamento com o profissional de proteção de dados e de uma validação com o cliente.

A partir do template de planilha de levantamento, os envolvidos nesse processo poderão listar os dados utilizados no novo sistema ou funcionalidade, classificando quais são as fontes deste

dado, indicando se é resultado de uma entrada manual de dados em funcionários, se é recebido a partir de integrações de terceiros, bancos de dados internos, sensores e dispositivos de IoT, dentre outras fontes.

Com base nessas informações, a equipe deve registrar no documento qual a base legal e a forma para o tratamento desse dado, qual a razão para coleta, os controles de acesso e segurança e as informações acerca da retenção e do seu descarte.

Utilizando esse documento, é possível organizar o fluxo e definir questões elementares no tratamento. Por meio dele, é possível estabelecer questões primordiais sobre proteção de dados, já em etapas iniciais de desenvolvimento, evitando retrabalho e auxiliando no preenchimento de outros instrumentos como inventário de dados, mapeamento de riscos, termos de uso e políticas de privacidade do sistema.

TEMPLATE
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/datacollection

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, p. 59-59, 2018.

9 FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO E MELHORIAS

A garantia de soluções concebidas, prototipadas e entregues dentro de um processo de UX depende de abordagens capazes de realizar avaliações e melhorias nos artefatos desenvolvidos. Essas abordagens procuram assegurar que as soluções sejam realmente capazes de atender aos usuários com a devida coesão. Neste capítulo, trataremos dos métodos e ferramentas utilizados para avaliação e melhorias em UX. Para tanto, serão abordadas ferramentas utilizadas no aprimoramento de ideias e métodos para avaliação de funcionalidades.

9.1 Card sorting

Aline Effting Guedes
Júlia Pedrosa da Silva
Raul Sidnei Wazlawick

OBJETIVO
Compreender como os usuários recebem e entendem uma informação. A técnica serve para auxiliar na escolha de rótulos mais eficientes com base no modelo mental do usuário, visando a construir a arquitetura de informação de forma compreensiva ao público-alvo do produto.

O card sorting busca entender como o usuário organiza determinado assunto e agrupa conteúdo. Cada informação ou elemento de um grupo é chamado de alguma maneira pelos usuários e eles criam expectativas sobre como o conteúdo poderia estar organizado. Os usuários conseguem identificar similaridades e também categorizar as informações de maneira subjetiva, e a partir dessa ferramenta é possível ver uma convenção ou padrão entre as percepções.

De acordo com Hudson (s.d), o método de seleção de cards é utilizado há muito tempo dentro das ciências sociais, sendo muito presente nas áreas de psicologia, criminologia e semântica e também pesquisa de mercado. Pode ser aplicado em uma variedade de atividades cuja finalidade é o agrupamento de conceitos de acordo com o pensamento do público.

A ferramenta pode ser utilizada em várias etapas do desenvolvimento de produtos, uma vez que possui baixo custo de aplicação e permite entender como a mente interpreta e categoriza as informações de um produto. Pode ser aplicada na fase inicial, para descobrir mais sobre o público e também na fase de refinamento, auxiliando na construção de uma arquitetura de informação que corresponda às expectativas do usuário.

COMO

O processo é composto por três etapas, sendo: montar os cards (realizar um inventário de todas as funcionalidades e conteúdo do projeto), apresentá-los ao usuário (que deve reagrupar os diferentes cards com seu ponto de vista) e, por fim, analisar os resultados.

Antes de aplicar a ferramenta é necessário definir qual tipo de card sorting será utilizado: aberto, fechado ou híbrido.

Card sorting aberto: Neste tipo de card sorting os usuários possuem liberdade para escolher os termos e nomes dos grupos. Ao receberem os itens, os integrantes vão organizá-los em grupos e nomeá-los de acordo com o seu modelo mental. Este método possui mais flexibilidade para o usuário e pode ser utilizado em várias etapas de projeto.

Card sorting fechado: Diferente do card sorting aberto, neste método o usuário recebe um conjunto de categorias (pré-nomeadas) para organizar os demais itens de acordo com a categoria que mais se encaixa. Este formato pode ser utilizado para validar categorias já existentes e de acordo com a perspectiva do usuário.

Card sorting híbrido: No card sorting híbrido, o público tem a opção de organizar os itens em categorias pré-definidas e também nomear categorias novas.

Após selecionar o tipo de card sorting, na sequência é feito um levantamento de todos os itens que estarão disponíveis para os usuários e que devem ser organizados em cards separados, possibilitando o agrupamento e manuseio com facilidade.

O card sorting pode ser realizado com cartões de papel em sessões presenciais com o usuário ou até remotamente, com o auxílio de alguma ferramenta on-line. Recomenda-se aplicar a ferramenta

a um grupo que tenha entre 15 e 20 participantes, o que facilitará a identificação dos modelos mentais mais utilizados.

O resultado da aplicação dessa ferramenta gera dados de terminologia, ou seja, como as pessoas identificam as coisas. Além disso, torna mais fácil perceber relações de proximidade e similaridade entre os itens e como pode ser feito o agrupamento de informações. Apesar disso, é interessante criar objetivos aos participantes para eles responderem.

Quando essa ferramenta é usada para contribuir com a navegação, é possível questionar os participantes sobre "onde" ou "em qual" grupo ele procuraria tal informação ou item em vez de apenas orientar ele a criar grupos. Por exemplo, tratando da aplicação de card sorting para um sistema de caixas de autoatendimento em supermercados, pode ser perguntado ao participante em que categoria de hortifrúti ele acha que encontraria o item gengibre. Assim, é possível descobrir se o item é de fácil localização na hierarquia ou qual terminologia é melhor para esse grupo.

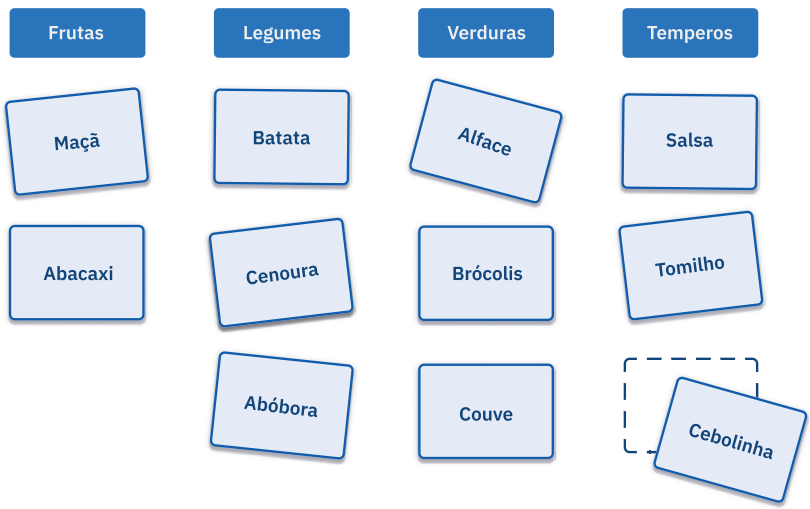


Figura 9.1 Exemplo de card sorting
fonte: autores (2025)

Sendo assim, essa ferramenta permite trabalhar a melhoria contínua de um produto, trazendo o usuário como peça essencial para o desenvolvimento, sendo possível compreender a lógica por trás da arquitetura de informação e navegação dos produtos digitais.

REFERÊNCIAS

CARD Sorting: Your Guide to Uncovering Mental Models & Informing UX Decisions. **Maze.** Disponível em: https://maze.co/guides/card-sorting. Acesso em: 15 set. 2022.

FITZ-PATRICK, M. Card Sorting: How To Get Started. Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/article/card-sorting-how-to-get-started. Acesso em: 15 set. 2022.

GUIMARÃES, W. Card Sorting: como descobrir o modelo mental de organização de conteúdo. **Coletivo UX**, 2018. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/card-sorting-como-descobrir-o-modelo-mental-de-organiza%C3%A7%C3%A3o-de-conte%C3%BAdo-18e9a50121aa Acesso em: 15 set. 2022.

HUDSON, W. 22. Card Sorting. **Interaction Design Foundation**. Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/card-sorting. Acesso em 15 set. 2022.

LORANGER, H. Avoid Category Names That Suck. **Nielsen Norman Group**, 2013. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/category-names-suck Acesso em: 15 set. 2022.

MICHELE, T. Card sorting: método de pesquisa centrado no usuário. **Rain**, 2019. Disponível em: https://raincake.com.br/card-sorting-centrado-no-usuario. Acesso em: 15 set. 2022.

NIELSEN, J. Card Sorting: pushing users beyond terminology matches. **Nielsen Normal Group**, 2009. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-terminology-matches. Acesso em: 15 set. 2022.

SANTANA, F. Card Sorting: a arquitetura de informação construída pelos usuários. **Coletivo UX**, 2017. Disponível em: https://coletivoux.com/card-sorting-a-arquitetura-de-informa%C3%A7%C3%A3o-constru%C3%ADda-pelos-usu%C3%A1rios-54b9f892e38e. Acesso em: 15 set. 2022.

SHERWIN, K. Card Sorting: uncover users' mental models for better information architecture. **Nielsen Norman Group**, 2018. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition. Acesso em: 15 set. 2022.

WHITENTON, K. Open vs. Closed Card Sorting. **Nielsen Norman Group.** Disponível em: https://www.nngroup.com/videos/open-vs-closed--card-sorting. Acesso em: 15 set. 2022.

9.2 Survey

Ianka Cristina Celuppi

Objetivo
Identificar informações relevantes para compreensão de um problema e/ou das características de um grupo de pessoas através da coleta de dados por um questionário.

A pesquisa survey, também conhecida como pesquisa de mercado, é uma ferramenta de coleta de dados, sejam eles quantitativos, qualitativos ou atitudinais, que permite obter informações importantes sobre atitudes, pensamentos, costumes e outros aspectos de uma determinada população de interesse. Seu uso pode ser uma importante ferramenta para a etapa de UX research, que é uma das etapas mais importantes nos processos de UX Design.

Apesar de ter o mesmo propósito da entrevista, o survey permite coletar dados de uma amostra maior de usuários mais rapidamente. Para isso, precisamos desenvolver um questionário com as nossas perguntas de interesse e enviá-las ao nosso público-alvo.

COMO
Você pode desenvolver uma pesquisa survey em seis etapas:

1. Definição do problema a ser investigado: inicialmente você precisa identificar o principal motivo/dor que motiva a sua equipe a realizar a pesquisa. Um bom exemplo de problema seria “qual o nível de aceitação da nova versão do nosso produto entre os nossos usuários?”

2. Construção das perguntas: este momento é bastante importante, pois irá definir a qualidade das respostas que serão coletadas no survey. Para elaborar boas perguntas, é recomendado que você adote uma linguagem simples, em que as perguntas sejam objetivas. Faça uma pergunta de cada vez, use testes e escalas validados, disponibilize opções de resposta neutra como "não sei" ou "não posso responder" e evite perguntas enviesadas (que condicionam a resposta do entrevistado).
3. Definição dos participantes: nesta etapa, você deve selecionar o grupo e o perfil dos participantes que irão responder ao survey. Você deve priorizar participantes que estejam de acordo com a persona construída pela sua equipe de produto, e que tenham relação direta com a funcionalidade ou problema a ser avaliado.
4. Envio do Survey: você precisa selecionar o melhor meio para entrar em contato com os seus participantes, de modo a estimulá-los a responder seu questionário. Você pode encaminhar o link com as perguntas por e-mail, WhatsApp, plataformas de comunicação empresariais, redes sociais, fóruns, dentre outros. As possibilidades são inúmeras! Cabe a você analisar e escolher a melhor forma de entrar em contato com o seu público.
5. Análise dos resultados: os dados devem ser analisados de acordo com a sua tipologia. Ou seja, se forem dados descritivos, devem ser lidos de modo a extrair o maior número de significados possíveis. Com os dados quantitativos, você pode realizar um tratamento matemático e estatístico (se aplicável), comparar com resultados de pesquisas anteriores, fomentar a construção de indicadores, dentre outros.
6. Feedback e compartilhamento dos resultados: utilize os resultados do seu survey para fomentar o compartilhamento de conhecimento entre as equipes e stakeholders. Para isso, insira essa fonte de conhecimento em um processo iterativo de desenvolvimento do produto.

As pesquisas survey são amplamente utilizadas nas áreas de marketing, produto, comercial/vendas e até mesmo para a realização de estudos e pesquisas com fins educacionais.

Como principais benefícios de seu uso podemos sinalizar sua contribuição para tomada de decisão, mensuração de análises, comparação de resultados, melhor visualização dos riscos e benefícios de determinada área de negócio, aceitabilidade do produto pelos usuários, coleta de feedbacks sobre uma nova feature ou versão e quantificação da satisfação dos usuários.

Ainda, existem inúmeras ferramentas digitais que permitem a construção de questionários e análise de dados no formato survey, como o Google Forms, SurveyMonkey, Google Surveys, Typeform, SoGoSurvey, dentre outros. Vale a pena pesquisar sobre cada uma delas e encontrar a que mais se aproxima das suas necessidades.

REFERÊNCIAS

EDITORIAL AELA. UX survey para coletar dados confiáveis dos usuários. 2021. Disponível em: https://aelaschool.com/research/ux-survey-para-coletar-dados-confiaveis-dos-usuarios/. Acesso em: 26 jul. 2022.

TUMELERO, N. Pesquisa Survey: material completo desde os objetivos às variáveis. 2019. Disponível em: https://blog.mettzer.com/pesquisa-survey/. Acesso em: 26 jul. 2022.

9.3 Teste A/B

Ysadora Plegge Ristow Wippel
Bruna Sardagna Sudoski
Daniel Henrique Scandolara

OBJETIVO
Criar duas alternativas de solução de um mesmo produto, para identificar qual delas apresenta um melhor desempenho. Com esse teste é possível testar se um texto é legível, as posições dos elementos na tela e diferentes botões de ação.

A partir do teste A/B é possível descobrir padrões que potencializam a usabilidade frente ao produto. Com o teste, a partir de diferentes versões da mesma funcionalidade, testando uma determinada variável com aspectos diferentes entre si, é possível identificar qual atende mais às necessidades dos usuários.

Por exemplo, em uma funcionalidade de adicionar um item a uma lista, pode-se verificar a variável "botão" disponibilizando aos usuários duas versões, uma com o botão de adicionar com o ícone antes da palavra "salvar" (versão A) e uma segunda versão sem o ícone, apenas com a palavra "salvar" (versão B). Assim, é possível identificar qual das duas versões atende melhor aos usuários.

COMO
Para a realização do Teste A/B, o primeiro passo é definir um objetivo e qual variável deve ser testada. Em seguida, devem ser definidas as versões distintas que serão testadas, bem como os grupos de teste, para que então o teste seja executado.

Definir um objetivo

Para executar o teste de forma eficaz, é necessário definir qual o objetivo do teste. O objetivo pode se basear em uma hipótese, que será validada durante o teste.

Definir a variável que deseja testar

À medida que um produto ou funcionalidade é utilizado, pode-se observar uma ou mais variáveis que se deseja testar — pode ser um botão, um componente ou fluxo. Deve-se, então, escolher uma dessas variáveis para realizar o teste. Não é recomendado utilizar mais de uma variável, visto que torna difícil identificar qual delas foi responsável pelo impacto no desempenho dos testes. Sendo assim, caso seja necessário testar mais de uma variável, é possível utilizar o teste multivariado, que utiliza princípios e mecanismos semelhantes ao teste A/B, porém, compara um número maior de variáveis.

Definir versões a serem testadas

Para realizar o teste, a versão "A" deve ser uma versão já existente, ou seja, a atual, que é chamada de versão de controle. Já para a versão "B", deve ser utilizada uma versão com alterações para a variável definida.

Definir grupos para o teste

Devem ser definidos dois grupos de participantes que irão realizar os testes. Cada grupo deverá conter a mesma quantidade de pessoas e deve ser organizado de forma aleatória, de modo que cada um desses grupos irá testar uma das versões definidas. A quantidade de pessoas vai depender da natureza do que se pretende testar, do objetivo do teste e do tempo disponível para a realização.

Realizar o teste

O processo de teste pode ocorrer presencialmente ou virtualmente, e pode ser realizado em ambiente de testes ou em ambiente

de produção, com o uso de uma ou mais ferramentas de monitoramento e/ou aplicação de teste e análise de resultados, dependendo da natureza do teste. É recomendável que ele seja aplicado a ambos os grupos de forma paralela ou em um período com menor espaçamento possível, visto que muito espaçamento de tempo pode comprometer os resultados. Ainda, o teste deve ser executado por tempo suficiente para obter resultados que sejam estatisticamente significativos, ou seja, até que se tenha dados suficientes para fazer alterações confiáveis com base nesses resultados. Esse período pode levar de alguns dias até dois meses, dependendo do tamanho da amostra necessária. Quanto mais informações coletadas, mais estáveis serão os resultados.

REFERÊNCIAS

BROWN, Jennifer Leight. 5 steps to quick-start A/B testing. **UX Booth**, 2017. Disponível em: https://www.uxbooth.com/articles/5-steps-to-quick-start-ab-testing. Acesso em: 16 set. 2022.

COX, L. K. How to do A/B testing: 15 steps for the perfect split test. **HubSpot**. Disponível em: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-do-a-b-testing. Acesso em: 16 set. 2022.

KABIR, I. How to conduct A/B Testing? **Towards Data Science**, 2020. Disponível em: https://towardsdatascience.com/how-to-conduct-a-b-testing-3076074a8458. Acesso em: 16 set. 2022.

ROSA, L. Tudo sobre o teste A/B. **UX Collective**, 2017. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/tudo-sobre-o-teste-a-b-7f0ed336247e. Acesso em: 16 set. 2022.

STANKEVICIUS, M. Meu primeiro teste A/B como UX Writer. **flux_design**, 2021. Acesso em: https://medium.com/flux-design/meu-primeiro-teste-a-b-como-ux-writer-22467bc3b5c0 Disponível em: 16 set. 2022.

9.4 Teste alfa

Ysadora Plegge Ristow Wippel

OBJETIVO
Verificar previamente se o produto desenvolvido atende aos requisitos a partir de testes internos, não estruturados, que poucas pessoas utilizam, a fim de levantar possíveis inconsistências.

Ao final de um ciclo de desenvolvimento de produto, é comum nomear este como "versão alfa". Um produto, quando possui o status alfa, está na sua primeira versão de testes (alfa é a primeira letra do alfabeto grego). O teste alfa é uma das formas de avaliar um produto antes do seu uso em outros grupos de teste ou em produção.

De forma similar ao teste de aceitação, ele tem o objetivo de verificar se o produto desenvolvido atende aos critérios de aceite e se é o momento para refiná-lo caso nele tenham sido encontrado bugs. Os testes geralmente são realizados por grupos pequenos, podendo ser por pessoas que participam do projeto ou por um grupo de usuários reais do produto.

Diferentemente de outros modos de teste, em geral nos testes alfa os indivíduos que testarão o sistema são membros internos, não envolvendo no momento clientes e usuários. O foco desta etapa é levantar incongruências básicas não identificadas até o momento, para que estes problemas sejam corrigidos antes dos próximos testes com os usuários, clientes e demais interessados no uso do produto.

COMO
É necessário um ambiente de teste que é disponibilizado para o conjunto de participantes. Os usuários recebem uma lista de tarefas de forma que sejam levados a explorar todas as novidades da versão. Após realizá-las, respondem perguntas com o objetivo de avaliar os critérios de sucesso que estão sendo verificados.

Por ser interno e exploratório, embora existam roteiros de processos de teste, é importante que o teste alfa possa ser executado de forma livre, sem a necessidade de se seguir apenas os procedimentos prévios já levantados pela equipe. Desta forma, a equipe consegue identificar situações ainda não previstas, fluxos alternativos e comportamentos atípicos ainda não mapeados.

Dada a proximidade entre os desenvolvedores e os envolvidos no teste alfa, o ciclo de comunicação e correções dos erros é menor, facilitando a resolução de elementos críticos antes que os demais usuários se envolvam. Uma das vantagens de fazer um teste alfa é que o feedback antecipado ajuda a melhorar a qualidade do produto antes da liberação de releases para outros ambientes e usuários, visto que, quanto mais cedo um erro é encontrado em um produto, menor fica o seu custo de correção (MYERS; SANDLER; BADGETT, 2011).

REFERÊNCIAS

CARVALHO, I. Quais são as funções do Teste Alfa, Beta, e Regressão? Disponível em: https://medium.com/@ingrid.carvalho.mo/quais-s%C3%A3o-as-fun%C3%A7%C3%B5es-do-teste-alfa-beta-e--regress%C3%A3o-b0db1c3bf5d0 Acesso em: 16 set. 2022.

GEEK for Geeks. Alpha Testing | Software Testing. Disponível em: https://www.geeksforgeeks.org/?p=294073 Acesso em: 16 set. 2022.

MYERS, G. J.; SANDLER, C.; BADGETT, T. **The art of software testing**. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.

9.5 Teste de aceitação

Thiago Serafim Rodrigues

OBJETIVO

O teste de aceitação é um tipo de teste de software usado para verificar se um requisito ou uma história de usuário foi implementada conforme o esperado estabelecido pela equipe, gerentes do projeto e clientes. Para os testes de aceitação, existem os critérios de aceite que representam as condições que determinam "o que" testar. Estes, no entanto, algumas vezes não possuem os procedimentos detalhados do teste (GRAHAM *et al.*, 2021).

O objetivo do teste de aceitação é estabelecer a confiança no sistema, parte do sistema ou características não funcionais, como a usabilidade. O teste de aceitação é mais frequentemente focado no tipo de validação, pelo qual nós estamos tentando determinar se o sistema está servindo para o propósito. Encontrar defeito não deve ser o foco principal no teste de aceitação, e, embora ele avalie a preparação do sistema para a integração e uso, ele não é necessariamente o nível final de teste. Por exemplo, um teste de integração de um sistema de larga escala pode vir depois do teste de aceitação (PERRY, 2006).

COMO

Este teste pode ser realizado pelo profissional responsável pela qualidade, pelo Product Owner ou pelos clientes antes do release. A equipe é encarregada de definir os critérios de aceitação do sistema, como: valores de entrada, saída, tempo de execução ou qualquer outro requisito do sistema que seja necessário para validar sua funcionalidade. A partir disso, são criados diferentes cenários que simulam como um usuário interage com o sistema. É importante que esses cenários sejam independentes entre si e variados o suficiente para cobrir a diversidade de usos e de usuários.

Após a definição dos responsáveis pelo teste e da escolha das ferramentas que serão utilizadas para tal, sejam manuais ou automatizadas, na realização dos testes de aceitação existem seis estágios, como mostrado na Figura 9.2, que na literatura por vezes são denominados como abordagem PDCA — planejar, fazer, checar, agir (PERRY, 2006):

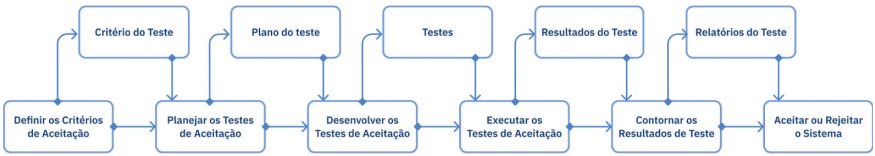


Figura 9.2 Os seis estágios ou abordagem PDCA do teste de aceitação
fonte: autores (2025)

1. Definir o critério de aceitação: esse estágio deve, preferencialmente, ocorrer no início do processo da negociação do sistema. O critério de aceitação deve ser parte do contrato do sistema e deve estar de acordo com o cliente e a equipe de desenvolvimento. Na prática, entretanto, pode ser difícil definir critérios tão cedo nesse processo. Certos requisitos mais detalhados do sistema podem não estar disponíveis no início do sistema e podem ser mudanças significativas no processo de desenvolvimento.

2. Planejar o teste de aceitação: isso envolve a definição dos recursos, tempo e orçamento, bem como e a elaboração dos testes para a realização em um determinado período no processo de desenvolvimento. Na elaboração do plano de teste, deve-se também abordar a cobertura exigida nos requisitos do sistema e, ao final do teste, deve-se definir abordagens para mitigar possíveis riscos encontrados no processo, como falhas ou travamentos no sistema, desempenho inadequado, entre outros.
3. Desenvolver os testes de aceitação: uma vez que os critérios foram estabelecidos, os testes serão criados, seja de forma manual ou automatizada, para verificar se o sistema está ou não aceitável. Para o teste de aceitação, deve-se ter como objetivo testar características funcionais e não funcionais do sistema.
4. Executar os testes de aceitação: Após o desenvolvimento dos testes, a execução ocorre preferencialmente em um ambiente que tenha suas configurações mais próximas do ambiente de produção. Desta maneira, pode-se ter uma visão mais ampla do que irá ocorrer em cada passo para o usuário do sistema em sua versão final.
5. Contornar os resultados do teste: Nesta parte são discutidos com o cliente os possíveis problemas encontrados ao decorrer do teste e se estes problemas afetarão os usuários do sistema.
6. Rejeitar/Aceitar o sistema: Por fim, para este estágio são abordadas as definições que a serem tomadas para os possíveis problemas encontrados no sistema. Caso estes problemas tenham sido corrigidos e, em um novo teste de aceitação, todos os casos tenham passado, o teste de aceitação é finalizado e o sistema pode ser entregue ao cliente. Porém, caso tenham sido identificados novos problemas ao decorrer dos testes, eles serão novamente discutidos com

o cliente para estabelecer novos critérios, os quais serão seguidos pelo time de desenvolvimento.

Vale ressaltar que, de acordo com a ISTQB, a definição de teste alfa nada mais é que um teste de aceitação que está sendo executado no ambiente de desenvolvimento e, um teste beta também é um teste de aceitação, porém, que está sendo realizado no ambiente final do usuário. Além disso, para a ISTQB, os testes de aceitação podem ser quebrados em quatro tipos, sendo eles (YORKSTON, 2021):

Teste de aceitação do usuário (UAT): Determina se o sistema está satisfazendo as necessidades do usuário de acordo com o que foi estabelecido na documentação dos requisitos do sistema;

Teste de aceitação operacional (OAT): Determina se as operações e/ou membros administrativos são permitidos no sistema para garantir a segurança, a confiabilidade e a manutenibilidade;

Teste de aceitação contratual (CAT): Verifica se o sistema satisfaz todos os requisitos contratuais do sistema;

Teste de aceitação regulamentário (RAT): Verifica se o sistema está em conformidade com as leis e regulamentações do país no qual foi registrado.

REFERÊNCIAS

GRAHAM, D.; BLACK, R.; VAN VEENENDAAL, E. **Foundations of software testing ISTQB Certification**. Cengage Learning, 2021.

PERRY, W. **Effective Methods for Software Testing**. Wiley, 2006.

SOMMERVILLE, I. **Software engineering (ed.)**. America: Pearson Education Inc, 2011.

YORKSTON, K. **Performance Testing**: An ISTQB Certified Tester Foundation Level Specialist Certification Review. Apress, 2021.

WYNNE, M.; HELLESOY, A.; TOOKE, S. **The cucumber book**: behaviour-driven development for testers and developers. Pragmatic Bookshelf, 2017.

9.6 Teste de usabilidade

Aline Effting Guedes
João Paulo Miranda Matias
Ysadora Plegge Ristow Wippel
Daniel Henrique Scandolara

OBJETIVO
Analisar o uso de um produto e investigar questões referentes à eficácia, eficiência e satisfação do usuário. Ele serve para validar se a solução que foi desenvolvida funciona, como os usuários recebem e percebem o produto, além de ser uma boa oportunidade para descobrir novas necessidades do usuário.

Para garantir que a ferramenta recolha os dados esperados, é necessário tempo e planejamento, os quais envolvem etapas bem estruturadas que permitem ao moderador e ao participante executarem as tarefas necessárias. Além disso, quanto mais o usuário do teste for parecido com o usuário real, melhor será o resultado do teste.

Os testes podem ser qualitativos (como, porquês, aprofundar, insights), geralmente usados em amostras menores, ou quantitativos (números, métricas, quantificar, decisões estratégicas), geralmente usados em amostras maiores, sendo utilizados para coletar insights e descobertas sobre a interação do público com o produto ou identificar falhas na experiência com o auxílio de algumas métricas.

COMO
Um teste de usabilidade inicia com a sua etapa de elaboração, em que são definidos os objetivos do que será analisado e é criado o roteiro do teste. Em seguida, o teste de usabilidade é aplicado aos participantes. Por fim, os dados resultantes do teste são analisados.

a) Elaborando um teste de usabilidade

Definindo um objetivo - Nesta etapa, decide-se qual parte do seu produto deve ser testada e o que se pretende descobrir: O que eu quero descobrir com o teste? Quais são as coisas mais importantes que todo usuário deve conseguir realizar?

Elaborando um roteiro – Roteiros são importantes para não se desviar do objetivo do teste. É importante criar cenários com os quais as pessoas possam se identificar e, junto deles, tarefas acionáveis (procure por tarefas específicas para que a descrição não fique muito aberta).

Comece definindo perguntas de primeira impressão para descobrir mais sobre o participante, nome, que tipo de trabalho faz, por quanto tempo trabalha com isso e quais sistemas/sites e aplicativos que usa com mais frequência.

Na sequência, introduza perguntas exploratórias para identificar qual a relação do usuário com a interface a ser testada. Essas perguntas podem ser feitas antes ou depois do teste: Qual o papel do sistema que você acabou de acessar? O que você acha que consegue fazer neste site/sistema? Você entendeu a navegação principal? O que você não conseguiu entender muito bem?

O teste só funciona se tiver tarefas específicas que simulam situações reais durante o uso de um produto digital. Normalmente é solicitado que o usuário execute essas tarefas dentro do ambiente de teste (seja com um produto em desenvolvimento ou apenas com protótipos dele). Conforme o usuário avança na tarefa, estimule-o a pensar em voz alta para que seja mais fácil compreender sua linha de raciocínio.

Finalize o roteiro separando um momento para falar sobre expectativas e sugestões; elas geralmente envolvem perguntas pós-teste como: O que você achou do produto? O que poderia ser melhorado? Indicaria para um amigo/colega de trabalho? Pode ser um bom momento para aplicar o questionário SUS (Seção 4.5.8).

Defina os participantes - Eles devem ser representantes do público-alvo de seu produto ou serviço, como clientes atuais ou usuários do sistema, sendo requisito ter conhecimento ou facilidade com o contexto em que o produto está sendo aplicado. Recomenda-se realizar o teste com cinco usuários, e é fundamental que eles não se sintam "testados".

b) Aplicação do teste e ferramentas de apoio

No momento do teste, deixe tudo preparado para receber seu usuário, certifique-se de que todos os equipamentos estão funcionando e coletando dados e não esqueça dos formulários de autorização de uso de imagem e voz para gravação. É importante lembrar que o que está sendo testado é o produto e não o usuário. Tente usar um tom de voz "curioso", para que o usuário não se sinta intimidado pelas perguntas e tarefas disponibilizadas.

Evite dar pistas ou descrever os passos, e quando o usuário perguntar algo relacionado à interface, procure responder com perguntas como: "O que você acha que vai acontecer clicando aí?". Peça para que o participante descreva em voz alta suas ações e o acompanhe até o final do teste.

Para auxiliar na coleta de dados qualitativos e de percepção do participante, algumas ferramentas de apoio podem ser utilizadas:

- Questionário SUS (System Usability Scale);
- Questionários post-task (após a tarefa) com perguntas simplificadas;
- Single ease question (SEQ): Pede-se ao usuário que classifique a dificuldade da atividade que acabou de concluir, de muito fácil a muito difícil, em uma escala de classificação de sete pontos;
- NASA-TLX: seis perguntas que os usuários devem responder em uma escala não rotulada de 21 pontos, variando de muito baixo a muito alto;
- NPS (Net Promoter Score).

c) Analisando resultados

No momento de analisar o teste é importante juntar todos os dados recolhidos durante as sessões — esse formato pode variar de acordo com a ferramenta utilizada; podendo ser realizado em vídeos, gravações de áudio ou de tela, mapas de calor e anotações dos moderadores e facilitadores. Para avaliar o comportamento do usuário, recomenda-se a utilização das seguintes métricas:

- **Quantitativas:** tempo que o usuário levou em uma tarefa, quais são as taxas de sucesso e de erros e qual foi o esforço necessário (índice de cliques e demonstrações de frustração);
- **Qualitativas:** respostas do usuário; expressões corporais, comentários, satisfação e esforço percebido (geralmente disponível em questionários pós teste).

O recolhimento desses dados permite analisar os pontos fortes e fracos de uma solução testada, quais os momentos que mais geram desconfortos e dúvidas e quais tiveram sucesso, sendo possível mapear quais pontos da tela e do fluxo precisam de ajustes e quais soluções podem ser aplicadas. Essas conclusões são apresentadas ao resto da equipe e também aos stakeholders, utilizando recursos como relatórios ou apresentações. Na sequência, são definidas formas de melhoria e medidas de ação.

Template
https://bthinking.bridge.ufsc.br/pt/methods/usertest

REFERÊNCIAS

FARRELL, S. Observer guidelines for usability research. **Nielsen Norman Group**, 2016. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/observer-guidelines. Acesso em: 16 set. 2022.

GORDON, K. Paper prototyping: a cutout kit. **Nielsen Norman Group**, 2021. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/paper-prototyping-cutout-kit. Acesso em: 16 set. 2022.

INTERACTION Design Foundation. What is usability testing? Disponível em: https://www.interaction-design.org/literature/topics/usability-testing Acesso em: 16 set. 2022.

LAUBHEIMER, P. Beyond the NPS: measuring perceived usability with the SUS, NASA-TLX, and the single ease question after tasks and usability tests. **Nielsen Norman Group**, 2018. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/measuring-perceived-usability. Acesso em: 16 set. 2022.

MCCLOSKEY, M. Turn user goals into task scenarios for usability testing. **Nielsen Norman Group**, 2014. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/task-scenarios-usability-testing. Acesso em: 16 set. 2022.

MORAN, K. Usability testing 101. **Nielsen Norman Group**, 2019. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101. Acesso em: 16 set. 2022.

MORAN, K.; PERNICE, K. Remote moderated usability tests: how to do them. **Nielsen Norman Group**, 2020. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/moderated-remote-usability-test. Acesso em: 16 set. 2022.

VOLPATO, E. Teste de usabilidade: o que é e para que serve? **UX Collective**, 2014. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/teste-de-usabilidade-o-que-%C3%A9-e-para-que-serve-de3622e4298b. Acesso em: 16 set. 2022.

9.7 Validação de propostas com o cliente

Bianca Noceti
Gabriel Norde Santos
Ricardo Luiz Camargo Prado

OBJETIVO
Alinhar o desenvolvimento do sistema aos objetivos estratégicos do cliente, evitando retrabalho de desenvolvimento e garantindo que ele atenderá às necessidades de negócio. Antes de dedicar esforços à arquitetura e programação, é preciso se certificar de que a proposta do sistema atende aos anseios e necessidades do cliente, tanto em relação a possíveis regulamentações quanto à estratégia de negócios. Por isso, é necessário que o cliente acompanhe o produto durante o seu processo de descoberta e desenvolvimento, para que possa validar se ele está atendendo às suas expectativas.

De antemão, é necessário explicar que são considerados stakeholders todas as pessoas que têm algum tipo de interesse no projeto ou produto desenvolvido. Existem diversos interesses possíveis, de retorno financeiro para investidores, usuários que terão suas rotinas impactadas, gestores que precisam orientar o trabalho, até o contratante que espera que seus objetivos iniciais sejam alcançados.

Dessa forma, é possível entender a relação com os stakeholders como troca mútua de informações. Por um lado, o time sempre deve fornecer informações para os stakeholders; por outro, os feedbacks constantes podem sinalizar quais são as decisões que cada grupo tende a escolher. Ressalta-se que cada grupo possui objetivos diferentes; por consequência, as decisões refletem os interesses dos grupos e as validações estão de acordo com o ponto de vista do interessado.

O formato utilizado para validação pode variar desde conversas, alinhamento de expectativas, entrevistas, discussão de protótipos, planejamento estratégico e atualizações de rotina, sendo que a escolha do formato depende do estágio em que se encontra o projeto. A ideia deste item é expor exemplos práticos das rotinas de validação que um time pode ter com seus stakeholders. Para tanto, é necessário fazer duas contextualizações. A primeira contextualização é teórica e envolve frameworks e metodologias, a segunda é prática, relacionada à cultura do Laboratório Bridge.

Todos os times do laboratório se baseiam no framework Scrum para planejar suas atividades, porém, aqui, citaremos a base do Scrum, que é o Manifesto Ágil, usado para pautar os princípios e valores de nossos times. Dessa forma, primeiramente é necessário ressaltar quais são os dizeres do Manifesto Ágil. Como princípios, são descritos quatro modos de pensar e agir (FOWLER; HIGHSMITH, 2001):

1. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
3. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
4. Responder a mudanças mais que seguir um plano.

O fator organizacional do laboratório Bridge afeta diretamente a etapa de desenvolvimento de software, a etapa de discovery e a forma como a gestão dos projetos é realizada.

COMO

Através de reuniões ou canais de comunicação assíncrona, apresentar hipóteses e definições iniciais do sistema ao cliente antes de prosseguir com a implementação. A validação eficiente é feita para além de layouts de tela e design de componentes, por isso, é importante apresentar artefatos que possibilitem uma visão global dos requisitos em que se está trabalhando.

Durante todo o processo, é importante sempre avisar ao cliente ativamente tudo o que for feito, sem depender exclusivamente da sua solicitação. Sendo assim, é importante garantir uma rotina de comunicação.

Sobre a granularidade do que validar, é importante focar em aceitações em mais alto nível, evitando o microgerenciamento de tarefas e funcionalidades. A confiança é conquistada através das entregas sendo feitas com o passar do tempo. Em cada etapa do processo, a validação com o cliente deve ser feita de uma forma diferente, respeitando as peculiaridades do projeto e da etapa em si.

Para finalizar, seguem algumas dicas da equipe do Laboratório Bridge para facilitar o seu processo de validação de propostas com o cliente:

- A validação de propostas deve ser proativa, voltada para informar os stakeholders sempre que haja algum assunto que possa interessá-los;
- Mantenha uma rotina sólida de validação e colaboração com o cliente, aproximando-o da análise de requisitos, prototipação e desenvolvimento;
- Com o passar do tempo, o registro das discussões e das decisões torna-se uma memória dos acordos feitos;
- Evite começar processos de validação já na etapa de prototipação. Casos assim geralmente fogem do controle em termos criativos e provocam discussões improdutivas. Comece com requisitos básicos, premissas e objetivos. A apresentação de fluxogramas que simplificam a visão do fluxo completo tende a ser muito produtiva nesse aspecto;
- Ajude seu cliente a entender as necessidades do usuário. A comunicação assíncrona pode economizar bastante tempo das partes envolvidas, e é uma boa prática enviar vídeos, imagens e áudios para diminuir as falhas na comunicação;

- Ao apresentar definições, relacione suas justificativas aos impactos para o negócio;
- No final de cada encontro, revise as propostas e envie para os participantes as propostas revisadas;
- Esteja atento a armadilhas contraprodutivas do tipo “é só colocar um botão aqui”, ou “depois essa tela vai mudar”. Discuta a fundo esses pontos quando surgirem, pois em alguns casos eles apontam para falhas de concepção ou exceções não tratadas;
- É frequente o surgimento de ideias novas potencialmente complexas em tempo de análise e prototipação. Fique atento para que elas não virem promessas de entrega cedo demais.

REFERÊNCIAS

FOWLER, M.; HIGHSMITH, J. The agile manifesto. **Software development**, v. 9, n. 8, p. 28-35, 2001.

PIRES, V. Mapa de stakeholders: um guia prático. 2019. Disponível em: https://vitorpiresc.medium.com/mapa-de-stakeholders-7a76af8e259e. Acesso em: 21 ago. 2023.

9.8 Ferramentas para avaliar a satisfação de usuários

Luísa Cardoso Lacerda
Ranieri Alves dos Santos
Thaísa Cardoso Lacerda

OBJETIVO
Avaliar a satisfação do usuário em relação à interação com um produto. Os resultados podem fornecer uma base de comparação da usabilidade relativa de produtos, com diferentes características técnicas, que são usados no mesmo contexto.

Os estudos sobre a satisfação dos usuários ganharam destaque no Brasil a partir da década de 1990 com o fortalecimento da participação de terceiros no planejamento e avaliação de produtos. Os usuários, além de indicar a qualidade, também passaram a direcionar o desenvolvimento dos produtos. Desde então, a avaliação da satisfação se tornou uma poderosa ferramenta para apoiar o entendimento das necessidades dos usuários.

COMO

A satisfação pode ser avaliada/estimada por medidas subjetivas ou objetivas. Medidas objetivas podem ser baseadas na observação do comportamento do usuário (por exemplo, postura corporal, movimento do corpo, frequência de distração). As medidas subjetivas de satisfação são produzidas quantificando a intensidade das reações, atitudes ou opiniões expressadas por um usuário. Esse processo de quantificação pode ser feito, por exemplo, pedindo ao usuário para dar uma nota correspondente à intensidade de seu sentimento durante o uso do produto, ou usando uma escala baseada em questionário. As escalas têm a vantagem de serem rápidas para usar e terem confiança reconhecida. Alguns exemplos de questionários para avaliar a satisfação do usuário são SUS e NPS.

a) SUS - system usability scale

O SUS é um questionário que pode ser usado para avaliar a usabilidade, verificando a Efetividade (os usuários conseguem atingir seus objetivos?), a Eficiência (quanto esforço e recursos são necessários?) e a Satisfação (a experiência foi satisfatória?). Ele é um questionário curto, por isso, é relativamente rápido e fácil de ser preenchido. Ele não é proprietário e é independente de tecnologia, ou seja, pode ser usado para avaliar quase qualquer tipo de interface de usuário.

O SUS é composto por dez afirmações, cada uma com uma escala de cinco pontos, que varia de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Existem cinco afirmações positivas e cinco afirmações negativas, que se alternam:

- Eu gostaria de usar esse sistema com frequência.
- Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.
- Eu achei o sistema fácil de usar.
- Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.

- Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.
- Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.
- Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.
- Eu achei o sistema atrapalhado de usar.
- Eu me senti confiante ao usar o sistema.
- Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

Depois de coletar os resultados, é possível calcular a pontuação final da seguinte forma:

- Para as respostas ímpares (1, 3, 5, 7, 9), subtraia 1 da pontuação que o usuário respondeu.
- Para as respostas pares (2, 4, 6, 8, 10), subtraia a resposta de 5.
- Some todos os valores das dez perguntas, multiplique por 2,5 e você terá a pontuação final.

Para interpretar o significado da pontuação final, você pode utilizar o Quadro 9.1.

Pontuação final SUS	Classificação
> 80,3	Excelente
68 - 80,3	Bom
68	Ok
51 - 63	Pobre
< 51	Horrível

Quadro 9.1 Classificação SUS
fonte: autores (2025)

b) NPS - net promoter score

O NPS é uma metodologia de avaliação da satisfação de clientes muito utilizada para a gestão da qualidade de produtos e serviços. A ideia do NPS é mensurar a fidelidade dos clientes ou usuários baseando-se exclusivamente em uma única pergunta: "Em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria este produto a um amigo ou colega?". Com base na resposta numérica dessa pergunta, o cliente é classificado como "promotor", "neutro" ou "detrator", conforme o Quadro 9.2:

Pontuação final SUS	Classificação
9 ou 10	Promotor
7 ou 8	Neutro
0 a 6	Detrator

Quadro 9.2 Classificação NPS
fonte: autores (2025)

Para calcular o NPS do produto ou serviço com base no número total de respondentes da pergunta, deve ser separado o percentual de clientes promotores e o percentual de detratores. Após isso, deve ser feita a subtração do percentual de promotores e de detratores. A resposta do valor decimal convertida em percentual será um número entre -100 e 100. Quanto mais alto o número, maior o índice de satisfação dos clientes.

NPS = % de promotores - % de detratores

REFERÊNCIAS

ABNT. **Requisitos ergonômicos para trabalho de escritórios com computadores parte 11:** orientações sobre usabilidade. AAB d. N. Técnicas (Ed.). Brasil: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.

BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. **Journal of usability studies**, v. 4, n. 3, p. 114-123, 2009.

ESPIRIDIÃO, M.; TRAD, L. A. B. Avaliação de satisfação de usuários. **Ciência & Saúde Coletiva [on-line]**, v. 10, p. 303-312, 2005.

MAGALHÃES, B. Entenda o que é NPS (Net Promoter Score) e como implementar essa metodologia na sua empresa. 2019. Disponível em: https://rockcontent.com/br/blog/nps. Acesso em: 11 out. 2022.

REICHHELD. F. The one number you need to grow. 2003. Disponível em: https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow. Acesso em: 10 out. 2022.

T, W. Measuring and Interpreting System Usability Scale (SUS). Disponível em: https://uiuxtrend.com/measuring-system-usability-scale-sus. Acesso em: 12 out. 2022.

9.9 Métricas

Luísa Cardoso Lacerda
Maria Eduarda Faversani Furtado

OBJETIVO
Monitorar métricas para identificar oportunidades de melhoria e gerar insights sobre o produto. As métricas auxiliam na mensuração de defeitos do produto, fornecendo processos de verificação e validação. A comparação de medições permite tirar conclusões sobre a qualidade do produto e permite verificar se a adoção de novas ferramentas e funcionalidades, por exemplo, estão sendo positivas. Nesse caso, são feitas medições antes e depois da mudança, a fim de verificar se ela foi positiva ou não.

Métricas são recursos utilizados para quantificar uma estratégia, traduzindo os objetivos de um produto ou processo em números, de maneira que sirva como base para a tomada de decisão e acompanhamento das iniciativas realizadas. As métricas de produto são aliadas na avaliação da eficácia da estratégia de uma solução. Porém, para uma avaliação efetiva, é essencial que se analise um conjunto de dados, e não apenas números isolados. A análise deste conjunto de dados faz parte da estratégia Product Analytics, que tem como finalidade identificar padrões no comportamento dos usuários, tendo como maior desafio a interpretação desses dados.

O segredo das métricas vai, na verdade, para além delas: a ideia é ter uma estrutura orientada a entregas e que agregue valor. Como descrito anteriormente, elas são uma forma de acompanhar a eficácia de uma solução. É sob esse contexto que as métricas se fazem tão importantes.

Por isso, é importante entender qual objetivo se quer atingir para, então, definir os indicadores ou métricas a serem monitorarados.

Segundo Cláudia Delgado (2021), “nosso objetivo não é mensurar as coisas. Nosso objetivo é melhorar o projeto”.

COMO

Podemos definir algumas perguntas que nos ajudam a compreender o contexto e o problema a ser resolvido, como:

- Goal - “O que queremos melhorar?”
- Question - “Quais perguntas ajudam a entender as metas?”
- Metrics - “Quais são as métricas que respondem à pergunta?”

Assim, é necessário ter clareza sobre o escopo das métricas, para que sejam coletados os dados certos e não seja gerado desperdício.

Algumas métricas muito utilizadas para product management são:

- Aquisição: quantidade de novos usuários e como eles chegaram até o produto;
- Adoção: quão rápido os usuários começam a interagir com o produto ou com uma feature específica;
- Taxa de cliques ou CTR (Click Through Rate): número de vezes que os usuários clicaram em determinada ação em relação ao total de vezes que essa ação foi proposta para ele;
- Taxa de sucesso de uma tarefa: quantos usuários conseguiram chegar ao final esperado do fluxo de ações da tarefa;
- Satisfação: quão satisfeitos os usuários estão com o produto;
- Churn: taxa em que os usuários deixam de ser usuários;
- Time to churn: tempo entre virar um usuário e deixar de ser um usuário;
- Receita: quanto os usuários estão pagando pelo produto.

E, mais uma vez, é importante ter em mente onde se quer chegar com essas métricas. Para isso, existe um conceito chamado One Metric That Matters (OMTM), que propõe que o produto tenha uma única meta principal. Essa métrica deve representar o core do produto, e sobre ela devem ser criadas estratégias e estabelecidas metas. Ainda, ela deve considerar a organização como um todo.

Segundo Roger Morgado Curiel (2019), "para identificar se uma OMTM é boa, é preciso se certificar que ela seja simples e que a informação seja transmitida de maneira clara e precisa. Além disso, os dados devem ser comparativos e deve haver alta capacidade para gerar mudanças. Números cumulativos ou absolutos não têm muito significado nesse tipo de avaliação — o ideal é um percentual."

Ainda, é fundamental que as métricas evoluam junto com o produto, uma vez que os objetivos com certeza evoluem ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

CURIEL, R. Métricas para medir o sucesso de produtos digitais. 2019. Disponível em: https://medium.com/@roger.mc/m%C3%A9tricas--para-medir-o-sucesso-de-produtos-digitais-71a6a0c9348e. Acesso em: 7 out. 2022.

DELGADO, C. Product Metrics That Matter. 2021. Disponível em: https://uxdesign.cc/product-metrics-that-matter-951b9e4d4eca. Acesso em: 14 out. 2022.

PM3. Métricas de produto: principais e importância para a estratégia de produto. 2022. Disponível em: https://www.cursospm3.com.br/blog/metricas-de-produtos. Acesso em: 17 out. 2022.

9.10 Teste dos cinco segundos

Juliana dos Santos

OBJETIVO
Testar de forma simples e rápida qual a primeira impressão que os usuários têm de uma interface ou uma funcionalidade, permitindo verificar se correspondem ao que se pretende comunicar.

O teste dos 5 segundos baseia-se na importância da apresentação das informações em determinada página ou aplicação já no contato inicial, visto que as primeiras impressões podem ser vitais para avaliar se os usuários ficarão confusos ou terão uma noção clara do propósito da página (REDDY, 2022). Apesar de cinco segundos não ser tempo suficiente para verificar os problemas de usabilidade da interface, por exemplo, o teste captura os primeiros momentos da interação humano-computador, o que afetará todo o período de interação (GRONIER, 2016). Por ter uma implementação muito fácil, rápida e barata, esta é uma ferramenta poderosa para colher feedbacks qualitativos sobre diferentes designs.

COMO
No momento em que a equipe já possui designs de alta fidelidade, deve ser escolhida a tela ou funcionalidade a qual se deseja avaliar. Algumas versões do teste sugerem uma contextualização prévia da página ou o objetivo da tarefa, enquanto outras sugerem que esses dados não sejam informados, a fim de não sugestionar o usuário.

O teste segue os seguintes passos:

1. É informado ao usuário que a página ou aplicação ficarão disponíveis a ele durante cinco segundos, enquanto ele deve observar o maior número de informações que conseguir;

2. A exibição é feita durante os cinco segundos, ficando indisponível após o término do tempo;
3. Os usuários devem ser convidados a responder questões, como qual é a informação mais importante da página, qual seu objetivo, o que mais chamou sua atenção, o que lembra da página ou como executar determinada tarefa.

A dinâmica pode ser aplicada a mais de um design e, após, a equipe pode debater quais os prós e contras apresentados, quais as respostas mais recorrentes e pode, assim, filtrar as opções de design de propostas.

Vale observar que o teste é recomendado para avaliar tarefas simples ou páginas simples, não sendo adequado para testar fluxos, várias interações, tarefas ou páginas muito complexas, por conta da limitação de tempo.

Existem algumas ferramentas on-line disponíveis para a aplicação do teste, como a Five second tests da UsabilityHub (disponível em: https://usabilityhub.com/product/five-second-tests).

REFERÊNCIAS

GRONIER, G. Measuring the first impression: testing the validity of the 5 second test. **Journal of Usability Studies**, v. 12, n. 1, 2016.

REDDY, V. What is a 5-second user test and how can it help you in the design process?. 2020. Disponível em: https://uxdesign.cc/what-is-a-5-second-user-test-and-how-can-it-help-you-in-the-design-process-4cc43c88e1ad. Acesso em: 17 ago. 2022.

9.11 Testes de segurança

Miliane dos Santos Fantonelli

OBJETIVO
Avaliar o desempenho do produto frente a ameaças e a vulnerabilidades de segurança, expondo o sistema a provas e buscando identificar potenciais fragilidades que podem ser exploradas de forma maliciosa.

A segurança é um dos princípios estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Art. 6º. Assim, para garantir a segurança conforme estabelecido no Art. 46 e seguintes da LGPD (BRASIL, 2018), é imprescindível que testes de segurança sejam planejados pelas equipes. Dessa forma, é possível identificar vulnerabilidades e corrigi-las dentro do planejamento e em tempo hábil.

Os testes de segurança podem evitar falhas técnicas que acabam por comprometer a efetiva proteção dos dados. Por exemplo, ao testar a autenticação do sistema, pode-se evitar invasões e roubo de dados, pois testes de rede podem revelar que dados estão sendo expostos sem nenhuma proteção, como criptografias. Dessa forma, os testes são uma maneira de fazer a gestão de vulnerabilidades e prevenção de incidentes de segurança.

COMO
Utilizando um procedimento operacional padrão (POP) de testes de segurança para que as necessidades de testes de segurança já estejam alinhadas antes do desenvolvimento do produto.

O POP é baseado em três passos básicos e sequenciais, que visam a evidenciar as necessidades de segurança do produto:

Passo 1: Durante a etapa de refinamento, a equipe deve realizar uma reunião de planejamento de testes e segurança, com os responsáveis pelos processos de segurança da informação e privacidade para alinhamento;
Passo 2: Deve ser realizado o planejamento sistemático dos testes, realizando a preparação e a modelagem de ameaças;
Passo 3: Por fim, devem ser executados os testes planejados, observando os seguintes tipos:

- Testes de API;
- Teste de banco de dados;
- Testes de engenharia reversa;
- Testes de falhas criptográficas;
- Testes de injeção de código;
- Testes de quebra de autenticação e identificação;
- Testes de redes.

Utilizando este POP, é possível planejar os testes de segurança que serão realizados nas etapas posteriores e, portanto, otimizar o processo de correção. Desta forma, as equipes não ganham apenas na eficiência do processo, mas também na redução da possibilidade de ocorrência de incidentes de segurança.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, p. 59-59, 2018.

10 COMO TRANSFORMAR O PROCESSO DA SUA ORGANIZAÇÃO EM CENTRADO NO USUÁRIO?

Do início do livro até aqui, esperamos que você tenha entendido o que nos motivou a criar o modelo próprio de processos de UX do Laboratório Bridge, o b_thinking. Após conhecer as etapas, métodos e ferramentas, no capítulo anterior você acompanhou todo um processo de descoberta e de entrega de um produto, utilizando este modelo. Porém, não poderíamos finalizar este livro sem abordar a nossa visão acerca de como transformar a cultura da sua organização, para que ela seja voltada ao usuário.

Para tanto, este capítulo visa a abordar um passo a passo sobre como compor este processo de construção da visão centrada nas necessidades do usuário, dentro do processo de produtos das organizações.

10.1 PASSO A PASSO

Em um mercado onde os clientes ou usuários estão cada vez mais exigentes quanto ao sucesso de produtos digitais, a necessidade de aprimorar a experiência do usuário deixa de ser um diferencial, tornando-se uma necessidade latente. Afinal, quem não quer que o seu produto seja amado pelos seus usuários?

Para isso, apresentaremos uma proposta de passo a passo para iniciar a implantação do processo centrado no usuário em uma organização.

O início da construção da cultura centrada no usuário em seu processo tende a ser extremamente complexo, visto que, com tantas ferramentas e abordagens, fica difícil definir por onde começar, mesmo que este seja o ponto mais importante. O Nielsen Group (PERNICE *et al.*, 2021) apresenta quatro fatores que influenciam a implantação da cultura voltada ao usuário: estratégia, cultura, processo e resultados.

A estratégia pode ser traduzida como a habilidade que o projeto de cultura de UX possui para implantar as mudanças dentro da organização. A cultura, por sua vez, está ligada à capacidade de atingir a todos com as alterações. O processo é a aplicação dos métodos e ferramentas de forma organizada e, por fim, o resultado é a definição e avaliação das metas de implantação do processo de UX.

É primordial **reconhecer a necessidade da mudança** para atender as demandas e expectativas dos usuários, o que exige sensibilidade da organização. Para tal, recomendamos o desenvolvimento de encontros com os colaboradores para conscientizá-los das insatisfações e problemas levantados pelos usuários de seus produtos, apresentando casos de empresas que obtiveram sucesso na implantação de processos de UX.

O segundo passo é **avaliar o estado atual,** o que exigirá uma profunda reflexão interna dos gargalos e aspectos negativos acerca da relação dos produtos com os usuários. Neste momento, todo o

arcabouço que a organização possui acerca do uso dos seus produtos deve ser consultado, como os logs de erros do sistema, avaliações de usuários, histórico de bugs e chamados no suporte.

Com base nas necessidades levantadas no passo anterior, é o momento de **identificar as oportunidades de melhoria**, elencando os momentos em que as equipes precisam atentar-se para compreender melhor as necessidades do usuário. É importante analisar quais são os pontos de design de interação, de usabilidade e de satisfação que precisam de mais atenção e, a partir disso, definir quais métodos e ferramentas podem ser utilizados.

O próximo passo é o de **implantar as quick-wins** (vitórias rápidas), que consistem em iniciativas de UX de alto impacto que realizem mudanças rápidas e que resultem em retornos positivos em curto prazo. A ideia é trazer a visibilidade de que as abordagens centradas no usuário podem trazer bons frutos. Estas quick-wins podem ser práticas de observação, prototipação e desenho de personas, por exemplo. Em um projeto-piloto, é possível trazer para o produto grande sentimento de vitória e motivar a equipe a continuar focada no usuário.

Finalizamos esta sequência de passos com a **melhoria contínua dos processos**. Aqui, é importante que todos os interessados sejam envolvidos na avaliação da situação dos processos de UX da organização, possibilitando a evolução. O objetivo é fortalecer não apenas os processos de UX design, mas, também, impulsionar a inovação e a melhoria contínua, garantindo o aprimoramento frente às necessidades do mercado e às demandas dos usuários, clientes e demais interessados.

Podemos padronizar este passo a passo em cinco itens principais:

1. Reconhecer a necessidade de mudança;
2. Avaliar o estado atual;
3. Identificar as oportunidades de melhoria;
4. Implantar as quick-wins;
5. Melhorar continuamente dos processos.

O processo de UX deve ser um ciclo contínuo. Para tanto, na próxima seção, vamos conhecer os níveis de maturidade em UX que sua organização deve buscar.

10.2 NÍVEIS DE MATURIDADE EM UX

A mensuração dos níveis de maturidade da cultura de UX de uma organização foi proposta pelo Nielsen Norman Group (PERNICE *et al.*, 2021) em seis níveis sequenciais: inexistente, limitado, emergente, estruturado, integrado e centrado no usuário. Esses níveis buscam nortear as organizações na avaliação do seu foco em UX, permitindo identificar áreas em que será necessário evoluir na cultura centrada no usuário. É importante notar que diferentes modelos e abordagens para a maturidade em UX podem existir, e as organizações podem ajustá-los, adequando-se à sua realidade específica.

O **nível 1** de maturidade, o **inexistente**, é o estágio inicial em que a maioria das organizações está. É quando as equipes são hostis à adoção de práticas de UX e não reconhecem a importância da cultura centrada no usuário. Neste estágio, não há esforço algum em atender as necessidades ou em avançar rumo ao design focado no usuário, e normalmente a gestão não considera este como um impacto estratégico para os produtos e serviços no momento. Isso ocorre quando não há uma sensibilização acerca da UX, o que costuma resultar em produtos que não atendem adequadamente às necessidades e expectativas, levando a uma experiência geral insatisfatória. A conquista de níveis superiores na maturidade em UX envolve um aumento na conscientização e aceitação da importância estratégica da UX na consecução dos objetivos organizacionais.

Figura 10.1 Compromisso com foco na UX
Fonte: Adaptado de Pernice *et al.* (2021)

O **nível 2**, chamado de **limitado**, é quando já existe uma consciência acerca da necessidade do design centrado no usuário, em que alguns projetos, equipes ou profissionais adicionam práticas de UX, mas não de forma sistemática ou cultural dentro da organização. Neste estágio, iniciam-se as implementações de práticas restritas, como testes, observações e pesquisas, mas essas atividades geralmente não são integradas ao ciclo de vida do desenvolvimento de produtos. A organização está começando a entender que a UX desempenha um papel crítico, porém a abordagem ainda é inconsistente. A transição para níveis mais altos rumo à maturidade em UX envolverá a formalização e integração mais profundas das práticas de design centrado no usuário, com o objetivo de torná-las parte essencial e contínua do processo de construção do produto.

O **nível 3**, tratado como **emergente**, surge quando a organização está com o seu processo de UX em desenvolvimento, adotando práticas mais consistentes, resultantes da melhoria de processos já realizados, após receber feedbacks das ações que obtiveram maior ou menor sucesso. Neste nível, já há algum planejamento acerca dos métodos e ferramentas a serem utilizados pelas equipes, que envolvem a formalização de ferramentas para pesquisa, design e observações. As equipes passam a ter abordagens mais consistentes na aplicação de métodos de UX em diferentes projetos.

Nesta etapa, a conscientização sobre a importância da experiência do usuário já está se solidificando e a organização está investindo em treinamento e capacitação dos envolvidos. Ainda há espaço para melhorias substanciais, mas a abordagem estruturada indica um compromisso com a integração da UX como estratégia da organização. O próximo passo será consolidar e otimizar esses processos para atingir níveis mais altos de maturidade.

Já no **nível 4**, denominado de **estruturado**, a organização possui um compromisso com o foco no usuário. Neste nível, as etapas dos processos já estão devidamente implementadas na cultura da organização e as equipes proativamente identificam problemas dos seus processos internos de UX e implementam as devidas soluções. Os profissionais diretamente envolvidos com o processo de UX são valorizados e integrados em várias etapas do negócio. Há uma ênfase contínua na padronização e documentação de práticas de UX, com o objetivo de criar uma abordagem consistente em toda a organização. Neste estágio, as equipes estão enraizadas nos processos de desenvolvimento e colaboram estreitamente com outras áreas, como marketing e desenvolvimento de negócios. A organização está comprometida em não apenas fornecer experiências eficazes, mas também em medir e melhorar continuamente com base nos dados objetivos e feedbacks do usuário. O foco agora é na eficiência e eficácia da implementação das práticas de UX em toda a organização.

No **nível 5**, chamado de **integrado**, a UX está consolidada na estratégia de negócios da organização. A cultura organizacional como um todo é voltada para o usuário e há investimento contínuo em pesquisa e inovação acerca dos processos e valorização da experimentação e aprendizagem. As métricas de sucesso não estão apenas vinculadas ao desempenho do produto, mas também à capacidade da organização de adaptar-se e de evoluir em resposta às mudanças no ambiente de negócios e nas expectativas dos usuários. Como desafio para o próximo nível, está a compreensão das métricas de resultados perante a alta gestão da organização.

No último nível, o **nível 6**, denominado como **centrado no usuário**, já é pleno o pensamento focado no usuário dentro de toda a organização e a alta gestão é capaz de mensurar os resultados a partir da maturidade dos processos de UX. Nesta etapa, a organização já está na vanguarda das práticas de UX, servindo de referência para outras organizações, de modo a promover a cultura do constante aprendizado e adaptação. Esta última etapa traduz em resultados positivos todo o investimento na cultura centrada no usuário, realizado nos níveis anteriores.

10.3 FINALIZAÇÃO

A resposta à pergunta inicial do livro — "UX é coisa apenas para designer?" — certamente deve ser "não", visto que esta é uma área que envolve todo o ciclo de vida de um produto. Por meio de exemplos práticos, procuramos demonstrar como a UX pode ser integrada em todos os estágios do desenvolvimento de produtos, em especial no mundo do software.

Esperamos que você tenha compreendido não apenas como utilizar os métodos, ferramentas e etapas abordados, mas que esteja clara a visão transformadora que o foco no design da experiência do usuário possui frente à organização como um todo.

Por fim, fica aqui o nosso convite, para que você inicie os processos de descoberta e entrega do seu próximo produto, pensando no foco centrado no usuário. Se você é o líder de uma organização ou equipe, invista na capacitação utilizando este livro. Se você é um membro da equipe, sugira as práticas de UX dentro dos processos, com base nos métodos e ferramentas que abordamos aqui. Se você é um estudante, construa o seu próximo projeto, o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou o seu próximo empreendimento, iniciando pela descoberta das necessidades do usuário.

REFERÊNCIAS

PERNICE, K.; GIBBONS, S.; MORAN, K.; WHITENTON, K. The 6 Levels of UX Maturity. **Nielsen Norman Group**, 2021. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model Acesso em: 21 ago. 2023.

Este livro foi produzido pela LC Design & Editorial • lceditorial.com.br.
Fonte *Fira Sans*.

Este livro apresenta um guia prático sobre como implementar o design centrado no usuário no desenvolvimento de produtos de software.

A obra detalha o modelo b_thinking, que integra práticas de UX, design thinking e metodologias ágeis, visando a criação de soluções que realmente atendam às necessidades dos usuários e relata um caso prático do início ao fim. No livro, os autores do Laboratório Bridge compartilham mais de uma década de experiência na aplicação desse modelo, oferecendo métodos e ferramentas sobre como envolver os usuários desde o início do processo de desenvolvimento, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas expectativas atendidas para que o produto seja amado por quem realmente o utilizará.

O Laboratório Bridge existe desde 2013 e é vinculado ao Centro Tecnológico e ao Centro de Ciências da Saúde da UFSC, e desenvolve sistemas e aplicações para a gestão informatizada da saúde pública e educação, acumulando alguns prêmios ao longo dos anos:

- Prêmio Luiz Fernando de Computação - WebMedia 2022
- Prêmio de Excelência em Governo Digital Orientado ao Cidadão - SECOP 2022
- Prêmio Labutantes - Melhor Laboratório de Pesquisa e Inovação da Região Sul - Conexão Inovação Pública RJ 2021
- Menção Honrosa no Prêmio Luiz Fernando de Computação - WebMedia 2021
- Prêmio Francisco Romeu Landi - Pesquisador Inovador no Setor Público - CONFAP 2021
- Vencedor da Categoria Workshop de Ferramentas e Aplicações - CBCAS 2019
- 6º Lugar no Prêmio Agilidade Brasil - Agile Trends 2023

bridge_